LIBROS DEL CEID · SUTEV CARTAGO

Entre el

algoritmo

y el alma

Alvaro Cardenas Orozco

Secretario CEID CARTAGO

CEID Cartago

Centro de Estudios e
Investigaciones Docentes

Subdirectiva SUTEV Cartago

Educar en la era de la inteligencia artificial
en la secundaria colombiana



Datos editoriales

Entre el algoritmo y el alma: educar en la era de la inteligencia artificial en la secundaria colombiana. Libros del CEID.

Edita: CEID Cartago · Centro de Estudios e Investigaciones Docentes
Subdirectiva SUTEV Cartago (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle)
Cartago, Valle del Cauca · Norte del Valle · ceidcartago.com

Investigación y redacción: Alvaro Cardenas Orozco, secretario del CEID Cartago. ORCID: 0000-0003-1820-301X.

Uso de inteligencia artificial: este libro se preparó con apoyo de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic, y Codex, de OpenAI) para buscar y verificar fuentes, organizar la evidencia, redactar borradores y revisar el texto; las ilustraciones se desarrollaron a medida con asistencia de IA de Codex. Cada dato, cifra y cita se contrastó con su fuente, y el autor revisó el texto completo y responde por él.

Fecha: Cartago, 6 de noviembre de 2026

CITA

Cómo citar: CEID Cartago. (2026). *Entre el algoritmo y el alma: educar en la era de la inteligencia artificial en la secundaria colombiana* (Libros del CEID). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.24023354

LICENCIA Y CUIDADO

Licencia: Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Puede copiar, adaptar y compartir este documento, también con fines comerciales, si cita la fuente y comparte las obras derivadas con la misma licencia.

Nota de cuidado: los datos de este documento son públicos o se presentan solo en forma agregada. No contiene datos personales de estudiantes (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013).

COMPOSICIÓN Y ARTE

Compuesto en EB Garamond y Source Sans 3, con XeLaTeX.

Arte de cubierta (adaptación de MILC-A066, «La pantalla dentro del aula», de la Colección MILC) e ilustraciones interiores: desarrolladas a medida con asistencia de IA de Codex, de OpenAI, con dirección editorial de Alvaro Cardenas Orozco. Son interpretaciones artísticas: no documentan por sí solas un episodio, una persona ni un resultado.

Índice

TRES PARTES, UN RECORRIDO

Introducción 1



I Lo que sabemos 9

1 Cómo produce y cómo falla un modelo generativo 10

2 Rendimiento no es aprendizaje 23

3 Los estudiantes y los docentes colombianos ya usan IA 39



II Lo que está en juego 53

4 Evaluar sin detectores 54

5 Los datos de los menores 69

6 Compañeros de IA, bienestar y deepfakes entre pares 84

7 Cultura, lenguas y desinformación 99

8 El trabajo docente frente a la IA 113

Índice

TRES PARTES, UN RECORRIDO



III Lo que decidimos 128

9 El marco que rige y el que falta 129

10 La política institucional de IA 145

11 Enseñar con IA sin rendir el esfuerzo 160

12 Tecnología e Informática y la Ley 2626 175

13 Lo que propone el CEID 191

Para continuar el trabajo

Lo humano que la escuela protege 207

Guía para círculos de estudio 214

Anexos 228

Sobre el autor 245

Introducción: lo que el algoritmo resuelve y lo que la escuela cuida



¿Dónde queda lo humano cuando el algoritmo resuelve, pero no comprende? Este libro nace de esa pregunta y no pretende cerrarla. Quiere, más bien, que la pensemos juntos, con datos y desde el lugar donde de verdad se juega: el colegio colombiano de 6.º a 11.º. Lo escribimos en noviembre de 2026, cuando la pregunta ya dejó de ser hipotética.

Una herramienta que llegó antes que las reglas

La inteligencia artificial (IA) generativa entró al colegio por la puerta de los estudiantes. Según PISA 2025, la evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 56 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa *chatbots* («asistentes conversacionales») de IA al menos una vez por semana para aprender, frente al 46 % del promedio de la OCDE. Solo el 6 % dice no usarlos nunca o casi nunca para las tareas escolares que indagó la prueba; en la OCDE, esa proporción es del 14 % (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2026b). Según la agencia EFE, ningún país de América Latina tiene una proporción más alta (EFE, 2026).

El uso no es solo frecuente: se concentra donde más conviene mirar. Los estudiantes colombianos superan al promedio de la OCDE al usar estos asistentes para investigar un tema

nuevo (45 % frente a 31 %), para resumir un texto que debían leer (39 % frente a 30 %) y para redactar trabajos escritos (39 % frente a 29 %) (OCDE, 2026b). Son, justamente, los usos para tareas concretas que la OCDE asocia con un rendimiento más bajo en ciencias. La propia OCDE advierte que se trata de asociaciones y no de causas (OCDE, 2026a), y el capítulo 2 las examina con cuidado. Pero la coincidencia basta para que nos detengamos.

Los docentes siguen el mismo camino. En TALIS 2024, la encuesta internacional de la OCDE a docentes de básica secundaria, el 53 % de los docentes colombianos dijo haber usado IA en su enseñanza o para facilitar el aprendizaje en los últimos doce meses, frente al 36 % del promedio de la OCDE. La usan sobre todo para generar planes de clase o actividades (80 %) y para aprender sobre un tema (79 %). Al mismo tiempo, el 76 % señala que su institución no tiene la infraestructura necesaria para implementar IA en la enseñanza, cuando en la OCDE lo dice el 37 % (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes], 2025). Conviene leer bien la cifra: TALIS entiende la IA en un sentido amplio, que no se limita a la generativa, y no encuesta a los docentes de la media.

56 %
de los estudiantes colombianos de 15 años usa *chatbots* de IA cada semana para aprender (OCDE: 46 %)

53 %
de los docentes de básica secundaria usó IA en su enseñanza en el último año (OCDE: 36 %)

76 %
de los docentes dice que su institución no tiene la infraestructura necesaria (OCDE: 37 %)

Fuente: OCDE (2026b), nota de país de Colombia de PISA 2025; Icfes (2025), a partir de TALIS 2024.

Mientras tanto, las normas avanzan más despacio que el uso. La Ley 2626 de 2026, sancionada el 24 de agosto, moderniza la asignatura de Tecnología e Informática con pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital. Ordena al Ministerio de Educación Nacional (MEN), con los ministerios de las TIC y de Ciencia, diseñar una malla curricular obligatoria, progresiva y articulada por ciclos, y crear en seis meses un programa obligatorio de formación docente (Ley 2626 de 2026). A noviembre de 2026 no se había expedido su reglamentación, no se había conformado la Comisión Nacional de Educación Digital que la ley crea y no se habían publicado ni la malla ni el programa.

El MEN sí ha dado orientaciones para la básica y la media, aunque dejan lo más difícil en manos de cada colegio. Sus *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA)*, de diciembre de 2025, dicen que el uso de la IA generativa en el colegio «debe ser pedagógicamente definido por el colectivo de profesores de las áreas escolares y avalado por el Consejo Académico» (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2025, p. 33). La Directiva 01 del 5 de marzo de 2026 pide a los establecimientos educativos adoptar «po-

líticas institucionales claras sobre el uso responsable de las TIC, y la inteligencia artificial» en coherencia con el PEI y el manual de convivencia, implementar rutas de protección digital articuladas con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) y establecer procesos pedagógicos y de evaluación que aprovechen las TIC y la IA (MEN, 2026b, pp. 5-6). Y la política nacional de IA, el documento CONPES 4144 de 2025, le asigna al MEN acciones para los colegios hasta 2030 (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2025, pp. 93-94). Lo que falta es una orientación sobre la evaluación y la integridad académica con IA, sobre los datos de los estudiantes cuando la herramienta es un *chatbot* y sobre los *deepfakes* (imágenes, audios o videos falsificados con IA) entre compañeros. El único documento del MEN dedicado por entero a la IA es un decálogo para la educación superior (MEN, 2026a), y las orientaciones curriculares vigentes de Tecnología e Informática son de 2022 y no mencionan la IA generativa (MEN, 2022). El resultado es una situación que cualquier colega reconoce: los estudiantes ya usan la herramienta, la ley ya asignó la tarea, el Ministerio le pidió a cada colegio su propia política y, en lo más difícil, la escuela decide sola.

Lo que el algoritmo resuelve

Conviene reconocer primero lo que estas herramientas hacen bien, porque negarlo no ayuda a nadie. Un modelo generativo produce en segundos un texto fluido, un resumen, un cuestionario o un plan de clase bien estructurado. Resuelve, en el sentido más literal: entrega una respuesta. Para quien prepara clases para varios grupos a la vez, eso no es poca cosa.

Lo que no hace es comprender. La guía de la UNESCO sobre IA generativa en educación lo dice sin rodeos: estos sistemas producen texto a partir de los patrones estadísticos de los datos con que se entrenaron, no entienden el mundo del que hablan y, pese a la fluidez de sus respuestas, no se puede confiar en que sean exactas (Miao y Holmes, 2023, p. 8). El capítulo 1 explica por qué. Aquí basta con la consecuencia para el oficio: una herramienta que resuelve sin comprender deja en manos de quien la usa todo lo que exige comprensión. Y eso, en un colegio, es casi todo lo que importa.

Lo que la escuela cuida

El título de este libro habla del «alma» de la educación. La palabra puede sonar abstracta, y no queremos que lo sea. Por eso la definimos de manera que un docente pueda observarla en su salón. Llamamos alma de la educación a cuatro cosas que la escuela cuida y que la IA, usada sin diseño, tiende a desplazar.

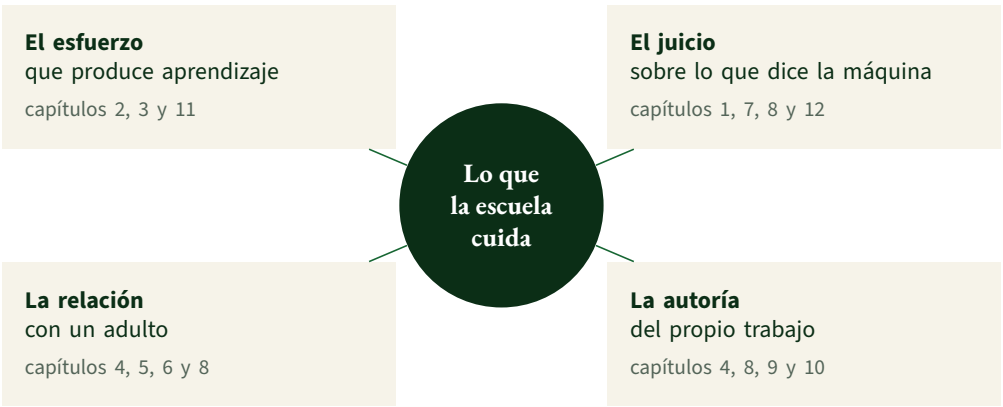
La primera es *el esfuerzo que produce aprendizaje*. Aprender cuesta, y una parte de ese costo es el aprendizaje mismo. En un ensayo con cerca de mil estudiantes de 9.º a 11.º en Turquía, quienes practicaron matemáticas con una interfaz parecida a ChatGPT mejoraron sus notas de práctica, pero rindieron un 17 % peor que el grupo de control cuando presentaron el examen sin la herramienta (Bastani et al., 2025). La tarea salió mejor; el aprendizaje, peor. Ese esfuerzo se observa: está en los borradores, en los errores corregidos, en el procedimiento que el estudiante puede rehacer solo.

La segunda es *el juicio sobre lo que dice la máquina*: la capacidad de preguntarse si una respuesta es cierta, de dónde viene y qué deja por fuera. También se observa, cuando un estudiante contrasta una afirmación con otra fuente o descubre que una referencia no existe. La tercera es *la relación con un adulto*. Los estudios con escolares que han encontrado beneficios comparten un rasgo: la herramienta no estaba sola con el estudiante, sino dentro de una propuesta guiada por docentes o al servicio de un tutor humano (De Simone et al., 2025; Wang et al., 2024). El capítulo 2 revisa esa evidencia y sus límites.

La cuarta es *la autoría del propio trabajo*: que el estudiante pueda decir qué hizo, con qué ayuda y por qué, y defenderlo ante otros. El propio MEN, en su decálogo para la educación superior, pide «procesos de evaluación que permitan observar procesos de pensamiento y no solo productos finales» (MEN, 2026a, punto 6). Esfuerzo, juicio, relación y autoría: eso es lo que este libro entiende por el alma de la educación. No es nostalgia de un aula sin tecnología. Es una lista de cosas que se pueden mirar, discutir en el Consejo Académico y proteger con decisiones concretas.

LECTURA VISUAL

Cuatro cosas que la escuela cuida



Definición de esta introducción. Los capítulos son los que retoma cada sección del cierre.

Qué es y qué no es este libro

No es un manual de soluciones. Es una invitación a pensar juntos. Tampoco es una guía de herramientas, que cambian cada pocos meses, ni un alegato contra la IA o a su favor. Es un libro para docentes de todas las áreas, de 6.º a 11.º, que quieren decidir con información en su aula y en su institución. Trae datos y casos de Colombia, y de Cartago y el Norte del Valle donde existen; cuando no existen, lo dice.

El libro es analítico: presenta la evidencia, señala lo que está en juego y propone criterios de decisión. La postura del CEID Cartago sobre la formación docente, el trabajo docente y la protección frente a la vigilancia va solo en el capítulo 13, para que cada lector distinga lo que dicen los estudios de lo que propone una organización.

Como el campo se llena de afirmaciones rotundas, distinguimos siempre el tipo de evidencia que sostiene cada una:

- *Estudios experimentales.* Comparan a quienes usaron una herramienta con un grupo que no la usó, idealmente asignado al azar. Son los únicos que permiten hablar de efectos, y aun así dicen poco fuera de su población, su duración y su diseño.
- *Encuestas.* Describen cuántos usan la IA, para qué y con qué opiniones. PISA y TALIS son encuestas: muestran asociaciones, no causas.
- *Consenso experto y normas.* Las guías de la UNESCO, los marcos de competencias y las leyes dicen lo que se recomienda o lo que se exige, no lo que funciona.
- *Casos documentados.* Los fallos judiciales, los informes de incidentes y las noticias verificadas muestran lo que puede pasar, no con qué frecuencia pasa.

De cada estudio decimos, además, con quiénes se hizo. Muchos de los más citados se hicieron con universitarios o con adultos, y lo advertimos; cuando hay estudios con escolares, van primero. Indicamos también cuándo un trabajo es un *preprint* («prepublicación»), es decir, una versión que aún no ha pasado por revisión por pares. Los anexos incluyen una tabla con estos niveles de evidencia.

El libro está actualizado a noviembre de 2026. La fecha importa: los plazos de la Ley 2626 vencen hacia febrero de 2027, y los estudios sobre IA y aprendizaje se publican a un ritmo que ningún libro alcanza. Por eso cada cifra lleva su fuente y su año, y el capítulo 9 dice a qué fecha corresponde el marco normativo que describe.

Cómo está organizado

El libro tiene tres partes que siguen el orden de una conversación sensata: primero lo que sabemos, luego lo que está en juego y al final lo que podemos decidir.

Parte I. Lo que sabemos. El capítulo 1, «Cómo produce y cómo falla un modelo generativo», explica cómo un modelo de lenguaje produce texto, por qué suena seguro aunque se equivoque, de dónde vienen sus sesgos y quién responde cuando falla. El capítulo 2, «Rendimiento no es aprendizaje», revisa los ensayos con escolares y muestra por qué una tarea mejor hecha no siempre significa un estudiante que aprendió más. El capítulo 3, «Los estudiantes y los docentes colombianos ya usan IA», reúne lo que dicen PISA 2025, TALIS 2024 y las estadísticas nacionales sobre el uso de la IA y la brecha digital.

Parte II. Lo que está en juego. El capítulo 4, «Evaluar sin detectores», explica por qué los detectores de texto generado por IA no merecen la confianza que se les da y cómo rediseñar la evaluación desde el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE). El capítulo 5, «Los datos de los menores», lee la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 frente a las plataformas que piden registro a los estudiantes. El capítulo 6, «Compañeros de IA, bienestar y *deepfakes* entre pares», trata los usos afectivos de los *chatbots* y las imágenes falsas creadas por estudiantes, con la ruta de convivencia escolar como horizonte. El capítulo 7, «Cultura, lenguas y desinformación», pregunta por la diversidad cultural y lingüística de Colombia frente a modelos entrenados con otros datos, y por la verificación de la información. El capítulo 8, «El trabajo docente frente a la IA», examina el tiempo que se ahorra y el que se pierde, la descualificación y la vigilancia.

Parte III. Lo que decidimos. El capítulo 9, «El marco que rige y el que falta», ordena las normas colombianas y los referentes internacionales. El capítulo 10, «La política institucional de IA», baja esas normas al PEI, al SIEE, al manual de convivencia, al Consejo Académico y a la relación con las familias. El capítulo 11, «Enseñar con IA sin rendir el esfuerzo», propone principios de diseño, rutinas de verificación y tareas por área. El capítulo 12, «Tecnología e Informática y la Ley 2626», plantea una secuencia de 6.º a 11.º para el área a la que la ley le asignó la alfabetización en IA. El capítulo 13, «Lo que propone el CEID», presenta la postura de la organización.

El cierre vuelve a la pregunta de esta introducción. Le siguen una guía para círculos de estudio y los anexos: un modelo de política institucional de IA y plantillas de declaración de uso de IA del estudiante, de carta a las familias y de rúbrica de producción con IA; un glosario, y la tabla de niveles de evidencia.

Cómo leerlo en un círculo de estudio

Este libro se puede leer a solas, pero está pensado para leerse entre colegas: en un círculo de estudio, en una reunión de área o en el Consejo Académico. Por eso cada capítulo se sostiene por sí mismo y trae sus propias referencias, de modo que un grupo puede empezar por el que más le urja.

Cada capítulo cierra con dos recuadros. El primero, «Lo que esto significa en el aula», traduce el análisis a decisiones concretas. El segundo, «Para el círculo de estudio», propone de tres a cinco preguntas para conversar. Sugerimos un ciclo sencillo de tres momentos. Antes de la sesión, cada participante lee el capítulo y anota una situación de su propio colegio que el texto le haya hecho pensar. Durante la sesión, el grupo discute las preguntas y se obliga a una disciplina: distinguir qué afirmación viene de un estudio, cuál de una encuesta, cuál de una norma y cuál de la experiencia de alguien en la mesa. Después, cada participante elige una decisión que pueda ensayar en su aula o en su área, y la trae de vuelta a la sesión siguiente para contar qué pasó.

La guía para círculos de estudio, al final del libro, desarrolla este protocolo. La experiencia de cada colegio es valiosa y es, además, la que falta en casi todos los estudios que citamos: no conocemos ningún ensayo aleatorizado con resultados publicados en la secundaria de América Latina. Lo que un círculo de estudio observa con cuidado en su propio contexto también es conocimiento, siempre que distinga lo que vio de lo que supone.

Volvamos, para terminar, a la pregunta del comienzo. Lo humano queda donde la escuela decida cuidarlo. No queda por inercia ni por prohibición, sino por decisiones que tomamos los docentes, los directivos y las familias con información suficiente. Este libro quiere aportar esa información y, sobre todo, abrir la conversación para tomarlas juntos.

Referencias

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2025). *Política Nacional de Inteligencia Artificial* (Documento CONPES 4144). Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf

De Simone, M. E., Tiberti, F. H., Barron Rodriguez, M. R., Manolio, F. A., Mosuro, W., y Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria* (Policy Research Working Paper n.º 11125). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

EFE. (2026, 8 de septiembre). Más de la mitad de los estudiantes colombianos usa la IA, la mayor tasa en Latinoamérica. *SWI swissinfo.ch*. https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A1s-de-la-mitad-de-los-estudiantes-colombianos-usa-la-ia,-la-mayor-tasa-en-latinoam%C3%A9rica/92020540

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2025). *Usos, percepciones y desafíos en la integración de la inteligencia artificial (IA) por los docentes en Colombia: Un análisis de resultados a partir de la encuesta internacional TALIS* (Apuntes del Icfes para la Política Educativa). https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/1.-Nota-Inteligenciaa-artificial-TALIS.pdf

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Miao, F., y Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Orientaciones curriculares para el área de Tecnología e Informática en la educación básica y media*. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-11/Orientaciones_Curricures_Tecnologia.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a). *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026b, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026a). *PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1.html

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026b). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

Wang, R. E., Ribeiro, A. T., Robinson, C. D., Loeb, S., y Demszky, D. (2024). *Tutor CoPilot: A human-AI approach for scaling real-time expertise* [Versión preliminar; versión 3 del 10 de octubre de 2026]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.03017

I

PARTE I

Lo que sabemos

Comprender y contrastar



LIBROS DEL CEID · SUTEV CARTAGO

Capítulos 1 a 3



CAPÍTULO 1

Cómo produce y cómo falla un modelo generativo

Comprender la respuesta antes de confiar en ella.

EN EL UMBRAL

Una respuesta fluida puede contener errores, fuentes inexistentes o sesgos. El capítulo explica cómo produce texto un modelo y qué límites tienen sus explicaciones. Comprender ese funcionamiento permite decidir qué revisar antes de llevar una respuesta al aula.

¿En qué tareas de nuestra área sería más difícil detectar un error dicho con tono de autoridad? ¿Qué tendría que saber un estudiante para notarlo?

El 30 de enero de 2023, un juzgado del circuito resolvió en segunda instancia la tutela que una madre había presentado a nombre de su hijo, un niño de Cartagena diagnosticado con trastorno del espectro autista, para que, entre otras cosas, su EPS dejara de cobrarle cuotas moderadoras y copagos. El juez confirmó el fallo a favor del niño y dejó constancia de que había usado ChatGPT para «extender los argumentos de la decisión adoptada». En la sentencia transcribió sus preguntas y las respuestas. A la primera, si un menor autista está exonerado de pagar cuotas moderadoras en sus terapias, la herramienta contestó «Sí, es correcto» y añadió que ese beneficio estaba regulado por la Ley 1753 de 2015 (Corte Constitucional, 2024, párr. 21).

Año y medio después, la Corte Constitucional revisó el caso. Concluyó que el juez no le había entregado su función a la máquina, porque la usó después de haber tomado la decisión. Pero constató algo incómodo: la exoneración de cuotas moderadoras para estos niños no está regulada por la Ley 1753 de 2015, sino por un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, una resolución y una circular del Ministerio de Salud. La respuesta era segura, estaba bien redactada y citaba una norma que no correspondía. Y había quedado escrita en una sentencia (Corte Constitucional, 2024, párr. 364).

El caso no ocurrió en un colegio, pero lo que le pasó a un juez le puede pasar a cualquiera que use un *chatbot* («asistente conversacional») para buscar una norma, un dato o una referencia. En el colegio, eso incluye a los estudiantes y a nosotros. De ahí las dos preguntas de este capítulo: ¿cómo puede una herramienta equivocarse con tanta seguridad?, y ¿quién responde cuando lo hace?

Para contestarlas, el capítulo recorre cinco asuntos: cómo produce texto un modelo de lenguaje y por qué suena seguro aunque se equivoque; qué tan frecuentes son sus errores con tono de autoridad, incluida la invención de referencias; de dónde vienen sus sesgos y por qué las explicaciones que se ofrecen como remedio también fallan; quién responde cuando la inteligencia artificial (IA) falla, y una paradoja que el capítulo 2 desarrolla. Dos temas cercanos quedan para más adelante: los detectores de texto generado por IA, en el capítulo 4, y la desinformación y la diversidad cultural, en el capítulo 7.

Una máquina que continúa textos

La IA generativa produce contenido nuevo (texto, imágenes, audio o código) a partir de una instrucción escrita en lenguaje corriente. Las herramientas de texto, como ChatGPT, Gemini o Copilot, se apoyan en lo que se conoce como modelos de lenguaje de gran tamaño. Para entender cómo fallan no hace falta saber programar. Basta con entender, en líneas generales, qué hacen.

La guía de la UNESCO sobre IA generativa en educación e investigación lo explica así. Estos sistemas se entrenan con enormes cantidades de datos recogidos de páginas web, conversaciones en redes sociales y otros medios en línea. Durante el entrenamiento analizan estadísticamente cómo se distribuyen las palabras en ese material e identifican patrones comunes, por ejemplo, qué palabras suelen seguir a otras (Miao y Holmes, 2023, p. 8). Lo aprendido queda guardado en un conjunto enorme de valores numéricos, los parámetros, que la guía compara con perillas que se ajustan para afinar el funcionamiento del modelo (p. 9).

Cuando alguien escribe una pregunta, el proceso es, a grandes rasgos, el siguiente. La instrucción se divide en unidades pequeñas de texto, llamadas *tokens*. Con los patrones aprendidos, el modelo estima qué palabras o frases tienen más probabilidad de aparecer en ese contexto y predice la siguiente. Repite el procedimiento, unidad tras unidad, hasta alcanzar un límite o una condición de parada. Antes de mostrar la respuesta, unos filtros llamados *guardrails* («barandas») retiran el contenido ofensivo, y al final se ajustan el formato y la puntuación (Miao y Holmes, 2023, pp. 9-10). La guía añade que el proceso arranca con una predicción aleatoria (p. 9). Esa dosis de azar ayuda a entender por qué la misma pregunta puede recibir respuestas distintas.

Una comparación útil, con sus límites, es el teclado del celular que sugiere la palabra siguiente mientras escribimos. Un modelo de lenguaje hace algo emparentado, con muchísimos más datos y con la capacidad de sostener la coherencia a lo largo de párrafos enteros. La comparación falla en la escala, no en el principio: en ambos casos lo que se produce es una continuación probable del texto, no una consulta a un registro de hechos comprobados. Muchos asistentes actuales combinan el modelo con búsquedas en internet y muestran enlaces. Eso ayuda, pero no resuelve el problema: como se verá enseguida, también se equivocan al atribuir sus fuentes.

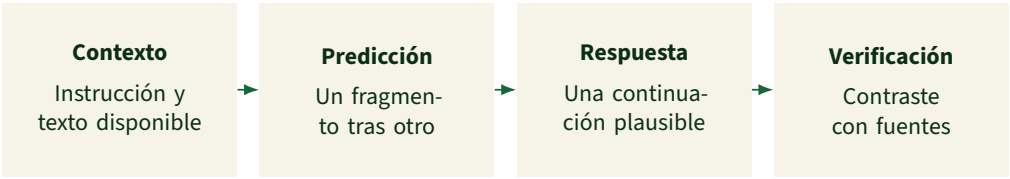
Este modo de funcionar explica a la vez la mayor fortaleza de estas herramientas y su mayor debilidad. La fortaleza es la fluidez: un sistema que ha procesado tanto texto escribe con la soltura de quien domina el género, sea un informe, un poema o un plan de clase. La debilidad es que la probabilidad de una frase no es su verdad. Una frase puede parecerse a miles de frases del entrenamiento y, aun así, ser falsa en el caso concreto. La norma equivocada del caso de Cartagena es un buen ejemplo: es plausible que una ley de 2015 regule un beneficio en salud, y la frase suena como suenan las frases de ese tipo.

De ahí se siguen otras dos limitaciones. La primera es el tiempo: lo que produce un modelo refleja el mundo tal como aparecía en sus datos en el momento en que se reunieron (Miao y Holmes, 2023, p. 17), así que puede presentar como vigente una norma derogada o una cifra superada. La segunda es la experiencia: según la misma guía, estos sistemas no se nutren de

la observación del mundo real ni de los procedimientos de la ciencia, y no comprenden los objetos ni las relaciones sociales de las que habla el lenguaje (pp. 8 y 16). Pueden describir un experimento con precisión de manual sin haber medido nunca nada.

LECTURA VISUAL

De la instrucción a la verificación



Esquema conceptual del capítulo 1, a partir de Miao y Holmes (2023). La verificación humana es una acción posterior; la fluidez no garantiza la verdad.

Por qué suena seguro aunque se equivoque

La guía de la UNESCO es clara en este punto. Pese a la fluidez de sus respuestas, no se puede confiar en que la IA generativa sea exacta, y la mayoría de sus errores pasa inadvertida si quien lee no conoce bien el tema (Miao y Holmes, 2023, p. 8). La guía retoma además una imagen que se ha vuelto célebre: la de los «loros estocásticos», con la que Bender et al. (2021, como se citó en Miao y Holmes, 2023, p. 16) describieron a estos sistemas, que repiten patrones del lenguaje sin comprender su significado, como un loro que imita sonidos sin saber lo que dice.

El tono de una respuesta no cambia según que sea cierta o falsa. Nada en la superficie del texto, ni la seguridad de las frases ni el orden de los argumentos, avisa cuándo el contenido falla. Por eso el riesgo pedagógico está en la distancia entre lo que el texto aparenta y lo que es. La UNESCO lo formula como una desconexión: el modelo parece entender, pero no entiende el lenguaje ni el mundo, y esa apariencia puede llevar a docentes y estudiantes a darles a sus respuestas una confianza que no merecen (Miao y Holmes, 2023, p. 16).

Esa confianza no se reparte por igual. La Asociación Estadounidense de Psicología advirtió en 2025 que los adolescentes son menos propensos que los adultos a cuestionar la exactitud y la intención de lo que les dice un *chatbot* (American Psychological Association, 2025). La advertencia no surge de un estudio con escolares colombianos, pero describe a nuestro público: los estudiantes de 6.º a 11.º.

Hay un último elemento que el caso de Cartagena deja ver. La Corte observó que la forma en que se consultó la herramienta tampoco fue la adecuada: las preguntas iban dirigidas a resolver el caso, sin un contexto inicial, en una herramienta que no se especializa en el derecho

colombiano (Corte Constitucional, 2024, párr. 365). Preguntar bien ayuda. Pero ni siquiera la mejor pregunta convierte una continuación probable en un dato comprobado.

De todo esto se desprende un criterio para el aula. No proviene de un estudio, sino del modo de funcionar que acabamos de describir. El riesgo de un error inadvertido crece cuando la tarea depende de un dato comprobable (una fecha, una norma, una cifra, una cita) y cuando quien pregunta no sabe lo suficiente del tema para notarlo. Baja, sin desaparecer, cuando la herramienta trabaja sobre un texto que el propio usuario aporta y conoce. Un estudiante que pide datos sobre un tema que todavía no domina está, por definición, en la situación de mayor riesgo.

Errores con tono de autoridad

¿Qué tan frecuentes son estos errores? Depende de la herramienta, del tema y del momento, porque los modelos cambian de versión cada pocos meses. Pero hay mediciones serias, y la más amplia hasta ahora no viene de la educación sino del periodismo. En 2025, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por su sigla en inglés) coordinó, con la BBC al frente, un estudio en el que 22 medios públicos de 18 países, que trabajaron en 14 idiomas, evaluaron más de 3.000 respuestas de ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity a preguntas sobre noticias. Los evaluadores fueron periodistas profesionales de esos medios (European Broadcasting Union [EBU], 2025a, 2025b).

45 %
de las respuestas tenía al menos un problema importante

31 %
tenía problemas graves de atribución de fuentes: ausentes, engañosas o incorrectas

20 %
tenía errores graves de exactitud, como detalles inventados o información desactualizada

Fuente: EBU (2025a). Más de 3.000 respuestas de cuatro asistentes a preguntas sobre noticias, evaluadas por periodistas de 22 medios públicos de 18 países.

Gemini tuvo problemas importantes en el 76 % de sus respuestas, más del doble que los otros asistentes. La conclusión de los organizadores fue que las fallas no son incidentes aislados: se repiten entre países, idiomas y herramientas (EBU, 2025a, 2025b). El estudio no se hizo con estudiantes, y ninguno de los medios participantes es latinoamericano, aunque sí participó la radiotelevisión pública española. Pero la misma fuente recuerda, a partir del *Digital News Report 2025* del Instituto Reuters, que el 15 % de los menores de 25 años usa asistentes de IA para informarse (EBU, 2025a). El capítulo 7 vuelve sobre la desinformación y sobre cómo enseñar a verificar.

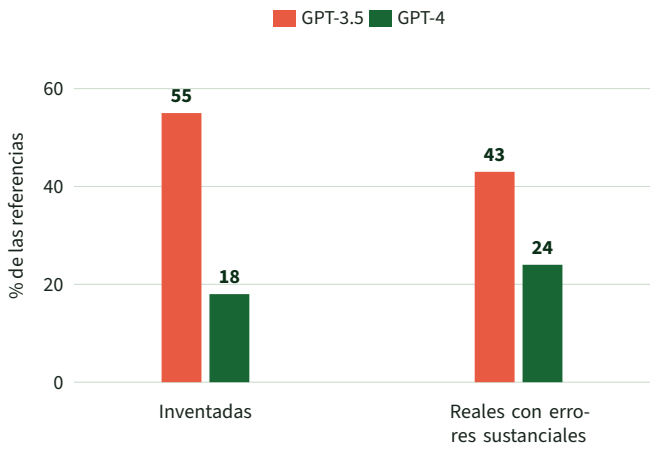
Los errores no siempre son inofensivos. Entre los incidentes reales que analizaron Hadan et al. (2026), que se presentan más adelante, hay uno en que un asistente de IA acusó falsamente a un periodista de delitos graves: había malinterpretado su larga carrera como reportero de juicios por abuso y fraude. El tono de la acusación era el mismo de cualquier otra respuesta.

Referencias que nunca existieron

Hay un error que merece atención especial en el colegio, porque toca el corazón del trabajo académico: la invención de referencias. Walters y Wilder (2023) pidieron a ChatGPT, en sus versiones GPT-3.5 y GPT-4, que escribiera revisiones breves de literatura sobre 42 temas de distintas disciplinas, y luego buscaron en bases de datos cada una de las 636 referencias que aparecieron en los 84 textos. El 55 % de las referencias de GPT-3.5 y el 18 % de las de GPT-4 eran inventadas: correspondían a trabajos que no existen. Entre las referencias reales, el 43 % y el 24 %, respectivamente, tenían errores sustanciales.

FIGURA 1.1

Referencias de ChatGPT en revisiones breves de literatura, según la versión



Fuente: Walters y Wilder (2023): 636 referencias en 84 revisiones sobre 42 temas. Los errores sustanciales se calculan sobre las referencias reales.

Conviene leer el estudio con su fecha. Se hizo en 2023, con modelos que ya fueron reemplazados, y las versiones posteriores pueden fallar menos. Pero no conocemos ningún estudio que mida cuántas referencias inventa una herramienta actual en tareas escolares en español, de modo que la prudencia sigue siendo la regla. El caso no es exclusivo del aula: la propia Corte Constitucional recordó en su sentencia casos de otros países en los que abogados fueron sancionados por presentar ante un tribunal información falsa obtenida con ChatGPT (Corte Constitucional, 2024, párr. 253).

Lo que vuelve tan peligroso este error es que la referencia inventada tiene la forma perfecta. Una referencia es uno de los textos más predecibles que existen: apellidos, año, un título con dos puntos, el nombre de una revista, un volumen y unas páginas. Un sistema que produce continuaciones probables puede generar esa forma sin que exista la obra que describe. Por eso, verificar una referencia no consiste en mirar si «se ve bien», sino en abrirla y comprobar que dice lo que se le atribuye. La norma del caso de Cartagena es una prima cercana de este error: una cita legal con la apariencia correcta y el contenido equivocado.

Sesgos y explicaciones que también fallan

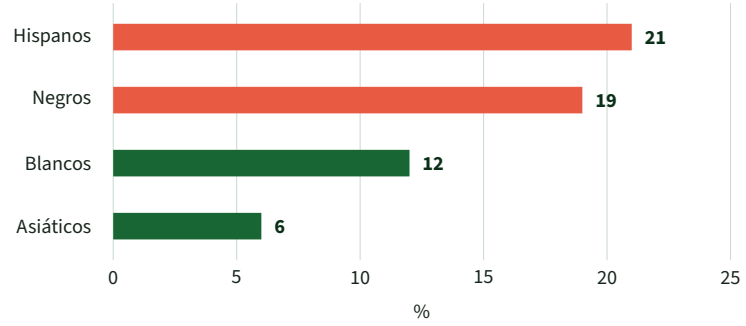
Un modelo aprende de los textos con que se entrena, y esos textos son un retrato del pasado y de quienes escriben en internet. La UNESCO advierte que lo que produce un modelo de texto representa solo la visión más común o dominante del mundo en el momento en que se produjeron sus datos, y que una parte de ella es problemática o sesgada, por ejemplo, en los roles de género estereotipados. Si una secuencia de palabras aparece con frecuencia en los datos, como ocurre con las creencias dominantes, es probable que el modelo la repita (Miao y Holmes, 2023, p. 17). El sesgo, entonces, no es un accidente raro: es una consecuencia del mismo mecanismo que produce la fluidez.

El pasado que se repite

El problema no se limita a la IA generativa. Los modelos predictivos, que estiman la probabilidad de que algo ocurra, también aprenden de datos del pasado, y en educación se usan para tomar decisiones sobre personas. Gándara et al. (2024) estudiaron modelos que predicen el éxito de estudiantes universitarios en Estados Unidos, construidos con datos nacionales representativos de 15.244 estudiantes, que abarcan diez años (American Educational Research Association [AERA], 2024). Entre los estudiantes que sí tuvieron éxito, los modelos predijeron fracaso para el 19 % de los estudiantes negros y el 21 % de los hispanos, frente al 12 % de los blancos y el 6 % de los asiáticos.

FIGURA 1.2

Estudiantes que tuvieron éxito, pero para quienes el modelo predijo fracaso



Fuente: AERA (2024), sobre Gándara et al. (2024). Estudiantes universitarios de Estados Unidos; datos nacionales representativos de 15.244 estudiantes. Porcentaje de cada grupo que tuvo éxito y para el que el modelo predijo fracaso.

Los autores probaron técnicas estadísticas para corregir esas diferencias y encontraron que ninguna las elimina por completo. Por eso recomiendan que las instituciones formen en el riesgo de sesgo a quienes usan estos modelos, y sugieren que los responsables de política consideren vigilar su diseño y su uso (AERA, 2024). Es un estudio con universitarios estadounidenses, no con escolares, pero su lección viaja bien: un modelo entrenado con un pasado desigual tiende a devolver un futuro desigual, y lo hace con la apariencia neutral de un número.

Las herramientas para docentes

El sesgo también entra por nuestro lado del escritorio. En 2025, la organización Common Sense Media evaluó cuatro asistentes de IA diseñados para docentes: MagicSchool, Khanmigo, Curipod y Gemini for Education. Les pidió planes de intervención de conducta 50 veces con nombres asociados a estudiantes blancos y 50 veces con nombres asociados a estudiantes negros. Los planes resultaron más punitivos para los segundos. La diferencia solo aparecía al comparar la muestra completa, de modo que un docente que usa la herramienta una vez difícilmente la notaría (Rami, 2025).

La evaluación encontró además que los planes de clase recurrían a estereotipos, repetían desinformación y suavizaban aspectos controvertidos de la historia. Common Sense calificó de alto riesgo las herramientas que generan planes de conducta y planes educativos individualizados, y advirtió que los docentes con menos experiencia pueden confiar en ellas sin detectar el sesgo. Google desactivó en Gemini el atajo para sugerir estrategias de conducta mientras hacía más pruebas; Google y MagicSchool dijeron no poder reproducir los hallazgos (Rami, 2025).

Ninguno de estos estudios evaluó contenidos en español, el currículo colombiano ni nombres, acentos o regiones de nuestro país. Cómo se comportan estas herramientas frente a un estudiante de Cartago, del Pacífico o de un resguardo indígena es, por ahora, una pregunta sin respuesta. No sabemos si el sesgo es mayor o menor; sabemos que nadie lo ha medido. El capítulo 7 retoma esta pregunta desde la diversidad cultural y lingüística del país.

El meta-desafío de la transparencia

Frente a la opacidad y al sesgo, la respuesta más repetida es la transparencia: que los sistemas expliquen sus decisiones. Hay toda una línea de trabajo, llamada IA explicable (XAI, por su sigla en inglés), dedicada a producir esas explicaciones. La idea es razonable. Pero dos estudios recientes muestran que las explicaciones también tienen límites.

Papanikou et al. (2025), en un *preprint* («prepublicación» que aún no ha pasado por revisión por pares), examinaron si los métodos que explican caso por caso qué variables pesaron en una decisión sirven para detectar injusticias contra grupos protegidos. Encontraron que tienen potencial, pero que hay que mirar con cuidado varios aspectos: si distintos métodos de explicación dan resultados consistentes, cómo se suman las explicaciones individuales para juzgar a un grupo, qué pasa cuando se retira del modelo la variable protegida y, en últimas, qué tan confiables son las propias explicaciones. Advierten, además, que los métodos de explicación también pueden heredar sesgos.

Upadhyay et al. (2025) estudiaron otro tipo de explicación: la que se le da a una persona que recibió una decisión adversa de un algoritmo para que sepa qué cambiar y vuelva a intentarlo. La forma más común es la explicación contrafáctica, del tipo «si tal dato hubiera sido distinto, la decisión habría sido otra». Es intuitivamente satisfactoria, pero los autores advierten que puede llevar a malos resultados cuando influyen circunstancias que el algoritmo no conoce. En tres experimentos la compararon con otras formas. Una explicación más sencilla, que solo enumera las razones principales de la decisión, logró un éxito comparable al volver a intentarlo y, cuando esas circunstancias desconocidas pesaban mucho, mejores resultados para las personas. Su conclusión pone en duda que la explicación contrafáctica sea el mejor camino.

De aquí sale lo que llamamos el meta-desafío de la transparencia. Si la transparencia se propone como remedio para los problemas de la IA, también hay que evaluar el remedio: no basta con exigir explicaciones, hay que preguntarse si son confiables y si le sirven a quien las recibe. Para el aula tiene una consecuencia directa. Cuando un *chatbot* «explica su razonamiento», esa explicación es texto producido por el mismo mecanismo que produjo la respuesta. No hay razón para darle más crédito que a la respuesta misma.

Quién responde cuando la IA falla

Hadan et al. (2026) analizaron 202 incidentes reales de privacidad y ética relacionados con la IA, tomados del repositorio AIAAIC, una colección pública de incidentes que alimentan sus propios usuarios. Con ellos construyeron una clasificación de causas, responsables, formas en que los casos salieron a la luz y consecuencias. Sus hallazgos son sobrios: muchos daños se originan en malas decisiones de las organizaciones y en el incumplimiento de normas vigentes, las medidas correctivas son escasas y los desarrolladores y las entidades que adoptan la IA rara vez reportan los incidentes. Los autores llaman la atención, en particular, sobre la protección de la infancia.

Entre esos incidentes hay casos escolares. En varios, estudiantes crearon y compartieron imágenes de desnudos de compañeros y de personal del colegio, generadas con IA. En otro, un compañero virtual basado en IA se hizo pasar por un hombre de 25 años para atraer a una niña de 13 a un parque (Hadan et al., 2026). El capítulo 6 trata estos casos y la respuesta que exige de la escuela.

Cuando los errores no se reportan y la responsabilidad se reparte entre muchos (la empresa que desarrolla el modelo, la plataforma que lo integra, la institución que lo adopta y la persona que lo usa), se abre lo que llamamos una brecha de rendición de cuentas. Nadie aprende del error, porque nadie lo registra, y las causas de fondo siguen intactas. En educación la brecha es particularmente grave. Si una herramienta sugiere un plan de conducta sesgado y nadie lo registra, el error no deja rastro, pero el estudiante afectado carga con sus consecuencias, y nada impide que la herramienta siga sugiriendo lo mismo a otros docentes.

La sentencia del caso de Cartagena ofrece una respuesta colombiana a la pregunta por la responsabilidad. La Corte fijó criterios para el uso de herramientas como ChatGPT en los despachos judiciales. Entre ellos están la transparencia, que obliga a dejar constancia clara del uso y de su alcance; la responsabilidad, que exige a quien usa la herramienta estar capacitado, comprender sus impactos y verificar la información que entrega; la privacidad de los datos personales; la no sustitución de la racionalidad humana, y el control humano sobre las decisiones (Corte Constitucional, 2024, resolutivo cuarto). Dicho de otro modo: responde la persona que firma.

La Corte no se quedó en los principios. Exhortó a todos los jueces del país a aplicarlos, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura divulgar en cuatro meses una guía sobre el uso de la IA generativa en la Rama Judicial y le pidió seguir formando a los funcionarios en sus riesgos y beneficios (Corte Constitucional, 2024, resolutivos cuarto a sexto). Criterios, guía

y formación: es la misma tríada que, para la básica y la media, todavía está incompleta, como muestra el capítulo 9.

La sentencia se dirige a los jueces, no a los colegios. Pero su lógica se traslada sin esfuerzo a nuestro oficio, y esta es una lectura nuestra, no de la Corte. El docente que usa IA para redactar un informe, sugerir una nota o preparar un plan de convivencia responde por lo que firma, igual que el juez. Y la institución que adopta una plataforma responde por haberla elegido. El capítulo 5 desarrolla la responsabilidad sobre los datos de los menores, el capítulo 9 revisa las normas colombianas y el capítulo 10 propone cómo llevarlas a la política institucional.

La paradoja pedagógica

Queda una falla que no aparece en ninguna respuesta equivocada, porque ocurre incluso cuando la respuesta es correcta. Bastani et al. (2025) hicieron un experimento con cerca de mil estudiantes de 9.º a 11.º de un colegio en Turquía, que practicaron matemáticas durante cuatro sesiones. Un grupo tuvo una interfaz parecida a ChatGPT, otro tuvo un tutor basado en el mismo modelo pero instruido para dar pistas y no respuestas, y otro practicó sin IA. Con la herramienta disponible, las notas de práctica subieron un 48 % en el primer grupo y un 127 % en el segundo. En el examen posterior, sin IA, el primer grupo rindió un 17 % peor que el grupo de control; el del tutor no mostró un daño significativo.

Ese resultado le da contenido a una idea que este libro llama la **paradoja pedagógica**: las herramientas que la escuela introduce para ayudar a aprender pueden socavar las capacidades que la escuela quiere formar. La fluidez que hace útil a un modelo es la misma que lo vuelve una muleta cómoda, porque entrega el resultado y se salta el esfuerzo que lo produce. En el estudio de Bastani et al., además, la diferencia la hizo el diseño, no el modelo: el mismo sistema perjudicó o no según cómo se le pidió que respondiera. El capítulo 2 examina esta evidencia con detalle, junto con sus límites.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

- Toda respuesta de un *chatbot* es una hipótesis, no una fuente, también cuando suena segura.
- Ninguna referencia, norma, cifra o cita producida con IA entra a un trabajo, del docente o del estudiante, sin abrir antes la fuente original.
- La IA no decide sobre estudiantes: lo que sugiera para un informe, una nota o un plan de convivencia se revisa por completo y se declara su uso.

- Una tarea posible en cualquier área: pedir a un *chatbot* cinco referencias sobre un tema del periodo y verificar en grupo cuáles existen y dicen lo que la herramienta afirma.
- Los errores que el área detecte se registran y se comentan en la reunión de área: es el primer paso para cerrar la brecha de rendición de cuentas.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿En qué tareas de nuestra área sería más difícil detectar un error dicho con tono de autoridad? ¿Qué tendría que saber un estudiante para notarlo?
2. Si una herramienta nos sugiere un informe, una nota o un plan de convivencia, ¿qué revisión haríamos antes de firmarlo? ¿Dejaríamos constancia de su uso, como les pide la Corte a los jueces?
3. Los estudios sobre sesgos citados en este capítulo se hicieron en Estados Unidos. ¿Qué sesgos podríamos esperar frente a nuestros estudiantes, sus regiones o sus formas de hablar, y cómo podríamos comprobarlos?
4. ¿Quién responde hoy en nuestro colegio cuando una herramienta digital comete un error que afecta a un estudiante? ¿Dónde queda registrado?
5. ¿Qué diferencia hay entre una tarea que la IA ayuda a terminar y una tarea en la que el estudiante aprende?

Referencias

American Educational Research Association. (2024, 11 de julio). *Study: Algorithms used by universities to predict student success may be racially biased* [Nota de prensa]. https://www.aera.net/Newsroom/Study-Algorithms-Used-by-Universities-to-Predict-Student-Success-May-Be-Racially-Biased

American Psychological Association. (2025, junio). *Artificial intelligence and adolescent well-being: An APA health advisory*. https://www.apa.org/topics/artificial-intelligence-machine-learning/health-advisory-ai-adolescent-well-being.pdf

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Corte Constitucional. (2024, 2 de agosto). *Sentencia T-323 de 2024* (Sala Segunda de Revisión; J. C. Cortés González, M. P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-323-24.htm

European Broadcasting Union. (2025a, 22 de octubre). *Largest study of its kind shows AI assistants misrepresent news content 45% of the time, regardless of language or territory* [Nota de prensa]. https://www.ebu.ch/news/2025/10/ai-s-systemic-distortion-of-news-is-consistent-across-languages-and-territories-international-study-by-public-service-broadcaste

European Broadcasting Union. (2025b, 21 de octubre). *News integrity in AI assistants* [Informe]. https://www.ebu.ch/research/open/report/news-integrity-in-ai-assistants

Gándara, D., Anahideh, H., Ison, M. P., y Picchiarini, L. (2024). Inside the black box: Detecting and mitigating algorithmic bias across racialized groups in college student-success prediction. *AERA Open, 10*. https://doi.org/10.1177/23328584241258741

Hadan, H., Hadi Mogavi, R., Zhang-Kennedy, L., y Nacke, L. E. (2026). Who is responsible when AI fails? Mapping causes, entities, and consequences of AI privacy and ethical incidents. *International Journal of Human-Computer Interaction, 42*(8), 5933-5977. https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2549073

Miao, F., y Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Papanikou, V., Pla Karidi, D., Pitoura, E., Panagiotou, E., y Ntoutsi, E. (2025). *Explanations as bias detectors: A critical study of local post-hoc XAI methods for fairness exploration* [Versión preliminar]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.00802

Rami, N. (2025, 6 de agosto). AI teacher tools display racial bias when generating student behavior plans, study finds. *Chalkbeat*. https://www.chalkbeat.org/2025/08/06/ai-teacher-assistants-promote-racial-bias-study-finds

Upadhyay, S., Lakkaraju, H., y Gajos, K. Z. (2025). Counterfactual explanations may not be the best algorithmic recourse approach. En *Proceedings of the 30th International Conference on Intelligent User Interfaces* (pp. 446-462). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3708359.3712095

Walters, W. H., y Wilder, E. I. (2023). Fabrication and errors in the bibliographic citations generated by ChatGPT. *Scientific Reports, 13*, 14045. https://doi.org/10.1038/s41598-023-41032-5

CAPÍTULO 2

Rendimiento no es aprendizaje

Distinguir la tarea resuelta del aprendizaje que permanece.



EN EL UMBRAL

Una tarea bien resuelta no basta para saber qué aprendió el estudiante. El capítulo distingue el desempeño con ayuda de lo que queda al retirarla, y examina cómo el diseño de la actividad puede conservar el esfuerzo y la comprensión.

De las tareas que usted califica, ¿cuáles podría resolver hoy un estudiante con un asistente de IA sin aprender lo que la tarea buscaba? ¿Cuáles no, y por qué?

En el semestre de otoño del año escolar 2023-2024, en un colegio grande de Turquía, cerca de 1.000 estudiantes de 9.º, 10.º y 11.º dedicaron cuatro sesiones de 90 minutos a repasar temas de matemáticas. Cada sesión tenía tres momentos: el docente repasaba el tema en el tablero, los estudiantes resolvían ejercicios de práctica y, al final, presentaban un examen corto sin libro, sin apuntes y sin computador. Los grupos solo se diferenciaban en la práctica. Unos tenían su libro y sus apuntes; otros tenían además un portátil con un asistente basado en GPT-4, el modelo de lenguaje detrás de ChatGPT (Bastani et al., 2025).

Los estudiantes que practicaron con la inteligencia artificial (IA) resolvieron bien muchos más ejercicios. Pero cuando cerraron el portátil y presentaron el examen, los que habían usado la versión parecida a ChatGPT rindieron peor que los que nunca la tuvieron. Hicieron mejor la tarea y aprendieron menos. Y, según lo que ellos mismos respondieron después, no se dieron cuenta.

Ese resultado nombra el problema de este capítulo. Cada vez que calificamos un trabajo damos por hecho que la nota dice algo sobre lo que el estudiante sabe hacer. Con la IA generativa a un clic, ese supuesto se debilita: el producto puede ser excelente y el aprendizaje, escaso. La pregunta que recorre estas páginas es fácil de formular y difícil de responder: ¿qué sabemos, con evidencia, sobre lo que la IA hace con el aprendizaje de los adolescentes?

El capítulo recorre primero el ensayo de Turquía, el único revisado por pares con adolescentes que mide qué pasa cuando se retira la herramienta. Después revisa los demás ensayos con escolares, los metaanálisis que prometen efectos grandes y la hipótesis de la «descarga cognitiva», junto con la idea que este libro llama la «paradoja pedagógica». Cierra con cuatro principios que el capítulo 11 convierte en práctica de aula.

Una advertencia de método: aquí se distingue siempre entre estudios con escolares y con universitarios o adultos, y entre trabajos revisados por pares y los que aún no pasan esa revisión (versiones preliminares o *preprints*, documentos de trabajo e informes de empresa). Un grupo de 9.º de un colegio oficial colombiano no es un curso universitario.

El ensayo de Turquía: lo que queda cuando se retira la herramienta

Un diseño para separar la tarea del aprendizaje

Hamsa Bastani, Osbert Bastani, Alp Sungu y sus colegas diseñaron el estudio como un ensayo aleatorizado y lo registraron antes de empezar, lo que obliga a fijar las preguntas antes de ver los resultados. Trabajaron con unas cincuenta clases de 9.º a 11.º, y las cuatro sesiones cubrieron cerca del 15 % del currículo de matemáticas del semestre en cada grado. En ese

colegio los estudiantes se reparten al azar entre los cursos; los investigadores asignaron cada curso a uno de tres grupos y dejaron por fuera las aulas de honores (Bastani et al., 2025):

- el grupo control practicaba con el libro y los apuntes, sin dispositivos;
- el grupo «GPT Base» tenía una interfaz de chat parecida a ChatGPT, con una instrucción que le pedía al modelo servir de tutor para cada ejercicio;
- el grupo «GPT Tutor» tenía la misma interfaz con dos salvaguardas: la instrucción incluía la solución correcta de cada ejercicio y los errores frecuentes que habían señalado los docentes del colegio, y le pedía al modelo dar pistas graduales sin entregar la respuesta.

Los estudiantes no veían las instrucciones del sistema, un docente vigilaba que nadie usara otras aplicaciones, la práctica y el examen contaban para la nota, calificadores externos corrigieron con una rúbrica de los docentes y cada problema del examen se parecía mucho a uno de la práctica. Estos detalles vienen de la versión preliminar del artículo, la que se pudo consultar completa.

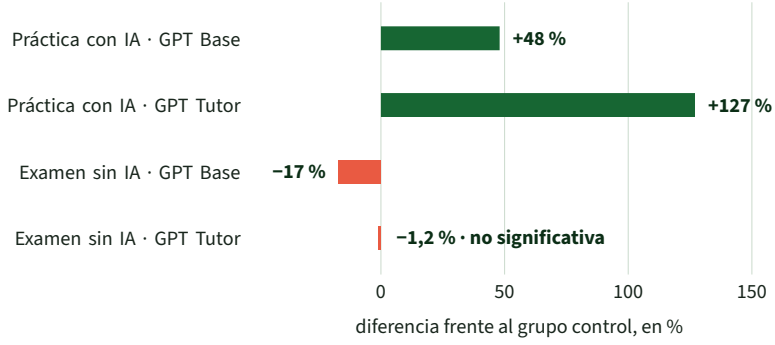
Los resultados: 48 %, 127 % y 17 % menos

Durante la práctica, con el asistente disponible, el desempeño mejoró un 48 % en el grupo GPT Base y un 127 % en el grupo GPT Tutor, frente al control. Con ayuda, la tarea sale mejor: hasta ahí, nada sorprende. El giro llegó en el examen. Sin acceso a nada, el grupo GPT Base rindió un 17 % peor que el control, una diferencia estadísticamente significativa. El grupo GPT Tutor quedó prácticamente igual al control: las salvaguardas borraron casi todo el daño, pero tampoco produjeron una mejora (Bastani et al., 2025).

La figura 2.1 reúne las cuatro cifras.

FIGURA 2.1

Ensayo de Turquía: diferencia frente al grupo control, con IA y sin ella



Fuente: Bastani et al. (2025). Las tres primeras cifras son las del artículo. La del examen de GPT Tutor es un cálculo propio con la tabla principal de la versión preliminar: una diferencia de 0,004 sobre un promedio del grupo control de 0,321, que los autores reportan como estadísticamente indistinguible de cero.

Un dato más: durante la práctica, las dos versiones del asistente acercaron a los estudiantes más débiles a los más fuertes, pero esa reducción de la brecha no se mantuvo en el examen sin IA (Bastani et al., 2025). Lo que parecía nivelación era un efecto de la herramienta, no del aprendizaje.

Por qué se aprendió menos: la muleta

Los autores pusieron a prueba dos explicaciones. La primera era que GPT-4 se equivocaba y confundía a los estudiantes. Se equivocaba, en efecto: en los ejercicios de práctica, la versión sin salvaguardas dio la respuesta correcta solo el 51 % de las veces, con errores de razonamiento en el 42 % de los casos y errores aritméticos en el 8 %. Pero esos errores no explicaban, por sí solos, el resultado del examen. La segunda explicación resultó más consistente con los datos: los estudiantes usaron el asistente como una muleta. En el grupo GPT Base, lo más frecuente fue pedir la respuesta o repetir el enunciado. En el grupo GPT Tutor, en cambio, los estudiantes fueron aprendiendo a pedir ayuda y a proponer sus propios intentos (Bastani et al., 2025). Según los autores, los estudiantes no fueron capaces de detectar los fallos del modelo, o no estuvieron dispuestos a hacer el esfuerzo de comprobar lo que les decía. La herramienta no solo resolvía: también ahorraba el trabajo de dudar.

Creer que se aprendió

El hallazgo más inquietante para un docente es metacognitivo, es decir, tiene que ver con lo que el estudiante sabe sobre su propio aprendizaje. En las encuestas que respondieron al final de las sesiones, los del grupo GPT Base, que rindieron peor en el examen, no percibieron que les hubiera ido peor ni que hubieran aprendido menos. Los del grupo GPT Tutor, que no rindieron mejor que el control, creyeron que les había ido significativamente mejor (Bastani et al., 2025).

La sensación de «ya entendí» no es una señal fiable, y menos cuando la IA participó en el proceso. Si el estudiante no puede notar que la herramienta le impide aprender, la decisión sobre cuándo y cómo se usa en el aprendizaje inicial no puede quedar solo en sus manos. Esa decisión es pedagógica, y nos toca a nosotros.

Lo que el estudio no dice

El ensayo tiene límites claros. Es un solo colegio, en un solo país, con cuatro sesiones y solo en matemáticas. El examen medía los mismos temas inmediatamente después de la práctica,

así que no sabemos qué pasa a los tres meses ni con problemas distintos. Y se usó un modelo de 2023. Con todo, sigue siendo la mejor evidencia disponible con adolescentes sobre la pregunta que más nos importa: qué queda cuando la herramienta ya no está.

Los demás ensayos con escolares

Desde 2024 se han publicado otros ensayos con estudiantes de colegio. Casi ninguno está revisado por pares todavía, y conviene saberlo antes de leer sus cifras. El cuadro 2.1 los resume con su estado de publicación.

CUADRO 2.1

Ensayos con escolares sobre IA generativa y aprendizaje

Estudio	Población y diseño	Resultado principal	Revisión por pares
Bastani et al. (2025), Turquía	Cerca de 1.000 estudiantes de 9.º a 11.º; aleatorización por curso; cuatro sesiones	Práctica: +48 % y +127 %. Examen sin IA: GPT Base, 17 % peor que el control	Sí (*PNAS*)
De Simone et al. (2025), Nigeria	Voluntarios del primer año de la secundaria superior; doce sesiones guiadas por docentes	+0,23 DE en inglés; control sin actividad y atrición alta	No (documento de trabajo del Banco Mundial)
Henkel et al. (2024), Ghana	Unos 1.000 estudiantes de grados 3 a 9; asignación por colegio; ocho meses	Efecto de 0,37 en matemáticas	No (versión preliminar)
Wang et al. (2024), Estados Unidos	Unos 900 tutores y 1.800 estudiantes de grados 3 a 6; la IA asesora al tutor humano	+4 puntos porcentuales de dominio; +9 con los tutores menos calificados	No (versión preliminar)
LearnLM Team, Google y Eedi (2026), Reino Unido	1.179 estudiantes de 10 colegios; 10 semanas; cuatro grupos	Igual a la tutoría humana en medidas cercanas; sin beneficio claro en una prueba estandarizada	No (informe de empresa)
Oreopoulos y Low (2026), Estados Unidos	18 colegios de básica secundaria; dos años	Entre 0,06 y 0,08 DE por año escolar; uso bajo	No (documento de trabajo del NBER)
Oreopoulos et al. (2026), Estados Unidos	Más de 6.000 estudiantes de básica secundaria; diseño factorial	Ganancias diferidas marginales, solo con progresión por dominio	No (documento de trabajo del NBER)

Fuente: Elaboración propia con las fuentes citadas. DE: desviaciones estándar.

Nigeria: un programa guiado por docentes

En Benin City (Nigeria), el Banco Mundial evaluó un programa extraescolar de seis semanas, en junio y julio de 2024, con estudiantes del primer año de la secundaria superior de nueve colegios públicos. Se inscribió el 52 % de los estudiantes elegibles, y entre los inscritos se sorteó quién participaba. Hubo doce sesiones de 90 minutos en salas de cómputo, con actividades de inglés alineadas al currículo y guiadas por docentes, en las que los estudiantes usaban Microsoft Copilot, basado en GPT-4 (De Simone et al., 2025).

El resultado principal fue una mejora de 0,23 desviaciones estándar (DE) en inglés. La desviación estándar mide cuánto se dispersan los puntajes de un grupo; un efecto de 0,23 DE significa que el promedio del grupo con el programa quedó 0,23 desviaciones por encima del promedio del control. Los beneficios fueron mayores en las mujeres y en quienes partían con mejor desempeño, y el costo fue de unos 48 dólares por estudiante (De Simone et al., 2025).

Las advertencias del propio documento pesan tanto como las cifras. Los participantes eran voluntarios. El grupo control no recibió ninguna actividad, de modo que el efecto mezcla la IA con el tiempo extra de estudio guiado por un docente. La atrición fue alta y desigual: de 657 estudiantes asignados al programa y 671 al control, solo 422 y 337 presentaron la evaluación final. El sorteo fue individual, y pudo haber contagio entre compañeros. Hubo, además, problemas de asistencia por inundaciones, paros docentes y trabajo después de clase (De Simone et al., 2025). Es un documento de trabajo que todavía no pasa por revisión por pares.

Ghana y Estados Unidos: el tutor que acompaña y el que asesora

En Ghana, el tutor de matemáticas Rori se evaluó con unos 1.000 estudiantes de grados 3 a 9 en 11 colegios, asignados por colegio al grupo con tutor o al control, con dos sesiones de 30 minutos por semana durante ocho meses, además de la clase regular. El estudio reporta un efecto de 0,37 en el crecimiento en matemáticas, pero sus autores no lo describen como un ensayo aleatorizado, reportan solo el primer año y piden cautela (Henkel et al., 2024). Como en Nigeria, el grupo con IA tuvo tiempo de práctica adicional y el control no.

El ensayo de Tutor CoPilot, en Estados Unidos, probó otra idea: que la IA no hable con el estudiante, sino que le sugiera estrategias al tutor humano mientras enseña. Participaron unos 900 tutores y 1.800 estudiantes de grados 3 a 6, en ocho colegios de primaria y uno de básica secundaria de un distrito del sur del país que atiende a comunidades históricamente desatendidas. Con la herramienta, los estudiantes tuvieron 4 puntos porcentuales más de pro-

babilidad de dominar los temas, y 9 puntos más cuando el tutor era de los menos calificados. Esos tutores pasaron a hacer más preguntas orientadoras y a dar menos respuestas directas (Wang et al., 2024). Es una versión preliminar, con una población sobre todo de primaria, pero su lógica importa para la secundaria: la IA mejoró la enseñanza de un adulto en lugar de reemplazarla.

Los estudios de 2026: más grandes, más largos, más modestos

Los ensayos publicados en 2026 enfrían el entusiasmo. En el Reino Unido, Google y la plataforma Eedi compararon durante 10 semanas, con 1.179 estudiantes de 10 colegios estatales de secundaria, cuatro formas de apoyo en matemáticas: la remediación estándar de la plataforma (videos y pistas escritas por expertos), la tutoría humana experta y dos variantes de tutoría con IA. La IA nunca habló sola con el estudiante: tutores expertos revisaron cada mensaje antes de enviarlo (LearnLM Team, Google y Eedi, 2026).

En las medidas cercanas a lo practicado, la tutoría con IA rindió como la humana y claramente mejor que la remediación estándar. Pero en una prueba estandarizada externa no hubo beneficios claros: los estudiantes ganaron lo mismo con diez semanas de remediación estándar que con diez de tutoría con IA. Los autores lo atribuyen, de forma tentativa, a que la tutoría profundizó en los errores conceptuales a costa de cubrir menos temas (LearnLM Team, Google y Eedi, 2026). Es un informe de empresa, sin revisión por pares.

En Tennessee (Estados Unidos), un ensayo de dos años en 18 colegios de básica secundaria probó Khanmigo, el tutor de Khan Academy, configurado para orientar sin dar respuestas dentro de sesiones diarias de refuerzo en matemáticas. El efecto fue de entre 0,06 y 0,08 DE por año escolar, parecido al de practicar en Khan Academy sin IA. El dato más revelador es el del uso: el 96 % de los estudiantes probó el tutor, pero el estudiante mediano le escribió en un tercio de los días de práctica y solo en el 17 % de las sesiones en que cometió un error. Los autores concluyen que el límite principal es el compromiso del estudiante (Oreopoulos y Low, 2026).

96 %
de los estudiantes probó el tutor

1 de 3
días de práctica en que el estudiante mediano le escribió

17 %
de las sesiones con error en que lo consultó

Fuente: Oreopoulos y Low (2026): ensayo de dos años con Khanmigo en 18 colegios de básica secundaria de Tennessee.

Un segundo ensayo de los mismos investigadores, con más de 6.000 estudiantes de básica secundaria, encontró que con IA los estudiantes avanzaban más despacio, pero acertaban más

en cada intento y corregían mejor después de un error. En la prueba de una semana después, solo hubo ganancias marginalmente significativas cuando la IA estaba integrada en una progresión por dominio, y se concentraron en el material practicado (Oreopoulos et al., 2026). Los dos son documentos de trabajo del NBER, sin revisión por pares.

Lo que dicen juntos

Leídos en conjunto, estos estudios dicen algo que ninguno dice por separado: el diseño pesa más que el modelo. El mismo GPT-4 dañó el aprendizaje o fue neutro según sus instrucciones. Los efectos positivos aparecen con currículo, estructura y un adulto en el circuito. Y frente a buenas plataformas de práctica sin IA, el valor añadido en pruebas amplias es pequeño o todavía no se detecta.

Hay además una tensión que conocemos bien. Un tutor que no da respuestas se usa poco, como mostró Khanmigo; uno que sí las da se usa como muleta, como mostró el grupo GPT Base. Ningún ensayo resolvió esa tensión con tecnología sola.

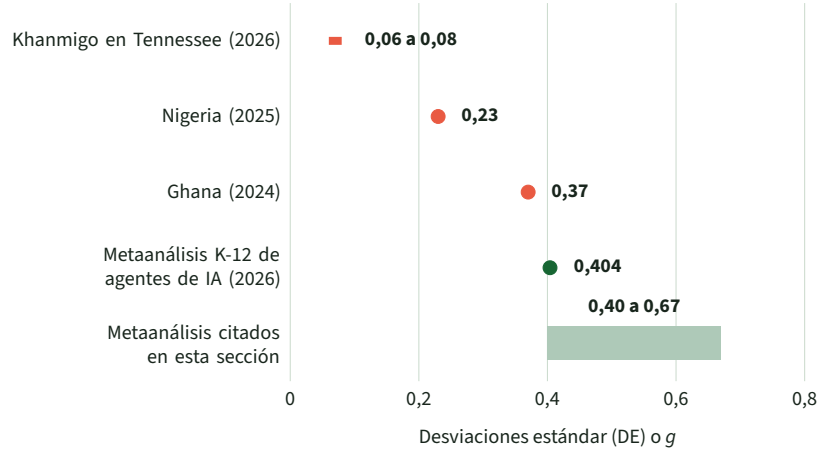
Los vacíos también son claros. No hay ningún ensayo aleatorizado con resultados publicados en la secundaria de América Latina. La mayoría dura entre cuatro sesiones y diez semanas; solo los de Ghana (ocho meses) y Tennessee (dos años) se extienden más. Y la evidencia rigurosa se concentra en matemáticas y en inglés: de ciencias sociales, lengua castellana o Tecnología e Informática no sabemos casi nada con ensayos.

Lo que prometen los metaanálisis

Quien busque «ChatGPT y aprendizaje» encontrará metaanálisis con efectos que suelen describirse como moderados o grandes. Un metaanálisis reúne los resultados de muchos estudios y calcula un efecto promedio, casi siempre expresado como g: la diferencia entre el grupo que usó la herramienta y el que no, medida en desviaciones estándar. Los metaanálisis verificados para este libro reportan efectos entre $g = 0{,}40$ y $g = 0{,}67$, mayores que los de casi todos los ensayos con escolares (entre 0,06 y 0,37 DE, o un daño cuando no hay salvaguardas). Conviene entender por qué.

FIGURA 2.2

Tamaño del efecto sobre el aprendizaje: ensayos con escolares y metaanálisis



Fuente: Ensayos con escolares en coral: Oreopoulos y Low (2026); De Simone et al. (2025), efecto en inglés; Henkel et al. (2024), que no se describe como ensayo aleatorizado. Metaanálisis en verde: Liu et al. (2026) y los citados en esta sección, sobre todo con universitarios. El ensayo de Turquía (un 17 % peor en el examen sin IA) y Tutor CoPilot (+4 puntos porcentuales) se miden en otras unidades y no van en este eje.

Una base sobre todo universitaria

El metaanálisis de Liu, Zuo y Lu reunió 37 estudios y obtuvo g = 0,577 en rendimiento académico. Los efectos fueron mayores en estudios con muestras de 21 a 40 participantes (Liu et al., 2025), una señal típica de que los estudios pequeños inflan el promedio. El de Wu y colegas reunió 35 estudios experimentales y obtuvo g = 0,670; de esos estudios, 26 se hicieron en la educación superior, 7 en secundaria y 2 en primaria (Wu et al., 2026).

Los dos encontraron que el nivel educativo no cambiaba el efecto. Eso no prueba que los adolescentes ganen lo mismo que los universitarios: con 7 estudios de secundaria entre 35, el subgrupo escolar es demasiado pequeño para detectar diferencias. Lo que tenemos, en la práctica, es evidencia universitaria extrapolada.

Un efecto que busca su causa

Weidlich, Gašević, Drachsler y Kirschner hicieron la crítica más útil para un docente. Tomaron como ejemplo un metaanálisis influyente y plantearon tres condiciones mínimas para interpretar un efecto: describir con precisión lo que se hizo con la IA, describir lo que hizo el grupo control y medir el aprendizaje con una prueba válida. Al revisar una parte de los experimentos incluidos, encontraron que solo una pequeña minoría cumplía las tres. Su conclusión es que las ganancias todavía no pueden atribuirse con confianza a ChatGPT, y que los efectos metaanalíticos pueden sobreestimar o subestimar sus beneficios (Weidlich et al., 2025).

Si la «prueba de aprendizaje» es el texto que el estudiante escribió con ayuda de la IA, se mide el producto asistido, no lo aprendido: la misma diferencia que hay entre la práctica y el examen del ensayo de Turquía.

El único metaanálisis con escolares

El único metaanálisis específico de la educación básica y media que se encontró, el de Liu, Mbowe, Tahri y Aziku, reunió 34 estudios publicados entre 2020 y 2025 sobre «agentes de IA» en general, no solo IA generativa. Obtuvo un efecto más bajo, $g = 0{,}404$, en resultados cognitivos. En pensamiento de orden superior el efecto estimado fue de 0,540, pero no resultó significativo (Liu et al., 2026). En la habilidad que más le interesa a la escuela, el metaanálisis escolar no permite afirmar una mejora.

Una retractación que sirve de lección

Hay un caso que conviene conocer como advertencia. El metaanálisis de Wang y Fan, publicado en 2025 en *Humanities and Social Sciences Communications*, era uno de los más citados de este grupo y reportaba los efectos más altos. La revista lo retractó el 22 de abril de 2026 por discrepancias en el análisis que habían señalado otros investigadores y que minaron la confianza en sus resultados; los autores no respondieron (Humanities and Social Sciences Communications, 2026). Antes de la retractación acumulaba más de 480 citas. Este libro no usa sus cifras.

La lección no es desconfiar de toda la investigación, sino leer con método. Antes de aceptar una cifra grande sobre la IA y el aprendizaje, vale la pena preguntar con quién se hizo el estudio, contra qué se comparó, cuánto duró, con qué prueba se midió el aprendizaje y si ya pasó por revisión por pares.

La descarga cognitiva: una hipótesis que hay que tomar en serio

En la prensa circula la idea de que la IA nos «atrofia» el pensamiento. El término técnico más cercano es *descarga cognitiva*: delegar en una herramienta externa un esfuerzo mental que antes hacíamos nosotros. La pregunta es qué pasa cuando lo que se delega es justamente el esfuerzo que produce aprendizaje. Los cuatro estudios más citados sobre el tema son interesantes, pero ninguno se hizo con escolares.

Cuatro estudios y sus poblaciones

El primero es una encuesta de Gerlich a 669 personas en el Reino Unido, reclutadas por conveniencia en redes sociales, de 17 años en adelante. Encontró una correlación fuerte entre el uso de herramientas de IA y la descarga cognitiva, y una correlación negativa entre ese uso y el pensamiento crítico; los más jóvenes mostraron más dependencia (Gerlich, 2025). No es una muestra escolar, y el diseño es correlacional y basado en autorreportes.

El segundo es una encuesta de Microsoft Research y la Universidad Carnegie Mellon a 319 trabajadores del conocimiento. Más confianza en la IA se asoció con menos pensamiento crítico, y más confianza en uno mismo, con más. Con la IA, además, el pensamiento crítico se desplaza de producir a verificar, integrar y supervisar lo que la herramienta entrega (Lee et al., 2025). Son adultos en su trabajo, con datos autorreportados.

El tercero es el experimento del MIT Media Lab titulado *Your brain on ChatGPT* («Tu cerebro con ChatGPT»). Participaron 54 personas de instituciones universitarias de una misma zona, que escribieron ensayos con un modelo de lenguaje, con un buscador o sin ayuda, mientras se registraba su actividad cerebral. La conectividad cerebral fue más débil con el modelo de lenguaje, y quienes lo usaron se sintieron menos dueños de su ensayo y tuvieron dificultad para citar lo que habían escrito. Es una versión preliminar sin revisión por pares, con una muestra pequeña, y sus autores piden tratar las conclusiones como preliminares (Kosmyna et al., 2025).

El cuarto es un experimento con 117 universitarios asignados al azar a escribir con ChatGPT, con un experto humano, con herramientas de analítica de escritura o sin apoyo. El grupo con ChatGPT mejoró más la nota del ensayo, pero no ganó más conocimiento ni lo transfirió mejor. Los autores advierten que la IA puede fomentar la dependencia y lo que llaman «pereza metacognitiva» (Fan et al., 2025). Es el patrón del ensayo de Turquía, ahora en la universidad: mejor producto, igual aprendizaje.

Lo que suman y lo que no

Juntos, estos estudios sugieren un mecanismo plausible: delegar el esfuerzo que produce aprendizaje y vigilar menos cuando se confía en la máquina. Sería más preocupante en adolescentes, que todavía están construyendo esas capacidades, pero ninguno de los cuatro estudios lo demuestra en esa población. Son hipótesis, no pruebas de daño en nuestros estudiantes.

La evidencia con adolescentes es indirecta y apunta en la misma dirección. La más sólida es la del ensayo de Turquía. La otra viene de PISA 2025, la evaluación internacional de estudiantes de 15 años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los estudiantes que usan la IA para tareas escolares concretas, como resumir textos, redactar

o investigar, obtienen unos 20 puntos menos en ciencias que quienes no la usan. Los que la usan cada semana con fines generales rinden como quienes no la usan. Y los que la usan con regularidad y además tienen en el colegio oportunidades de aprender sobre ella puntúan ligeramente más alto (OCDE, 2026).

La OCDE insiste en que son asociaciones y no causas. Una explicación igual de posible es la inversa: los estudiantes con más dificultades recurren más a la IA, y por eso los usuarios intensivos aparecen con puntajes más bajos. PISA no permite decir que la IA baja el rendimiento. Sí permite decir dos cosas útiles: que los usos que más se asocian con peores resultados son los que reemplazan la lectura y la escritura del estudiante, y que aprender sobre la IA en clase aparece asociado, levemente, a mejores resultados. El capítulo 3 muestra que los estudiantes colombianos superan al promedio de la OCDE justamente en esos usos.

La paradoja pedagógica

Este libro llama «paradoja pedagógica» a la tensión que recorre todo lo anterior: las herramientas que la escuela incorpora para apoyar el aprendizaje pueden socavar las capacidades que la escuela quiere formar. Le pedimos al estudiante que piense con criterio, que argumente por escrito, que resuelva un problema por su cuenta; y le ofrecemos una herramienta que hace todo eso por él, con mejor ortografía y en segundos.

Formulada como intuición, la paradoja tiene hoy un respaldo experimental parcial. En el ensayo de Turquía, la misma herramienta mejoró la práctica y empeoró el examen; en el experimento con universitarios, mejoró el ensayo y no el conocimiento. La paradoja no dice que la IA dañe siempre. Dice algo más preciso y más incómodo: cuando el daño ocurre, ocurre en lo que la escuela busca (comprender, resolver sin ayuda, juzgar lo que se lee), no se ve en el producto y el estudiante no lo percibe. Por eso no basta con mirar los trabajos que entregan: hay que diseñar momentos en los que el aprendizaje se vea sin la herramienta.

Tampoco es una razón para cerrar la puerta: con salvaguardas y un adulto presente, el daño se evita y a veces aparece una ganancia modesta. La salida está en el diseño, y eso es trabajo docente.

Cuatro principios que se derivan de los ensayos

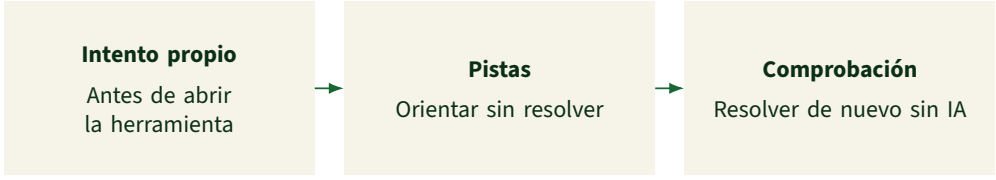
De la evidencia de este capítulo se desprenden cuatro principios. No son hallazgos de un solo estudio ni se han probado en Colombia: son inferencias coherentes con los ensayos con escolares, que el capítulo 11 convierte en secuencias de clase por área.

1. Intentar primero sin IA. En la adquisición inicial de una habilidad, la IA no debería resolver por el estudiante. Puede llegar después, para dar retroalimentación, proponer práctica o revisar. El daño del grupo GPT Base apareció cuando la herramienta reemplazó el intento propio.
2. Pistas y no respuestas. Si la IA participa, conviene configurarla para preguntar y orientar en lugar de resolver, y darle la solución correcta del docente para reducir sus errores. Eso hizo GPT Tutor, y con eso evitó casi todo el daño.
3. Una comprobación final sin IA. Toda práctica con IA debería cerrar con un momento sin ella, porque solo así se distingue el aprendizaje del desempeño asistido. Fue el examen sin IA lo que reveló el problema en Turquía, y la prueba estandarizada externa lo que moderó el entusiasmo en el Reino Unido.
4. Un adulto en el circuito. Los resultados positivos de Nigeria, de Tutor CoPilot y del ensayo británico tenían un docente o un tutor que guiaba, revisaba o enseñaba con la IA al lado. La condición que peor resultado dio fue la del estudiante frente a un asistente generalista, sin salvaguardas ni guía.

Hay que sumarles dos advertencias. La primera viene de Khanmigo: un tutor que exige esfuerzo se usa poco si no hay una estructura que lo haga necesario, y las salvaguardas técnicas no reemplazan el diseño de la clase. La segunda viene de la sobreestimación: el estudiante no siempre sabe cuándo la IA le ayuda a aprender y cuándo le ahorra el aprendizaje. Esa distinción, por ahora, es responsabilidad nuestra.

LECTURA VISUAL

El producto se comprueba sin la ayuda



Un adulto en todo el proceso: diseña, orienta y revisa.

Síntesis de los cuatro principios del capítulo 2. Son inferencias y orientaciones derivadas de los ensayos; no se han probado como una secuencia aislada en Colombia.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Un trabajo bien hecho con IA no prueba que el estudiante sepa hacerlo. Pensemos en una clase de matemáticas de 9.º. Una secuencia posible: diez minutos de intento individual en el cuaderno, sin dispositivos; luego, práctica con pistas (de un asistente configurado con la solución del docente o, sin conectividad, de tarjetas de pistas que el docente prepara); y al cierre, dos o tres problemas parecidos, resueltos sin ayuda, que son los que cuentan para la nota. En lengua castellana, la misma lógica sirve con un esquema escrito a mano antes de cualquier borrador. Si la nota del periodo se construye solo con productos hechos fuera del aula, conviene preguntarse qué está midiendo.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. De las tareas que usted califica, ¿cuáles podría resolver hoy un estudiante con un asistente de IA sin aprender lo que la tarea buscaba? ¿Cuáles no, y por qué?
2. En el ensayo de Turquía, los estudiantes creyeron haber aprendido más de lo que aprendieron. ¿Qué señales usamos en el aula para saber si alguien aprendió, y cuántas dependen de lo que el propio estudiante dice?
3. Los resultados positivos tenían un adulto en el circuito. ¿Qué significaría eso, en concreto, en un grupo de 40 estudiantes con una sala de sistemas compartida o sin conectividad?
4. Un metaanálisis con cientos de citas se retractó. Como colectivo docente, ¿cómo decidimos a qué cifra creerle cuando nos la presenta un proveedor, una noticia o una capacitación?
5. ¿En qué momento de una secuencia de su área tendría sentido que el estudiante usara la IA, y en cuál sería mejor que no la usara?

Referencias

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122 (Detalles del diseño y de los resultados consultados en la versión preliminar: https://nmdprojects.net/teaching_resources/bastani_generative_ai_can_harm_learning.pdf)

De Simone, M. E., Tiberti, F. H., Barron Rodriguez, M. R., Manolio, F. A., Mosuro, W., y Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in*

Nigeria (Policy Research Working Paper n.º 11125). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X., y Gašević, D. (2025). Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance. *British Journal of Educational Technology, 56*(2), 489-530. https://doi.org/10.1111/bjet.13544

Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies, 15*(1), 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006

Henkel, O., Horne-Robinson, H., Kozhakhmetova, N., y Lee, A. (2024). *Effective and scalable math support: Evidence on the impact of an AI-tutor on math achievement in Ghana* [Versión preliminar]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.09809

Humanities and Social Sciences Communications. (2026). Retraction note [Nota de retracción del metaanálisis de Wang y Fan, 2025]. *Humanities and Social Sciences Communications, 13*, 528. https://doi.org/10.1057/s41599-026-07310-z

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., y Maes, P. (2025). *Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task* [Versión preliminar]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08872

LearnLM Team, Google y Eedi. (2026). *Measuring the impact of AI tutoring, from near transfer to standardised tests: An expanded RCT in UK mathematics classrooms* [Informe técnico]. Google. https://services.google.com/fh/files/misc/learnlm_oct26.pdf

Lee, H.-P. (H.), Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., y Wilson, N. (2025). The impact of generative AI on critical thinking: Self-reported reductions in cognitive effort and confidence effects from a survey of knowledge workers. En *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (Artículo 1121, pp. 1-22). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3706598.3713778

Liu, J., Mbowe, A. E., Tahri, D., y Aziku, M. (2026). Meta-analysis on the influence of AI agents on K-12 student cognitive performance. *Computers in Human Behavior Reports*, Artículo 100973. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2026.100973

Liu, Z., Zuo, H., y Lu, Y. (2025). The impact of ChatGPT on students' academic achievement: A meta-analysis. *Journal of Computer Assisted Learning, 41*(4), e70096. https://doi.org/10.1111/jcal.70096

Oreopoulos, P., Liut, M., Sungu, A., y Low, N. (2026). *Making AI tutoring productive: Evidence from a mastery-based math practice experiment* (NBER Working Paper n.º 35621). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w35621

Oreopoulos, P., y Low, N. (2026). *One click away: AI tutoring with Khanmigo in a two-year school experiment* (NBER Working Paper n.º 35620). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w35620

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1.html

Wang, R. E., Ribeiro, A. T., Robinson, C. D., Loeb, S., y Demszky, D. (2024). *Tutor CoPilot: A human-AI approach for scaling real-time expertise* [Versión preliminar; versión 3 del 10 de octubre de 2026]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.03017

Weidlich, J., Gašević, D., Drachsler, H., y Kirschner, P. (2025). ChatGPT in education: An effect in search of a cause. *Journal of Computer Assisted Learning, 41*(5), e70105. https://doi.org/10.1111/jcal.70105

Wu, X., Zhu, P., Zhang, J., Yin, M., y Wang, Y. (2026). ChatGPT's impact on student learning outcomes: A meta-analysis of 35 experimental studies. *Humanities and Social Sciences Communications, 13*, 684. https://doi.org/10.1057/s41599-026-07019-z

CAPÍTULO 3

Los estudiantes y los docentes colombianos ya usan IA

Leer los usos y las brechas desde nuestro contexto.



EN EL UMBRAL

La inteligencia artificial ya forma parte de las prácticas de estudiantes y docentes. Leer las cifras exige distinguir edades, tareas y condiciones de acceso. El capítulo acerca esa evidencia a las preguntas de la escuela colombiana y del Norte del Valle.

¿Las cifras de PISA y TALIS se parecen a lo que usted ve en sus grupos? ¿Qué sabe, y qué supone, sobre cómo usan la IA sus estudiantes?

¿Qué hace un docente de Cartago el lunes con un grupo en el que más de la mitad de los estudiantes usa asistentes de inteligencia artificial (IA) cada semana para estudiar? La pregunta ya no es hipotética. En septiembre de 2026, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó los resultados de PISA 2025, y su nota sobre Colombia trajo una cifra que cambia la conversación: el 56 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa *chatbots* («asistentes conversacionales») de IA al menos una vez por semana para aprender, diez puntos más que el promedio de la OCDE (OCDE, 2026a).

Del lado de los docentes, la encuesta TALIS 2024 había mostrado lo mismo casi un año antes: el 53 % de los docentes colombianos de básica secundaria usó IA en su enseñanza durante el último año, frente al 36 % del promedio de la OCDE. Y el 76 % dijo que su colegio no tiene la infraestructura necesaria para hacerlo (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes], 2025). Más uso que el promedio de la OCDE y menos condiciones: esa es, en una línea, la situación del aula colombiana.

Este capítulo reúne lo que se sabe con datos sobre ese uso. Revisa lo que dicen PISA y TALIS, cómo se compara Colombia con Estados Unidos, qué brecha hay entre el campo y la ciudad, dónde queda el país en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial y qué sabemos, y qué no, de Cartago y del Norte del Valle. Cada cifra va con su fuente, y cuando una cifra se leyó en una nota de prensa o en un documento del Icfes, y no en el informe de la OCDE, se dice. No es erudición: en un tema que cambia tan rápido, saber de dónde sale un número es parte de saber cuánto vale.

Los estudiantes de 15 años: lo que mide PISA 2025

PISA evalúa a estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias. En 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías (OCDE, 2026b). La muestra colombiana fue de 7.268 estudiantes de 266 colegios, que representan a unos 597.500 jóvenes de 15 años (OCDE, 2026a).

Más uso, y en las tareas más sensibles

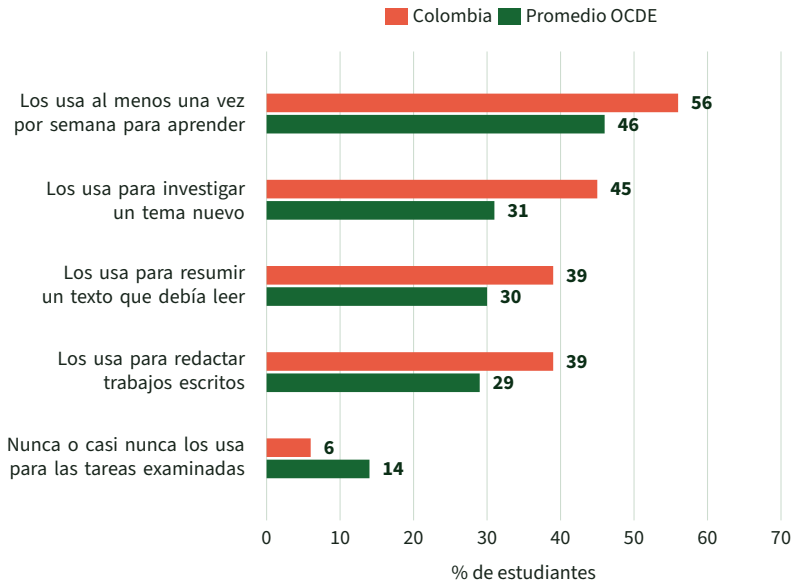
La nota de país de la OCDE sobre Colombia trae cinco cifras que conviene tener a mano (OCDE, 2026a):

- el 56 % de los estudiantes usa asistentes de IA al menos una vez por semana para aprender (promedio OCDE: 46 %);
- el 45 % los usa para investigar un tema nuevo (OCDE: 31 %);
- el 39 % los usa para resumir un texto que debía leer (OCDE: 30 %);

- el 39 % los usa para redactar trabajos escritos (OCDE: 29 %);
- solo el 6 % nunca o casi nunca los usa para ninguna de las tareas escolares que examinó PISA (OCDE: 14 %).

FIGURA 3.1

Uso de asistentes de IA por estudiantes de 15 años: Colombia y promedio OCDE



Fuente: OCDE (2026a), *PISA 2025 results (Volume I): Colombia*, nota de país.

Dicho al revés, el 94 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa estos asistentes con alguna frecuencia para al menos una de las tareas escolares examinadas. La diferencia con la OCDE es mayor justo en las tareas que antes hacía el estudiante con su propio esfuerzo: 14 puntos más en investigar un tema nuevo, 10 en redactar y 9 en resumir. Son los usos que, según el capítulo 2, PISA asocia con unos 20 puntos menos en ciencias, una asociación que no prueba que la IA baje el rendimiento, pero que obliga a mirar con atención qué tareas les dejamos (OCDE, 2026b).

Según EFE, la tasa colombiana de uso semanal es la más alta de América Latina, por delante de Perú (54 %), Uruguay (53 %), Argentina y Ecuador (52 %), y por detrás de Vietnam (69 %), Singapur (66 %) y los Emiratos Árabes Unidos (64 %) (EFE, 2026). Estas comparaciones se leyeron en la nota de la agencia, no en el informe de la OCDE.

La OCDE añade una advertencia que importa a la escuela pública: las oportunidades de aprender sobre la IA en el colegio son más comunes entre los estudiantes favorecidos, lo que abre el riesgo de una «brecha de IA» (OCDE, 2026b). Si aprender a usarla con criterio aparece

asociado a mejores resultados y esa oportunidad se concentra en quienes ya tienen más, la desigualdad no está solo en el acceso a la herramienta, sino en la formación para usarla.

Una comparación lejana: Estados Unidos

Estados Unidos tiene las encuestas más detalladas sobre el uso adolescente de la IA, y sirven para ver la velocidad del cambio. No son comparables con PISA: preguntan otras cosas, a otras edades y en otros momentos. Se citan aquí como referencia, no como medida de lo que pasa en Colombia.

En una encuesta del Pew Research Center a 1.458 adolescentes de 13 a 17 años, hecha entre septiembre y octubre de 2025, el 64 % dijo usar *chatbots*, unos tres de cada diez a diario, y el 54 % los había usado para que le ayudaran con las tareas. El 10 % hacía todas o la mayoría de sus tareas con ellos, y el 59 % dijo que en su colegio se hace trampa con IA al menos con cierta frecuencia (McClain et al., 2026). Un año antes, el uso de ChatGPT para tareas escolares se había duplicado, del 13 % en 2023 al 26 % en 2024 (Sidoti et al., 2025).

La encuesta de RAND de 2025 encontró que el 54 % de los estudiantes estadounidenses usaba IA para el colegio, más de 15 puntos por encima de uno o dos años antes. Más del 80 % dijo que sus docentes no les habían enseñado de forma explícita a usarla para sus tareas, y la mitad temía ser acusada falsamente de hacer trampa con ella (Doss et al., 2025). Es una advertencia útil: el uso puede crecer mucho más rápido que la enseñanza sobre cómo usar la herramienta.

Los docentes: lo que mide TALIS 2024

TALIS es la encuesta internacional de la OCDE a docentes y directivos. En su edición de 2024 participaron 53 sistemas educativos y 189.346 docentes. La muestra colombiana fue de 3.010 docentes de una población estimada de 167.714, junto con 189 rectores de 213 establecimientos (Icfes, 2025). Dos precisiones antes de leer las cifras. La primera: en Colombia, TALIS encuesta a docentes de básica secundaria, de 6.º a 9.º; no cubre la media. La segunda: todas las cifras de esta sección se leyeron en la nota que el Icfes publicó en diciembre de 2025 sobre TALIS 2024, y no en el informe internacional de la OCDE.

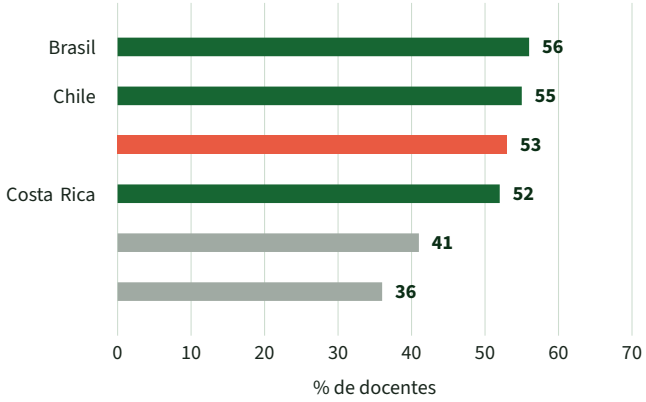
Más de la mitad ya la usa

La pregunta de TALIS fue directa: «Durante los últimos 12 meses, ¿ha utilizado inteligencia artificial en su enseñanza o para facilitar el aprendizaje de los estudiantes?» (Icfes, 2025, p. 6). En Colombia, el 53 % respondió que sí. Brasil (56 %), Chile (55 %) y Costa Rica (52 %) tienen cifras parecidas, todas por encima del promedio de la OCDE (36 %) y del promedio

de todos los participantes de TALIS (41 %). En el otro extremo, en Francia, Japón, Bulgaria, Hungría, Turquía e Islandia la proporción es igual o inferior al 24 % (Icfes, 2025).

FIGURA 3.2

Docentes de básica secundaria que usaron IA en su enseñanza en los últimos 12 meses



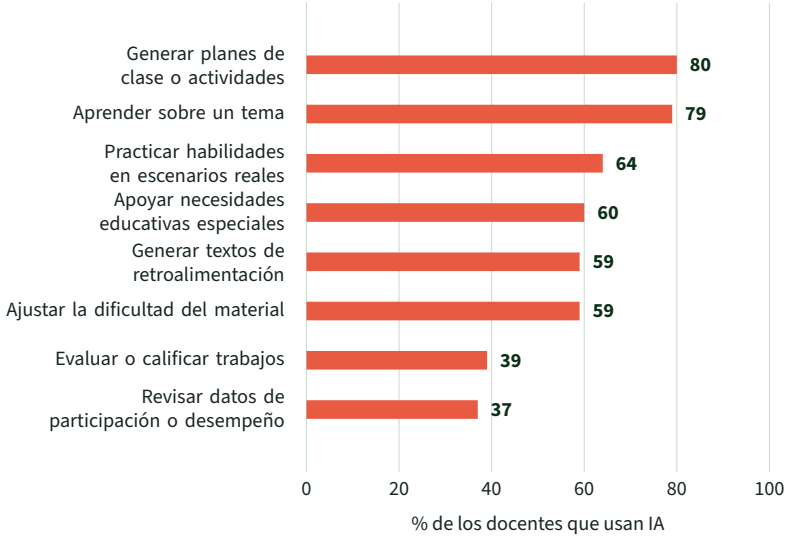
Fuente: Icfes (2025), con datos de TALIS 2024.

Hay que leer esta cifra con una precaución. TALIS define la IA de forma amplia: no solo la IA generativa, como ChatGPT, sino también el reconocimiento de voz, la analítica de aprendizaje y el reconocimiento de imágenes, entre otras tecnologías (Icfes, 2025). El 53 % no significa que la mitad de los docentes use asistentes conversacionales; significa que la mitad usó alguna forma de IA en su enseñanza.

Entre quienes la usan, los usos más frecuentes en Colombia son generar planes de clase o actividades (80 %) y aprender de manera eficiente sobre un tema (79 %). Les siguen ayudar a los estudiantes a practicar habilidades en escenarios de la vida real (64 %), apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales (60 %), generar textos de retroalimentación (59 %) y ajustar automáticamente la dificultad del material (59 %). Los menos frecuentes son evaluar o calificar el trabajo de los estudiantes (39 %) y revisar datos sobre su participación o desempeño (37 %). Colombia supera a los otros tres países latinoamericanos de TALIS en casi todas estas tareas (Icfes, 2025).

FIGURA 3.3

Para qué usan la IA los docentes colombianos que la usan



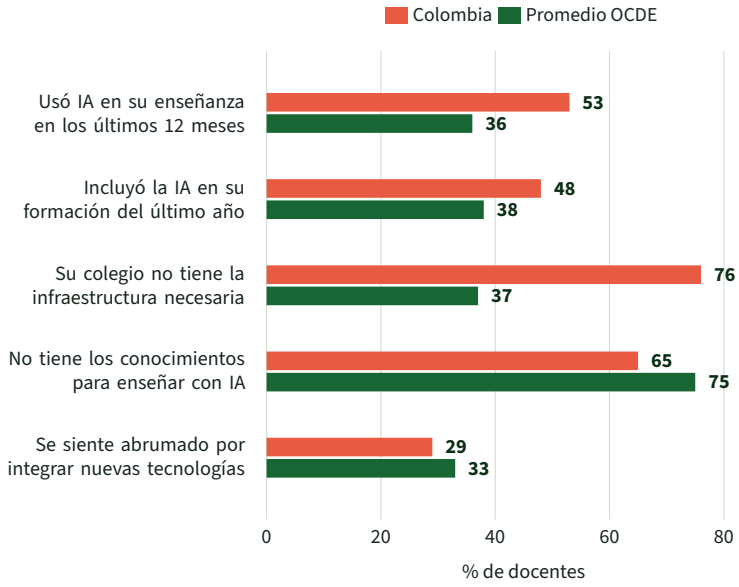
Fuente: Icfes (2025), con datos de TALIS 2024.

Las barreras son de condiciones

La figura 3.4 muestra la diferencia más llamativa. El 76 % de los docentes colombianos dice que su institución no cuenta con la infraestructura necesaria para usar la IA en la enseñanza, frente al 37 % en la OCDE. En cambio, la falta de conocimientos pesa menos aquí que allá: el 65 % dice no tener los conocimientos ni las habilidades para enseñar con IA, frente al 75 % en la OCDE. Sentirse abrumado por integrar nuevas tecnologías es menos frecuente: 29 % en Colombia y 33 % en la OCDE (Icfes, 2025).

FIGURA 3.4

Docentes de básica secundaria y uso de IA: Colombia y promedio OCDE



Fuente: Icfes (2025), con datos de TALIS 2024. Las cifras se leyeron en la nota del Icfes; no se consultó el informe internacional de la OCDE.

Los docentes colombianos, además, se forman: el 48 % incluyó actividades sobre IA en su desarrollo profesional del último año, frente al 38 % en la OCDE. Entre países, la correlación entre formarse en IA y usarla es alta (r = 0,83), aunque eso muestra una asociación y no dice qué causa qué (Icfes, 2025). El contexto también pesa: el 55 % de los docentes colombianos trabaja en colegios donde más del 30 % de los estudiantes viene de hogares desfavorecidos, frente al 20 % en la OCDE (Icfes, 2025).

La lectura de conjunto es clara. El problema principal del docente colombiano frente a la IA no es la resistencia ni la falta de interés, sino las condiciones: equipos, conectividad y formación pedagógica específica. Y el uso más frecuente, planear, es el que tiene la mejor evidencia disponible. En un ensayo aleatorizado con 259 docentes de 68 colegios de secundaria de Inglaterra, quienes usaron ChatGPT con una guía para preparar clases de ciencias para estudiantes de 11 a 13 años redujeron un 31 % su tiempo de planeación, sin diferencias notables de calidad en una muestra de los materiales; el ensayo no midió el aprendizaje de los estudiantes (Education Endowment Foundation, 2024). El uso más sensible, evaluar o calificar, ya lo practica el 39 % de quienes usan IA; los capítulos 8 y 10 vuelven sobre él.

En Estados Unidos, la encuesta de RAND encontró en 2025 que el 53 % de los docentes de lenguaje, matemáticas y ciencias usaba IA, y que solo el 34 % reportaba políticas escolares sobre IA e integridad académica (Doss et al., 2025). Tampoco allí la orientación institucional va al ritmo del uso.

Más uso con menos condiciones

La brecha entre el campo y la ciudad

La brecha territorial agrava el cuadro. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó en septiembre de 2025, ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, los datos de 2024 de sus dos encuestas sobre tecnología en los hogares. Según la Encuesta de Calidad de Vida (ECV), tenía internet el 65,6 % de los hogares del país: el 72,5 % en las cabeceras y el 41,9 % en los centros poblados y el rural disperso. La otra encuesta, la ENTIC, da cifras más altas para la misma pregunta (77,2 %, 81,4 % y 62,3 %), y el DANE reconoce que está investigando la diferencia (DANE, 2025).

La ENTIC midió además el uso de herramientas de IA por internet entre las personas de 5 años o más. Lo había hecho el 18,0 % en el país: el 20,4 % en las cabeceras y el 8,1 % en las zonas rurales. Bogotá llegaba al 25,2 %, el Valle del Cauca al 14,6 % y Huila, el más bajo, al 3,4 % (DANE, 2025). La brecha de la IA es más ancha que la de la conexión: la proporción de hogares rurales con internet es algo más de la mitad de la urbana, pero el uso rural de la IA es menos de la mitad del urbano. Y en 2023 solo el 34,0 % de los hogares tenía computador de escritorio, portátil o tableta (DANE, 2025), lo que hace pensar que buena parte del uso adolescente de la IA ocurre en el celular.

41,9 %
de los hogares rurales tenía internet en 2024, frente al 72,5 % en las cabeceras (ECV)

8,1 %
de las personas en zonas rurales usó herramientas de IA, frente al 20,4 % en las cabeceras (ENTIC)

14,6 %
de las personas del Valle del Cauca usó herramientas de IA en 2024 (ENTIC)

Fuente: DANE (2025), presentación ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones con datos de 2024. Personas de 5 años o más.

El Gobierno reporta avances en la conexión de las escuelas. En un comunicado del 24 de marzo de 2026, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) informó que se habían conectado 19.544 escuelas rurales (MinTIC, 2026). La cifra procede del portal oficial y expresa el balance del propio ministerio. El comunicado no ofrece un denominador que permita calcular la proporción de escuelas rurales conectadas; tampoco basta para establecer la continuidad, la velocidad o la utilidad pedagógica del servicio.

PISA confirma el problema desde la escuela. El 62 % de los estudiantes colombianos evaluados asiste a colegios cuyos rectores dicen que la falta de infraestructura física dificulta la enseñanza, frente al 44 % en 2022, y el 63 % asiste a colegios donde la falta de materiales educa-

tivos la dificulta (OCDE, 2026a). Y la ley que acaba de modernizar Tecnología e Informática promete dotación y conectividad para los colegios oficiales, con prioridad en las zonas rurales, pero «sin generar nuevas cargas fiscales» (Ley 2626 de 2026, art. 5).

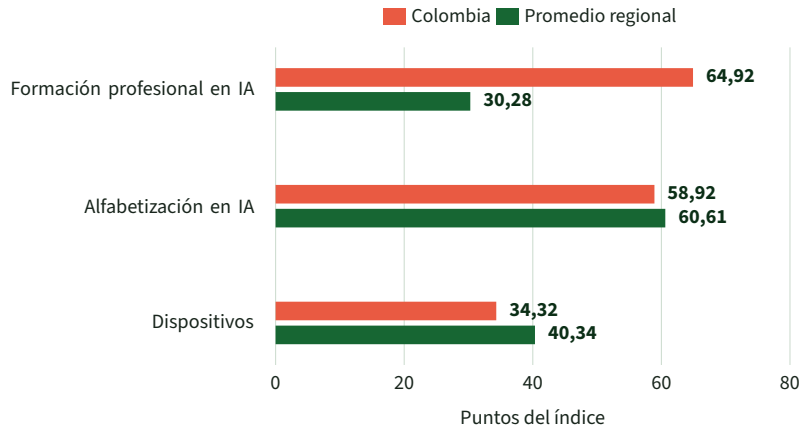
El Índice Latinoamericano de IA: cuarto en general, noveno en alfabetización

El Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA), que elaboran el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), resume la paradoja del país. En la edición de 2025, Colombia obtuvo 55,84 puntos, 12,86 por encima del promedio regional, y pasó del quinto al cuarto lugar entre 19 países (CEPAL y CENIA, 2025). Los autores advierten que las ediciones de 2024 y 2025 no son directamente comparables por cambios de método.

El detalle cuenta otra historia. En la subdimensión de formación profesional en IA, Colombia es primera de la región (64,92 puntos frente a un promedio de 30,28). Pero en la que el índice llama «alfabetización en IA» es novena, con 58,92 puntos, por debajo del promedio regional (60,61), y en dispositivos es duodécima (34,32 frente a 40,34). El mismo índice señala que 13 de los 19 países no generan habilidades tempranas en IA desde su currículo escolar (CEPAL y CENIA, 2025).

FIGURA 3.5

Colombia frente al promedio regional en tres subdimensiones del Índice Latinoamericano de IA



Fuente: CEPAL y CENIA (2025), edición de 2025 del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA).

El país forma profesionales en IA, pero la alfabetización en IA es su eslabón débil. Ese eslabón es justamente el que la Ley 2626 de 2026 acaba de asignar a la asignatura de Tecnología

e Informática en los colegios oficiales (Ley 2626 de 2026, arts. 1 y 3). Los capítulos 9 y 12 vuelven sobre la ley y sobre lo que le pide a esa área.

Cartago y el Norte del Valle: lo que sabemos y lo que no

Sobre el uso de la IA en Cartago no hay un solo dato propio. PISA y TALIS son muestras nacionales y no permiten hablar de un municipio. La ENTIC llega hasta el departamento: el 14,6 % de las personas del Valle del Cauca usó herramientas de IA en 2024, por debajo del promedio nacional (18,0 %) y lejos de Bogotá (25,2 %) (DANE, 2025). No se encontró ninguna encuesta de la Secretaría de Educación de Cartago ni de la Gobernación del Valle sobre el uso de la IA en los colegios.

Lo que sí sabemos es cómo está la escuela a la que llega la IA. La Investigación del CEID n.º 1 reunió los datos oficiales disponibles sobre la educación pública de la ciudad (CEID Cartago, 2026). La matrícula oficial pasó de 18.817 estudiantes en 2019 a 15.372 en 2025, una caída del 18,3 %. En la secundaria oficial, siete de cada cien estudiantes abandonan durante el año (7,35 % en 2024). En Saber 11, Cartago pasó de estar por encima del Valle y del país en 2022 a estar por debajo de ambos en 2025, con 53,8 puntos en lectura crítica y 50,8 en matemáticas. En 2025 había 995 estudiantes en sedes oficiales rurales, el 6,5 % de la matrícula oficial. Y el sismo del 10 de agosto de 2026 dejó con afectaciones 32 de las 38 sedes que documentó el CEID, con fallas en las cubiertas en 9 de las 10 instituciones que describieron daños (CEID Cartago, 2026).

18,3 %
cayó la matrícula oficial de Cartago entre 2019 (18.817) y 2025 (15.372)

7,35 %
de deserción en la secundaria oficial en 2024

32 de 38
sedes documentadas por el CEID quedaron con afectaciones tras el sismo

Fuente: CEID Cartago (2026), con datos oficiales.

Conviene decir lo que estos datos no dicen. Sería un error atribuir a la IA la caída de Saber 11 en Cartago: no hay ningún dato que lo sostenga, y el capítulo 2 mostró que incluso las asociaciones de PISA pueden leerse al revés. Lo que los datos sí muestran es el terreno. La IA no llega a una escuela con computadores de sobra y conectividad estable, sino a una escuela que pierde estudiantes, cuyas sedes quedaron golpeadas por el sismo y cuyos resultados en Saber 11 retroceden. Cualquier decisión sobre la IA en los colegios de Cartago tiene que partir de esas condiciones.

La sociedad civil del departamento ya lo había advertido. En 2025, la Comisión Vallecaucana por la Educación dirigió una declaración sobre la Política Nacional de IA al Ministerio de Educación, al MinTIC, a la Gobernación del Valle y a las secretarías de los municipios certificados, entre ellas la de Cartago. Pidió, entre otras cosas, que se reconozca la infraestructura digna como requisito previo y que se supere la idea de «salas de sistemas» aisladas (Comisión Vallecaucana por la Educación, 2025); el capítulo 8 presenta sus propuestas de formación docente. En la búsqueda que sustenta este libro no se encontró ningún lineamiento oficial sobre IA de la Secretaría de Educación de Cartago ni de la Gobernación del Valle.

Puede haber pronto un dato más cercano. El Icfes anunció un estudio sobre el uso, la percepción y la confianza en herramientas de IA de los estudiantes de la media, con los datos censales del examen Saber 11 de 2025 y de la Encuesta de Aspiraciones y Expectativas de Educación Superior 2025; lo presentó en una infografía de junio de 2026, pero a noviembre no había publicado sus resultados (Icfes, 2026). Si los publica con desagregación territorial, Cartago tendría por primera vez una cifra propia sobre sus estudiantes de 10.º y 11.º. Mientras tanto, lo que pasa con la IA en las aulas de la ciudad solo lo saben sus docentes y sus estudiantes.

Lo que esto significa: la IA ya está en el aula colombiana

La conclusión del capítulo cabe en una frase: la IA ya está en el aula colombiana, con más uso que el promedio de la OCDE y menos infraestructura. No llegó por una política ni por una dotación: llegó de la mano de los estudiantes y de docentes que la exploran por su cuenta. La exposición de motivos de un proyecto de acuerdo sobre formación docente en IA, radicado en 2026 en el Concejo de Cartagena, lo resume así: «los estudiantes la usan para sus tareas y muchos maestros la exploran por cuenta propia, casi siempre sin una ruta institucional» (Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 2026, exposición de motivos).

De ahí se desprenden cuatro consecuencias para la escuela. La primera es que la pregunta ya no es si los estudiantes usarán la IA, sino cómo. Si solo el 6 % nunca o casi nunca la usa para sus tareas, una prohibición general no la saca del aula: la saca de la vista del docente. El capítulo 10 trata cómo decidirlo en el colegio.

La segunda es que los estudiantes colombianos usan la IA, más que el promedio de la OCDE, justo para lo que la escuela quiere formar: investigar, resumir y redactar. Con lo que mostró el capítulo 2, eso pide revisar qué tareas dejamos para la casa y cómo comprobamos lo aprendido. Los capítulos 4 y 11 se ocupan de ello.

La tercera es que los docentes ya usan la IA, sobre todo para planear y para aprender, y casi la mitad incluyó la IA en su formación del último año, pero lo hacen sin orientación institucional ni condiciones. Su uso necesita una ruta, no un permiso.

La cuarta es la equidad. Una tarea que da por hecho que todos los estudiantes tienen IA en casa favorece a quien vive en la cabecera y tiene computador. En las zonas rurales y en los hogares sin equipos, el colegio puede ser el único lugar donde un estudiante aprenda a usar la IA con criterio. Si esa oportunidad se concentra en los estudiantes favorecidos, como advierte la OCDE, la IA ampliará las brechas que la escuela pública existe para cerrar.

Queda, por último, un vacío que no es menor: Colombia conoce el uso de la IA en sus aulas casi solo por la OCDE. No se encontró ninguna encuesta nacional propia del Ministerio de Educación ni de las secretarías, ni ningún dato municipal; el estudio del Icfes sobre la media, todavía sin resultados, es lo más cercano. Decidir sobre la IA sin saber cómo se usa es decidir a ciegas.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Antes de fijar reglas, conviene saber qué pasa en el propio grupo. Una tarea posible para la primera semana: una encuesta anónima, en papel o en formulario, con las mismas categorías de PISA (investigar un tema nuevo, resumir un texto, redactar trabajos) y dos preguntas más: desde dónde accede (celular, computador, casa, colegio) y para qué tareas del área la ha usado. Se tabula solo en forma agregada, sin nombres ni datos personales (el capítulo 5 explica por qué). Con los resultados, el grupo puede comparar sus cifras con el 45 %, el 39 % y el 39 % del país y conversar sobre qué usos le ayudan a aprender y cuáles le ahorran el aprendizaje. El docente gana un diagnóstico; el grupo, una primera conversación honesta sobre la IA.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Las cifras de PISA y TALIS se parecen a lo que usted ve en sus grupos? ¿Qué sabe, y qué supone, sobre cómo usan la IA sus estudiantes?
2. El 80 % de los docentes que usan IA la usa para preparar clases o actividades. ¿Cómo la usan usted o sus colegas, y quién revisa lo que la herramienta produce?
3. El 76 % de los docentes dice que su colegio no tiene la infraestructura necesaria. En su sede, ¿qué tarea con IA sería imposible hoy y cuál sí es posible?

4. Si el uso rural de la IA es menos de la mitad del urbano, ¿qué pasa con una tarea que da por hecho que todos tienen acceso en casa?
5. ¿Qué dato sobre el uso de la IA le gustaría tener de su institución o de Cartago, y quién podría producirlo sin exponer datos de los estudiantes?

Referencias

CEID Cartago. (2026). *Radiografía de la educación pública en Cartago: lo que dicen los datos oficiales* (Investigaciones del CEID, n.º 1). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990437

Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Centro Nacional de Inteligencia Artificial. (2025). *Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025: Fichas de país y aspectos metodológicos*. https://indicelatam.cl/wp-content/uploads/2026/03/ILIA-2025.-Fichas-de-pais-y-aspectos-metodologicos.pdf

Comisión Vallecaucana por la Educación. (2025). *Declaración de la Subcomisión de Educación y TIC, Comisión Vallecaucana por la Educación CVE, frente al documento CONPES 4144 de 2025: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Eduteka. https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/CVE-declaracion-documento-conpes-4144-de-2025.pdf

Concejo Distrital de Cartagena de Indias. (2026). *Proyecto de Acuerdo 114 de 2026, por medio del cual se establecen los lineamientos para la formación de los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales en el uso ético, responsable y pedagógico de la inteligencia artificial en Cartagena de Indias*. https://concejodistritaldecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2026/07/P.A.-114-DE-2026-LINEAMIENTO-FORMACION-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025, septiembre). *Use of ICT in Colombian households: ENTIC and ECV, ICT module* [Presentación en el EGH 2025 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones]. https://www.itu.int/itu-d/meetings/wp-content/uploads/IPS/documents/35/11_ITU_EGH2025_JuanJoseRubio_UseOfICTInColombianHouseholds.pdf

Doss, C. J., Bozick, R., Schwartz, H. L., Chu, L., Rainey, L. R., Woo, A., Reich, J., y Dukes, J. (2025). *AI use in schools is quickly increasing but guidance lags behind: Findings from the RAND survey panels* (Informe RR-A4180-1). RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA4180-1.html

Education Endowment Foundation. (2024, 12 de diciembre). *Teachers using ChatGPT, alongside a guide to support them to use it effectively, can cut lesson planning time by over 30 per cent* [Nota de prensa]. https://educationendowmentfoundation.org.uk/news/teachers-using-chatgpt-alongside-a-guide-to-support-them-to-use-it-effectively-can-cut-lesson-planning-time-by-over-30-per-cent

EFE. (2026, 8 de septiembre). Más de la mitad de los estudiantes colombianos usa la IA, la mayor tasa en Latinoamérica. *SWI swissinfo.ch*. https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A1s-de-la-mitad-de-los-estudiantes-colombianos-usa-la-ia,-la-mayor-tasa-en-latinoam%C3%A9rica/92020540

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2025). *Usos, percepciones y desafíos en la integración de la inteligencia artificial (IA) por los docentes en Colombia: Un análisis de resultados a partir de la encuesta internacional TALIS* (Apuntes del Icfes para la Política Educativa). https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/1.-Nota-Inteligenciaa-artificial-TALIS.pdf

(Fuente de todas las cifras de TALIS 2024 de este capítulo; no se consultó el informe internacional de la OCDE.)

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2026). *Inteligencia artificial en la educación: Primeros hallazgos sobre calidad educativa en Colombia* [Infografía de proyecto de investigación]. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/07/IA_jorge_expectativa.pdf

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

McClain, C., Anderson, M., Sidoti, O., y Bishop, W. (2026, 24 de febrero). *How teens use and view AI*. Pew Research Center.
https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026, 24 de marzo). *Gobierno presenta resultados en conectividad rural y anuncia cambios en la gestión del espectro durante el Colombia Digital Summit*. https://www.mintic.gov.co/portal/715/w3-article-428882.html

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026a). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026b). *PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students*. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1.html

Sidoti, O., Park, E., y Gottfried, J. (2025, 15 de enero). *About a quarter of U.S. teens have used ChatGPT for schoolwork, double the share in 2023*. Pew Research Center.
https://www.pewresearch.org/short-reads/2025/01/15/about-a-quarter-of-us-teens-have-used-chatgpt-for-schoolwork-double-the-share-in-2023/

II

PARTE II

Lo que está en juego

Cuidar a las personas y el oficio



LIBROS DEL CEID · SUTEV CARTAGO

Capítulos 4 a 8



CAPÍTULO 4

Evaluar sin detectores

Hacer visible el proceso, la autoría y las decisiones.

EN EL UMBRAL

La evaluación necesita conocer cómo se construyó un trabajo. Borradores, bitácoras y conversaciones permiten examinar decisiones y aprendizajes. El capítulo revisa los límites de los detectores y propone evidencias de proceso que puedan discutirse con el estudiante.

¿Qué tareas de nuestras áreas solo entregan hoy un producto final? ¿Cuál podríamos rediseñar este periodo con un punto de control en clase?

Pensemos en una situación que muchos colegas reconocerán, aunque aquí la planteamos como hipótesis y no como un caso ocurrido. Un estudiante de 9.º entrega un ensayo de Ciencias Sociales con una prosa limpia, bien ordenada y sin errores de puntuación. Es mejor que todo lo que ha escrito en el año. Aparecen tres preguntas casi al tiempo: ¿lo escribió el estudiante?, ¿lo escribió una máquina?, ¿qué hacemos ahora? Detrás de ellas hay una cuarta, la única que de verdad le importa a la escuela: ¿qué sabe hacer este estudiante que antes no sabía?

La escuela ha resuelto la autoría con un supuesto sencillo: lo que el estudiante entrega lo hizo el estudiante, salvo copia evidente. La inteligencia artificial (IA) generativa rompió ese supuesto, porque produce en segundos textos y soluciones que no se pueden rastrear hasta una fuente copiada. La respuesta más rápida fue buscar una máquina que vigilara a la otra: los detectores de texto generado por IA, que prometen un porcentaje de probabilidad de que un texto lo haya escrito un modelo.

Este capítulo sostiene que ese camino no sirve para sancionar a nadie, por razones técnicas, jurídicas y pedagógicas, y propone otro: evaluar también el proceso y no solo el producto. Recorre la magnitud del problema, la evidencia sobre los detectores, lo que ordena el Decreto 1290 de 2009 sobre el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), las escalas de uso de IA por tarea con su crítica y seis prácticas para evaluar el proceso.

Un problema que ya está en el aula

La medición más reciente sobre el uso escolar de la IA entre adolescentes viene de Estados Unidos. El Pew Research Center encuestó, entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025, a 1.458 adolescentes de 13 a 17 años y a sus padres. El 54 % dijo haber usado *chatbots* («asistentes conversacionales») para que le ayudaran con las tareas, y el 10 % hace con ellos todas o la mayoría (McClain et al., 2026). La percepción de trampa va más allá del uso propio. El 59 % cree que la trampa con IA ocurre al menos con cierta frecuencia en su colegio, y cerca de un tercio la considera extremadamente o muy común.

Del lado de los docentes, el Center for Democracy & Technology preguntó a docentes de colegios públicos estadounidenses por el año escolar 2023-2024. El 68 % usaba con regularidad un detector de contenido generado por IA. El 64 % dijo que en su colegio hubo estudiantes sancionados por usar IA generativa en una tarea o por ser acusados de usarla, 16 puntos más que el año anterior. El 52 % dijo que la IA lo había vuelto más desconfiado frente a la autoría de los trabajos. Y solo el 28 % había recibido orientación sobre qué hacer ante la sospecha de un uso prohibido (Center for Democracy & Technology [CDT], 2024). Conviene leer despacio la frase central: sancionados por usar IA o por ser acusados de usarla. En esos colegios la sanción llegó antes que las reglas para decidirla.

El mismo informe trae un dato que debería preocuparnos de manera especial. Usaban detectores el 76 % de los docentes con licencia en educación especial, frente al 62 % de los demás, y el CDT advierte que eso expone más a los estudiantes con discapacidad (CDT, 2024).

54 %
de los adolescentes de EE. UU. ha usado *chatbots* para sus tareas (McClain et al., 2026)

68 %
de los docentes de colegios públicos de EE. UU. usaba un detector en 2023-2024 (CDT, 2024)

28 %
había recibido orientación sobre qué hacer ante una sospecha (CDT, 2024)

Estos datos son de Estados Unidos y no se pueden trasladar a Colombia. En la revisión de fuentes que sustenta este libro no encontramos ninguna medición de la trampa con IA en colegios colombianos o latinoamericanos, ni un pronunciamiento del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) sobre la IA generativa y la integridad de las pruebas Saber 11. Lo que sí sabemos es que el uso es alto. Según PISA 2025, el 56 % de los estudiantes colombianos de 15 años usa *chatbots* de IA al menos una vez por semana para aprender, frente al 46 % del promedio de la OCDE, y el 39 % los usa para redactar trabajos escritos, frente al 29 % (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2026). La inquietud de los docentes tampoco es solo estadounidense: en los datos de la OCDE que resume la Comisión Europea, el 72 % de los docentes manifiesta preocupación por la integridad académica (Güell Paule, 2026).

Con esa información no se puede afirmar cuánta trampa hay en nuestros colegios. Sí se puede afirmar que escribir con IA es frecuente entre nuestros estudiantes y que la tentación de resolverlo con un detector va a llegar, si no ha llegado ya.

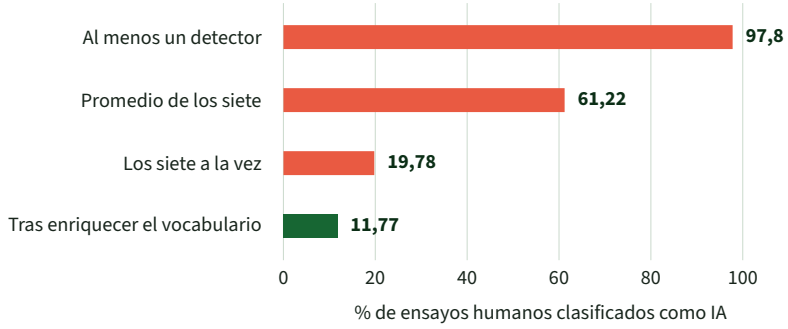
Por qué un detector no puede ser la prueba

El estudio más citado sobre el tema lo hizo un equipo de la Universidad de Stanford y se publicó en 2023 en la revista *Patterns*. Liang et al. (2023) pasaron por siete detectores populares dos grupos de textos escritos por personas: 91 ensayos del examen TOEFL de inglés como lengua extranjera, tomados de un foro educativo chino, y 88 ensayos de estudiantes estadounidenses de 8.º grado. Con los ensayos de 8.º, la precisión de los detectores fue casi perfecta. Con los del TOEFL, escritos por personas que estaban aprendiendo inglés, la tasa media de falsos positivos fue del 61,22 %: más de la mitad de los textos humanos fueron clasificados como escritos por una máquina. Los siete detectores coincidieron en marcar el 19,78 % de esos ensayos (18 de 91), y al menos uno marcó el 97,8 % (89 de 91).

¿Por qué ocurre? Los ensayos marcados por unanimidad tenían una perplejidad significativamente menor. La perplejidad mide qué tan predecible es un texto para un modelo de lenguaje: un vocabulario común y unas frases previsibles dan una perplejidad baja. Quien escribe en una lengua que está aprendiendo usa menos palabras y construcciones más seguras, y eso basta para parecer una máquina. Los autores lo comprobaron en las dos direcciones. Cuando le pidieron a ChatGPT que enriqueciera el vocabulario de los ensayos del TOEFL, los falsos positivos bajaron al 11,77 %. Y cuando le pidieron que reescribiera los ensayos que él mismo había generado, con una sola instrucción («eleva el texto usando lenguaje literario», traducción propia), la detección de esos textos cayó del 100 % al 13 %. Los autores concluyeron pidiendo cautela con estos detectores en contextos evaluativos o educativos (Liang et al., 2023).

FIGURA 4.1

Siete detectores frente a 91 ensayos escritos por personas en inglés como segunda lengua



Fuente: Liang et al. (2023). «Promedio de los siete» es la tasa media de falsos positivos; la última barra, esa tasa tras enriquecer el vocabulario con ChatGPT.

El estudio tiene límites: es de 2023, los detectores cambian y se hizo en inglés. Pero dos años después, Corbin et al. (2025), especialistas australianos en evaluación universitaria, escribieron que los falsos positivos y los falsos negativos siguen siendo una barrera que probablemente no se supere, y que confiar en estas herramientas daña a los estudiantes con acusaciones falsas y les promete a docentes e instituciones una seguridad que no pueden dar. La propia OpenAI retiró en 2023 su clasificador de textos por su baja precisión; en sus pruebas, marcaba como escritos por IA el 9 % de los textos humanos (The Decoder, 2023).

El falso positivo cae sobre quien escribe sencillo

¿Qué significa esto en Colombia? Primero, una advertencia: no encontramos estudios que evalúen detectores con textos en español escritos por adolescentes, así que lo que sigue es una extrapolación del mecanismo y no un dato medido. El mecanismo es claro: el detector castiga

la escritura predecible. Y en nuestras aulas escriben de manera más predecible, por razones que nada tienen que ver con la trampa, muchos estudiantes: quienes tienen como lengua materna una lengua nativa y escriben en español como segunda lengua, quienes han tenido menos acceso a libros y a lectura en casa, quienes vienen de una escolaridad interrumpida y quienes aprendieron a escribir con frases cortas y seguras para no equivocarse. Si a eso se suma lo que muestra el CDT sobre los estudiantes con discapacidad, el resultado es incómodo: un detector usado como prueba tiende a acusar justamente a los estudiantes que la escuela tiene el deber de proteger con más cuidado.

La otra cara del problema es igual de seria. El estudiante que sabe pedirle a la máquina que «eleve» su texto evade el detector con una sola instrucción. El detector castiga al que escribe sencillo y deja pasar al que sabe disfrazar. Una herramienta así no mide la honestidad. Mide, a lo sumo, un estilo, y el estilo depende en buena parte del capital lingüístico que cada estudiante trae de su casa.

Lo que dicen las orientaciones más recientes

Las orientaciones oficiales más recientes que revisamos van en la misma dirección. En Brasil, el Consejo Nacional de Educación aprobó el 1 de septiembre de 2026 directrices para el uso de la IA en la educación básica y superior. Según la reseña de Porvir, establecen que los detectores de texto no pueden ser la única base para sancionar, que la IA no puede decidir por sí sola calificaciones, aprobación, retención, certificación ni sanciones, y que se prohíbe la corrección totalmente automatizada de redacciones (Porvir, 2026). En China, la guía de 2025 del Ministerio de Educación para usar la IA generativa en primaria y secundaria pide a los docentes no depender en exceso de los detectores de plagio por IA y evitar evaluar a los estudiantes directamente con contenido generado por IA (Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction, 2025). Y los autores de la escala de uso de IA más difundida, que veremos más adelante, recomiendan usarla para rediseñar la evaluación y no para restringir el uso de la IA mediante la detección o la prohibición (Perkins et al., 2025).

Ninguno de los documentos que revisamos respalda sancionar con base en un detector. Eso no obliga a ignorar las sospechas: obliga a resolverlas de otro modo, con una conversación sobre el trabajo, con evidencias del proceso y con las reglas de evaluación que el colegio ya tiene.

La evaluación ya tiene reglas en Colombia

En Colombia, la evaluación del aprendizaje en básica y media está reglamentada por el Decreto 1290 de 2009, expedido el 16 de abril de ese año. Su artículo 1 distingue tres ámbitos de evaluación (internacional, nacional e institucional) y define la evaluación institucional como «el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes» (Decreto 1290 de 2009, art. 1). Dos palabras de esa definición pesan aquí. La evaluación es un proceso permanente, no un veredicto sobre un producto aislado. Y es objetiva, algo difícil de sostener cuando la decisión descansa en un porcentaje que ni el docente ni el estudiante pueden explicar.

El artículo 3 enumera sus propósitos: identificar las características, los ritmos y los estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances; reorientar los procesos educativos; apoyar a quienes presentan debilidades y desempeños superiores; determinar la promoción, y aportar al plan de mejoramiento institucional (Decreto 1290 de 2009, art. 3). Ninguno de esos propósitos es descubrir culpables.

Qué debe contener el SIEE

El artículo 4 ordena que cada establecimiento tenga un sistema institucional de evaluación de los estudiantes, que hace parte del proyecto educativo institucional (PEI). Entre sus once contenidos obligatorios están los criterios de evaluación y promoción, las estrategias de valoración integral de los desempeños, los procesos de autoevaluación de los estudiantes, «las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción» y los mecanismos de participación de la comunidad educativa en su construcción (Decreto 1290 de 2009, art. 4, nums. 1, 3, 5, 10 y 11).

El artículo 8 fija el procedimiento mínimo para crearlo: definirlo, socializarlo con la comunidad, aprobarlo en el Consejo Directivo con constancia en el acta, incorporarlo al PEI y divulgarlo junto con sus mecanismos de reclamación. Cualquier modificación sigue el mismo camino. El artículo 11 pone al Consejo Directivo como instancia para decidir las reclamaciones sobre evaluación o promoción (Decreto 1290 de 2009, art. 8 y art. 11, num. 7).

Los derechos del estudiante y el debido proceso

El artículo 12 reconoce al estudiante cuatro derechos: ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales; conocer el SIEE, con sus «criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar»; conocer los resultados de la evaluación y recibir oportunamente respuesta a sus inquietudes y

solicitudes, y recibir asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades (Decreto 1290 de 2009, art. 12). El artículo 14 da derechos equivalentes a los padres de familia.

El decreto no usa la expresión «debido proceso», pero contiene sus piezas en el terreno de la evaluación: reglas conocidas de antemano, instrumentos conocidos, resultados conocidos y una instancia para reclamar. La Constitución, por su parte, ordena que «el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas» (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 29). Cuando un colegio pasa de la nota a la sanción disciplinaria, entra además en las rutas de su manual de convivencia, con sus propias garantías.

La lectura pedagógica de todo esto, que no reemplaza un concepto jurídico, tiene tres consecuencias. Las reglas sobre el uso de IA en la evaluación van en el SIEE, aprobadas por el Consejo Directivo y conocidas desde el inicio del año; una prohibición improvisada a mitad de periodo choca con el derecho del estudiante a conocer de antemano criterios e instrumentos. El porcentaje de un detector difícilmente resiste una reclamación: nadie en el colegio puede explicar cómo se calculó, y no hay estudios que digan cuánto se equivoca con textos de adolescentes en español. Y la autoevaluación que el SIEE ya contempla (art. 4, num. 5) es el lugar natural para la declaración de uso de IA que propondremos. Esta regla, además, puede cambiar: el borrador de agenda regulatoria 2027 del Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2026c), en consulta pública hasta el 30 de noviembre de 2026, anuncia una modificación del Decreto 1290 sobre la evaluación del aprendizaje. El capítulo 10 retoma cómo llevar esto al SIEE y al manual de convivencia.

Del dominio del contenido al dominio del proceso

La idea que guía este capítulo cabe en una fórmula: pasar del dominio del contenido al dominio del proceso. Si una máquina produce en segundos la respuesta correcta, el producto final deja de ser, por sí solo, evidencia de aprendizaje. La evidencia se desplaza hacia lo que la máquina no puede hacer por el estudiante: sus decisiones, los borradores que descartó, los errores que corrigió, la manera como explica lo que hizo y su capacidad de juzgar lo que le propone una herramienta.

Esto no significa que el contenido deje de importar. Para juzgar una respuesta de la IA hace falta saber del tema: un estudiante que no domina el contenido no sabe cuándo la máquina se equivoca. Lo que cambia es dónde buscamos la evidencia de ese dominio. El capítulo 2 mostró por qué: rendimiento no es aprendizaje, y una tarea bien resuelta con IA puede esconder que el estudiante no aprendió.

La idea no es solo nuestra. El Ministerio de Educación Nacional la recogió en 2026 en su *Decálogo de inteligencia artificial*, que habla de «procesos de evaluación que permitan observar procesos de pensamiento y no solo productos finales» (MEN, 2026a, punto 6). Ese decálogo, hay que decirlo, está dirigido a la educación superior. Para la básica y la media, la Directiva 01 de 2026 pide a los colegios adoptar políticas institucionales sobre el uso responsable de las TIC y la IA, y establecer procesos pedagógicos y de evaluación que las aprovechen (MEN, 2026b, pp. 5-6). Las *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA)* del MEN, de diciembre de 2025, advierten que usar contenidos generados por IA en tareas y evaluaciones «plantea cuestiones sobre la integridad académica» (MEN, 2025, p. 30) y dejan la definición del uso de la IA generativa al colectivo de profesores, con el aval del Consejo Académico (p. 33). Ni la Directiva ni las Orientaciones dicen cómo evaluar con IA generativa ni cómo resolver una sospecha sobre la autoría de un trabajo.

Escalas de uso de IA por tarea

Una herramienta que ayuda a dar este paso son las escalas que dicen, para cada tarea, qué uso de IA se admite. La más difundida es la *AI Assessment Scale* (AIAS, «escala de evaluación con IA»). La crearon Perkins, Furze, Roe y MacVaugh y la publicaron en 2024 en una revista de docencia universitaria; nació, por tanto, en la educación superior (Perkins et al., 2024). En 2025 publicaron una versión revisada con cinco niveles (Perkins et al., 2025):

1. **Sin IA.** La tarea se hace en un entorno controlado y supervisado, sin acceso a herramientas de IA. La versión revisada insiste en que declarar una tarea «sin IA» sin controlar el entorno ya no es sostenible.
2. **Planificación con IA.** La IA puede apoyar la exploración del tema, el esquema y la búsqueda inicial, y la tarea se diseña para que la planificación del estudiante sea visible y evaluable.
3. **Colaboración con IA.** La IA puede intervenir en borradores, sugerencias y retroalimentación, y se evalúa cómo el estudiante juzga, corrige e integra lo que la máquina propone sin perder su propia voz.
4. **IA plena.** Se espera que el estudiante use la IA, y se evalúa cómo la dirige y qué conocimiento y criterio demuestra al hacerlo.
5. **Exploración con IA.** Uso creativo para resolver problemas o crear algo nuevo, a veces codiseñado entre estudiante y docente. Los autores lo sitúan en proyectos avanzados, incluidos algunos proyectos de investigación independiente en la secundaria.

La revisión trajo cambios que importan para la secundaria. Los niveles dejaron los colores de semáforo por una paleta neutra, porque el rojo sugería prohibición y el verde éxito, y los autores sostienen que ninguna forma de evaluación es mejor que otra. Reconocen que la escala ya se usa desde la educación escolar hasta la universitaria, que es un punto de partida y no una receta, y que el semáforo puede tener sentido con estudiantes más jóvenes (Perkins et al., 2025). Sus recursos gráficos tienen licencia CC BY-NC-SA 4.0: un colegio puede adaptarlos sin fines comerciales, citando la fuente (AI Assessment Scale, s. f.).

El semáforo sigue siendo común en la secundaria de otros países. Un colegio inglés informó en febrero de 2026 a las familias de Year 10 y 11 que cada docente marcaría las tareas en verde (todas las aplicaciones permitidas, con el uso documentado y referenciado), ámbar (aplicaciones específicas para partes específicas) o rojo (ninguna IA), y que el rojo sería la opción por defecto (Thomas Tallis School, 2026).

La crítica: decir no es lo mismo que diseñar

Las escalas tienen una crítica seria. Corbin et al. (2025), investigadores de la Universidad Deakin y de la Universidad de Sídney, distinguen dos tipos de cambio. Los discursivos se limitan a comunicar reglas que el estudiante es libre de seguir o de ignorar, como escribir en el enunciado «en esta tarea no se permite IA». Los estructurales modifican la naturaleza, el formato o la mecánica de la tarea, de modo que su eficacia no depende de la obediencia. Un ensayo escrito en casa admite cualquier uso de IA, diga lo que diga el enunciado; uno escrito en clase, bajo supervisión, lo limita por su propia estructura.

Su argumento contra el semáforo es fino. Un semáforo de verdad funciona porque está dentro de un sistema que lo hace cumplir: cámaras, agentes de tránsito, multas y un peligro evidente para quien se pasa en rojo. Los semáforos de la IA toman prestado ese lenguaje sin nada con qué hacerse cumplir, y crean lo que los autores llaman una *enforcement illusion*, una «ilusión de control» (traducción propia). Entre más detalladas son las instrucciones sobre el uso «aceptable», más se nota la distancia entre lo que podemos especificar y lo que podemos verificar. Las declaraciones de uso tampoco escapan a esa lógica. Corbin et al. citan un estudio en el King's College de Londres según el cual hasta el 74 % de los estudiantes no diligenció bien su declaración de uso de IA, y muchos temían que admitir el uso se viera mal (Gonsalves, 2024, como se citó en Corbin et al., 2025).

Lo que proponen tiene dos movimientos. El primero es reorientar la evaluación del producto al proceso, con puntos de control en los que el estudiante muestra cómo evoluciona su pensamiento, por ejemplo en conversaciones en vivo sobre sus ideas. El segundo es mirar la validez en el conjunto del curso y no tarea por tarea: evaluaciones encadenadas, en las que cada tarea se apoya en el trabajo anterior del estudiante. Sus ejemplos son concretos: en lugar

de advertir en un cuestionario en línea que no se use IA, conversar con cada estudiante sobre preguntas tomadas al azar; en lugar de recordar que no se inventen datos en un informe de laboratorio, un punto de control en vivo en el que el docente firma el trabajo. Advierten que ningún cambio da seguridad perfecta y que no hay receta única (Corbin et al., 2025).

En su revisión, los autores de la AIAS sostienen que la escala no pretende vigilar el uso, sino aclarar el papel de la IA en cada tarea y orientar el rediseño que se deriva de esa elección (Perkins et al., 2025). Las dos posiciones se concilian en la práctica. La escala sirve como lenguaje común entre docente y estudiante, y eso no es poco. Pero por sí sola no protege nada: lo que protege la validez de una evaluación es su estructura. Ambos trabajos vienen de la educación superior. En la secundaria tenemos a favor algo que una universidad masiva no tiene: vemos a nuestros estudiantes varias veces por semana, conocemos su manera de escribir y de hablar, y podemos programar momentos supervisados y conversaciones breves en clase.

Evaluar el proceso: seis prácticas

Las prácticas que siguen son las que más recomiendan las guías y la investigación sobre evaluación en tiempos de IA. Su nivel de evidencia es el del consenso experto: no encontramos estudios experimentales en secundaria, posteriores a 2023, que comparen la evaluación del proceso con la tradicional; lo que existe son recomendaciones y estudios en educación superior. Son prácticas razonables, no soluciones probadas.

Borradores con versiones

En lugar de recibir solo la versión final, el docente pide entregas por etapas: esquema, primer borrador, versión corregida. Entre una y otra hay retroalimentación, y el estudiante muestra qué cambió y por qué. Tiene un límite que señalan los autores de la AIAS: los historiales de versiones y los sistemas de seguimiento de documentos se pueden burlar, y obsesionarse con «probar» la autoría puede crear condiciones desiguales entre estudiantes (Perkins et al., 2025). El borrador vale más como ocasión de diálogo que como prueba forense.

Bitácora de proceso

La bitácora es un registro breve que el estudiante lleva mientras trabaja: qué decidió, qué fuentes consultó, qué dudas tuvo, qué errores encontró y, si usó IA, qué le pidió, qué le sirvió y qué descartó. Los autores de la AIAS proponen evidencias de este tipo, como la justificación de las instrucciones que se le dieron a la IA o las notas de planificación (Perkins et al., 2025). No hace falta que sea larga: cinco líneas al final de cada sesión dicen más sobre el aprendizaje que diez páginas pulidas.

LECTURA VISUAL

Seis evidencias para conversar sobre el proceso

1. Borradores
Qué cambió y por qué

2. Bitácora
Decisiones, dudas y fuentes

3. Defensa breve
Explicar el propio trabajo

4. Trabajo en clase
Comprobar lo que se certifica

5. Portafolio
Relacionar las evidencias

6. Declaración de IA
Hacer visible cómo se trabajó

Síntesis del capítulo 4 y del cuadro 4.1 (Corbin et al., 2025; Perkins et al., 2025). Consenso experto: ninguna pieza demuestra por sí sola el aprendizaje. Las formas de expresión deben admitir los apoyos necesarios.

Defensa oral breve

Una conversación de pocos minutos sobre el propio trabajo es quizá la forma más directa de saber si un estudiante entiende lo que entregó: ¿por qué escogiste este ejemplo?, ¿qué pasaría si cambiamos este dato?, ¿qué parte te costó más? Es el ejemplo de cambio estructural que dan Corbin et al. (2025). Hay que cuidar la equidad: hay estudiantes con ansiedad, con dificultades de comunicación o con alguna discapacidad, y la conversación puede hacerse en grupos pequeños, por escrito en clase o con apoyos. No es un interrogatorio: es la manera natural de preguntarle a alguien por lo que hizo.

Escritura y resolución en clase

Consiste en reservar momentos supervisados, sin IA, para lo que de verdad necesita garantía de autoría: un texto a mano, un ejercicio nuevo, una práctica de laboratorio o de taller. Es el nivel 1 de la AIAS, cuya versión revisada recuerda que la tarea sin IA no puede excluir a quienes necesitan tecnologías de apoyo, como un dispositivo o una persona que escriba por el estudiante (Perkins et al., 2025). No toda evaluación debe volverse supervisada: basta con supervisar lo que se quiere certificar.

Portafolio

El portafolio reúne a lo largo del periodo o del año las evidencias del proceso: borradores, bitácoras, productos, autoevaluaciones y comentarios del docente. Es la forma escolar de lo que Corbin et al. (2025) llaman mirar la validez en el conjunto del curso: ninguna pieza prueba por sí sola el aprendizaje, pero la cadena de evidencias sí lo muestra. Encaja, además, con lo que el Decreto 1290 pide del SIEE: estrategias de valoración integral y acciones de seguimiento durante el año escolar (art. 4, nums. 3 y 4).

Declaración de uso de IA del estudiante

Al entregar, el estudiante declara en pocas líneas si usó IA, con qué herramienta, para qué parte de la tarea, qué cambió de lo que la herramienta le propuso y, si aplica, las instrucciones principales que le dio. El colegio inglés citado pide documentar y referenciar el uso cuando la tarea lo permite (Thomas Tallis School, 2026). Tiene el límite que señalan Corbin et al. (2025): depende de la honestidad de quien la diligencia. Por eso conviene que no funcione como confesión, sino como parte de la autoevaluación que ya prevé el SIEE. Una regla posible: si el uso declarado está dentro de lo permitido, no se castiga; si está fuera, se conversa. Aprender a declarar con honestidad cómo se trabajó ya es un aprendizaje.

Ningún docente puede aplicar las seis prácticas en todas las tareas, y no hace falta. Se trata de escoger, para cada tarea, las que dan evidencia de lo que se quiere evaluar, y de darle al proceso un peso real en la valoración. El cuadro siguiente ofrece un punto de partida; el capítulo 8 retoma cómo cabe ese tiempo en el trabajo docente.

CUADRO 4.1

Lo que se puede hacer en cada tipo de tarea (propuesta)

Tarea	Lo que la IA puede hacer por el estudiante	Cambio en la estructura	Nivel AIAS sugerido
Ensayo o texto argumentativo	Redactar el texto completo a partir del enunciado	Esquema y primer párrafo escritos en clase; borradores con retroalimentación; conversación breve sobre la tesis	1 en clase; 2 o 3 en casa
Taller de ejercicios (Matemáticas, Física, Química)	Resolver los ejercicios y mostrar los pasos	Resolver en clase un ejercicio nuevo parecido; explicar con palabras propias uno de los pasos	3 en la práctica; 1 en la comprobación

Tarea	Lo que la IA puede hacer por el estudiante	Cambio en la estructura	Nivel AIAS sugerido
Informe de laboratorio o de práctica	Redactar el informe e inventar datos verosímiles	Registro de datos firmado por el docente durante la práctica; discusión de los resultados en clase	1 para los datos; 3 para la redacción
Proyecto de investigación	Buscar, resumir y redactar; inventar referencias	Bitácora por etapas; verificación de cada fuente citada; exposición con preguntas	2 o 3
Lectura y comprensión (Lenguaje, Inglés)	Resumir un texto que el estudiante no leyó	Preguntas en clase sobre pasajes concretos; comentario oral de un fragmento	1
Programación (Tecnología e Informática)	Escribir el código completo	Primeros ejercicios sin IA; explicar el propio código línea por línea; modificarlo en vivo	1 al inicio; 3 o 4 en proyectos
Producción creativa (Artes, Lenguaje)	Generar imágenes, textos o música	Bocetos y decisiones documentadas; muestra del proceso; declaración de uso	De 1 a 5, según el propósito
Cuestionario en línea para la casa	Responder todas las preguntas	Usarlo como práctica sin nota; comprobación breve en clase	Sin nota en casa; 1 en clase
Análisis crítico de la IA (cualquier área)	Producir respuestas que deben verificarse	Contrastar la respuesta de un *chatbot* con fuentes y registrar qué se sostiene	4

Fuente: Elaboración propia a partir de Corbin et al. (2025) y Perkins et al. (2025). Es una propuesta para discutir en el colegio, no un resultado de investigación. Los niveles corresponden a la AIAS revisada.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Antes de la próxima tarea larga, podemos escribir en el enunciado qué uso de IA se admite y por qué, y reservar un momento en clase, sin IA, para comprobar lo que necesitamos certificar: una explicación oral, un ejercicio nuevo, un párrafo a mano. Al entregar, pedimos una declaración breve de uso y la valoramos como parte de la autoevaluación. Si sospechamos de un trabajo, no acusamos con un porcentaje: le pedimos al estudiante que nos explique su trabajo, como haríamos con cualquier otro. Y llevamos la conversación al Consejo Académico, porque las reglas que valen son las que el SIEE adopta y el colegio divulga desde el inicio del año.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Qué tareas de nuestras áreas solo entregan hoy un producto final? ¿Cuál podríamos rediseñar este periodo con un punto de control en clase?
2. ¿Qué dice el SIEE de nuestro colegio sobre la autoría, el uso de IA y las reclamaciones? ¿Quién tendría que proponer un ajuste y cómo se socializaría?
3. Si un detector marcara como «hecho con IA» el trabajo de un estudiante que escribe con sencillez, ¿qué evidencias, además de ese porcentaje, tendríamos para decidir?
4. ¿Qué nivel de la AIAS le asignaríamos a la tarea más frecuente de nuestra área, y qué tendría que cambiar en su estructura para que ese nivel fuera algo más que un aviso?
5. ¿Cuánto tiempo nos toman la defensa oral y la revisión de borradores, y qué podríamos dejar de hacer para darles lugar?

Referencias

AI Assessment Scale. (s. f.). *The AI Assessment Scale*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://aiassessmentscale.com/

Center for Democracy & Technology. (2024, 27 de marzo). *New research: Educators still struggling with generative AI detection, discipline, and distrust despite increased school guidance*. https://cdt.org/press/new-research-educators-still-struggling-with-generative-ai-detection-discipline-and-distrust-despite-increased-school-guidance/

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 29. Secretaría General del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Corbin, T., Dawson, P., y Liu, D. (2025). Talk is cheap: Why structural assessment changes are needed for a time of GenAI. *Assessment & Evaluation in Higher Education, 50*(7), 1087-1097. https://doi.org/10.1080/02602938.2025.2503964

Decreto 1290 de 2009. (2009, 16 de abril). *Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Güell Paule, L. (2026, 3 de febrero). *OECD Digital Education Outlook 2026: How generative AI can support learning when used with purpose*. Digital Skills and Jobs Platform, Comisión Europea. https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/oecd-digital-education-outlook-2026-how-generative-ai-can-support-learning-when-used

Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., y Zou, J. (2023). GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns, 4*(7), 100779. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100779

McClain, C., Anderson, M., Sidoti, O., y Bishop, W. (2026, 24 de febrero). *How teens use and view AI*. Pew Research Center.
https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*.
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a). *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia*.
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026b, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026c, 30 de octubre). *Agenda regulatoria 2027* [Versión para consulta pública]. Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), Departamento Nacional de Planeación. https://www.sucop.gov.co/entidades/mineducacion/Agenda?IDAgenda=33521

Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction. (2025). *Guide to using generative artificial intelligence in primary and secondary schools (2025 edition)* (Center for Security and Emerging Technology, Trad.).
https://cset.georgetown.edu/publication/china-school-gen-ai-use-guide-2025/ (Obra original publicada el 12 de mayo de 2025)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

Perkins, M., Furze, L., Roe, J., y MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A framework for ethical integration of generative AI in educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice, 21*(6), 49-66. https://doi.org/10.53761/q3azde36

Perkins, M., Roe, J., y Furze, L. (2025). Reimagining the Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice, 22*(7). https://doi.org/10.53761/rrm4y757

Porvir. (2026, 2 de septiembre). *IA na educação: o que pode e o que não pode ser usado por escolas e universidades*. https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/

The Decoder. (2023, 25 de julio). *OpenAI discontinues AI text detector due to lack of accuracy*.
https://the-decoder.com/openai-discontinues-ai-text-detector-due-to-lack-of-accuracy/

Thomas Tallis School. (2026, 23 de febrero). [Carta a las familias de Year 10 y Year 11 sobre el uso de la IA en el colegio]. https://www.thomastallisschool.com/uploads/2/2/8/7/2287089/ks4_using_ai_in_school_-_andrew_pape_260223.pdf

CAPÍTULO 5

Los datos de los menores

Cuidar la información antes de enviarla.



EN EL UMBRAL

Una instrucción puede llevar a una plataforma más información de la necesaria. El capítulo reúne preguntas sobre los datos de los estudiantes, las cuentas y las condiciones de uso. El cuidado empieza por reconocer qué estamos compartiendo y para qué.

¿Qué herramientas de IA usamos hoy con estudiantes o para preparar clases, y con qué cuenta, personal o institucional? ¿Alguien leyó sus condiciones?

La página de ayuda de Gemini, el asistente de inteligencia artificial (IA) de Google, trae una advertencia que pocos usuarios leen. Dice que una parte de las conversaciones la revisan personas, incluidos revisores de empresas contratistas, y pide no escribir información confidencial que uno no quisiera que viera un revisor o que Google usara para mejorar sus servicios, incluidas sus tecnologías de aprendizaje automático (Google, 2026). Es una advertencia escrita para adultos que deciden por sí mismos.

Pensemos ahora en dos situaciones posibles en un colegio. En la primera, una docente de 7.º pide a sus estudiantes que le cuenten a un *chatbot* («asistente conversacional») un problema de su barrio para que les ayude a redactar una propuesta. En la segunda, un docente copia, al cierre del periodo, las anotaciones del observador de un estudiante en una herramienta de IA para que le redacte el informe a los acudientes. Ninguna de las dos es descabellada, y las dos plantean las mismas preguntas: ¿adónde van esos datos?, ¿quién los lee?, ¿cuánto tiempo se guardan?, ¿puede un colegio pedirle a un niño de 12 años que use una herramienta que su propia empresa no pensó para él?

Este capítulo responde esas preguntas con lo que se pudo verificar. Explica lo que dicen la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 sobre los datos de niños, niñas y adolescentes; lo que dijo la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la IA y lo que calló; qué pasa con lo que se escribe en una herramienta; qué edades y controles fijan las empresas; qué hacen la Unión Europea, Brasil y Chile, y qué pueden hacer desde ya un docente y un colegio.

Lo que dice la ley colombiana

La norma general es la Ley Estatutaria 1581 de 2012, de protección de datos personales. Antes de leer lo que dice sobre los menores conviene tener claras tres definiciones de su artículo 3. Dato personal es «cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables». Tratamiento es «cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión». Y responsable del tratamiento es quien decide sobre la base de datos o sobre el tratamiento (Ley 1581 de 2012, art. 3).

Las dos primeras definiciones son más amplias de lo que solemos pensar. Un dato personal no es solo el nombre o el número de documento: es también lo que permite identificar a alguien sin nombrarlo, como una descripción precisa de un estudiante, su grado y su situación familiar. Y el tratamiento no se limita a guardar una base de datos: usar o hacer circular datos también lo es. Escribir en una herramienta de IA las anotaciones del observador de un estudiante encaja, en principio, en esa definición.

La ley distingue además los datos sensibles: los que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, como los que revelan el origen racial o étnico, las convicciones religiosas o filosóficas, la orientación política, y «los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos» (Ley 1581 de 2012, art. 5). Su tratamiento está prohibido, salvo excepciones como la autorización explícita del titular (art. 6). En un colegio, los diagnósticos médicos o psicológicos de un estudiante son datos de salud, y por tanto sensibles.

El artículo 7: los derechos de niños, niñas y adolescentes

El artículo 7 dedica a los menores tres frases que conviene leer completas. La primera: «En el Tratamiento se asegurará el respeto a los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes». La palabra «prevalentes» remite a la Constitución, cuyo artículo 44 dice que «los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás» (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 44). La segunda: «Queda proscrito el Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza pública». La tercera asigna una tarea: «Es tarea del Estado y las entidades educativas de todo tipo proveer información y capacitar a los representantes legales y tutores sobre los eventuales riesgos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes respecto del Tratamiento indebido de sus datos personales», además de enseñarles el uso responsable y seguro de sus datos y su derecho a la privacidad (Ley 1581 de 2012, art. 7).

Esa última frase es la que más nos toca. La ley no solo nos pide no hacer daño: nos encarga enseñar. Desde 2012, mucho antes de que la IA generativa llegara a las aulas, formar a familias y estudiantes en el cuidado de sus datos ya era una tarea de los colegios.

El Decreto 1377 de 2013: interés superior y voz del estudiante

«Proscrito» suena a prohibición absoluta. El Decreto 1377 de 2013, que reglamenta la ley, precisa el alcance. Su artículo 12 dice que el tratamiento de datos de menores «está prohibido, excepto cuando se trate de datos de naturaleza pública» y cuando cumpla dos requisitos: «1. Que responda y respete el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 2. Que se asegure el respeto de sus derechos fundamentales». Cumplidos esos requisitos, «el representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto». El mismo artículo pide a todo responsable y encargado velar por el uso adecuado de esos datos, y a la familia y la sociedad, vigilar que se cumpla (Decreto 1377 de 2013, art. 12).

Para un docente, el artículo se traduce en tres ideas. Primera: la pregunta no es solo si la ley lo permite, sino a quién le sirve; el interés superior exige que el tratamiento responda al

interés del estudiante, no a la comodidad del adulto ni al negocio de una empresa. Segunda: la autorización la da el acudiente, pero antes el estudiante tiene derecho a ser escuchado, y su opinión pesa según su madurez; un estudiante de 11.º tiene mucho que decir sobre sus datos. Tercera: velar por el uso adecuado es responsabilidad de todos los que intervienen, también del docente que escoge una herramienta. Esta es una lectura para docentes, no un concepto jurídico: un colegio que vaya a adoptar una plataforma con datos de estudiantes debería consultar a un abogado.

La SIC habló de IA, pero no de los menores

El 21 de agosto de 2024, la SIC, como autoridad nacional de protección de datos, expidió la Circular Externa 002 sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de IA. Su punto de partida es que las leyes colombianas de datos son neutrales frente a la tecnología: se aplican a cualquier tratamiento, también al que se hace para desarrollar, probar o usar sistemas de IA. La circular cita en el mismo sentido a la Corte Constitucional (Sentencia T-323 de 2024).

Sus instrucciones son diez. Antes de tratar datos personales con IA hay que ponderar cuatro criterios: idoneidad (que el tratamiento sirva para el objetivo), necesidad (que no exista otra medida menos invasiva e igual de eficaz), razonabilidad (que persiga fines constitucionales) y proporcionalidad en sentido estricto (que las ventajas no sean superadas por el daño al derecho de habeas data). Ante la falta de certeza sobre daños graves o irreversibles, hay que abstenerse o adoptar medidas precautorias. Si el riesgo es alto, se exige un estudio de impacto de privacidad previo. Y la información «accesible al público» no es por eso de naturaleza pública: que un dato esté en internet no autoriza a tratarlo sin autorización previa, expresa e informada de su titular (Superintendencia de Industria y Comercio [SIC], 2024).

La circular no menciona a los niños, niñas ni adolescentes. Leímos su texto completo y la palabra no aparece. La protección especial de los menores sigue viniendo, entonces, del artículo 7 de la Ley 1581 y del artículo 12 del Decreto 1377.

Aun así, la circular le ofrece al docente una herramienta valiosa: el criterio de necesidad. Antes de escribir un dato de un estudiante en una herramienta de IA, la pregunta es si hay otra forma, menos invasiva e igual de eficaz, de lograr lo mismo. Casi siempre la hay: describir el caso sin datos que lo identifiquen, inventar un caso parecido o hacer el trabajo sin la herramienta.

Lo que falta en la norma educativa

La Ley 2626 de 2026, que lleva la IA a la malla de Tecnología e Informática, no tiene ningún artículo sobre la protección de los datos de los estudiantes (Ley 2626 de 2026); el capítulo

9 la analiza. La Directiva 01 del 5 de marzo de 2026 del Ministerio de Educación Nacional, expedida en desarrollo de la Ley 2170 de 2021 sobre entornos seguros de aprendizaje, pide a los establecimientos «adoptar políticas institucionales claras sobre el uso responsable de las TIC, y la inteligencia artificial» en coherencia con el PEI y los acuerdos de los manuales de convivencia, e implementar rutas institucionales de protección digital frente al ciberacoso, el *sexting* (envío de imágenes íntimas propias) y el *grooming* (acercamiento de un adulto a un menor con fines sexuales), coordinadas con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2026, p. 5). A las familias les pide acompañar a los menores de 13 años en el uso «mediado y regulado» de las TIC y la IA, con contenidos apropiados para su edad (MEN, 2026, p. 7). La directiva nombra la privacidad entre los derechos que debe garantizar un entorno de aprendizaje (p. 3), pero no dice qué datos de los estudiantes pueden entrar en una herramienta de IA ni remite a la Ley 1581. Las *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA)*, que el MEN publicó en diciembre de 2025, tratan la privacidad entre las cuestiones de la IA generativa, pero tampoco mencionan la Ley 1581 ni los datos personales (MEN, 2025, pp. 72-75).

El panorama, en resumen, es este: unas normas generales de datos que protegen a los menores, una circular sobre IA que no los nombra, una ley de educación digital sin reglas de datos y una directiva que pide políticas institucionales sin decir qué deben contener sobre datos. Ese vacío lo llenan, por ahora, los colegios.

Qué pasa con lo que se escribe en una herramienta de IA

Las condiciones de cada empresa son distintas y cambian, así que tomemos como ejemplo una que se pudo leer completa. Según el centro de privacidad de Gemini, actualizado el 26 de octubre de 2026, Google usa la actividad de los usuarios para prestar, desarrollar y mejorar sus servicios, incluido el entrenamiento de modelos de IA generativa. Un subconjunto de las conversaciones lo revisan personas, y las conversaciones revisadas no se borran cuando el usuario borra su actividad. Por defecto, la actividad se borra a los 18 meses; el usuario puede cambiar el plazo a 3 o 36 meses, o a nunca. Aun con la actividad desactivada, las conversaciones se guardan 72 horas. Y quien usa una cuenta de trabajo o de un centro educativo puede estar sujeto a condiciones distintas de tratamiento de datos (Google, 2026).

18 meses
plazo por defecto en que Gemini borra la actividad de una cuenta personal (Google, 2026)

72 horas
tiempo que Gemini guarda las conversaciones aun con la actividad desactivada (Google, 2026)

14 años
edad que Google y Microsoft exigen en Colombia para manejar la cuenta propia; la regla general de las empresas es 13 (Google, s. f.-b; Microsoft, s. f.)

El Departamento de Educación de Inglaterra resume el problema general en su guía sobre IA generativa en educación. Muchas herramientas gratuitas usan lo que escriben los usuarios para seguir entrenando sus modelos, y algunas, sobre todo de pago, permiten excluirse. La guía recomienda no usar datos personales en estas herramientas y, si es estrictamente necesario, protegerlos y asegurarse de que estudiantes y acudientes sepan que sus datos se procesan con IA. Recuerda que los ensayos, las tareas e incluso las instrucciones que se escriben en la herramienta pueden ser obras protegidas por el derecho de autor. Y dice que los colegios no deben permitir que el trabajo original de los estudiantes se use para entrenar modelos de IA generativa sin permiso del estudiante o, si es menor y no puede consentir, de su padre, madre o tutor, salvo una excepción legal de derecho de autor (Department for Education, 2025).

Lo que escribe un estudiante en un *chatbot* puede, entonces, terminar leído por una persona, guardado por meses y usado para entrenar un modelo. Lo mismo vale para lo que un docente escribe sobre un estudiante. Entre los controles parentales que OpenAI anunció en 2025 está, precisamente, la opción de excluir los chats del adolescente del entrenamiento de sus modelos (BNN Bloomberg y Associated Press, 2025).

Cuentas personales y cuentas institucionales

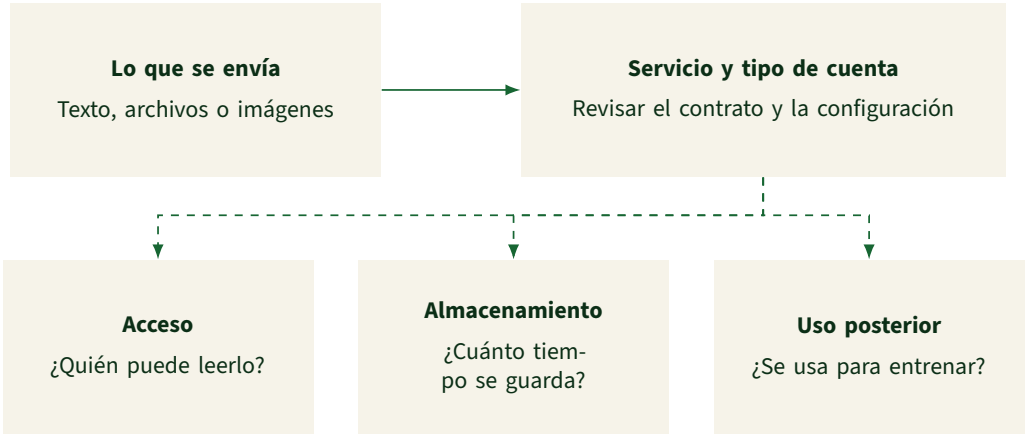
Con una cuenta personal, el estudiante o su familia aceptan unas condiciones que el colegio no controla. Con una cuenta institucional, contratada por el colegio o la secretaría de educación, las condiciones pueden ser otras, como advierte Google. En el caso de Microsoft, la edad mínima de Copilot para cuentas personales no aplica a Microsoft 365 Copilot, que tiene sus propias condiciones para estudiantes de 13 años o más (Microsoft, 2026). Un colegio inglés de secundaria, por ejemplo, introdujo Copilot, Gemini y Canva solo con cuentas escolares, en un entorno donde los datos no se usan para entrenar modelos, y aun así pidió a los estudiantes no ingresar datos personales (Thomas Tallis School, 2026).

Una cuenta institucional no es segura por definición: es un contrato distinto, que alguien en el colegio o en la secretaría debe leer. Las preguntas mínimas son cuatro: ¿se usan los datos

para entrenar modelos?, ¿los revisan personas?, ¿cuánto tiempo se guardan?, ¿quién responde si hay un problema? Donde no hay cuentas institucionales, la prudencia debe ser mayor.

LECTURA VISUAL

Preguntas antes de enviar información



Síntesis del capítulo 5. Las flechas punteadas representan preguntas que deben verificarse para cada servicio y cuenta, no una arquitectura común a todas las empresas.

Edades mínimas y controles de las empresas

En 6.º y 7.º hay estudiantes de 11 y 12 años. Las reglas de las empresas importan porque dicen quién puede usar cada herramienta y con qué permiso. El cuadro 5.1 resume lo que se pudo verificar en las páginas de las propias empresas o, donde se indica, en prensa. Son reglas que cambian con frecuencia y conviene revisarlas antes de cada año escolar.

CUADRO 5.1

Edades mínimas y controles de algunas herramientas de IA

Herramienta	Edad mínima según la empresa	Controles y cambios recientes
ChatGPT (OpenAI)	13 años o la edad mínima que exija cada país; los menores de 18 necesitan permiso de padres o tutores; con menores de 13 en contextos educativos, la interacción debe hacerla un adulto	Controles parentales desde el 29 de septiembre de 2025; predicción de edad anunciada el 20 de enero de 2026 (prensa)
Gemini con cuenta personal (Google)	13 años o la edad que fije cada país; la tabla de Google dice 14 para Colombia; 18 con cuenta de trabajo	Los padres pueden desactivarlo para menores de 13 con Family Link; desde mayo de 2025, abierto a menores de 13 con cuentas supervisadas, primero en EE. UU. (prensa)
Gemini para educación (Google Workspace for Education)	Todas las edades, si el administrador del colegio la activa; algunas funciones son solo para mayores de 18	Depende del administrador del dominio escolar, no de la edad de la cuenta personal
Copilot con cuenta personal (Microsoft)	13 años; mayor en algunos países: la lista de Microsoft dice 14 para Colombia	Gestión parental con Microsoft Family Safety; la regla no aplica a Microsoft 365 Copilot
Meta AI y personajes de IA (Meta)	13 años para Meta AI, o la edad mínima que exija cada país	Pausa mundial del acceso de los adolescentes a sus personajes de IA desde el 23 de enero de 2026; conservan el asistente Meta AI con protecciones por defecto
Character.AI	Anunció el 29 de octubre de 2025 el cierre del chat abierto para menores de 18 años a más tardar el 25 de noviembre	Límite de dos horas diarias durante la transición; verificación de edad con un modelo propio y con la empresa Persona

Fuente: OpenAI (s. f., 2026); BNN Bloomberg y Associated Press (2025); The Decoder (2026); Google (s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c); heise online (2025); Microsoft (s. f., 2026); Meta (2025); Meta Platforms (2026); Character.AI (2025). Consulta: 5 de noviembre de 2026.

Para Colombia, el cuadro tiene un matiz que conviene subrayar. Las empresas fijan 13 años como regla general, pero remiten a la edad que exija cada país, y Google y Microsoft aplican 14 en Colombia: por debajo de esa edad, la cuenta personal debe estar supervisada o gestionada por los padres (Google, s. f.-b; Microsoft, s. f.). El MEN, en cambio, trabaja con el umbral de 13 años: lo usa la Directiva 01 para el acompañamiento de las familias, como vimos, y las

Orientaciones ESA recomiendan que ningún menor de 13 años tenga acceso a redes digitales, «ni en casa ni en el colegio» (MEN, 2025, p. 27). Un estudiante de 13 años ya pasó el umbral del Ministerio, pero todavía no puede manejar sin supervisión su propia cuenta de Google o de Microsoft.

Los controles de OpenAI muestran hasta dónde llegan estas medidas. Los padres pueden vincular su cuenta con la del adolescente, fijar horarios sin acceso, desactivar la memoria, la voz y la generación de imágenes, excluir los chats del entrenamiento y reducir el contenido gráfico. Ante señales de angustia aguda, un equipo humano revisa el caso y puede avisar a los padres. La propia empresa admitió que las barreras no son infalibles (BNN Bloomberg y Associated Press, 2025). Su predicción de edad estima si una cuenta pertenece a un menor de 18 años a partir de los horarios de uso, la antigüedad de la cuenta y la edad declarada, y en ese caso aplica salvaguardas automáticas, como bloquear la violencia gráfica y el juego de rol sexual (The Decoder, 2026).

Caben tres advertencias. Estas medidas llegaron, en buena parte, después de demandas e investigaciones regulatorias en Estados Unidos, que el capítulo 6 detalla. Dependen de la edad que declara el usuario o de algoritmos de predicción sobre cuya precisión no encontramos datos públicos. Y suelen lanzarse primero en Estados Unidos y Europa, de modo que no podemos suponer que funcionen igual en Colombia.

La recomendación de la UNESCO

La UNESCO, en su guía de 2023 sobre IA generativa en educación e investigación, pidió a los gobiernos regular estas herramientas, con protección de la privacidad de los datos y un límite de edad para las conversaciones independientes con ellas, y advirtió que las instituciones educativas no están preparadas, en general, para validarlas (UNESCO, 2023a). En el comunicado que acompañó la guía, propuso los 13 años como edad mínima para usar herramientas de IA en el aula (UNESCO, 2023b). Esa edad coincide con el piso general que fijan las empresas (en Colombia, Google y Microsoft lo suben a 14) y deja por fuera a buena parte de 6.º y 7.º. No es un permiso automático desde los 13: la misma UNESCO condiciona el uso a la protección de datos y a que alguien haya validado la herramienta.

Lo que hacen otros: Europa, Brasil y Chile

El Reglamento de IA de la Unión Europea no rige en Colombia, pero es el referente comparado más completo. Su artículo 5 prohíbe, desde el 2 de febrero de 2025, comercializar, poner en servicio o usar sistemas de IA para «inferir las emociones de una persona física en los lugares de trabajo y en los centros educativos», salvo por motivos médicos o de seguridad

(Reglamento [UE] 2024/1689, art. 5 y art. 113). Su anexo III clasifica como de alto riesgo cuatro usos educativos: los sistemas que deciden el acceso o la admisión; los que evalúan los resultados del aprendizaje, también cuando esos resultados orientan el proceso de aprendizaje; los que determinan el nivel educativo al que una persona podrá acceder, y los que vigilan y detectan comportamientos prohibidos de los estudiantes durante los exámenes (anexo III, punto 3). Las obligaciones para esos sistemas iban a aplicarse desde el 2 de agosto de 2026. El llamado Ómnibus digital sobre IA, el Reglamento (UE) 2026/1744 de 8 de julio de 2026, las aplazó hasta el 2 de diciembre de 2027 (Reglamento [UE] 2026/1744).

Para un colegio colombiano, esa lista sirve como criterio de compra. Una plataforma que dice leer las emociones de los estudiantes por la cámara, que vigila los exámenes con IA o que asigna niveles de manera automática pertenece a la familia de usos que Europa prohíbe o somete a reglas estrictas.

En Brasil, las directrices del Consejo Nacional de Educación aprobadas el 1 de septiembre de 2026 prohíben, según la reseña de Porvir, la publicidad dirigida y la manipulación con datos de menores, la vigilancia biométrica continua, la puntuación social, el reconocimiento de emociones y las herramientas que exploten vulnerabilidades. Las prohibiciones rigen de inmediato y los sistemas tienen 12 meses para adecuarse (Porvir, 2026). La nota no indica si el Ministerio de Educación ya las homologó.

Chile eligió otra forma. Su guía *PotencIA el aprendizaje* (2025) se presenta como un libro con más preguntas que respuestas. En sus consideraciones de uso recuerda que la nueva ley chilena de datos personales, la Ley 21.719, trata de manera diferenciada a los menores según su edad, y recomienda anonimizar, usar datos sintéticos o ficticios, pedir consentimiento informado y cuidar la huella digital de los estudiantes (Ministerio de Educación de Chile, 2025).

Europa y Brasil coinciden en algo que Colombia todavía no ha escrito para la escuela: hay usos de la IA con estudiantes que se prohíben, sin importar quién los autorice. Chile aporta un hábito que cualquier colegio puede adoptar mañana: trabajar con datos ficticios.

Lo que un docente y un colegio pueden hacer ya

No hace falta esperar una reglamentación para proteger mejor los datos de los estudiantes. Lo que sigue es una propuesta, coherente con las normas citadas, que el capítulo 10 desarrolla como política institucional.

Lo que no se sube nunca

A ninguna herramienta de IA que no haya sido revisada y autorizada por el colegio se suben:

- nombres, documentos de identidad, direcciones, teléfonos o correos de estudiantes y de sus familias;
- fotos, audios o videos de estudiantes, que además de ser datos personales son la materia prima de las imágenes falsas que trata el capítulo 6;
- datos sensibles en el sentido del artículo 5 de la Ley 1581: salud, diagnósticos, origen étnico, creencias, vida sexual o datos biométricos;
- anotaciones del observador, casos de convivencia o de rutas de atención y situaciones familiares;
- notas, informes o listados con nombre;
- trabajos de estudiantes con su nombre, y en ningún caso a herramientas que entrenen con ellos sin la autorización correspondiente.

Quitar el nombre no siempre basta. La ley protege también a las personas «determinables», y una descripción detallada puede identificar a un estudiante en un colegio pequeño. Lo más seguro es lo que recomienda la guía chilena: inventar un caso parecido.

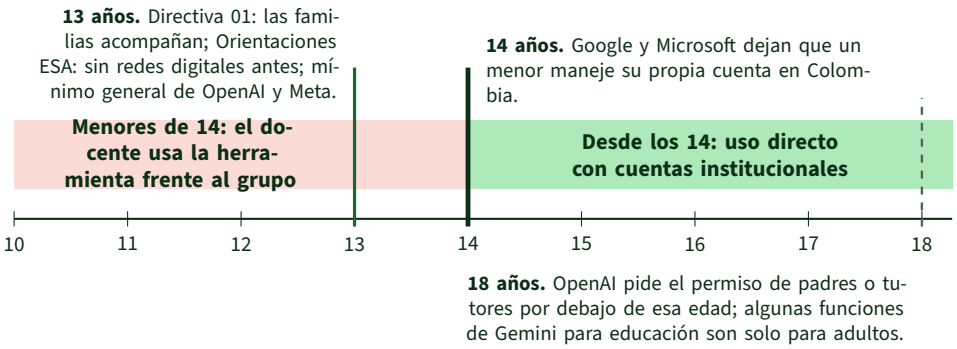
Cuentas institucionales y herramientas revisadas

Conviene preferir las cuentas institucionales cuyas condiciones alguien leyó, con las cuatro preguntas de este capítulo. Antes de adoptar una plataforma que trate datos de muchos estudiantes, el colegio puede aplicar el criterio de necesidad de la SIC y pedirle al proveedor su estudio de impacto de privacidad. Y puede descartar desde el principio las plataformas que reconocen emociones o vigilan con biometría, siguiendo el criterio europeo y brasileño.

También hay que respetar las edades que fijan las empresas. Este libro adopta un solo límite: los 14 años, la edad desde la cual Google y Microsoft dejan que un menor maneje su propia cuenta en Colombia. Con grupos donde hay estudiantes menores de 14 años, la herramienta la usa el docente frente a todos, con datos ficticios, y los estudiantes trabajan sobre lo que aparece en el tablero. Es, además, lo que pide OpenAI para el uso educativo con menores de 13 años (OpenAI, s. f.).

LECTURA VISUAL

Una sola regla de edad: 14 años



Datos de este capítulo (MEN, 2026; MEN, 2025; OpenAI, 2026; Google, s. f.-a y s. f.-b; Microsoft, s. f.). El límite de 14 años es la regla que adopta este libro.

Autorización de los acudientes y voz del estudiante

Si el colegio quiere que los estudiantes abran cuentas o suban su trabajo a una plataforma, primero informa la finalidad, como exige el principio de finalidad de la Ley 1581 (art. 4), y obtiene la autorización previa e informada del acudiente (art. 9), después de escuchar al estudiante, como ordena el Decreto 1377. Una práctica razonable es ofrecer una actividad equivalente a quien no la autorice. Para ChatGPT, además, la propia empresa exige el permiso de los padres o tutores entre los 13 y los 18 años (OpenAI, 2026).

El manual de convivencia

La Directiva 01 de 2026 pide que la política sobre TIC e IA sea coherente con el PEI y con los acuerdos del manual de convivencia. Allí caben las reglas sobre captar y difundir imágenes o datos de compañeros y docentes, y su relación con las rutas de protección digital. La evaluación va en el SIEE, como mostró el capítulo 4. Y el artículo 7 de la Ley 1581 deja una tarea concreta: talleres para acudientes sobre lo que pasa con los datos de sus hijos en estas herramientas.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Antes de usar una herramienta de IA con un grupo, tres preguntas bastan para decidir. ¿Necesitamos datos personales de los estudiantes para lo que queremos hacer? Casi nunca: el ejercicio funciona igual con un caso inventado. ¿Qué hace la empresa con lo que escribimos? Si no lo sabemos, nadie escribe nada que no publicaríamos en una

cartelera del colegio. ¿Hay en el grupo estudiantes menores de 14 años? Si los hay, la usa el docente frente a todos y los estudiantes trabajan sobre lo que aparece en el tablero. Y nada de fotos, nombres, diagnósticos ni anotaciones del observador, ni siquiera para ahorrar tiempo en un informe.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Qué herramientas de IA usamos hoy con estudiantes o para preparar clases, y con qué cuenta, personal o institucional? ¿Alguien leyó sus condiciones?
2. ¿Qué datos de estudiantes hemos escrito alguna vez en una herramienta de IA, aunque fuera para ahorrar tiempo? ¿Había otra forma de hacerlo?
3. ¿Cuántos estudiantes de nuestros grupos tienen menos de 13 o de 14 años, y cómo cambia eso lo que podemos pedirles?
4. ¿Qué debería decir sobre los datos de los estudiantes la política de TIC e IA que pide la Directiva 01, y quién debería redactarla en nuestro colegio?
5. ¿Cómo les explicaríamos a los acudientes, en una reunión de veinte minutos, qué pasa con lo que sus hijos escriben en un *chatbot*?

Referencias

BNN Bloomberg y Associated Press. (2025, 29 de septiembre). *OpenAI adds parental controls to ChatGPT for teen safety*. https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2025/09/29/openai-adds-parental-controls-to-chatgpt-for-teen-safety/

Character.AI. (2025, 29 de octubre). *Taking bold steps to keep teen users safe on Character.AI*. https://blog.character.ai/u18-chat-announcement/

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 44. Secretaría General del Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html

Decreto 1377 de 2013. (2013, 27 de junio). *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial 48.834. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Department for Education. (2025, 12 de agosto). *Generative artificial intelligence (AI) in education*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/generative-artificial-intelligence-in-education/generative-artificial-intelligence-ai-in-education

Google. (s. f.-a). *Qué necesitas para acceder a las Apps con Gemini*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/gemini/answer/13278668?hl=es-419

Google. (s. f.-b). *Requisitos de edad para las Cuentas de Google*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=es-419

Google. (s. f.-c). *Turn the Gemini app on or off* [Ayuda de Google Workspace, edición Education]. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/a/answer/14571493?hl=en&co=DASHER._Family%3DEducation

Google. (2026, 26 de octubre). *Gemini Apps Privacy Hub*. Gemini Apps Help. https://support.google.com/gemini/answer/13594961?hl=en

heise online. (2025, 4 de mayo). *Google makes Gemini chatbot accessible for children under 13 via Family Link*. https://www.heise.de/en/news/Google-makes-Gemini-chatbot-accessible-for-children-under-13-via-Family-Link-10370970.html

Ley 1581 de 2012. (2012, 17 de octubre). *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Meta. (2025, 17 de octubre; actualizado el 23 de enero de 2026). *Empowering parents, protecting teens: Meta's approach to AI safety*. https://about.fb.com/news/2025/10/teen-ai-safety-approach/

Meta Platforms. (2026). *Condiciones del servicio de las IA de Meta* (vigentes desde el 13 de mayo de 2026). https://www.facebook.com/legal/ai-terms

Microsoft. (s. f.). *List of countries or regions that have statutory age limits for children*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.microsoft.com/en-us/accounts-billing/manage/list-of-countries-or-regions-that-have-statutory-age-limits-for-children

Microsoft. (2026). *Microsoft Copilot age limits and parental controls*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/en-US/microsoft-copilot/microsoft-copilot-age-limits-and-parental-controls

Ministerio de Educación de Chile, Centro de Innovación. (2025). *PotencIA el aprendizaje: Preguntas para la reflexión y práctica de la inteligencia artificial generativa en contextos educativos*. https://ciudadaniadigital.mineduc.cl/wp-content/uploads/2025/03/PotencIA-el-aprendizaje-IA-en-educacion.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

OpenAI. (s. f.). *Is ChatGPT safe for all ages?* OpenAI Help Center. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://help.openai.com/en/articles/8313401-is-chatgpt-safe-for-all-ages

OpenAI. (2026). *Términos de uso* (en vigor desde el 1 de enero de 2026). https://openai.com/es-419/policies/row-terms-of-use/

Porvir. (2026, 2 de septiembre). *IA na educação: o que pode e o que não pode ser usado por escolas e universidades*. https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/

Reglamento (UE) 2024/1689. (2024, 13 de junio). *Por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689

Reglamento (UE) 2026/1744. (2026, 8 de julio). *Por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA)*. Diario Oficial de

la Unión Europea, L 2026/1744, 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/spa

Superintendencia de Industria y Comercio. (2024, 21 de agosto). *Circular Externa 002 de 2024: Lineamientos sobre el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial*. https://sedeelectronica.sic.gov.co/sites/default/files/normativa/Circular%20Externa%20No.%20002%20del%2021%20de%20agosto%20de%202024.pdf

The Decoder. (2026, 20 de enero). *OpenAI rolls out age prediction to apply teen safeguards in ChatGPT*. https://the-decoder.com/openai-rolls-out-age-prediction-to-apply-teen-safeguards-in-chatgpt/

Thomas Tallis School. (2026, 23 de febrero). [Carta a las familias de Year 10 y Year 11 sobre el uso de la IA en el colegio]. https://www.thomastallisschool.com/uploads/2/2/8/7/2287089/ks4_using_ai_in_school_-_andrew_pape_260223.pdf

UNESCO. (2023a, 7 de septiembre). *Guidance for generative AI in education and research*. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

UNESCO. (2023b, 7 de septiembre). *UNESCO: Governments must quickly regulate generative AI in schools* [Comunicado de prensa]. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-governments-must-quickly-regulate-generative-ai-schools



CAPÍTULO 6

Compañeros de IA, bienestar y deepfakes entre pares

Sostener el acompañamiento humano y la protección.

EN EL UMBRAL

Las relaciones con asistentes de IA y las imágenes fabricadas entre pares plantean preguntas de bienestar y convivencia. El capítulo distingue lo que sabemos, sus límites y las responsabilidades de acompañamiento. El cuidado requiere acompañamiento humano y respuestas institucionales.

Si un estudiante nos dice que habla más con un bot que con su familia, ¿a quién se lo contamos y qué le decimos a él?

¿Qué hace un colegio la mañana en que una estudiante descubre que entre sus compañeros circula una imagen íntima suya que nunca existió? En otros países la pregunta ya no es hipotética. En el año escolar 2023-2024, el 15 % de los estudiantes de bachillerato de los colegios públicos de Estados Unidos sabía de imágenes íntimas falsas, fabricadas con inteligencia artificial (IA), de personas de su propio colegio. Solo el 5 % de los docentes dijo que su colegio había ayudado a las víctimas a retirar las imágenes, mientras el 71 % informó que quienes las compartieron fueron remitidos a la policía, expulsados o suspendidos por más de tres días (Center for Democracy & Technology [CDT], 2024). Los colegios, concluye el estudio, se concentran en castigar y no en prevenir ni en acompañar a las víctimas.

Pensemos ahora en una escena más silenciosa: un adolescente que le cuenta a un asistente conversacional (*chatbot*) lo que no le ha dicho a nadie. Según Common Sense Media (2025), un tercio de los adolescentes estadounidenses que usan «compañeros de IA» ha preferido hablar de algo serio con uno de ellos antes que con una persona.

Ninguna de las dos tiene que ver con calificaciones; las dos tocan la convivencia y el bienestar, y son formas nuevas de problemas viejos: el acoso, la humillación, la soledad. Hay que decir desde el principio lo que no sabemos: las cifras de este capítulo vienen de otros países. No encontramos datos de Colombia ni de América Latina sobre el uso de compañeros de IA por adolescentes, ni un caso documentado de imágenes íntimas fabricadas con IA en un colegio colombiano. Esa ausencia no es una buena noticia; quiere decir que nadie lo ha medido.

El capítulo recorre los compañeros de IA, el bienestar, los *deepfakes* entre pares, la ruta de convivencia que Colombia tiene desde 2013 y una propuesta para las primeras 24 horas. No hay aquí nombres de estudiantes ni de víctimas, y los casos se cuentan sin detalles.

Compañeros de IA: lo que sabemos

Qué son y cuánto se usan

Se llama compañeros de IA (*AI companions*) a los asistentes conversacionales que se usan para conversar de manera personal, y no solo para buscar información. Algunas plataformas se organizan alrededor de personajes, como Character.AI; Meta ofrece personajes de IA en sus redes sociales; y los asistentes generales, como ChatGPT, también se usan para pedir consejo o compañía (Character.AI, 2025; McClain et al., 2026; Meta, 2025).

La medición más citada es la de Common Sense Media: entre abril y mayo de 2025, el centro NORC de la Universidad de Chicago encuestó para ella a 1.060 adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años. El 72 % había usado compañeros de IA y el 52 % los usaba con regularidad, entre ellos el 13 % a diario y el 21 % varias veces por semana (TechCrunch, 2025).

Un tercio de quienes los usan había elegido a un compañero de IA en vez de a una persona para conversar de algo serio, y una cuarta parte había compartido con ellos información personal (Common Sense Media, 2025).

72 %
de los adolescentes de Estados Unidos ha probado un compañero de IA

52 %
los usa con regularidad

1 de 3
de quienes los usan prefirió un bot para hablar de algo serio

Fuente: Common Sense Media (2025) y TechCrunch (2025). Encuesta de NORC, abril y mayo de 2025.

El 80 % de los usuarios pasa más tiempo con sus amigos que con los bots, y la mitad no confía en la información que le dan (TechCrunch, 2025). Aun así, Common Sense recomienda que nadie menor de 18 años use compañeros de IA en su forma actual, y les pide a los educadores tomar la delantera en la alfabetización digital (Common Sense Media, 2025). Otra encuesta, del Pew Research Center, mide algo distinto: el 12 % de los adolescentes estadounidenses ha usado asistentes conversacionales para obtener apoyo emocional o consejo (McClain et al., 2026). Las dos encuestas responden a preguntas distintas, y al citarlas conviene decir cuál es cuál.

La advertencia de la Asociación Estadounidense de Psicología

En junio de 2025, la American Psychological Association publicó una advertencia de salud (*health advisory*) sobre la IA y el bienestar adolescente. Advierte que los adolescentes son menos propensos que los adultos a cuestionar la exactitud y la intención de lo que les dice un bot (American Psychological Association [APA], 2025). Entre sus diez recomendaciones están:

- poner límites saludables a las relaciones humanas simuladas;
- diferenciar la IA para adolescentes de la IA para adultos, con protección máxima por defecto, menos diseño persuasivo y supervisión humana con derivación a líneas de crisis;
- proteger la privacidad de los datos y la imagen de los jóvenes, incluida la que se manipula con *deepfakes*;
- integrar una alfabetización completa en IA al currículo básico.

La indagación de la Comisión Federal de Comercio

El 11 de septiembre de 2025, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos envió órdenes de estudio a siete empresas: Alphabet, Character Technologies, Instagram, Meta, OpenAI, Snap y xAI. Les pidió explicar cómo miden y vigilan los daños a niños y adolescentes, cómo limitan su uso por menores, cómo ganan dinero con la interacción de los usuarios, cómo informan a usuarios y padres, y qué hacen con los datos de las conversaciones (Federal Trade Commission [FTC], 2025). La pregunta por el dinero nos interesa como educadores. Una lectura nuestra, no de la FTC: un producto que gana cuando el usuario sigue conversando tiene razones para que la conversación no termine.

Los litigios

Contamos estos casos sin detalles, porque los detalles no le enseñan nada a la escuela y sí pueden hacer daño. En agosto de 2025, en California, los padres de un adolescente de 16 años que murió por suicidio demandaron a OpenAI. Sostienen que el diseño complaciente de ChatGPT contribuyó a su muerte, y piden, entre otras medidas, verificación de edad, controles parentales y que la conversación se corte cuando aparezca la autolesión. OpenAI reconoció que sus salvaguardas pueden volverse menos fiables en las conversaciones largas (ABC7 Chicago y Associated Press, 2025). Lo que afirma una demanda no es un hecho probado ante un juez, pero la admisión de la empresa sí importa a la escuela: las conversaciones largas son justamente las que ningún adulto ve.

En enero de 2026, Character.AI y Google llegaron a un acuerdo de principio con familias de varios estados que las habían demandado por daños a adolescentes, incluidos suicidios. Los términos no se divulgaron y en los escritos no aparece una admisión de responsabilidad (Fortune, 2026).

Lo que respondieron las empresas

OpenAI lanzó el 29 de septiembre de 2025 controles parentales con los que el adulto vincula su cuenta con la del adolescente; ante señales de angustia aguda, un equipo humano revisa el caso y puede avisar a los padres, aunque la empresa admite que estas barreras no son infalibles (BNN Bloomberg y Associated Press, 2025). En enero de 2026 añadió una predicción de edad que bloquea contenidos como el juego de rol sexual en las cuentas que estima de menores (The Decoder, 2026). Character.AI anunció el 29 de octubre de 2025 el fin del chat abierto para menores de 18 años, a más tardar el 25 de noviembre, y citó entre sus razones las preguntas de los reguladores (Character.AI, 2025). Meta anunció controles parentales en oc-

tubre de 2025 y, el 23 de enero de 2026, pausó en todo el mundo el acceso de los adolescentes a sus personajes de IA (Meta, 2025).

Primero llegaron la demanda y la indagación de la FTC, y después los controles: la secuencia sugiere que las salvaguardas fueron una reacción a la presión judicial y regulatoria, no una decisión de diseño. Además, dependen de que el menor declare su edad o de algoritmos que no publican su tasa de acierto, y se lanzan primero en Estados Unidos y Europa. No podemos suponer que funcionen igual en Colombia.

El bienestar en la escuela: lo que nos toca y lo que no

El docente no es terapeuta. No diagnostica, no trata y no reemplaza a la orientación escolar ni al sector salud. Pero la ley le asigna una tarea: identificar, reportar y hacer seguimiento a los casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a sus estudiantes (Ley 1620 de 2013, art. 19). El manual de convivencia debe concederle «el rol de orientador y mediador» y funciones de detección temprana (art. 21). Ver, escuchar y remitir: ese es nuestro oficio.

Usar un compañero de IA no es, por sí mismo, una señal de alarma ni permite diagnosticar un trastorno. Conviene distinguir situaciones que requieren respuestas diferentes:

- *Malestar persistente.* El aislamiento, la pérdida de interés y los cambios de sueño o ánimo justifican buscar ayuda profesional si persisten o interfieren con la vida familiar, escolar o social (National Institute of Mental Health [NIMH], s. f.). No prueban que la IA sea su causa.
- *Necesidad de apoyo.* Decir que el bot es el único con quien se puede hablar invita a escuchar y a fortalecer vínculos con personas de confianza. Es un criterio de acompañamiento que proponemos, no una señal clínica validada.
- *Exposición digital.* Compartir imágenes íntimas o información sensible requiere valorar la protección de datos y posibles vulneraciones de derechos. No es, por sí solo, un síntoma de enfermedad.
- *Riesgo inmediato.* Hablar de hacerse daño o de no querer vivir exige atención inmediata; no se espera a que el malestar dure semanas ni a una reunión del comité (NIMH, s. f.).

Una manera de proceder es escuchar sin burla ni sermón, no prometer un secreto que no podremos guardar si hay riesgo, decirle al estudiante que buscaremos ayuda y dejar constancia escrita.

¿Quién recibe el caso? La Ley 1620 le encarga al Gobierno definir los lineamientos para que los colegios oficiales cuenten con orientación escolar (art. 32), y el Decreto 1965 de 2013 precisa que esta se garantiza mediante los docentes orientadores (art. 52). Cuando hay riesgo para la vida o la salud, no se espera la reunión del comité: se busca atención en salud y se informa a la familia. El prestador de salud más cercano no puede abstenerse de atender (Decreto 1965 de 2013, art. 45), y cada colegio debe tener un directorio actualizado con los teléfonos de la Policía de Infancia y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Comisaría de Familia y el hospital más cercano, entre otros (art. 41). Conviene verificar hoy, no el día del problema, que exista.

El otro frente es pedagógico: enseñar la diferencia entre una empatía simulada y la comprensión de una persona. El bot responde con palabras de afecto, pero no conoce al estudiante ni responde por él.

Deepfakes entre pares

La Ley 2502 de 2025 define el *deepfake* («ultrafalso») como «la creación, modificación y utilización de un registro audiovisual, incluidas fotografías, vídeos, imágenes o grabaciones de sonido falsos, mediante Inteligencia Artificial (IA)» de modo que parezca auténtico (art. 2). En los colegios, su forma más grave son las imágenes sexuales: aplicaciones que «desnudan» una foto o ponen un rostro sobre otro cuerpo. La materia prima son fotos comunes, incluidas las que publica el propio colegio.

Cuatro casos documentados

Almendralejo, España. Por hechos de 2023, un juzgado de menores de Badajoz condenó en 2024 a 15 menores por delitos de creación de material de abuso sexual infantil y contra la integridad moral, con un año de libertad vigilada. Habían puesto los rostros de compañeras, tomados de sus redes, sobre cuerpos desnudos, y difundido las imágenes por WhatsApp (Scottish Legal News, 2024).

Santiago de Chile. En mayo de 2024, seis alumnos de un colegio privado difundieron desnudos falsos de siete compañeras. Según las familias, el colegio no activó su protocolo; anunció la cancelación de la matrícula, pero la sanción final fue la «condicionalidad». La Fiscalía abrió una investigación de oficio (24horas.cl, 2024).

Pensilvania, Estados Unidos. En marzo de 2026, dos adolescentes que tenían 14 años cuando ocurrieron los hechos admitieron haber creado unas 350 imágenes con IA de al menos 59 chicas menores de edad, a partir de fotos de anuarios escolares, redes sociales y videollamadas. Recibieron libertad condicional con servicio comunitario y prohibición de contacto con las

víctimas. El caso provocó protestas estudiantiles y la salida de directivos del colegio (6abc y Associated Press, 2026).

Condado de Baltimore, Estados Unidos. En enero de 2024 circuló un audio en el que el rector de un colegio parecía usar lenguaje ofensivo, y el rector recibió amenazas. A finales de abril, la policía anunció que el audio era falso y detuvo al director deportivo del mismo colegio (ABC17 News y CNN, 2024). También la voz se falsifica, y el daño puede durar meses antes de que se demuestre el engaño.

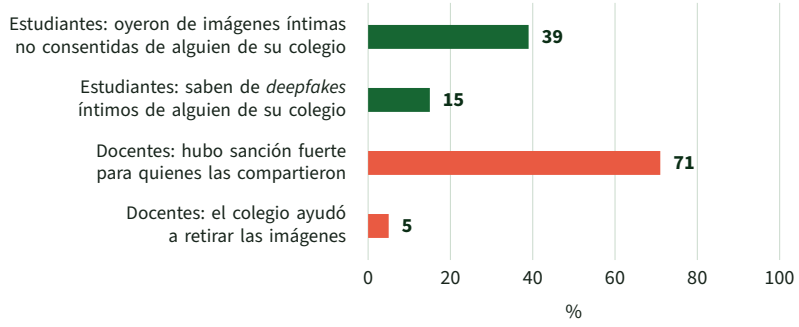
Los tres casos de imágenes sexuales se parecen: las víctimas son niñas, las fotos de origen salen de las redes sociales y hasta de anuarios escolares, y en Chile y en Pensilvania la respuesta del colegio fue cuestionada por las familias o por los estudiantes. Es una lectura de tres casos, no una estadística, pero coincide con las encuestas.

Lo que muestran las cifras

El informe *In Deep Trouble* del CDT se basa en encuestas representativas de docentes de los grados 6 a 12 y de estudiantes de los grados 9 a 12 de colegios públicos de Estados Unidos, en 2023-2024. El 39 % de los estudiantes había oído hablar de imágenes íntimas no consentidas, reales o falsas, de personas de su colegio, y el 15 % sabía de *deepfakes* íntimos, unos 2,3 millones de estudiantes. Entre quienes conocían casos, el 51 % dijo que las víctimas son con más frecuencia mujeres y el 14 %, hombres (CDT, 2024).

FIGURA 6.1

Imágenes íntimas no consentidas en colegios públicos de Estados Unidos, 2023-2024



Fuente: Center for Democracy & Technology (2024). Encuestas representativas de estudiantes y docentes de colegios públicos de Estados Unidos. Sanción fuerte: remisión a la policía, expulsión o suspensión de más de tres días.

Castigar a quien difundió la imagen no le devuelve nada a la víctima mientras la imagen siga circulando. La sanción mira al pasado; el retiro y el acompañamiento miran a la estudiante que tiene que volver al salón al día siguiente.

Lo que dice la ley

Estados Unidos. La TAKE IT DOWN Act, promulgada en mayo de 2025, obliga desde el 19 de mayo de 2026 a las plataformas a ofrecer un procedimiento visible para pedir el retiro de imágenes íntimas no consentidas, reales o generadas con IA, y a retirarlas, con sus copias idénticas, en 48 horas. También tipifica como delito federal compartirlas sin consentimiento, con especial gravedad si muestran a un menor (FTC, 2026).

Unión Europea. El 29 de junio de 2026, el Consejo de la Unión Europea dio la aprobación final al Ómnibus digital sobre IA (Consejo de la Unión Europea, 2026), que se adoptó como Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, y se publicó el 24 de julio. El reglamento prohíbe los sistemas de IA que generan o manipulan imágenes, videos o audios íntimos de una persona identificable sin su consentimiento, y los que generan material de abuso sexual infantil; la prohibición se aplica desde el 2 de diciembre de 2026 (Reglamento [UE] 2026/1744). Ninguna de las dos normas rige en Colombia, pero muestran hacia dónde va la regulación: ya no solo se persigue a quien difunde, sino a la herramienta que fabrica.

Colombia. La Ley 2502 de 2025, sancionada el 28 de julio, añadió al artículo 296 del Código Penal, sobre la falsedad personal, este inciso: «Cuando la falsedad personal se realizare con la utilización de Inteligencia Artificial la multa se aumentará hasta en una tercera parte, siempre que la conducta no constituya otro delito» (Ley 599 de 2000, art. 296). El cambio rige un año después de la sanción. La ley ordena además, en un plazo de dos años, una política pública contra los usos de la IA destinados al engaño o al daño, con programas de educación y capacitación en IA enfocados en la ciberseguridad y la ética digital (Ley 2502 de 2025, art. 4). No tiene disposiciones sobre menores, y su alcance es corto: la falsedad personal solo se castiga con multa, y el agravante aplica únicamente si no hay otro delito.

Cuando la imagen sexualiza a un menor, la pregunta es otra. El artículo 218 del Código Penal castiga con prisión de 10 a 20 años a quien «fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue [...], posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio [...], representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad» (Ley 599 de 2000, art. 218). La expresión «representaciones reales» abre una pregunta que este libro no puede responder: si una imagen fabricada con IA de una persona menor de edad identificable cabe en ese delito o en otro del mismo título.

La ruta colombiana: Ley 1620 y Decreto 1965 de 2013

Ante un *deepfake* entre estudiantes, la escuela no parte de cero. La Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, que define los procesos y protocolos para «todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes» (art. 29). La Ruta tiene cuatro componentes (promoción, prevención, atención y seguimiento) y la reglamenta el Decreto 1965 de 2013.

Su pieza central en cada colegio es el comité escolar de convivencia. Lo preside el rector y lo integran el personero estudiantil, el docente con función de orientación, el coordinador cuando exista, los presidentes del consejo de padres y del consejo de estudiantes y un docente que lidere procesos de convivencia (Ley 1620 de 2013, art. 12). El comité activa la Ruta cuando una situación trasciende el ámbito escolar y reviste las características de una conducta punible (art. 13). Cualquier persona que conozca la situación puede ponerla en su conocimiento (art. 31), y para los docentes la ley es explícita: si la intimidación ocurre «a través de medios electrónicos, igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo» (art. 19).

Tres tipos de situaciones

El Decreto 1965 de 2013 clasifica las situaciones en tres tipos (art. 40). Las de *tipo I* son conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que no generan daños al cuerpo ni a la salud. Las de *tipo II* son agresiones, acoso o ciberacoso que no revisten las características de un delito y que se presentan de manera repetida o sistemática, o causan daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad. Las de *tipo III* son agresiones que constituyen presuntos delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, del título IV del libro II del Código Penal, o cualquier otro delito. El mismo decreto define la agresión electrónica, que «incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet» (art. 39).

Para el tipo III fija un procedimiento mínimo (art. 44): atención inmediata en salud física y mental si hay daño; información inmediata a los acudientes de todos los estudiantes involucrados; aviso del presidente del comité a la Policía Nacional «de manera inmediata y por el medio más expedito»; citación del comité, que recibe la información con reserva; medidas inmediatas para proteger a la víctima, a quien se atribuye la agresión y a quienes informaron; reporte en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), y seguimiento. De cada paso se deja constancia. Todo ello bajo principios como «el derecho a no ser revictimizado», el interés superior del menor, la perspectiva de género y la proporcionalidad (art. 35).

Cómo entra un deepfake en la ruta

La difusión de una imagen íntima fabricada de un estudiante encaja en la noción de agresión electrónica. Su clasificación exige examinar las circunstancias: el tipo II solo corresponde cuando se cumplen sus criterios y no hay características de un presunto delito; el tipo III procede ante un presunto delito sexual o de otra naturaleza (Decreto 1965 de 2013, art. 40). El colegio no determina la responsabilidad penal ni necesita una sentencia para activar la protección y comunicar los indicios a las autoridades. Este libro no afirma que toda imagen generada con IA quede comprendida automáticamente en el artículo 218. Esa calificación corresponde a las autoridades competentes. La duda jurídica no justifica demorar la atención de la víctima ni omitir el reporte de posibles vulneraciones.

A la ruta se suma un deber del docente. La Ley 1146 de 2007 dispone que «el docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento» (art. 12), y que el Estado y la sociedad deben denunciar cualquier indicio o caso de abuso sexual contra menores «dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho» (art. 15).

Un *deepfake* no sexual (un audio o un video humillante) también es agresión electrónica. Si un estudiante lo fabrica contra un docente, los protocolos se aplican, porque cubren las situaciones «de estudiantes hacia otros miembros de la comunidad educativa» (Decreto 1965 de 2013, art. 41); un caso entre dos adultos, como el de Baltimore, va por otras vías.

La Directiva 01 del 5 de marzo de 2026 del Ministerio de Educación Nacional (MEN) pide a los colegios «implementar rutas institucionales de protección digital para prevenir, atender y hacer seguimiento a situaciones como ciberacoso, sexting o grooming», en coordinación con el SIUCE (MEN, 2026, p. 5). No menciona los *deepfakes*. Un colegio puede nombrarlos de manera expresa en su manual, para que nadie tenga que adivinar dónde caben.

Cómo entra un caso grave con un compañero de IA

Aquí la ruta encaja peor. La clasificación del decreto está pensada para agresiones entre miembros de la comunidad educativa, y un bot no lo es. Pero la Ruta cubre todos los casos en que se afectan los derechos de los estudiantes (Ley 1620 de 2013, art. 29), y sus piezas sirven. Si un estudiante está en riesgo, lo primero es la atención en salud física y mental y el aviso a la familia, como dispone el decreto para los tipos II y III (arts. 43 y 44); si hacen falta medidas de restablecimiento de derechos, el comité remite el caso a las autoridades administrativas (art. 43). Y si detrás de la pantalla aparece una persona que busca contacto sexual con un menor, ya no hablamos de un bot: el Código Penal castiga a quien use cualquier medio de comunicación

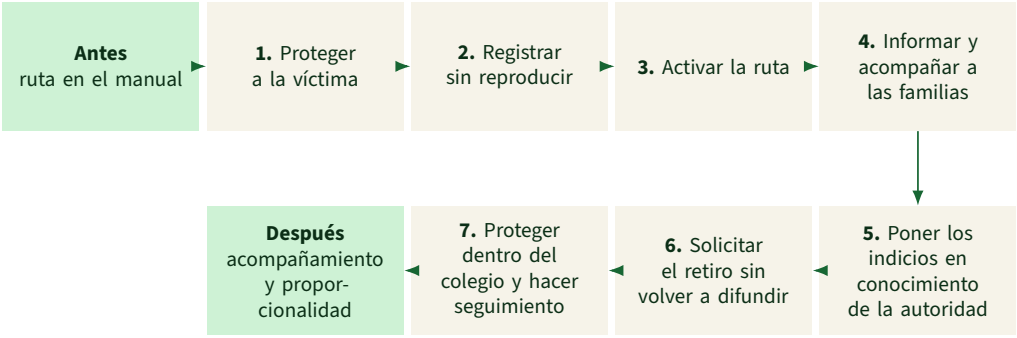
«para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años» (Ley 599 de 2000, art. 219A), y rige el deber de denuncia de la Ley 1146 de 2007.

Una propuesta para las primeras 24 horas

Lo que sigue es una propuesta de actuación escolar ante una imagen íntima fabricada con IA de un estudiante. Reúne deberes de protección y orientaciones de manejo del reporte; no sustituye la valoración de las autoridades ni un protocolo de investigación. Cada comité debe articularla con el manual de convivencia y la ruta territorial.

LECTURA VISUAL

Las primeras 24 horas, paso a paso



Pasos y títulos de la propuesta de este capítulo, que los desarrolla con sus normas (Ley 1620 de 2013; Decreto 1965 de 2013, arts. 40 a 45; Ley 1146 de 2007, arts. 12 y 15; ICBF, 2024, apartado 4.12.1). El esquema no reemplaza el texto ni la valoración de las autoridades.

Antes de que ocurra. El manual debe incluir la Ruta y sus protocolos (Ley 1620 de 2013, art. 21), y el directorio de entidades debe estar al día (Decreto 1965 de 2013, art. 41). Conviene acordar quién recibe el caso, acompaña a la familia y contacta a la autoridad, cómo se evita generar nuevas copias y cómo se cumplen las instrucciones de preservación de la evidencia.

1. *Proteger a la víctima.* Un adulto de confianza la acompaña en un lugar reservado, escucha sin exigir que muestre la imagen ni que repita innecesariamente su relato, y explica que el colegio actuará. La afectación de la salud física o mental requiere atención inmediata, sin esperar la clasificación definitiva del caso (arts. 43 y 44). Se evita toda revictimización (art. 35).
2. *Registrar sin reproducir.* No se solicitan nuevas copias ni se descarga, captura o reenvía la imagen para un acta escolar. Se registra el reporte: fecha, persona que informa, plataforma

y datos de ubicación ya disponibles, con acceso restringido. Si el material ya fue recibido, no se elimina, modifica ni transmite por iniciativa propia: se contacta a la autoridad investigadora para su preservación y entrega segura. El ICBF distingue el reporte de derechos del manejo de material probatorio: indica no enviárselo, no alterarlo y resguardarlo hasta la actuación de los funcionarios competentes (ICBF, 2024, apartado 4.12.1). La escuela no realiza una pericia digital ni hace circular el material entre docentes.

3. *Activar la ruta.* El docente reporta de inmediato al comité (Ley 1620 de 2013, art. 19). Ante indicios de un presunto delito se aplica el protocolo de tipo III; si no los hay, se sigue el que corresponda a los criterios del artículo 40. La atención y la protección comienzan desde el reporte.

4. *Informar y acompañar a las familias.* En los tipos II y III se informa inmediatamente a los acudientes de los estudiantes involucrados y se deja constancia (Decreto 1965 de 2013, arts. 43 y 44). La conversación debe ser privada, cuidadosa y centrada en la protección. Si el entorno familiar supone un riesgo, se solicita intervención de la autoridad de protección.

5. *Poner los indicios en conocimiento de la autoridad.* En el tipo III, el presidente del comité avisa inmediatamente a la Policía Nacional (art. 44); donde no haya Policía de Infancia y Adolescencia actúa la Policía de Vigilancia (art. 45). Ante indicios de violencia sexual rige el deber de denuncia y el plazo máximo de 24 horas (Ley 1146 de 2007, arts. 12 y 15), sin postergar la atención urgente. Para el material sexual de menores, el ICBF orienta la denuncia virtual ante la Policía Nacional, en el portal Adenunciar del CAI Virtual, con la opción «material con contenido de explotación sexual infantil»; solo puede hacerla una persona adulta, y el material no se elimina, reproduce ni reenvía (ICBF, 2024, apartado 4.12.1). Si se requiere restablecer derechos, se articula la intervención administrativa competente.

6. *Solicitar el retiro sin volver a difundir.* La familia, con apoyo del colegio, reporta el contenido en la plataforma y coordina con la autoridad la preservación de la evidencia. Te Protejo recibe reportes confidenciales sobre explotación sexual infantil y ciberacoso (Red PaPaz, s. f.). No se pide a la víctima que vuelva a exponerse para demostrar lo ocurrido.

7. *Proteger dentro del colegio y hacer seguimiento.* Se adoptan medidas para la víctima, las demás personas involucradas y quienes informaron, sin exposición pública. Se registra el caso en el SIUCE cuando corresponde y se cumple el seguimiento previsto para los tipos II y III (Decreto 1965 de 2013, arts. 43 y 44).

Después. El acompañamiento continúa aunque el contenido se retire. Las medidas escolares respetan el debido proceso y la proporcionalidad (art. 41). El trabajo pedagógico con el grupo no debe identificar a la víctima ni reproducir el material. Si el colegio no actúa o aplica

un protocolo equivocado, cualquier persona puede presentar una queja ante la secretaría de educación (art. 47).

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Primero, hablar de estos temas antes de que ocurran y sin sermón. Una tarea posible en ética, sociales o tecnología es leer con el grupo las preguntas de la FTC a siete empresas y discutir por qué a un producto le conviene que la conversación no termine. Segundo, que cada grupo sepa qué hacer si recibe una imagen íntima de un compañero: no reenviarla, no comentarla y avisar a un adulto. Avisar no es delatar; es proteger, y el decreto obliga a proteger a quien informa. Tercero, que cada docente conozca la ruta de su colegio y el nombre de quien recibe los casos. Y cuarto, que revisemos qué fotos de estudiantes publicamos en redes, carteleras y anuarios.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Nuestro manual de convivencia nombra las imágenes íntimas fabricadas con IA? Si mañana apareciera una, ¿en qué tipo de situación la clasificaría el comité, y por qué?
2. Si un estudiante nos dice que habla más con un bot que con su familia, ¿a quién se lo contamos y qué le decimos a él?
3. Casi ningún colegio de la encuesta del CDT ayudó a retirar las imágenes, aunque la mayoría sancionó. ¿Qué tendría que cambiar en el nuestro para que el primer reflejo fuera proteger a la víctima?
4. ¿Cómo hablar de los compañeros de IA con los estudiantes sin ridiculizar a quienes los usan?

Referencias

24horas.cl. (2024, 24 de mayo). *Saint George: Fiscalía abre investigación por creación de imágenes de alumnas desnudas con IA*. https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/saint-george-fiscalia-abre-investigacion-creacion-imagenes-alumnas-desnudas-ia

6abc y Associated Press. (2026, 26 de marzo). *Pennsylvania teens get probation after using AI to create fake nudes of classmates*. https://6abc.com/post/lancaster-pennsylvania-teens-get-probation-using-ai-create-fake-nudes-classmates/18778852/

ABC17 News y CNN. (2024, 26 de abril). *A school principal faced threats after being accused of offensive language on a recording. Now police say it was a deepfake*. https:

//abc17news.com/news/national-world/cnn-national/2024/04/26/a-school-principal-faced-threats-after-being-accused-of-offensive-language-on-a-recording-now-police-say-it-was-a-deepfake-2/

ABC7 Chicago y Associated Press. (2025, 28 de agosto). *Parents of 16-year-old sue OpenAI, claiming ChatGPT advised on teen's suicide*. https://abc7chicago.com/post/parents-16-year-old-sue-openai-claiming-chatgpt-advised-teens-suicide/17664365/

American Psychological Association. (2025, junio). *Artificial intelligence and adolescent well-being: An APA health advisory*. https://www.apa.org/topics/artificial-intelligence-machine-learning/health-advisory-ai-adolescent-well-being.pdf

BNN Bloomberg y Associated Press. (2025, 29 de septiembre). *OpenAI adds parental controls to ChatGPT for teen safety*. https://www.bnnbloomberg.ca/business/company-news/2025/09/29/openai-adds-parental-controls-to-chatgpt-for-teen-safety/

Center for Democracy & Technology. (2024, 26 de septiembre). *CDT research reveals widespread tech-powered sexual harassment in K-12 public schools* [Comunicado de prensa]. https://cdt.org/press/cdt-research-reveals-widespread-tech-powered-sexual-harassment-in-k-12-public-schools/

Character.AI. (2025, 29 de octubre). *Taking bold steps to keep teen users safe on Character.AI*. https://blog.character.ai/u18-chat-announcement/

Common Sense Media. (2025, 16 de julio). *Talk, trust, and trade-offs: How and why teens use AI companions*. https://www.commonsensemedia.org/research/talk-trust-and-trade-offs-how-and-why-teens-use-ai-companions

Consejo de la Unión Europea. (2026, 29 de junio). *Artificial intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules* [Comunicado de prensa, reproducido por la Delegación de la Unión Europea en Chile]. Servicio Europeo de Acción Exterior. https://www.eeas.europa.eu/delegations/chile/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-simplify-and-streamline-rules_en

Decreto 1965 de 2013. (2013, 11 de septiembre). *Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013*. Diario Oficial 48.910.
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-328630_archivo_pdf_Decreto_1965.pdf

Federal Trade Commission. (2025, 11 de septiembre). *FTC launches inquiry into AI chatbots acting as companions* [Comunicado de prensa]. https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2025/09/ftc-launches-inquiry-ai-chatbots-acting-companions

Federal Trade Commission. (2026, 19 de mayo). *The FTC enforces compliance with the Take It Down Act*. https://www.ftc.gov/media/ftc-enforces-compliance-take-it-down-act

Fortune. (2026, 8 de enero). *Google and Character.AI agree to settle lawsuits over teenage suicides linked to chatbots*.
https://fortune.com/2026/01/08/google-character-ai-settle-lawsuits-teenage-child-suicides-chatbots

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2024, 1 de noviembre). *Protocolo de atención canal virtual* (PT6.RC, versión 2, apartado 4.12). https://www.icbf.gov.co/system/files/procesos/pt6.rc_protocolo_atencion_canales_virtuales_v2.pdf

Ley 599 de 2000. (2000, 24 de julio). *Por la cual se expide el Código Penal*. Diario Oficial 44.097. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html

Ley 1146 de 2007. (2007, 10 de julio). *Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente*. Diario Oficial 46.685. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1146_2007.html

Ley 1620 de 2013. (2013, 15 de marzo). *Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y*

Mitigación de la Violencia Escolar. Diario Oficial 48.733. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Ley 2502 de 2025. (2025, 28 de julio). *Por medio de la cual se modifica y establece un agravante al artículo 296 de la Ley 599 del 2000, Código Penal colombiano y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial 53.198. https://normograma.mintic.gov.co/mintic/compilacion/docs/ley_2502_2025.htm

McClain, C., Anderson, M., Sidoti, O., y Bishop, W. (2026, 24 de febrero). *How teens use and view AI*. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/

Meta. (2025, 17 de octubre; actualizado el 23 de enero de 2026). *Empowering parents, protecting teens: Meta's approach to AI safety*. https://about.fb.com/news/2025/10/teen-ai-safety-approach/

Ministerio de Educación Nacional. (2026, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

National Institute of Mental Health. (s. f.). *Los niños y la salud mental: ¿Es solo una etapa?* Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol/los-ninos-y-la-salud-mental

Red PaPaz. (s. f.). *Te Protejo Colombia*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://teprotejocolombia.org/

Reglamento (UE) 2026/1744. (2026, 8 de julio). *Por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2026/1744, 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/spa

Scottish Legal News. (2024, 10 de julio). *Spain: Court punishes schoolboys for spreading AI deepfakes of girls*. https://www.scottishlegal.com/articles/spain-court-punishes-schoolboys-for-spreading-ai-deepfakes-of-girls

TechCrunch. (2025, 21 de julio). *72% of U.S. teens have used AI companions, study finds*. https://techcrunch.com/2025/07/21/72-of-u-s-teens-have-used-ai-companions-study-finds/

The Decoder. (2026, 20 de enero). *OpenAI rolls out age prediction to apply teen safeguards in ChatGPT*. https://the-decoder.com/openai-rolls-out-age-prediction-to-apply-teen-safeguards-in-chatgpt/

CAPÍTULO 7

Cultura, lenguas y desinformación

Contrastar fuentes y reconocer las voces que faltan.



EN EL UMBRAL

La verificación también se aprende. Además de comprobar un dato o una cita, necesitamos preguntar qué lenguas, regiones y experiencias quedan fuera de una respuesta. El capítulo propone una rutina para contrastar información en las distintas áreas escolares.

¿Recordamos algún contenido falso que haya circulado en nuestra comunidad educativa o en el municipio? ¿Cómo se supo que era falso y cuánto tardó en saberse?

El 6 de marzo de 2025, al iniciar la observación de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) nombró cuatro desafíos para esos comicios: la violencia, la financiación y la ejecución de recursos de las campañas, la fragmentación del sistema de partidos y «el uso malintencionado de la inteligencia artificial» (Misión de Observación Electoral [MOE], 2025). Once meses después, en su mapa de riesgo electoral, la advertencia se hizo más precisa: las elecciones de 2026 serían «las primeras plenamente atravesadas por sistemas automatizados de amplificación, desinformación y manipulación del discurso público» (MOE, 2026, p. 12). No lo decía una empresa de tecnología ni un laboratorio extranjero. Lo decía la organización de la sociedad civil que, en marzo de 2026, cumplía veinte años observando elecciones en Colombia.

Para la escuela, esa advertencia tiene una lectura propia. Los jóvenes que hoy cursan la media van a informarse, opinar y votar en un ambiente donde una parte de lo que leen, oyen y ven fue producida o alterada por máquinas, y donde muchas de las preguntas que antes se hacían a un libro, a un buscador o a un adulto se le hacen ahora a un *chatbot* («asistente conversacional»). El capítulo 3 mostró que más de la mitad de los estudiantes colombianos de 15 años usa estos asistentes cada semana para aprender. La pregunta ya no es si van a encontrarse con contenido generado por inteligencia artificial (IA), sino si la escuela les enseña a juzgarlo.

Hay además una pregunta más silenciosa. El Estado colombiano reconoce 68 lenguas nativas, y en el territorio circulan saberes que nunca se escribieron. ¿Qué saben de ellos las máquinas que hoy responden con tanta seguridad? ¿Qué pasa con una cultura cuando muchos de sus jóvenes escriben con el mismo asistente?

Este capítulo recorre cinco asuntos. Primero, lo que se sabe de la desinformación hecha con IA y de su efecto en la confianza. Segundo, lo que responden los asistentes cuando se les pregunta por las noticias. Tercero, la verificación como una competencia que se enseña y se aprende. Cuarto, la diversidad cultural y lingüística de Colombia, que aquí se plantea como pregunta abierta. Quinto, una rutina de verificación que cualquier área puede usar. Conviene decirlo desde el comienzo: en este terreno hay más advertencias que estudios, y casi ningún estudio con adolescentes colombianos. Por eso el capítulo separa lo que está medido, lo que opinan los expertos y lo que todavía no sabemos.

Cuando no sabemos en qué confiar

La mentira no llegó con la IA. Lo nuevo es el costo: producir un audio, una imagen o cien versiones de un mismo rumor cuesta hoy muy poco, y el resultado puede parecer auténtico. La MOE ubicó la IA entre los riesgos de comunicación de las elecciones de 2026 y nombró dos formas concretas, los *deepfakes* (videos, audios o imágenes falsos generados o alterados

con IA) y el uso de *bots*, cuentas automatizadas que amplifican mensajes. Según su análisis, los bots, los contenidos manipulados y las cadenas virales ya habían deteriorado la calidad del debate, profundizado la polarización y premiado la indignación por encima de la deliberación (MOE, 2026).

Un caso escolar, que el capítulo 6 cuenta con los demás *deepfakes* documentados, muestra cómo opera ese daño en una comunidad pequeña: en el condado de Baltimore, en Estados Unidos, pasaron más de tres meses entre la difusión de un audio falso atribuido al rector de un colegio, que recibió amenazas, y el desmentido de la policía (ABC17 News y CNN, 2024). El caso recuerda que el blanco también puede ser un docente o un directivo, y que el daño no termina cuando se prueba la falsedad.

La desinformación hace dos daños a la confianza. El primero es conocido: lleva a creer lo falso. El segundo es más corrosivo: lleva a dudar de lo verdadero. Si cualquier audio puede ser fabricado, también cualquier audio auténtico puede descartarse como fabricado. Jean Philip De Tender, director de medios de la Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por su sigla en inglés), lo resumió así al presentar el estudio que veremos en la sección siguiente: «cuando la gente no sabe en qué confiar, termina por no confiar en nada, y eso puede desalentar la participación democrática» (European Broadcasting Union [EBU], 2025a, traducción propia).

Los adolescentes no están mejor protegidos que los adultos frente a este ambiente. La Asociación Estadounidense de Psicología advirtió en 2025 que los adolescentes cuestionan menos que los adultos la exactitud y la intención de lo que dice un bot, que la exposición repetida a la desinformación aumenta la probabilidad de creerla, y que puede entorpecer el pensamiento analítico y hacerlos más vulnerables (American Psychological Association [APA], 2025). Por eso la misma asociación pidió que los sistemas de IA que dan información de salud a los jóvenes aseguren su exactitud o adviertan, de forma explícita y repetida, que puede no ser exacta.

¿Qué esperan quienes estudian el tema? El centro Imagining the Digital Future, de la Universidad de Elon, consultó entre el 27 de diciembre de 2024 y el 1 de febrero de 2025 a 301 expertos sobre cómo cambiarían doce capacidades humanas hacia 2035 por efecto de la IA. Sobre la confianza en los valores y las normas culturales ampliamente compartidos, el 48 % esperaba un cambio mayormente negativo y solo el 10 %, uno mayormente positivo (Rainie y Anderson, 2025). Hay que leer esa cifra por lo que es: la opinión de un grupo de especialistas reunido sin muestra aleatoria, según aclaran los propios autores, y no un hallazgo sobre lo que ya ocurre. Sirve para saber qué temen quienes miran de cerca la tecnología, no para afirmar que la confianza social ya se está erosionando por la IA.

Queda una hipótesis que vale la pena nombrar, aunque nadie la haya medido en Colombia. Si las oportunidades de aprender a juzgar el contenido generado por IA se reparten de forma desigual, la vulnerabilidad a la desinformación también se repartirá de forma desigual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2026a) encontró en PISA 2025 que esas oportunidades escolares son más comunes entre los estudiantes favorecidos, y habló del riesgo de una «brecha de IA». El capítulo 3 mostró la otra cara de la brecha, la del acceso entre el campo y la ciudad. Unir las dos es razonable, pero sigue siendo una conjetura.

Las noticias según los asistentes

El capítulo 1 presentó la cifra general de la evaluación coordinada por la EBU y dirigida por la BBC. Aquí interesa mirarla de cerca, porque su tema es justamente el de este capítulo: qué responden los asistentes cuando se les pregunta por la actualidad. Periodistas de 22 medios públicos de 18 países, que trabajaron en 14 lenguas, evaluaron más de 3.000 respuestas de ChatGPT, Copilot, Gemini y Perplexity a preguntas sobre noticias (EBU, 2025a, 2025b).

31 %
de las respuestas sobre noticias con problemas graves de atribución de fuentes

20 %
con errores graves de exactitud, como detalles inventados o información desactualizada

15 %
de los menores de 25 años usa asistentes de IA para informarse

Fuente: EBU (2025a). La última cifra viene del *Digital News Report 2025* del Instituto Reuters, citado por la EBU.

El detalle importa más que el promedio. El 31 % de las respuestas tenía problemas graves de atribución: fuentes ausentes, engañosas o equivocadas. El 20 % tenía errores graves de exactitud, entre ellos detalles inventados e información desactualizada. Uno de los asistentes, Gemini, tuvo problemas significativos en el 76 % de sus respuestas, más del doble que los otros, sobre todo por la forma de citar (EBU, 2025a). El informe concluye que la IA distorsiona el contenido de las noticias de manera sistemática, sin importar la lengua, el país ni la plataforma (EBU, 2025b). No se trata, entonces, de fallas aisladas de un producto, ni de un problema que solo afecte al inglés.

Que el problema más frecuente sea la atribución tiene una consecuencia directa para la escuela. Durante años hemos enseñado a los estudiantes a preguntar «¿de dónde salió eso?». Un asistente que responde «según un estudio de tal universidad» o «según tal periódico» parece cumplir con esa exigencia. Pero si la atribución es falsa, el hábito de citar la fuente ya

no protege: lo que protege es el hábito de ir a la fuente. Y como el capítulo 1 explicó, el error no se ve como error, porque llega en una prosa fluida y con tono de autoridad.

¿Cuántos jóvenes se informan así? La EBU cita el *Digital News Report 2025* del Instituto Reuters: el 7 % de quienes consumen noticias en línea usa asistentes de IA para informarse, y la proporción sube al 15 % entre los menores de 25 años (EBU, 2025a). No conocemos la cifra para los adolescentes colombianos. PISA mide el uso de los asistentes para aprender, no para informarse, y no encontramos una encuesta nacional sobre este punto.

Hay también un vacío que nos toca de cerca. Entre los medios participantes no había ninguno latinoamericano, y ningún estudio que conozcamos ha evaluado lo que responden los asistentes sobre la actualidad colombiana, sobre los medios regionales o sobre lo que pasa en municipios como Cartago. Lo razonable es suponer que los problemas no desaparecen al cruzar el océano; lo honesto es decir que nadie lo ha medido.

Verificar también se aprende

Cuando un verificador profesional encuentra una página desconocida, no se queda leyéndola de arriba abajo. Abre otras pestañas y averigua quién está detrás y qué dicen de ella otras fuentes. A esa práctica se le llama *lectura lateral* (*lateral reading*), y es una de las pocas estrategias de alfabetización informacional con evidencia experimental en el bachillerato.

En la primavera de 2019, Wineburg y sus colegas la llevaron a las seis secundarias de un distrito urbano del Medio Oeste de Estados Unidos, en la asignatura obligatoria de Gobierno. Unos 500 estudiantes participaron en un experimento aleatorizado: la mitad siguió el currículo habitual y la otra mitad recibió seis lecciones de 50 minutos, menos de seis horas en total. Aprendieron a leer lateralmente, a revisar los resultados de búsqueda antes de hacer clic y a pasar por alto los sitios de baja calidad, a entender que el orden de los resultados se puede manipular y a no confiar en una página solo porque su dirección termina en «.org». Quienes recibieron las lecciones duplicaron su capacidad de identificar sitios dudosos y duplicaron su puntaje en la prueba final, aunque solo alcanzaron la mitad de los puntos posibles (Andrews, 2022; Wineburg et al., 2022).

El estudio deja dos enseñanzas. La primera es alentadora: la dosis puede ser baja. Seis clases cortas, dentro de una asignatura que ya existía, movieron la aguja. La segunda es una advertencia: el techo fue bajo. Llegar a la mitad del puntaje indica que una jornada de verificación no basta y que la práctica tiene que repetirse a lo largo del año y de las áreas. Hay un tercer límite que no debemos olvidar: el estudio se hizo con páginas web, antes de que existieran los asistentes conversacionales de uso masivo.

Aplicar la lectura lateral a las respuestas de un *chatbot* es una adaptación razonable, pero no probada. Una respuesta de un asistente se parece a una página sin dirección: no se puede averiguar quién está detrás de ella, así que la verificación tiene que hacerse afirmación por afirmación. No encontramos estudios que midan si enseñar lectura lateral mejora la detección de errores o de referencias inventadas en las respuestas de IA en secundaria. Mientras esos estudios llegan, la adaptación se apoya en la evidencia previa y en el sentido común pedagógico, no en un resultado medido.

Ya existen lecciones que intentan esa adaptación. La organización iCivics y el Digital Inquiry Group publicaron la lección «Artificially Speaking: AI Chatbot Claims», pensada para los grados 6 a 8 y 9 a 12 del sistema estadounidense, con tres objetivos: explicar cómo producen información los *chatbots*, investigar afirmaciones hechas por uno de ellos y practicar la lectura lateral (iCivics y Digital Inquiry Group, s. f.). El proyecto CRAFT, de la Universidad de Stanford, publicó en enero de 2025 una lección de 60 minutos que presenta la lectura lateral como forma de comprobar la información obtenida con herramientas como ChatGPT y Perplexity, y que propone evaluar la exactitud de las respuestas de la IA (Mah, 2025). Las fichas consultadas están en inglés y no presentan una evaluación de su efecto. Al cierre del 6 de noviembre de 2026 no identificamos en ellas una versión oficial en español. Se citan como recursos de consulta; este libro no reproduce sus guías.

Los términos de iCivics permiten usos docentes no comerciales, pero reservan la modificación, las obras derivadas y la publicación a un permiso previo, salvo condiciones específicas del material (iCivics, 2026). No debe suponerse que traducir y redistribuir una lección está autorizado por el solo hecho de que sea accesible. La ficha pública de CRAFT consultada no muestra una licencia específica de adaptación; antes de traducir o redistribuir sus archivos hay que comprobar las condiciones del documento o pedir autorización. Ninguno de estos materiales externos queda cubierto por la licencia de este libro.

Lo que sugiere PISA 2025

PISA 2025 ofrece un argumento indirecto a favor de enseñar a verificar. Como mostró el capítulo 2, los usos de la IA para tareas escolares concretas (resumir textos, redactar, investigar) se asocian con unos 20 puntos menos en ciencias, y quienes la usan con regularidad y además tienen en el colegio oportunidades de aprender sobre ella puntúan ligeramente más alto (OCDE, 2026a). Entre esas oportunidades, PISA preguntó si en las clases se evalúa la calidad de la información que dan los asistentes: en Colombia, el 64 % de los estudiantes dice hacerlo algunas veces, a menudo o muy a menudo, casi lo mismo que el promedio de la OCDE (63 %) (OCDE, 2026b). De todos los patrones de uso examinados, el único que aparece asociado a mejores resultados es el que pasa por la escuela.

La OCDE insiste en que se trata de asociaciones y no de causas, y conviene tomarla en serio. Es posible que los estudiantes con más dificultades recurran más a la IA para resumir y redactar, y no que la IA los haga rendir menos. También es posible que los colegios que enseñan a evaluar la IA sean, por otras razones, colegios donde se aprende más. Lo que PISA permite decir es más modesto, pero útil: no hay ninguna señal de que enseñar a juzgar el contenido de la IA perjudique, y sí una señal de que acompaña a mejores resultados. El capítulo 3 mostró que los estudiantes colombianos superan al promedio de la OCDE justo en los usos asociados con menor rendimiento.

La verificación, además, va a medirse. La OCDE publicó el primer borrador del marco con que PISA 2029 evaluará la alfabetización mediática y en IA de los estudiantes de 15 años: si saben evaluar mensajes, comprender sus propósitos e impactos, proteger su privacidad y decidir de forma informada cuándo y cómo usar las herramientas de IA (Media & Learning Association, s. f.). En Colombia, la Ley 2626 de 2026 incluyó la ciudadanía digital entre las competencias con que moderniza la asignatura de Tecnología e Informática y habló de la «apropiación crítica» de la tecnología, aunque la malla curricular que debe concretarla todavía no existe (Ley 2626 de 2026). En el Congreso cursa un proyecto que añadiría a esa ley, entre otros aprendizajes, la evaluación crítica de la información y de los contenidos generados por IA (Universidad de los Andes, 2026). Los capítulos 9 y 12 tratan ese marco. Aquí basta una observación: aunque la ley ubique la alfabetización en IA en Tecnología e Informática, las respuestas de los asistentes llegan a todas las áreas, y cada área sabe mejor que ninguna otra qué es un error en su propio campo.

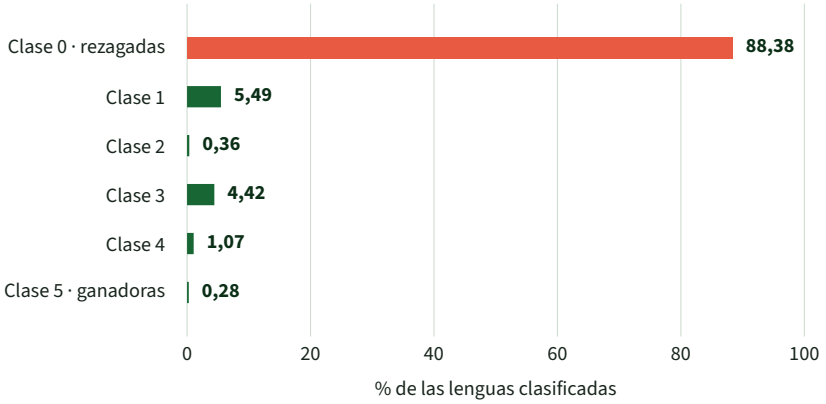
Las lenguas y los saberes de Colombia: una pregunta abierta

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2025) cuenta 68 lenguas nativas habladas en Colombia: 65 de pueblos indígenas, dos de comunidades negras, afrodescendientes y raizales (el creole raizal y el palenquero) y el romaní del pueblo Rrom. El mismo Ministerio advierte que solo la mitad de los 115 pueblos indígenas conserva su lengua materna. La Ley 1381 de 2010 las define como las lenguas en uso de los grupos étnicos del país y las reconoce como parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos que las hablan (arts. 1 y 2). Ordena, además, facilitar a sus hablantes el acceso a los nuevos medios tecnológicos y de comunicación, con documentos y portales de internet en lenguas nativas (art. 18), y hace obligatoria su enseñanza en las escuelas de las comunidades que las hablan (art. 20) (Ley 1381 de 2010). La ley no imaginaba los asistentes conversacionales, pero intuía la pregunta: una lengua que no entra en los medios tecnológicos queda por fuera de ellos.

¿Qué sabemos de la presencia de las lenguas en la tecnología del lenguaje? Un estudio presentado en 2020 en el congreso anual de la Association for Computational Linguistics clasificó 2.485 lenguas según los recursos digitales disponibles para construir esa tecnología: conjuntos de datos anotados y páginas de Wikipedia. El 88 % de ellas (2.191 lenguas) quedó en la clase más baja, la de las lenguas «rezagadas», prácticamente sin datos. En el otro extremo, solo siete lenguas, entre ellas el inglés y el español, formaban la clase de las «ganadoras» (Joshi et al., 2020). Hay que leer el estudio con sus límites: es anterior a los modelos conversacionales de hoy y mide los recursos disponibles para la investigación, no los datos con que las empresas entrenan sus productos, que en general no son públicos.

FIGURA 7.1

Lenguas del mundo según los recursos digitales disponibles para su tecnología del lenguaje



Fuente: Joshi et al. (2020), cuadro 1. Clasificación hecha con datos de 2020, antes de los asistentes conversacionales de uso masivo. La clase 5 incluye el inglés y el español.

La advertencia ha llegado también al mundo sindical. En la primera conferencia mundial de la Internacional de la Educación sobre IA, en diciembre de 2025, panelistas de organismos internacionales señalaron que muchas de las herramientas que entran a las aulas se apoyan en datos de entrenamiento procedentes sobre todo del Norte global (Internacional de la Educación, 2025). Es una advertencia de expertos, no una medición, pero coincide con el panorama que describe el estudio de 2020.

Con esos elementos, lo que podemos formular son preguntas, no conclusiones. ¿Cuántas de las 68 lenguas nativas de Colombia tienen alguna presencia en los datos de los modelos que usan nuestros estudiantes? ¿Qué responde un asistente cuando se le pregunta en palenquero o en creole raizal, o cuando se le pide la historia de un corregimiento del Norte del Valle? ¿Qué pasa con los saberes que se transmiten de forma oral y nunca se escribieron ni se digitalizaron? Es razonable suponer que lo que no está escrito ni en línea difícilmente puede

estar en los datos, pero no encontramos un estudio que lo haya medido para Colombia. Tampoco encontramos estudios que evalúen el sesgo cultural de los asistentes frente a contenidos colombianos o en el español de Colombia. La incógnita es real, y nombrarla como incógnita es ya una forma de cuidado.

¿Homogeneizar la producción cultural?

Se repite con frecuencia que la IA hace que todo se parezca. Como afirmación general, no tenemos cómo sostenerla. Lo que sí hay son dos experimentos con adultos que permiten plantear la pregunta con más precisión.

En el primero, 293 personas escribieron cuentos breves; unas escribieron solas y otras podían pedir a GPT-4 una o cinco ideas para empezar. Los cuentos escritos con ideas de la IA fueron calificados como más novedosos y útiles, sobre todo los de quienes tenían menos creatividad de partida. Pero esos cuentos se parecían más entre sí que los escritos sin ayuda. Los autores lo describen como un dilema social: cada escritor gana, y el conjunto pierde diversidad (Doshi y Hauser, 2024). En el segundo, 118 participantes de la India y de Estados Unidos hicieron tareas de escritura ligadas a su propia cultura, con y sin sugerencias de un asistente. Las sugerencias dieron más ganancias de eficiencia a los estadounidenses que a los indios, y llevaron a los participantes indios a escribir de un modo más cercano al estilo occidental, en el contenido y en la forma. Los autores concluyen que los modelos centrados en Occidente homogeneizan la escritura hacia sus propias normas y diluyen los matices culturales (Agarwal et al., 2025).

Ninguno de los dos estudios se hizo con escolares, en español ni en Colombia, y ambos midieron tareas breves. No sabemos si un estudiante de 9.º que escribe sobre su barrio, sobre la música de su región o sobre la historia de su familia con sugerencias de un asistente termina escribiendo como otros, ni si su texto pierde lo que lo hacía suyo. Pero la pregunta ya no es una ocurrencia: tiene dos indicios experimentales con adultos y una razón de peso para hacerse en la escuela. Si muchos estudiantes escriben con el mismo asistente, ¿se parecerán cada vez más sus textos entre sí, y a una manera de escribir que no es la de su comunidad?

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

La diversidad cultural de Colombia puede entrar a la clase como objeto de verificación. Pensemos en una clase de Ciencias Sociales o de Lengua Castellana: el grupo le pide a un asistente que cuente un hecho de la historia local, una tradición de la región o el significado de una palabra propia de la zona, y luego contrasta la respuesta con una fuente cercana (un texto de un autor de la región, el archivo municipal, un documento

de una organización étnica). La pregunta final no es solo «¿qué dijo mal?», sino «¿qué no sabía, y por qué?». Si en el grupo hay estudiantes que hablan una lengua nativa y quieren hacerlo, pueden probar al asistente en esa lengua y contarle al grupo lo que encontraron, sin registrar datos personales.

Una rutina de verificación para cualquier área

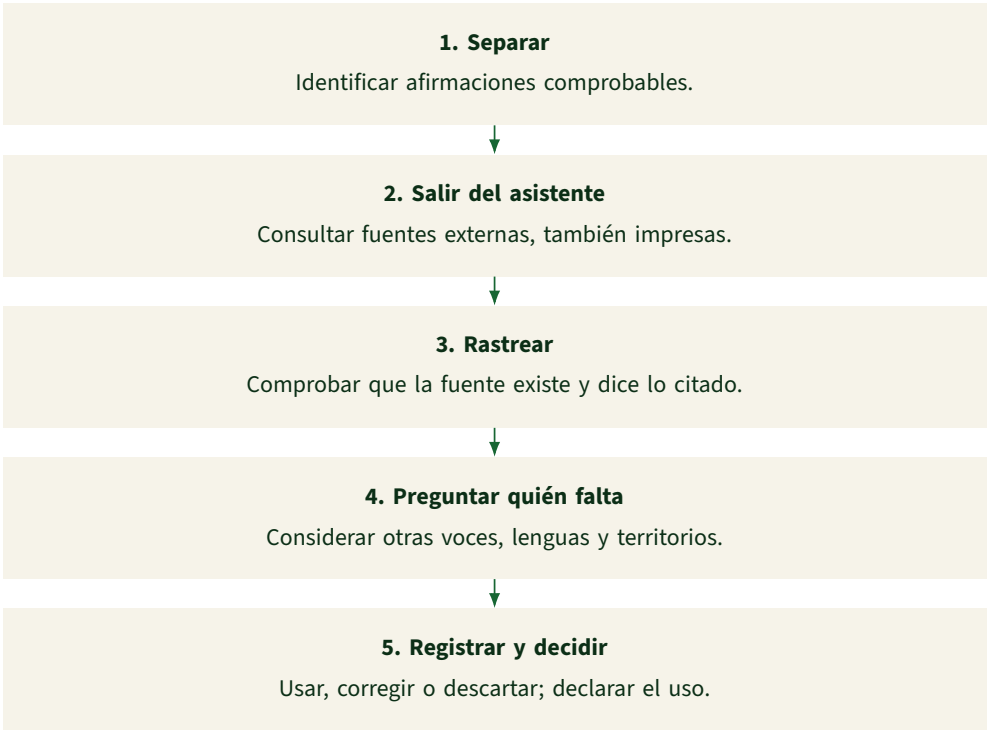
Lo que sigue es una propuesta. Se deriva de la lectura lateral y del hábito de verificación que el Tomo IV de la Colección MILC propone formar, junto con la declaración y la autoría (Cardenas Orozco, 2026). No ha sido probada en aulas colombianas y no tiene un estudio que respalde su efecto con las respuestas de la IA. Está pensada para caber en 15 a 20 minutos de una clase y para funcionar también donde la conectividad es escasa, porque el paso de «salir del asistente» puede hacerse con el libro de texto, la biblioteca o una fuente impresa.

1. *Separar lo que se puede comprobar.* En la respuesta del asistente, el estudiante subraya dos o tres afirmaciones verificables: un dato, una fecha, un nombre, una cita o una referencia. Las opiniones y las generalidades quedan aparte.
2. *Salir del asistente.* Cada afirmación se busca fuera de él: en una fuente primaria, una entidad oficial, el texto del curso o un medio con trayectoria. No vale pedirle al mismo asistente que confirme lo que dijo.
3. *Rastrear las fuentes que cita.* Si la respuesta atribuye algo a un estudio, a un periódico o a una ley, se comprueba que la fuente existe y que dice lo que el asistente afirma. Es el paso que más falla en las respuestas sobre noticias.
4. *Preguntar quién falta.* ¿Qué región, qué lengua, qué comunidad o qué punto de vista no aparece en la respuesta? ¿Lo que se dice vale igual para Cartago que para Bogotá o para Madrid?
5. *Registrar y decidir.* El estudiante llena una tabla de tres columnas («afirmación», «fuente consultada», «¿se sostiene?») y decide qué usa, qué corrige y qué descarta. Si usa algo, lo declara.

La rutina es la misma en todas las áreas; lo que cambia es qué cuenta como error. Una tarea posible en Ciencias Naturales de 8.º: pedir al asistente una explicación sobre una enfermedad frecuente en la región y comprobar cada dato con una fuente sanitaria oficial, recordando que la propia APA pide especial cuidado con la información de salud dirigida a jóvenes. En Matemáticas de 10.º, el objeto puede ser una cifra que el asistente atribuye a una encuesta: ¿existe

LECTURA VISUAL

Una ruta para leer más allá de la respuesta



Propuesta del capítulo 7, derivada de la lectura lateral y de Cardenas Orozco (2026). No es una intervención evaluada en aulas colombianas.

la encuesta?, ¿la cifra es esa?, ¿se refiere al mismo año y al mismo lugar? En Lengua Castellana, una cita de un autor colombiano que el asistente reproduce: ¿está en el libro?, ¿la escribió ese autor? En Ética o en Ciencias políticas de la media, una afirmación que circula en redes sobre una elección o un candidato. En Tecnología e Informática, además, puede estudiarse por qué el asistente se equivoca, como lo explica el capítulo 1.

Lo que se evalúa en esta rutina no es solo la respuesta final, sino el proceso: la tabla, las fuentes consultadas y las decisiones. Es una forma concreta de pasar del dominio del contenido al dominio del proceso, una de las ideas que recorren este libro. También hay que ser realistas. La rutina toma tiempo, y el techo bajo del estudio de Wineburg y sus colegas sugiere que no se aprende en una sola sesión. Su valor está en repetirse en muchas áreas, con ritmos cortos, hasta volverse costumbre.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

La verificación no es tarea exclusiva de Tecnología e Informática: cada área sabe mejor que ninguna otra qué es un error en su campo. Un acuerdo sencillo en el Consejo Académico o en el área (por ejemplo, que cada periodo incluya al menos una actividad en la que se verifique una respuesta de IA con la rutina de cinco pasos) reparte el trabajo y les da a los estudiantes muchas ocasiones de práctica, que es lo que la evidencia sugiere que necesitan. Donde no hay conectividad, la actividad puede hacerse con una respuesta impresa y fuentes de la biblioteca. Y conviene empezar por lo cercano: las respuestas sobre el municipio, la región y la cultura propia son las que más fácilmente muestran lo que el asistente no sabe.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Recordamos algún contenido falso que haya circulado en nuestra comunidad educativa o en el municipio? ¿Cómo se supo que era falso y cuánto tardó en saberse?
2. Según el estudio de la EBU y la BBC, el problema más frecuente de los asistentes es atribuir mal las fuentes. ¿Qué cambia eso en la manera como enseñamos a citar en nuestra área?
3. ¿Qué afirmación de nuestra área le pediríamos a un asistente para mostrar a los estudiantes, con la rutina de cinco pasos, que una respuesta fluida puede estar equivocada?
4. ¿Qué lenguas, saberes o tradiciones de nuestra región creemos que un asistente desconoce? ¿Cómo podríamos comprobarlo con los estudiantes sin exponer a nadie?
5. Si los textos de nuestros estudiantes empezaran a parecerse demasiado entre sí, ¿cómo nos daríamos cuenta y qué haríamos?

Referencias

ABC17 News y CNN. (2024, 26 de abril). *A school principal faced threats after being accused of offensive language on a recording. Now police say it was a deepfake*. https://abc17news.com/news/national-world/cnn-national/2024/04/26/a-school-principal-faced-threats-after-being-accused-of-offensive-language-on-a-recording-now-police-say-it-was-a-deepfake-2/

Agarwal, D., Naaman, M., y Vashistha, A. (2025). AI suggestions homogenize writing toward Western styles and diminish cultural nuances. En *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in*

Computing Systems (pp. 1-21). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3706598.3713564

American Psychological Association. (2025, junio). *Artificial intelligence and adolescent well-being: An APA health advisory*. https://www.apa.org/topics/artificial-intelligence-machine-learning/health-advisory-ai-adolescent-well-being.pdf

Andrews, E. L. (2022, 19 de abril). *It doesn't take long to learn how to spot misinformation online, Stanford study finds*. Stanford Graduate School of Education. https://ed.stanford.edu/news/it-doesn-t-take-long-learn-how-spot-misinformation-online-stanford-study-finds

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

Doshi, A. R., y Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances, 10*(28), eadn5290. https://doi.org/10.1126/sciadv.adn5290

European Broadcasting Union. (2025a, 22 de octubre). *Largest study of its kind shows AI assistants misrepresent news content 45% of the time, regardless of language or territory* [Nota de prensa]. https://www.ebu.ch/news/2025/10/ai-s-systemic-distortion-of-news-is-consistent-across-languages-and-territories-international-study-by-public-service-broadcaste

European Broadcasting Union. (2025b, 21 de octubre). *News integrity in AI assistants* [Informe]. https://www.ebu.ch/research/open/report/news-integrity-in-ai-assistants

iCivics. (2026, 14 de julio). *Terms of use*. https://vision.icivics.org/terms-of-use/

iCivics y Digital Inquiry Group. (s. f.). *Artificially speaking: AI chatbot claims* [Plan de lección]. https://vision.icivics.org/civic-digital-literacy/ (Ficha de la lección en el catálogo; el enlace individual devolvía un error al cierre.)

Internacional de la Educación. (2025, 9 de diciembre). *Trust cannot be automated: Education unions shape the AI future*. https://www.ei-ie.org/en/item/31825:trust-cannot-be-automated-education-unions-shape-the-ai-future

Joshi, P., Santy, S., Budhiraja, A., Bali, K., y Choudhury, M. (2020). The state and fate of linguistic diversity and inclusion in the NLP world. En *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (pp. 6282-6293). Association for Computational Linguistics. https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.560

Ley 1381 de 2010. (2010, 25 de enero). *Por la cual se desarrollan los artículos 7.º, 8.º, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4.º, 5.º y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes*. Diario Oficial 47.603. https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_1381_2010.htm

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Mah, C. (2025, 21 de enero). *How do I fact-check AI search results?* [Plan de lección]. Stanford CRAFT. https://craft.stanford.edu/resource/how-do-i-fact-check-ai-search-results

Media & Learning Association. (s. f.). *OECD releases first draft of the PISA 2029 MAIL assessment framework*. https://media-and-learning.eu/subject/media-literacy/oecd-releases-first-draft-of-the-pisa-2029-mail-assessment-framework/

Ministerio de Educación Nacional. (2025, 22 de abril). *Colombia defiende sus lenguas nativas: 68 razones para transformar la educación desde la identidad* [Comunicado de prensa]. https://www.mineducacion.gov.co/1780/w3-article-424152.html

Misión de Observación Electoral. (2025, 6 de marzo). *Con la presentación del calendario electoral, la MOE inicia la observación electoral para las elecciones de Congreso y Presidencia 2026* [Comunicado de prensa]. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2025/03/VF-2025.03.06-Comunicado-lanzamiento-de-la-Observacion-Electoral-2026.docx.pdf

Misión de Observación Electoral. (2026). *Mapas y factores de riesgo electoral: Elecciones nacionales 2026* [Resumen ejecutivo]. https://moe.org.co/wp-content/uploads/2026/02/Mapa-de-riesgo-electoral-2026-Resumen-ejecutivo-MOE-1.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026a). *PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1.html

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026b). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

Rainie, L., y Anderson, J. (2025). *Being human in 2035: Research methodologies and topline findings*. Imagining the Digital Future Center, Elon University. https://imaginingthedigitalfuture.org/reports-and-publications/being-human-in-2035/being-human-in-2035-research-methodologies-and-topline-findings/

Universidad de los Andes, Sistemas de Algoritmos Públicos. (2026). *Proyecto de ley por medio de la cual se adiciona a la Ley 2626 de 2026 el artículo 3A para fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial* (PL 418/2026C) [Ficha de regulación]. https://algoritmos.uniandes.edu.co/proyecto-de-ley-por-medio-de-la-cual-se-adiciona-a-la-ley-2626-de-2026-el-articulo-3a-para-fortalecer-el-pensamiento-critico-la-autonomia-y-el-uso-etico-y-responsable-de-la-inteligencia-artificial-y/

Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M. D., y Ortega, T. (2022). Lateral reading on the open Internet: A district-wide field study in high school government classes. *Journal of Educational Psychology, 114*(5), 893-909. https://doi.org/10.1037/edu0000740

CAPÍTULO 8

El trabajo docente frente a la IA

Examinar qué cambia en el tiempo, el saber y la autonomía.



EN EL UMBRAL

El uso de IA puede modificar la planeación, la retroalimentación y las condiciones de trabajo. El capítulo examina el ahorro de tiempo junto con la autonomía, la cualificación, la carga laboral y la vigilancia, distinguiendo evidencia y advertencias.

¿Para qué tareas usamos ya la IA en nuestro trabajo? ¿Cuáles nos ahorran tiempo de verdad y cuáles nos lo quitan?

Según la encuesta TALIS 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una parte de los docentes colombianos de básica secundaria que usan inteligencia artificial (IA) en su enseñanza ya la emplea para redactar textos de retroalimentación y para evaluar o calificar trabajos de sus estudiantes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes], 2025). El capítulo 3 presentó esas cifras. Aquí importa lo que dicen, algo que la conversación pública sobre la IA en la escuela suele pasar por alto: la herramienta ya no está solo en los cuadernos de los estudiantes. Está en el escritorio del docente, y ha llegado a las tareas en las que se juega el juicio profesional.

Cuando una retroalimentación, una nota o un informe pasan por una máquina, aparecen preguntas que no son técnicas. ¿Cuánto tiempo se ahorra de verdad, y en qué se gasta ese tiempo? ¿Qué pasa con el saber del oficio cuando se delega lo que lo ejercita? ¿Quién decide qué herramienta se usa y con qué datos? Y la más incómoda: si la calificación sugerida por una máquina es injusta, ¿quién responde por ella?

Este capítulo examina el trabajo docente frente a la IA. Primero revisa lo que ya hacemos con ella y lo que dice la mejor evidencia sobre el tiempo y la calidad. Después analiza cuatro riesgos para el oficio: la descualificación, la pérdida de autonomía pedagógica, la intensificación del trabajo y la vigilancia. Luego presenta la posición de la Internacional de la Educación, describe la formación docente disponible en Colombia y cierra con lo que en este libro llamamos la «brecha de rendición de cuentas». El tono es analítico: lo que el CEID propone sobre estos asuntos va en el capítulo 13.

Lo que ya hacemos con la IA

Como vimos en el capítulo 3, en TALIS 2024 los docentes colombianos de básica secundaria usan la IA más que el promedio de la OCDE, sobre todo para preparar clases y aprender sobre un tema. Aquí interesa otra lectura de los mismos datos, la que mira el trabajo. Entre los usos que reportan quienes la usan figuran también apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales, generar textos de retroalimentación, ajustar automáticamente la dificultad del material, evaluar o calificar y revisar datos de participación o desempeño de los estudiantes (Icfes, 2025). Es decir, la IA no se ha quedado en la preparación de clases: ha entrado en la evaluación, en la atención a la diversidad y en el seguimiento, que son el centro del juicio pedagógico.

Los docentes colombianos ven ventajas en la herramienta, entre ellas la de mejorar los planes de clase y automatizar tareas administrativas. Pero el 76 % del conjunto de los docentes, y no solo de quienes no la usan, dice que su colegio no tiene la infraestructura necesaria (en la OCDE, el 37 %), y el 29 % se siente abrumado por integrar nuevas tecnologías (Icfes, 2025).

TALIS deja una pregunta abierta: si tres de cada cuatro docentes dicen que su colegio no tiene la infraestructura, ¿con qué equipos y con qué conexión ocurre el uso que reportan? La encuesta no lo pregunta. Conviene recordar también sus límites: cubre solo la básica secundaria (de 6.º a 9.º), usa una definición amplia de IA que no se reduce a la generativa, y su muestra colombiana es de 3.010 docentes de 213 establecimientos.

En Estados Unidos, una encuesta de Gallup y la Walton Family Foundation a 2.232 docentes de colegios públicos, hecha entre marzo y abril de 2025, ofrece la cifra más citada sobre el tiempo. El 60 % había usado alguna herramienta de IA en su trabajo durante ese año escolar: el 32 % al menos cada semana, el 28 % con menos frecuencia, y el 40 % no la usaba. Quienes la usaban cada semana estimaban ahorrar 5,9 horas por semana, unas seis semanas por año escolar; quienes la usaban cada mes, 2,9 horas. La cifra es neta: a cada docente se le preguntó cuánto tiempo le ahorraba o le añadía la IA en cada tarea. Solo el 19 % de los docentes trabajaba en un colegio con una política de IA, y en esos colegios el ahorro promedio por docente era un 26 % mayor (2,3 frente a 1,7 horas semanales). El 68 % no había recibido ninguna formación de su colegio o de su distrito, y era más común aprender por cuenta propia (52 %) que con formación institucional (31 %) (Gallup y Walton Family Foundation, 2025).

31 %
menos tiempo de planeación en el único ensayo aleatorizado con docentes de secundaria (Inglaterra)

5,9 h
ahorro semanal que estiman los docentes que usan IA cada semana (EE. UU., autorreporte)

19 %
de los docentes de EE. UU. trabaja en un colegio con política de IA

Fuente: Education Endowment Foundation (2024); Gallup y Walton Family Foundation (2025).

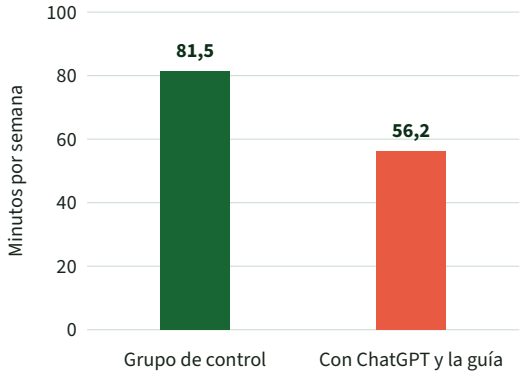
Tres cautelas son necesarias. La primera: es Estados Unidos, con condiciones de conectividad y de dotación que no son las de un colegio oficial colombiano. La segunda: es un autorreporte, una estimación que cada docente hace de su propio tiempo, no una medición. La tercera: la relación entre política institucional y ahorro es una asociación; puede que los colegios con política sean también los que tienen más recursos. Con esas cautelas, el dato del 19 % dice algo importante: la mayoría de los docentes que usan IA en ese país lo hace sin reglas de su institución. Las respuestas abiertas de la encuesta muestran además en qué se gasta el tiempo ahorrado: en retroalimentación más detallada, en lecciones más ajustadas a cada estudiante, en correos a las familias y en volver a casa a una hora razonable (Gallup y Walton Family Foundation, 2025). El tiempo que la IA devuelve no siempre se convierte en descanso; muchas veces se convierte en otro trabajo.

El único ensayo: menos tiempo, misma calidad, aprendizaje sin medir

La mejor evidencia sobre el uso docente viene de un ensayo aleatorizado de la Education Endowment Foundation (EEF), en Inglaterra, con 259 docentes de 68 colegios de secundaria. La mitad usó ChatGPT, acompañado de una guía de uso, para preparar clases de ciencias para estudiantes de 11 a 13 años. Ese grupo redujo su tiempo semanal de planeación en 25,3 minutos, de 81,5 a 56,2, un 31 % menos. Un panel de evaluadores que no sabía qué materiales se habían hecho con IA no encontró diferencias notables de calidad en una muestra de ellos. En promedio, los docentes usaron ChatGPT en cerca de un tercio de sus clases. El ensayo no midió el aprendizaje de los estudiantes (Education Endowment Foundation [EEF], 2024).

FIGURA 8.1

Tiempo semanal de planeación en el ensayo de la EEF



Fuente: EEF (2024): 259 docentes de ciencias de 68 colegios de secundaria de Inglaterra; 31 % menos tiempo. El ensayo no midió el aprendizaje de los estudiantes.

Es un resultado favorable y acotado. Favorable, porque muestra con un diseño riguroso que una tarea concreta del oficio puede hacerse en menos tiempo sin pérdida visible de calidad, y porque coincide con el uso más frecuente entre los docentes colombianos. Acotado, por tres razones. Mide solo la planeación de una asignatura, no todo el trabajo. La calidad se juzgó en una muestra limitada de materiales. Y nadie sabe todavía si esos minutos ahorrados se traducen en que los estudiantes aprendan más. Tampoco conviene comparar sus cifras con las de Gallup: una es tiempo medido en una tarea; la otra, una estimación de todos los usos.

La retroalimentación: cerca, pero no igual

Retroalimentar los escritos de los estudiantes es una de las tareas que más tiempo consume y una de las que más ayuda a aprender. Steiss y sus colegas compararon la retroalimentación que dieron evaluadores humanos y ChatGPT sobre los mismos 200 ensayos de estudiantes de secundaria. La calificaron en cinco dimensiones: si se basaba en los criterios de la tarea,

si daba indicaciones claras para mejorar, si era exacta, si priorizaba lo esencial y si tenía un tono de apoyo. Los humanos fueron mejores en todas las dimensiones salvo la primera. Los autores concluyen que, dada la facilidad con que se genera la retroalimentación con ChatGPT y su calidad general, las diferencias prácticas no fueron grandes. La calidad no varió según el estudiante fuera hablante nativo de inglés o estuviera aprendiendo la lengua, pero sí según la calidad del ensayo revisado (Steiss et al., 2024).

El estudio se hizo con la versión de ChatGPT disponible en su momento y midió la calidad de la retroalimentación, no lo que los estudiantes hicieron con ella. Su hallazgo es matizado: la máquina se acerca a un evaluador formado, pero la distancia está justo en lo que exige juicio, como la exactitud y la capacidad de señalar lo esencial. Para un docente con grupos numerosos, un borrador de retroalimentación puede ser una ayuda real. La pregunta es quién lo revisa, con qué tiempo y con qué criterio, antes de que llegue al estudiante.

Lo que está en riesgo en el oficio

La IA no solo ahorra o añade tiempo: cambia la naturaleza del trabajo. Hay cuatro riesgos que la investigación, los litigios y las organizaciones docentes ya nombran. La evidencia sobre cada uno es desigual, y conviene distinguir los casos documentados de las advertencias.

Descualificación

Se llama *descualificación* a la pérdida progresiva de los saberes y del juicio propios de un oficio cuando las tareas que los ejercitan pasan a una máquina o a un procedimiento estandarizado. En la docencia, el riesgo no es solo olvidar cómo se hace un plan de clase, sino perder la capacidad de notar cuándo un plan está mal hecho.

Un estudio de Common Sense Media, que el capítulo 1 presenta con detalle, lo muestra con crudeza. Cuatro asistentes para docentes propusieron planes de intervención de conducta más punitivos cuando el estudiante tenía un nombre asociado a personas negras, pero la diferencia solo se veía al comparar toda la muestra: un docente que recibe un solo plan difícilmente la nota. Common Sense advirtió que los docentes novatos pueden fiarse de estas herramientas sin detectar el sesgo (Rami, 2025).

La lección es que verificar exige saber. Quien delega lo que no domina no puede revisar lo que recibe. Por eso el informe de Brookings sobre los estudiantes en un mundo con IA pide una formación docente continua que fortalezca el conocimiento disciplinar del docente para que pueda verificar lo que produce la herramienta (Brookings Institution, 2026). Si la IA se usa para no tener que saber, el oficio se empobrece; si se usa desde el saber, puede ahorrar trabajo sin quitar criterio.

Autonomía pedagógica

Cuando las secuencias, las actividades y las evaluaciones llegan prediseñadas por una plataforma, una parte de las decisiones pedagógicas se desplaza hacia quien diseñó la herramienta. En la primera conferencia mundial de la Internacional de la Educación sobre IA, panelistas de organismos internacionales advirtieron que muchas de las herramientas que entran a las aulas fueron hechas para negocios y no para aprender (Internacional de la Educación, 2025). La autonomía no se pierde de golpe: se pierde cuando la opción por defecto la decide otro y el docente no tiene tiempo, formación ni respaldo institucional para cambiarla.

Algunos gobiernos han trazado límites explícitos. La guía del Ministerio de Educación de China para la primaria y la secundaria, de mayo de 2025, pide a los docentes no usar la IA generativa como sustituto de la enseñanza, no usarla para responder directamente las preguntas de los estudiantes ni para darles consejería, y evitar evaluarlos directamente con contenido generado por IA (Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction, 2025). No se trata de copiar un sistema educativo muy distinto del nuestro, sino de notar que la protección del juicio docente puede escribirse en una norma.

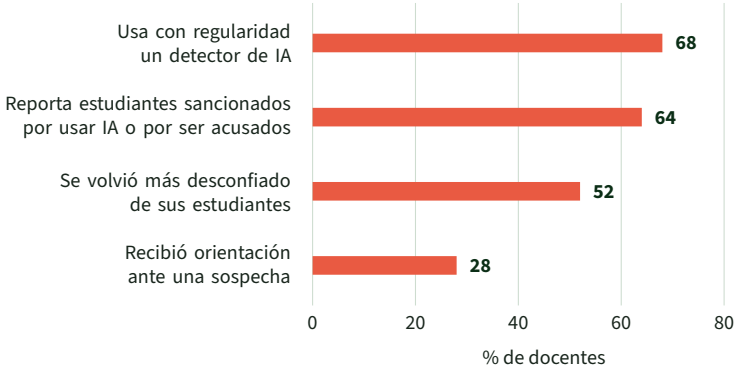
Intensificación

La promesa de la IA es quitar trabajo. La experiencia muestra que también lo añade: verificar lo que produce, rediseñar evaluaciones que ya no sirven, decidir qué hacer ante una sospecha de uso indebido. En la conferencia de la Internacional de la Educación, uno de los ponentes, Wayne Holmes, señaló que la IA a menudo traslada la carga de trabajo de los docentes en lugar de reducirla (Internacional de la Educación, 2025).

Los datos de Estados Unidos lo ilustran. En el año escolar 2023-2024, el 68 % de los docentes usaba con regularidad un detector de IA, el 64 % reportó estudiantes sancionados por usar IA o por ser acusados de usarla, el 52 % se había vuelto más desconfiado de sus estudiantes y solo el 28 % había recibido orientación sobre qué hacer ante una sospecha (Center for Democracy & Technology [CDT], 2024). El capítulo 4 explica por qué los detectores no merecen esa confianza. Aquí importa el efecto sobre el trabajo: una tarea nueva, la de sospechar, que se hace sin herramientas fiables y sin reglas claras, y que deteriora la relación con los estudiantes. Sin política, formación ni infraestructura, la IA puede sumar trabajo en lugar de restarlo.

FIGURA 8.2

Docentes de Estados Unidos ante la IA en el año escolar 2023-2024



Fuente: CDT (2024). Encuesta a docentes de Estados Unidos.

Vigilancia

El 1 de agosto de 2025, nueve estudiantes y exalumnos de dos colegios de Lawrence, Kansas, demandaron a su distrito escolar ante un tribunal federal de Estados Unidos por el uso de Gaggle, una herramienta de IA que revisa el correo y los documentos de las cuentas escolares de Google Workspace y marca el contenido que considera «de riesgo». Según la demanda, la herramienta marcó y retiró obras de arte y fotografías, interceptó borradores de periodismo estudiantil e hizo desaparecer correos en los que estudiantes pedían ayuda en salud mental a docentes de su confianza. Los demandantes califican el programa de vigilancia masiva y sin sospecha, y alegan que viola sus derechos constitucionales (The Lawrence Times, 2025).

Es un litigio en curso y no una sentencia, pero toca el centro del oficio. La vigilancia se dirigía a los estudiantes, y lo que interceptó fue, entre otras cosas, la comunicación entre un estudiante y un docente en quien confiaba. La confianza es una condición del trabajo docente, y un sistema que decide por su cuenta qué mensaje es «de riesgo» la afecta aunque nadie lo haya querido. La Unión Europea prohíbe desde el 2 de febrero de 2025 los sistemas que infieren emociones en las instituciones educativas, salvo por razones médicas o de seguridad (Future of Life Institute, s. f.-a), y las directrices aprobadas en septiembre de 2026 por el Consejo Nacional de Educación de Brasil prohíben la vigilancia biométrica continua y el reconocimiento de emociones (Porvir, 2026). En Colombia no hay una norma equivalente para la escuela; el capítulo 5 trata lo que sí dice la ley sobre los datos de los menores.

LECTURA VISUAL

Cuatro preguntas sobre el trabajo docente

Cualificación
¿Conservamos el saber para revisar?

Autonomía
¿Quién decide qué y cómo enseñar?

Carga de trabajo
¿El ahorro trae nuevas exigencias?

Vigilancia
¿Qué se registra y con qué finalidad?

Organizador conceptual del capítulo 8. Las dimensiones no expresan magnitudes medidas ni una clasificación cuantitativa de riesgos.

La posición de la Internacional de la Educación

La Internacional de la Educación es la federación mundial de los sindicatos de la educación. Su posición sobre la IA se ha precisado en dos momentos recientes, y se presenta aquí como lo que es: la posición de la Internacional, no la del CEID, que se expone en el capítulo 13.

En su primera conferencia mundial sobre IA, celebrada en Bruselas el 4 y 5 de diciembre de 2025 con más de 200 dirigentes sindicales, educadores y expertos, la Internacional fijó varias ideas. Las herramientas que reducen el trabajo administrativo son bienvenidas, pero no las que empeoran la carga, socavan el juicio profesional o aumentan la vigilancia. Los sindicatos ya negocian sobre protección de datos y carga de trabajo, y la conferencia discutió cómo los convenios colectivos pueden proteger contra la descualificación y la pérdida de empleo y limitar la vigilancia sin control. Los docentes deben conservar el control del uso pedagógico de la IA, y su derecho a optar por usarla, a no usarla y a rechazar sistemas que no sean éticos se describió como central. La Internacional pidió además inversión pública y menos dependencia de plataformas privadas (Internacional de la Educación, 2025).

En junio de 2026, al convocar en Madrid la primera reunión presencial de su Red de IA y Tecnología, la Internacional insistió en que la relación entre docente y estudiante debe seguir siendo la base de la educación en la era de la IA. Sostuvo que las decisiones sobre la IA en educación no pueden dejarse a las empresas privadas de tecnología, sino que deben orientarlas

las autoridades públicas, los educadores y las comunidades, y que la educación no es un lugar para la innovación tecnológica y la prueba de productos. La reunión se apoyó en un informe marco escrito para la Internacional por Armand Doucet, *Teaching, AI, and the Human Core of Education: The Future Worth Defending* (Internacional de la Educación, 2026).

Lo distintivo de esta posición es que trata la IA como un asunto laboral, y no solo pedagógico o técnico: algo que se negocia, porque afecta la carga, el empleo, la autonomía y la privacidad de quienes trabajan. Eso no contradice el entusiasmo que muestran los docentes colombianos en TALIS. Que una herramienta sea útil no resuelve quién decide cómo se usa, con qué datos y bajo qué condiciones.

La formación docente en Colombia

La Ley 2626 de 2026 ordena al Ministerio de Educación Nacional (MEN) diseñar e implementar, en un plazo no mayor a seis meses desde su promulgación, un «programa obligatorio de formación y actualización docente en competencias digitales, programación y pedagogía digital», con certificaciones, mentorías y estímulos (Ley 2626 de 2026, art. 4). El plazo vence hacia el 24 o el 25 de febrero de 2027, según se cuente desde la sanción o desde la publicación en el *Diario Oficial*. A noviembre de 2026, ese programa no existe y la ley no se ha reglamentado. El artículo no menciona la IA de forma expresa, aunque la misma ley la incluye entre las competencias de la asignatura de Tecnología e Informática.

Mientras tanto, hay oferta en curso. Computadores para Educar abrió en abril de 2026 la convocatoria «IAprende con Sentido Humano y Territorial», para docentes y directivos de colegios oficiales de básica y media, con niveles básico, intermedio y avanzado y uno de formación de formadores. Sus objetivos van más allá del manejo de herramientas: comprender cómo funcionan la IA y el aprendizaje automático, aplicarla en la enseñanza, reflexionar críticamente sobre sus implicaciones éticas y sociales e integrarla al currículo. Prioriza zonas rurales, municipios PDET y contextos de baja conectividad. En 2025, según la entidad, participaron más de 3.000 docentes y cientos de colegios hicieron el primer «Día de la IA» (Computadores para Educar, 2026). No encontramos el balance de la convocatoria de 2026. Por su parte, el MEN ofreció en abril de 2026, con la Universidad Tecnológica de Tianjin (China), un curso virtual de 40 horas para 125 docentes de educación básica y superior de regiones apartadas, sobre aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, ética de la IA y proyectos con enfoque territorial (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2026c).

Las cifras no son comparables de forma directa, pero dan una idea de escala. TALIS estima en 167.714 la población de docentes colombianos de básica secundaria, y el 48 % de ellos dice haber incluido la IA en su desarrollo profesional del último año (en la OCDE, el 38 %). Entre

países, la correlación entre formación en IA y uso de IA es muy alta (Icfes, 2025), aunque se trata de una asociación y no de una causa. No sabemos qué parte de esa formación ocurre en programas institucionales y qué parte por cuenta propia; en Estados Unidos, como vimos, lo más común es aprender solo.

¿Qué tipo de formación? La Comisión Vallecaucana por la Educación (CVE), en una declaración de 2025 dirigida al MEN, al MinTIC, a la Gobernación del Valle y a las secretarías de los municipios certificados, entre ellas la de Cartago, pidió que el MEN lidere la formación docente en IA con criterios específicos. Propuso que esa formación sea permanente, que no se limite a «cursos técnicos puntuales» e incluya aspectos pedagógicos, éticos y críticos, y que desarrolle en los docentes competencias «curriculares, didácticas y de evaluación». Recordó también que la infraestructura digna es un prerrequisito y pidió superar la idea de las «salas de sistemas» aisladas (Comisión Vallecaucana por la Educación [CVE], 2025). Para el Valle del Cauca y Cartago no encontramos lineamientos oficiales de IA para la escuela; la declaración de la CVE es, por ahora, el documento regional más preciso sobre lo que la formación debería ser.

La distinción entre un curso técnico y una formación pedagógica, ética y crítica no es retórica. Lo que este capítulo ha mostrado (el sesgo invisible en un plan de conducta, la retroalimentación que se acerca pero no iguala, la tentación de sospechar con detectores) no se resuelve aprendiendo a usar una herramienta. Se resuelve con criterio disciplinar, con conocimiento de cómo y por qué falla la IA, y con tiempo para ejercer ese criterio.

La brecha de rendición de cuentas

Un estudio que analizó 202 incidentes de IA registrados en la base de datos AIAAIC encontró que los desarrolladores y los usuarios reportan poco los incidentes, y que muchos de ellos se deben a malas decisiones de las organizaciones y al incumplimiento de normas (Hadan et al., 2026). Cuando las fallas no se reportan y la responsabilidad se diluye entre quien diseña el sistema, quien lo vende, quien lo compra y quien lo usa, los errores se repiten y nadie responde. A ese vacío lo llamamos en este libro la **brecha de rendición de cuentas**. En la escuela tiene formas concretas.

Pensemos en tres productos del trabajo docente. El primero es una *calificación*. Si un docente usa una herramienta para proponer una nota o redactar la retroalimentación de un trabajo, y la nota es injusta, el estudiante y su familia reclaman ante el docente y ante la institución, según el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) de su colegio. La empresa que diseñó la herramienta no aparece en esa cadena. El segundo es un *informe*: un plan de apoyo, un reporte de convivencia, una comunicación a las familias. El caso de los planes de

conducta muestra que el sesgo puede estar en el borrador sin que nadie lo vea, y quien firma es el docente. El tercero es un *material*: una guía, un taller, una evaluación. Si contiene un error de hecho, como los que el capítulo 1 describió, el que lo entregó a sus estudiantes es el docente.

En los tres casos, la responsabilidad es individual y las condiciones son institucionales. El docente responde, pero no siempre eligió la herramienta, no recibió formación para usarla y no tiene una política que le diga qué está permitido. En Colombia, el MEN pidió en 2026 a cada colegio una política institucional sobre el uso de las TIC y la IA (MEN, 2026b, p. 5), y sus orientaciones sobre entornos seguros de aprendizaje dicen que el uso de la IA generativa lo define el colectivo de profesores y lo avala el Consejo Académico (MEN, 2025, p. 33). Pero no ha orientado cómo evaluar con IA ni cómo cuidar la integridad académica y los datos de los estudiantes; su único documento dedicado por entero a la IA es un decálogo para la educación superior, que pide una evaluación que permita observar procesos de pensamiento y no solo productos, y una IA que fortalezca, pero nunca reemplace, la interacción humana (MEN, 2026a). El dato de Gallup sobre las políticas institucionales sugiere que las reglas no solo protegen: también acompañan un mejor aprovechamiento de la herramienta.

Otros marcos han empezado a cerrar la brecha desde la norma. La Unión Europea clasifica como de alto riesgo los sistemas de IA destinados a evaluar resultados de aprendizaje o a asignar niveles (Future of Life Institute, s. f.-b), aunque el Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, aplazó esas obligaciones hasta el 2 de diciembre de 2027 (Reglamento [UE] 2026/1744). La guía china pide revisión humana y descarta usar la salida de la IA como conclusión de una evaluación (Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction, 2025). Las directrices brasileñas impiden que la IA decida por su cuenta calificaciones, promociones o sanciones, prohíben la corrección totalmente automatizada de redacciones y establecen que los detectores no pueden ser la única base para sancionar (Porvir, 2026). En Colombia, el proyecto de ley general de IA radicado en julio de 2026 (n.º 025 de 2026 Cámara) llama de «alto impacto», en su texto propuesto para primer debate, a los sistemas usados de manera determinante para decidir el acceso, la permanencia, la evaluación o la admisión en los establecimientos educativos, pero sigue en la Comisión Sexta de la Cámara sin primer debate (Cámara de Representantes, 2026; Toro Ramírez et al., 2026).

Hay una última forma de mirar el problema. El Tomo IV de la Colección MILC define la autoría del estudiante como la capacidad de explicar, defender y responder por lo que produjo, con máquina o sin ella (Cardenas Orozco, 2026). La misma vara vale para el trabajo docente. Una calificación que no podemos explicar sin la herramienta no es del todo nuestra, aunque lleve nuestra firma. Cerrar la brecha de rendición de cuentas no depende solo de la disciplina de cada docente: depende de que las instituciones y el Estado decidan quién elige

las herramientas, quién revisa lo que producen y quién responde cuando fallan. El capítulo 10 trata cómo puede hacerlo una institución educativa, y el capítulo 13, lo que propone el CEID.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Antes de usar la IA en una calificación, un informe o un material, tres preguntas ayudan a no perder la autoría. ¿Puedo explicar cada juicio sin la herramienta, con mis propios criterios? ¿Qué datos de mis estudiantes le entregué, y tenía permiso para hacerlo? ¿Queda registrado qué hizo la herramienta y qué hice yo? En la práctica, esto significa usar la IA para borradores y no para decisiones, revisar cada retroalimentación antes de que llegue al estudiante, no introducir nombres ni trabajos identificables en herramientas sin autorización (el capítulo 5 explica por qué) y declarar en los materiales cuándo se usó IA, como les pedimos a los estudiantes. Y cuando el colegio no tiene reglas, llevar la pregunta al Consejo Académico: la responsabilidad que se comparte se ejerce mejor.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Para qué tareas usamos ya la IA en nuestro trabajo? ¿Cuáles nos ahorran tiempo de verdad y cuáles nos lo quitan?
2. Si el tiempo que la IA nos ahorra se convierte en más trabajo, ¿quién lo decide? ¿Qué pasaría en nuestra institución con ese tiempo?
3. ¿Hemos recibido alguna vez un material, un plan o una retroalimentación generados por IA con un error o un sesgo que no notamos a tiempo? ¿Qué nos habría permitido notarlo?
4. La Internacional de la Educación trata la IA como un asunto de negociación colectiva. ¿Qué aspectos del uso de la IA en nuestro trabajo creemos que deberían acordarse y no imponerse?
5. Si un estudiante reclama por una calificación en la que intervino una herramienta de IA, ¿quién responde hoy en nuestro colegio, y con qué reglas?

Referencias

Brookings Institution, Center for Universal Education. (2026). *A new direction for students in an AI world: Prosper, prepare, protect. Recommendation brief*. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/01/A-New-Direction-for-Students-in-an-AI-World-RECOMMENDATIONS.pdf

Cámara de Representantes. (2026). *Proyecto de ley «Por medio de la cual se regula la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras disposiciones»* (P.L. 025-2026, radicado el 21 de julio de 2026). https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/07/proyectos-ley/documentos/proyecto-36127/P.L.025-2026SC-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.pdf

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

Center for Democracy & Technology. (2024, 27 de marzo). *New research: Educators still struggling with generative AI detection, discipline, and distrust despite increased school guidance*. https://cdt.org/press/new-research-educators-still-struggling-with-generative-ai-detection-discipline-and-distrust-despite-increased-school-guidance/

Comisión Vallecaucana por la Educación. (2025). *Declaración de la Subcomisión de Educación y TIC, Comisión Vallecaucana por la Educación CVE, frente al documento CONPES 4144 de 2025: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Eduteka. https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/CVE-declaracion-documento-conpes-4144-de-2025.pdf

Computadores para Educar. (2026, 22 de abril). *Abierta nueva convocatoria nacional para formar a docentes en inteligencia artificial*. https://www.computadoresparaeducar.gov.co/publicaciones/5767/abierta-nueva-convocatoria-nacional-para-formar-a-docentes-en-inteligencia-artificial/

Education Endowment Foundation. (2024, 12 de diciembre). *Teachers using ChatGPT, alongside a guide to support them to use it effectively, can cut lesson planning time by over 30 per cent* [Nota de prensa]. https://educationendowmentfoundation.org.uk/news/teachers-using-chatgpt-alongside-a-guide-to-support-them-to-use-it-effectively-can-cut-lesson-planning-time-by-over-30-per-cent

Future of Life Institute. (s. f.-a). *Article 5: Prohibited AI practices*. EU Artificial Intelligence Act. https://artificialintelligenceact.eu/article/5/

Future of Life Institute. (s. f.-b). *Annex III: High-risk AI systems referred to in Article 6(2)*. EU Artificial Intelligence Act. https://artificialintelligenceact.eu/annex/3/

Gallup y Walton Family Foundation. (2025). *Teaching for tomorrow: Unlocking six weeks a year with AI*. Gallup. https://nextgeninsights.waltonfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/2025/06/Teachers_AI_Report.pdf

Hadan, H., Hadi Mogavi, R., Zhang-Kennedy, L., y Nacke, L. E. (2026). Who is responsible when AI fails? Mapping causes, entities, and consequences of AI privacy and ethical incidents. *International Journal of Human-Computer Interaction, 42*(8), 5933-5977. https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2549073

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2025). *Usos, percepciones y desafíos en la integración de la inteligencia artificial (IA) por los docentes en Colombia: Un análisis de resultados a partir de la encuesta internacional TALIS* (Apuntes del Icfes para la Política Educativa). https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/1.-Nota-Inteligenciaa-artificial-TALIS.pdf

Internacional de la Educación. (2025, 9 de diciembre). *Trust cannot be automated: Education unions shape the AI future*. https://www.ei-ie.org/en/item/31825:trust-cannot-be-automated-education-unions-shape-the-ai-future

Internacional de la Educación. (2026, 26 de junio). *Education unions convene global meeting to put teachers and students at the centre of AI in education*. https://www.ei-ie.org/en/item/32684:education-unions-convene-global-meeting-to-put-teachers-and-students-at-the-centre-of-ai-in-education

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a). *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026b, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026c, 15 de abril). *Gobierno del Cambio impulsa formación en IA para más de 100 docentes colombianos con universidad china* [Comunicado de prensa]. https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/428518:Gobierno-del-Cambio-impulsa-formacion-en-IA-para-mas-de-100-docentes-colombianos-con-universidad-china

Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction. (2025). *Guide to using generative artificial intelligence in primary and secondary schools (2025 edition)* (Center for Security and Emerging Technology, Trad.). CSET. https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0646_education_GenAI_use_guide_EN.pdf (Obra original publicada el 12 de mayo de 2025)

Porvir. (2026, 2 de septiembre). *IA na educação: O que pode e o que não pode ser usado por escolas e universidades*. https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/

Reglamento (UE) 2026/1744. (2026, 8 de julio). *Por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2026/1744, 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/spa

Rami, N. (2025, 6 de agosto). AI teacher tools display racial bias when generating student behavior plans, study finds. *Chalkbeat*. https://www.chalkbeat.org/2025/08/06/ai-teacher-assistants-promote-racial-bias-study-finds

Steiss, J., Tate, T., Graham, S., Cruz, J., Hebert, M., Wang, J., Moon, Y., Tseng, W., Warschauer, M., y Olson, C. B. (2024). Comparing the quality of human and ChatGPT feedback of students' writing. *Learning and Instruction, 91*, 101894. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2024.101894

The Lawrence Times. (2025, 1 de agosto). *In federal lawsuit, students allege Lawrence school district's AI surveillance tool violates their rights*.
https://lawrencekstimes.com/2025/08/01/usd497-gaggle-lawsuit-filed/

Toro Ramírez, D. A., Vera Zapata, L. I., y Toro Orjuela, M. A. (2026). *Informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley n.º 025 de 2026 Cámara*. Cámara de Representantes. https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/proyectos-ley/publicaciones/proyecto-36127/PPD-PL-025-26C-CON-FIRMAS.pdf

III

PARTE III

Lo que decidimos

Construir acuerdos y prácticas



LIBROS DEL CEID · SUTEV CARTAGO

Capítulos 9 a 13

CAPÍTULO 9

El marco que rige y el que falta

Distinguir normas, orientaciones y proyectos en trámite.



EN EL UMBRAL

Este capítulo recorre lo que rige, lo que está en trámite y lo que falta en Colombia, mira luego al mundo y cierra con un cuadro comparativo. Es analítico: lo que propone el CEID va en el capítulo 13.

¿Nuestro colegio ya tiene la política sobre TIC e IA que pide la Directiva 01? ¿Quién la conoce?

Supongamos que en una reunión del Consejo Académico alguien hace la pregunta más sencilla: ¿qué dice la norma sobre si un estudiante puede usar un *chatbot* («asistente conversacional») de inteligencia artificial (IA) para hacer una tarea? La respuesta más precisa que hoy da el Estado colombiano no está en una ley ni en un decreto. Está en la página 33 de un documento de orientaciones, y le devuelve la pregunta a quien la hizo: ese uso «debe ser pedagógicamente definido por el colectivo de profesores de las áreas escolares y avalado por el Consejo Académico de la institución» (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2025, p. 33).

No es que falten normas. Solo en 2026 llegaron una directiva del MEN que pide a cada colegio una política sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y la IA, un decálogo para la educación superior, una ley que lleva la IA a la asignatura de Tecnología e Informática y dos proyectos de ley. Pero casi todas esas piezas asignan tareas, piden políticas o anuncian programas, y dejan en la escuela las decisiones de aula. Saber qué obliga, qué se discute y qué nadie ha escrito todavía es parte del oficio.

Este capítulo recorre lo que rige, lo que está en trámite y lo que falta en Colombia, mira luego al mundo y cierra con un cuadro comparativo. Es analítico: lo que propone el CEID va en el capítulo 13.

Corte de verificación: 6 de noviembre de 2026. Las búsquedas se hicieron en fuentes oficiales del MEN, SUCOP, la Cámara, el DNP y los portales territoriales. Cuando indicamos que no se localizó un documento, describimos el resultado de esa consulta, no una prueba de que el documento no exista. Los proyectos y las agendas se distinguen de las normas expedidas.

Colombia: lo que rige

La Ley 2626 de 2026

La Ley 2626 de 2026, «Ley de Educación Digital», se sancionó el 24 de agosto y se publicó al día siguiente en el *Diario Oficial* n.º 53.602. Rige desde su promulgación (art. 16) y se aplica a «todas las instituciones educativas oficiales del país»; los colegios privados pueden adoptarla (art. 2). Su objeto es fortalecer la asignatura de Tecnología e Informática con «pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciudadanía digital» y las tecnologías emergentes (Ley 2626 de 2026, art. 1).

El artículo 3 es el centro: el MEN, con una Comisión Nacional de Educación Digital, debe actualizar los lineamientos del área «como mínimo cada tres (3) años» y diseñar con los ministerios de las TIC y de Ciencia «una malla curricular obligatoria, progresiva y articula-

da por ciclos». La ley ordena además un programa obligatorio de formación docente «en competencias digitales, programación y pedagogía digital» en seis meses (art. 4); dotación y conectividad «sin generar nuevas cargas fiscales» (art. 5); la Comisión, que el MEN y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) deben reglamentar en seis meses (arts. 7 y 8); un observatorio (art. 9); planes territoriales (art. 12); financiación con el presupuesto nacional, la cooperación y las alianzas público-privadas (art. 13), y la reglamentación de toda la ley en seis meses (art. 14).

Los plazos de seis meses vencen hacia el 24 o el 25 de febrero de 2027. En las fuentes oficiales consultadas al cierre no localizamos la reglamentación de la ley, el acto de conformación de la Comisión, el programa de formación ni la malla curricular. El borrador de agenda regulatoria del MEN para 2027, en consulta pública, no incluye ningún proyecto sobre la Ley 2626, aunque sí una modificación del Decreto 1290 de 2009, sobre evaluación del aprendizaje (MEN, 2026a). La ley tampoco tiene artículos sobre los datos de los estudiantes ni sobre la IA generativa en la evaluación, y su programa de formación no nombra la IA.

La cláusula de neutralidad ideológica

Tres disposiciones forman un bloque. El parágrafo del artículo 3 limita las actualizaciones curriculares a «contenidos técnicos, científicos y tecnológicos, excluyendo expresamente la incorporación de enfoques ideológicos ajenos a la naturaleza de la asignatura». El artículo 6 impide usar la inclusión para «incorporar enfoques ideológicos, identitarios o ajenos a los fines técnicos, científicos y formativos propios de la asignatura». Y el artículo 15, marcado «(nuevo)», consagra el «Principio de neutralidad ideológica y respeto a la libertad de conciencia»: contenidos, materiales, plataformas y formación docente no podrán promover «doctrinas, ideologías o enfoques políticos, o identitarios específicos» (Ley 2626 de 2026).

La ley no define qué es un enfoque ideológico, y ella misma pone la «ética digital» entre los asuntos de la actualización (art. 3) y pide participación estudiantil en «ética tecnológica y apropiación crítica de las tecnologías» (art. 11). La lectura más sólida, que el capítulo 12 desarrolla, es tratar los sesgos y los datos de entrenamiento como lo que también son: contenidos técnicos y científicos, que se pueden medir y explicar, como mostró el capítulo 1.

La Directiva 01 y las Orientaciones ESA

La Directiva 01 del 5 de marzo de 2026, firmada por la viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media (E) en cumplimiento de la Ley 2170 de 2021, dice que los establecimientos educativos «deberán», entre otras cosas (MEN, 2026c):

- «Adoptar políticas institucionales claras sobre el uso responsable de las TIC, y la inteligencia artificial» en coherencia con el proyecto educativo institucional (PEI) y los manuales de convivencia (num. 2.2, lit. a, p. 5);
- implementar «rutas institucionales de protección digital» frente al ciberacoso, el *sexting* (envío de imágenes íntimas propias) y el *grooming* (acercamiento de un adulto a un menor con fines sexuales), coordinadas con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) (lit. b, p. 5);
- promover competencias «con énfasis en pensamiento crítico, ética de la IA, autocuidado y convivencia digital» (lit. h, p. 6), y
- establecer «procesos pedagógicos y de evaluación» que aprovechen las TIC y la IA (lit. k, p. 6).

A las familias les pide acompañar a los menores de 13 años en un uso «mediado y regulado de las TIC y la IA» (num. 2.3, lit. b, p. 7).

Junto con la Directiva, el MEN publicó las *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*, fechadas en diciembre de 2025. Su apartado sobre el uso pedagógico de la IA trae la regla que abrió el capítulo y un ejemplo: si se permite un *chatbot* en una tarea, después hay que evaluar la veracidad de sus fuentes y distinguir la respuesta humana de la de la máquina (MEN, 2025, p. 33). Advierte que los contenidos generados por IA en tareas y evaluaciones plantean «cuestiones sobre la integridad académica» (p. 30) y recomienda que ningún menor de 13 años use redes digitales (p. 27).

Ninguno de los dos textos es un decreto, pero la Directiva habla en imperativo. Lo que no hacen es decir cómo evaluar con IA generativa ni qué datos de los estudiantes pueden entrar en una herramienta. Y la Directiva no menciona los *deepfakes* («ultrafalsos»).

El CONPES 4144: acciones con fecha y seguimiento público

El CONPES 4144, «Política Nacional de Inteligencia Artificial», se aprobó el 14 de febrero de 2025 para el periodo 2025-2030. Su diagnóstico señala diferencias entre las orientaciones curriculares del MEN y los marcos de competencias de la UNESCO, y dice que el país «no cuenta con evidencia sobre el nivel de desarrollo de las habilidades digitales en docentes» (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2025, pp. 57-58). Al MEN le asigna dos acciones que llegan a los colegios: «un apartado sobre IA en el documento para el Uso Seguro de las Tecnologías de Información», entre 2025 y 2026, y, hasta 2030, «estrategias que integren el uso pedagógico, ético, responsable y sostenible de la IA» y las competencias digitales de estudiantes y docentes (pp. 93-94).

Las Orientaciones ESA traen un apartado sobre IA que coincide con la primera acción, pero no localizamos un reporte oficial que las presente como su cumplimiento. El CONPES 4144 y su plan de acción siguen siendo la referencia documental aquí examinada. Un anuncio de nueva política no demuestra por sí solo que este instrumento haya sido sustituido o que sus acciones se hayan cumplido. Al cierre no identificamos, en las fuentes consultadas, un acto que lo reemplazara; el seguimiento debe apoyarse en decisiones y reportes oficiales, no en inferencias a partir de comunicados.

El Decálogo para la educación superior

En julio de 2026, el MEN publicó un *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia* (MEN, 2026b). No obliga a los colegios, pero sus ideas viajan. El punto 6 pide integrar la IA en los currículos «sobre la base de procesos de evaluación que permitan observar procesos de pensamiento y no solo productos finales» (MEN, 2026b, punto 6), y el 7, «asegurar que la IA fortalezca, pero nunca reemplace, la interacción humana esencial». Importa también la otra cara: la formulación oficial más clara sobre cómo evaluar en tiempos de IA está escrita para las universidades.

Lo que el colegio ya debe hacer por norma

Sumadas a las normas que ya regían, estas piezas dejan al colegio tareas que no esperan ninguna reglamentación:

- adoptar una política institucional sobre TIC e IA, coherente con el PEI y el manual de convivencia (MEN, 2026c);
- tener rutas de protección digital articuladas con el SIUCE y con la ruta de convivencia escolar que describió el capítulo 6;
- definir en el colectivo docente, con aval del Consejo Académico, el uso pedagógico de la IA generativa (MEN, 2025);
- llevar las reglas sobre IA en la evaluación al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), aprobadas y comunicadas desde el inicio del año (Decreto 1290 de 2009; capítulo 4);
- tratar los datos de los estudiantes según su interés superior y con autorización del acudiente (capítulo 5), y
- en los colegios oficiales, aplicar la malla de Tecnología e Informática cuando exista (Ley 2626 de 2026, art. 3).

El capítulo 10 muestra cómo reunirlas en una sola política.

LECTURA VISUAL

Cuatro hitos, cuatro tipos de documento



Selección de hitos; el capítulo desarrolla su alcance. Fuentes enlazadas: DNP, CONPES 4144; MEN, Directiva 01; Ley 2626; Cámara, PL 418. Fechas comprobadas el 6 de noviembre de 2026. La fecha de radicación no equivale a aprobación.

Colombia: lo que está en trámite o anunciado

Dos proyectos de ley

En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes cursan dos proyectos que tocan la escuela. En las fichas oficiales consultadas el 6 de noviembre de 2026 no se localizó una aprobación en primer debate: el 418 registra su radicación y el 025 publica una ponencia para ese debate (Cámara de Representantes, s. f.-a, s. f.-b). Se examinan aquí como propuestas, no

como obligaciones vigentes. El Proyecto de Ley 418 de 2026 Cámara, radicado el 1 de octubre por el representante Oscar Fabián Espinosa Torres, añadiría a la Ley 2626 un artículo 3A con seis aprendizajes dentro de Tecnología e Informática, entre ellos la evaluación crítica de la información (incluida la generada con IA), la protección de la información personal y la «honestidad académica». Su artículo 3 prohíbe condicionar la participación y la evaluación a comprar licencias, crear cuentas personales en servicios de IA o entregar datos personales a esas plataformas (Espinosa Torres, 2026).

El Proyecto de Ley 025 de 2026 Cámara, una ley general de IA radicada el 21 de julio, tiene ponencia positiva para primer debate. Su texto propuesto llama de «alto impacto» a los sistemas usados de manera determinante para «determinar el acceso, permanencia, evaluación o admisión en establecimientos educativos», pide diseñar los dirigidos a menores conforme a su interés superior (art. 12) y dice que el MEN «promoverá la incorporación progresiva de contenidos de pensamiento computacional, ciencia de datos y ética digital», con formación docente «en la medida de lo posible» (art. 25) (Toro Ramírez et al., 2026). La ponencia no equivale a una ley y no modifica por sí sola las obligaciones de un colegio.

Una alianza anunciada

El MinTIC presentó con el MEN, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Google la estrategia «Talento ColombIA»: hasta 7 millones de licencias de Google Workspace for Education en cuatro años para estudiantes, docentes y directivos de instituciones oficiales, empezando por Chocó y Buenaventura. La nota no menciona el CONPES 4144 ni la Ley 2626 (MinTIC, 2026). Es un ejemplo de la vía de alianzas público-privadas del artículo 13, y reabre la pregunta del capítulo 5: qué condiciones de datos rigen en esas cuentas.

Bogotá, Cartagena y el Valle

Entre los territorios revisados, Bogotá cuenta con un mandato expreso de guías de IA para colegios. El Acuerdo 1017 de 2025 ordena expedir en doce meses lineamientos para el uso responsable y ético de la IA, con «talleres prácticos» y guías para estudiantes y docentes de colegios distritales, por medio de la Secretaría General y no de la de Educación (Acuerdo 1017 de 2025). En la consulta de fuentes oficiales al cierre no localizamos las guías escolares previstas por ese acuerdo; su plazo vence hacia el 5 de diciembre de 2026. En Cartagena, el Proyecto de Acuerdo 114, radicado el 8 de julio de 2026, propone lineamientos para formar en IA a los docentes oficiales (Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 2026). En julio recibió ponencia positiva para primer debate, condicionada al concepto de impacto fiscal (Caballero Rodríguez et al., 2026), y en los listados oficiales de acuerdos y ponencias de segundo debate

consultados al cierre no localizamos su aprobación. Se mantiene identificado como proyecto, con ese límite de verificación.

En el Valle no encontramos lineamientos oficiales, ni de la Gobernación ni de la Secretaría de Educación de Cartago. Lo que hay es la declaración de 2025 de la Comisión Vallecaucana por la Educación (CVE) sobre el CONPES 4144, dirigida al MEN, al MinTIC, a la Gobernación y a las secretarías de los municipios certificados, entre ellas la de Cartago. Además de sus propuestas de formación docente (capítulos 3 y 8), observa que los planes de desarrollo 2024-2027 del Valle y de Cali reconocen la IA sin detallar «metas cuantitativas, proyectos piloto específicos, ni recursos financieros asignados específicamente a IA» (Comisión Vallecaucana por la Educación [CVE], 2025).

Colombia: lo que falta

Con todo, faltan reglas en cinco frentes.

Evaluación e integridad académica. Ninguna norma orienta cómo evaluar en la básica y la media con la IA generativa al alcance de los estudiantes. La Directiva pide procesos de evaluación con IA sin decir cuáles, las Orientaciones ESA nombran el problema de la integridad sin dar criterios y el Decreto 1290 es de 2009. Tampoco encontramos, como señaló el capítulo 4, un pronunciamiento del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Mientras tanto, rige el SIEE de cada colegio.

Datos de los menores. Su protección depende de normas generales que el capítulo 5 leyó. Ni la Ley 2626, ni la Directiva, ni las Orientaciones dicen qué datos de un estudiante pueden entrar en una herramienta ni qué debe cumplir una plataforma para usarse en clase, justo cuando se anuncian millones de licencias. Solo un proyecto, el PL 418/2026C, propone una regla para el aula.

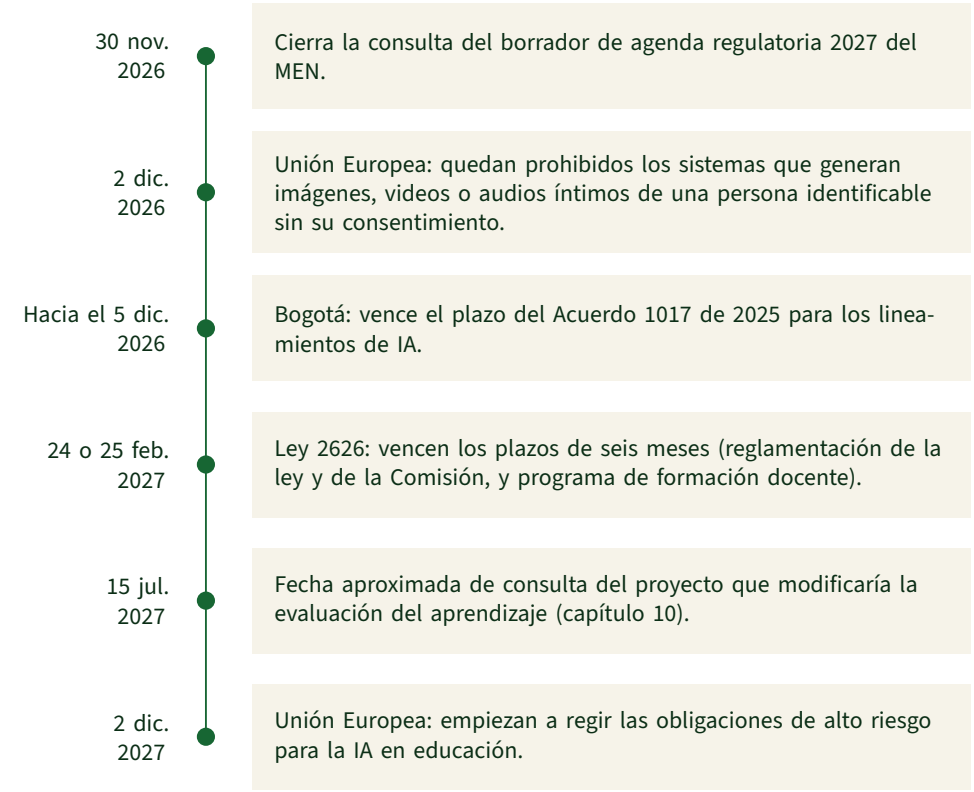
Edad y supervisión. La Directiva fija los 13 años solo para el acompañamiento familiar, y las Orientaciones, para el uso de redes. Las empresas fijan sus propias edades, y en Colombia son más altas: Google y Microsoft exigen 14 años para que un menor maneje su propia cuenta, y por debajo de esa edad la cuenta debe ser supervisada por los padres (Google, s. f.; Microsoft, s. f.). Esa diferencia con los 13 años de la Directiva no la resuelve ninguna norma educativa, y no encontramos una norma colombiana que fije una edad de consentimiento digital.

Deepfakes en las rutas. Las rutas de la Directiva nombran el ciberacoso, el *sexting* y el *grooming*, no las imágenes falsas fabricadas con IA; las Orientaciones ESA mencionan las «falsificaciones» que facilita la IA generativa solo como un riesgo general (MEN, 2025, p. 72). El capítulo 6 mostró cómo encajarlas en la ruta de convivencia.

Formación docente y malla. No existen el programa del artículo 4, ni la malla, ni la Comisión. Las *Orientaciones curriculares* vigentes de Tecnología e Informática son de 2022: nombran la inteligencia artificial doce veces, y la sigla IA otras dos, pero ninguna vez la IA generativa (MEN, 2022). Lo disponible son convocatorias y cursos (capítulo 8), no el programa obligatorio que pide la ley.

LECTURA VISUAL

Lo que viene: plazos con fecha



Fechas de los capítulos 9 y 10, con corte al 6 de noviembre de 2026. Conviene revisarlas en cada edición.

El mundo: lo que dicen los marcos y las leyes

La UNESCO

La guía de la UNESCO de 2023 sobre IA generativa en educación pidió regular las herramientas con protección de la privacidad y un límite de edad, y advirtió que las instituciones no están preparadas para validarlas (UNESCO, 2023). En 2024 publicó dos marcos de com-

petencias, con versión oficial en español de 2025. El de estudiantes organiza doce bloques en cuatro ámbitos (una forma de pensar centrada en el ser humano, la ética de la IA, técnicas y aplicaciones de la IA, y diseño de sistemas de IA) y tres niveles: comprender, aplicar y crear (Miao et al., 2025). El de docentes organiza quince bloques en cinco ámbitos, que suman la pedagogía de la IA y la IA para el desarrollo profesional, y tres niveles: adquirir, profundizar y crear (Miao y Cukurova, 2025).

El marco de la Comisión Europea y la OCDE

La Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicaron en 2026 la versión final de su marco de alfabetización en IA para la primaria y la secundaria, que el Consejo de Gobierno de PISA aprobó el 8 de abril (OCDE y Unión Europea, 2026a). Su traducción oficial, *Cómo preparar a los alumnos para la era de la IA*, organiza 19 competencias en cuatro dominios o «ámbitos» (OCDE y Unión Europea, 2026b): *Interactuar con la IA*, como participante crítico y responsable; *Crear con la IA* sin perder la agencia humana; *Gestionar la IA*, repartiendo de forma deliberada el trabajo entre personas y máquinas, y *Moldear la IA* para que refleje valores humanos. Entre sus competencias están «evaluar si los resultados de la IA se deben aceptar, revisar o rechazar» y «decidir si utilizar sistemas de IA en función de la naturaleza de la tarea». Tiene progresiones básica, intermedia y avanzada, reconoce la decisión informada de no usar la IA y contribuye a la evaluación de alfabetización mediática y en IA de PISA 2029.

La Ley de IA de la Unión Europea

El Reglamento (UE) 2024/1689 no rige en Colombia, pero ofrece la taxonomía más completa. Desde el 2 de febrero de 2025 prohíbe inferir emociones en los centros educativos, salvo por motivos médicos o de seguridad, y clasifica como de alto riesgo la IA que decide admisiones, evalúa aprendizajes, asigna niveles o vigila exámenes (Reglamento [UE] 2024/1689, art. 5 y anexo III). El Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, aplazó esas obligaciones de alto riesgo hasta el 2 de diciembre de 2027; prohíbe a partir del 2 de diciembre de 2026 los sistemas que generan imágenes, videos o audios íntimos de una persona identificable sin su consentimiento y los de material de abuso sexual infantil, y cambió la obligación de alfabetización en IA: ya no exige un nivel «suficiente», sino medidas que la apoyen (Reglamento [UE] 2026/1744).

Cinco países, cinco caminos

Inglaterra prioriza el uso docente sobre el estudiantil, pide supervisión y filtrado cuando los estudiantes usan estas herramientas, no introducir datos personales, no dejar que los tra-

bajos de los estudiantes entrenen modelos sin permiso, respetar los límites de edad de cada herramienta y revisar las políticas de tareas (Department for Education, 2025). *China* escalona por etapas (sin uso autónomo de la generación abierta en primaria, análisis moderado en secundaria baja y exploración en secundaria alta) y les pide a los docentes no evaluar directamente con las salidas de la IA (Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction, 2025). *Corea del Sur* es el caso de la reversión: en agosto de 2025, la Asamblea Nacional reclasificó como material de uso opcional sus libros de texto digitales con IA, por el tiempo de pantalla, el posible daño a la lectura, el presupuesto y la resistencia docente (The Korea Times, 2025).

Estonia anunció en 2025 el programa AI Leap para 20.000 estudiantes de 10.º y 11.º y 3.000 docentes, con la condición de formar primero a los docentes (Ministerio de Educación e Investigación de Estonia, 2025). Y en *Estados Unidos*, la prioridad de subvenciones de abril de 2026 financia la alfabetización y el uso de la IA, pero deja a estados y distritos los requisitos de seguridad, consentimiento parental y pruebas de sesgo (U.S. Department of Education, 2026). Ninguno de estos países propone prohibir en general la IA en la escuela: las restricciones van por etapa, por función o por condiciones de uso.

América Latina

Brasil tiene el modelo más operativo. Según Porvir, las directrices que aprobó el Consejo Nacional de Educación el 1 de septiembre de 2026 prohíben el acceso autónomo o no supervisado a la IA generativa en la educación infantil y los primeros años de primaria, impiden que la IA decida por sí sola calificaciones o sanciones, establecen que los detectores no pueden ser la única base para sancionar y vetan el reconocimiento de emociones (Porvir, 2026). Chile eligió el modelo reflexivo: *PotencIA el aprendizaje* (2025) se presenta con más preguntas que respuestas y propone seis principios, empezando por «IA para potenciar lo que nos hace humanos» (Ministerio de Educación de Chile, 2025). Uruguay apostó por el currículo: según su Presidencia, el programa de Pensamiento Computacional e IA de Ceibal llega a casi todas las escuelas urbanas en 4.º, 5.º y 6.º de primaria, con cifras autorreportadas (Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 2025). Y la región apenas empieza: al lanzar en abril de 2026 su Observatorio de IA en Educación, la UNESCO estimó, según EFE, que «menos del 10 %» de las instituciones latinoamericanas tiene directrices formales y capacidad para integrar la IA (EFE, 2026).

Los lineamientos convergentes frente a Colombia

Puestos juntos, estos referentes coinciden en diez lineamientos, que el cuadro 9.1 enfrenta con lo que Colombia tiene. Dos filas cambiaron en 2026: la Directiva 01 ya pide la política institucional, y la edad de 13 años aparece en una norma colombiana, pero solo para las familias.

CUADRO 9.1

Lineamientos convergentes y lo que Colombia tiene para la básica y la media

Lineamiento	Referentes	Lo que hay en Colombia
La IA no reemplaza la mediación docente	China; Brasil; Chile	En parte: las Orientaciones ESA dejan el uso de la IA generativa al colectivo docente; el Decálogo lo dice solo para la educación superior
Cada colegio adopta una política sobre IA	Inglaterra	Sí: Directiva 01, num. 2.2, lit. a
Se evalúa el proceso y la IA no decide notas	UE (anexo III); China; Brasil	No: la Directiva 01 pide procesos de evaluación con IA sin decir cómo; el Decreto 1290 es de 2009
Datos de menores protegidos frente a la IA	Guía de la UNESCO; Inglaterra	Solo normas generales de datos; la Ley 2626 y la Directiva 01 no tratan el tema
Edad y supervisión graduadas	Guía de la UNESCO; China; Brasil	En parte: la Directiva 01 fija 13 años solo para el acompañamiento familiar; Google y Microsoft exigen 14 en Colombia
Alfabetización crítica en IA en el currículo	CE y OCDE; marcos de la UNESCO; Uruguay	Ley 2626, arts. 1 y 3, con la malla pendiente; PL 418/2026C en trámite
Formación docente pedagógica y ética	Marco docente de la UNESCO; Estonia; CVE	Ley 2626, art. 4, pendiente y sin mención de la IA
Sin reconocimiento de emociones ni vigilancia biométrica	UE (art. 5); Brasil	No
Imágenes íntimas sintéticas en las rutas de protección	UE (Reglamento 2026/1744)	No: las rutas de la Directiva 01 no las nombran
Equidad e infraestructura	CVE	Ley 2626, art. 5, «sin generar nuevas cargas fiscales»

Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos citados en este capítulo. UE: Unión Europea; CE y OCDE: Comisión Europea y OCDE; CVE: Comisión Vallecaucana por la Educación.

En suma, el docente colombiano de secundaria tiene en noviembre de 2026 una ley, una directiva y unas orientaciones que le asignan tareas, pero no una orientación oficial sobre cómo evaluar, cómo proteger los datos de los estudiantes, qué edad exigir ni cómo atender los *deepfakes*. El capítulo 10 muestra cómo un colegio puede ocupar esos vacíos con las normas que ya tiene.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Antes de citar una norma, preguntemos de qué tipo es: la Directiva 01 y el Decreto 1290 obligan hoy; los PL 418 y 025 son proyectos; la UNESCO, la Unión Europea o Brasil son referentes. Si alguien pregunta si los estudiantes pueden usar un *chatbot* en una tarea, la respuesta oficial es que lo decide el colectivo docente del área y lo avala el Consejo Académico: esa es la conversación que hay que convocar, con la tarea concreta sobre la mesa. Y una regla nueva sobre IA y evaluación no se estrena a mitad de periodo: va al SIEE y se comunica desde el inicio del año.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Nuestro colegio ya tiene la política sobre TIC e IA que pide la Directiva 01? ¿Quién la conoce?
2. ¿Qué uso de la IA generativa ha definido el colectivo de nuestra área, y lo avaló el Consejo Académico?
3. De los cinco vacíos de este capítulo, ¿cuál nos afecta más en nuestro colegio y por qué?
4. ¿Cómo leemos la cláusula de neutralidad ideológica de la Ley 2626 frente a la enseñanza de los sesgos de la IA?
5. ¿Qué referente internacional nos parece más útil, y qué parte de él no cabría en un colegio de Cartago o del Norte del Valle?

Referencias

Acuerdo 1017 de 2025. (2025, 3 de diciembre). *Por el cual se ordena la expedición de lineamientos para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en el distrito capital y se dictan otras disposiciones*. Concejo de Bogotá, D. C. Registro Distrital 8467.
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=191686&dt=S

Caballero Rodríguez, D., Meza Pérez, R., y Aponte García, P. de J. (2026). *Ponencia de primer debate al Proyecto de Acuerdo PA-114-2026, «Por medio del cual se establecen los lineamientos para la formación de los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales en el uso ético, responsable y pedagógico de la inteligencia artificial en Cartagena de Indias»*. Concejo Distrital de Cartagena de Indias. https://concejodistritaldecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2026/07/PONENCIA-I-DEBATE-P.A.-114-2026.pdf

Cámara de Representantes. (s. f.-a). *Proyecto de Ley 025 de 2026 Cámara, «Por medio de la cual se regula la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras disposiciones»* [Ficha del proyecto]. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.camara.gov.co/inteligencia-artificial-2/

Cámara de Representantes. (s. f.-b). *Proyecto de Ley 418 de 2026 Cámara, «Por medio de la cual se adiciona a la Ley 2626 de 2026 el artículo 3A para fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales en la educación básica y media»* [Ficha del proyecto]. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.camara.gov.co/uso-responsable-de-ia-en-educacion-basica-y-media/

Comisión Vallecaucana por la Educación. (2025). *Declaración de la Subcomisión de Educación y TIC, Comisión Vallecaucana por la Educación CVE, frente al documento CONPES 4144 de 2025: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Eduteka. https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/CVE-declaracion-documento-conpes-4144-de-2025.pdf

Concejo Distrital de Cartagena de Indias. (2026). *Proyecto de Acuerdo 114 de 2026, por medio del cual se establecen los lineamientos para la formación de los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales en el uso ético, responsable y pedagógico de la inteligencia artificial en Cartagena de Indias*. https://concejodistritaldecartagena.gov.co/wp-content/uploads/2026/07/P.A.-114-DE-2026-LINEAMIENTO-FORMACION-INTELIGENCIA-ARTIFICIAL.pdf

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2025). *Política Nacional de Inteligencia Artificial* (Documento CONPES 4144). Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf

Decreto 1290 de 2009. (2009, 16 de abril). *Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Department for Education. (2025, 12 de agosto). *Generative artificial intelligence (AI) in education*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/generative-artificial-intelligence-in-education/generative-artificial-intelligence-ai-in-education

EFE. (2026, 14 de abril). La Unesco lanza el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para Latinoamérica. *Infobae*. https://www.infobae.com/america/agencias/2026/04/14/la-unesco-lanza-el-observatorio-de-inteligencia-artificial-en-educacion-para-latinoamerica/

Espinosa Torres, O. F. (2026). *Proyecto de Ley de 2026 Cámara, «Por medio de la cual se adiciona a la Ley 2626 de 2026 el artículo 3A para fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales en la educación básica y media»* [Texto radicado del PL 418/2026C]. Cámara de Representantes. https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/10/proyectos-ley/documentos/proyecto-36496/P.L.418-2026SC-USO-RESPONSABLE-DE-IA-EN-EDUCACION-BASICA-Y-MEDIA-.pdf

Google. (s. f.). *Requisitos de edad para las Cuentas de Google*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=es-419

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Miao, F., y Cukurova, M. (2025). *Marco de competencias para docentes en materia de IA*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/AQKZ9414

Miao, F., Shiohira, K., y Lao, N. (2025). *Marco de competencias para estudiantes en materia de IA*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EKCU4552

Microsoft. (s. f.). *List of countries or regions that have statutory age limits for children*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.microsoft.com/en-us/accounts-billing/manage/list-of-countries-or-regions-that-have-statutory-age-limits-for-children

Ministerio de Educación de Chile, Centro de Innovación. (2025). *PotencIA el aprendizaje: Preguntas para la reflexión y práctica de la inteligencia artificial generativa en contextos educativos*. https://ciudadaniadigital.mineduc.cl/wp-content/uploads/2025/03/PotencIA-el-aprendizaje-IA-en-educacion.pdf

Ministerio de Educación e Investigación de Estonia. (2025, 25 de febrero). *Estonia announces a groundbreaking national initiative: AI Leap programme to bring AI tools to all schools*. https://hm.ee/en/news/estonia-announces-groundbreaking-national-initiative-ai-leap-programme-bring-ai-tools-all

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Orientaciones curriculares para el área de Tecnología e Informática en la educación básica y media*. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-11/Orientaciones_Curricures_Tecnologia.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a, 30 de octubre). *Agenda regulatoria 2027* [Versión para consulta pública]. Sistema Único de Consulta Pública. https://www.sucop.gov.co/entidades/mineducacion/Agenda?IDAgenda=33521

Ministerio de Educación Nacional. (2026b). *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026c, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026). *Gobierno nacional y Google se unen para transformar la educación en Colombia con nuevas rutas formativas en inteligencia artificial*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/441270:Gobierno-nacional-y-Google-se-unen-para-transformar-la-educacion-en-Colombia-con-nuevas-rutas-formativas-en-inteligencia-artificial

Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction. (2025). *Guide to using generative artificial intelligence in primary and secondary schools (2025 edition)* (Center for Security and Emerging Technology, Trad.). CSET.

https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0646_education_GenAI_use_guide_EN.pdf (Obra original publicada el 12 de mayo de 2025)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Unión Europea. (2026a). *Empowering learners for the age of AI: An AI literacy framework for primary and secondary education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/65cd27d4-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Unión Europea. (2026b). *Cómo preparar a los alumnos para la era de la IA: Marco de competencias sobre IA para la educación primaria y secundaria* [Traducción oficial al español]. https://ailiteracyframework.org/pdfs/framework_pdf/AILF_es.pdf

Porvir. (2026, 2 de septiembre). *IA na educação: O que pode e o que não pode ser usado por escolas e universidades*. https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/

Presidencia de la República Oriental del Uruguay. (2025, 14 de octubre). *Uruguay promueve alfabetización de estudiantes y docentes en inteligencia artificial*. https://www.gub.uy/presidencia/comunicacion/noticias/uruguay-promueve-alfabetizacion-estudiantes-docentes-inteligencia-artificial

Reglamento (UE) 2024/1689. (2024, 13 de junio). *Por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401689

Reglamento (UE) 2026/1744. (2026, 8 de julio). *Por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 y (UE) 2023/1230 en lo que respecta a la simplificación de la aplicación de normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ómnibus digital sobre IA)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2026/1744, 24 de julio de 2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/spa

The Korea Times. (2025, 4 de agosto). *National Assembly passes bill to switch AI-driven textbooks into education materials*. https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20250804/national-assembly-passes-bill-to-switch-ai-driven-textbooks-into-education-materials

Toro Ramírez, D. A., Vera Zapata, L. I., y Toro Orjuela, M. A. (2026). *Informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley n.º 025 de 2026 Cámara*. Cámara de Representantes. https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/proyectos-ley/publicaciones/proyecto-36127/PPD-PL-025-26C-CON-FIRMAS.pdf

UNESCO. (2023, 7 de septiembre). *Guidance for generative AI in education and research*. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research

U.S. Department of Education. (2026, 13 de abril). Final priority and definitions: Secretary's supplemental priority and definitions on advancing artificial intelligence in education. *Federal Register, 91*(70), 18774-18780. https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2026-04-13/html/2026-07087.htm

CAPÍTULO 10

La política institucional de IA

Construir acuerdos que lleguen a la vida del colegio.



EN EL UMBRAL

Una política institucional necesita acuerdos sobre enseñanza, evaluación, convivencia y datos. El capítulo conecta esos acuerdos con el PEI y con las instancias del gobierno escolar. La participación de estudiantes y familias forma parte de su construcción y revisión.

¿Qué dice hoy el PEI de nuestro colegio sobre la IA? ¿Por cuál de los tres lugares (SIEE, manual de convivencia, plan de estudios) empezaríamos?

¿Quién decide, en un colegio colombiano, si un estudiante de 8.º puede pedirle a un *chatbot* («asistente conversacional») que le ayude con el ensayo de Ciencias Sociales? Hasta hace poco, la respuesta honesta era: cada docente, a su manera y casi siempre solo. Un colega lo prohíbe, otro lo permite sin condiciones y otro no sabe qué decir, mientras el estudiante pasa de una clase a otra con reglas que se contradicen. No conocemos ninguna medición de cuántos colegios colombianos tienen una política sobre inteligencia artificial (IA). En Estados Unidos, en 2025, solo el 19 % de los docentes de colegios públicos trabajaba en una institución que la tuviera (Gallup y Walton Family Foundation, 2025; capítulo 8).

Desde el 5 de marzo de 2026, la pregunta tiene en Colombia una respuesta normativa. La Directiva 01 del Ministerio de Educación Nacional pide a cada establecimiento «adoptar políticas institucionales claras sobre el uso responsable de las TIC, y la inteligencia artificial» (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2026a, p. 5). Y las orientaciones técnicas del ministerio sobre entornos seguros de aprendizaje, de diciembre de 2025, dicen quién define el uso de la IA generativa en el colegio: el colectivo de profesores de las áreas, con el aval del Consejo Académico (MEN, 2025, p. 33). La política institucional dejó de ser una buena idea opcional. Es una tarea asignada.

Este capítulo baja esa tarea al gobierno escolar: lo que pide la norma y lo que deja sin cubrir, quién decide qué, cómo construir la política con la comunidad, qué componentes debería tener y qué enseñan dos ejemplos de otros países. Una advertencia de método: no encontramos ningún estudio que mida el efecto de tener una política de IA sobre el aprendizaje o la integridad académica. Lo que sigue se apoya en normas y en consenso experto, y es una propuesta; el anexo A trae un modelo para adaptar.

Lo que pide la norma y lo que deja sin cubrir

La Directiva 01 y las orientaciones técnicas

La Directiva 01 desarrolla la Ley 2170 de 2021, sobre entornos seguros de aprendizaje. De las once acciones que su numeral 2.2 asigna a los colegios, cuatro tocan este capítulo. El literal a) pide la política sobre las TIC y la IA, coherente con el proyecto educativo institucional (PEI) y con los acuerdos del manual de convivencia. El literal b) pide «rutas institucionales de protección digital» frente al ciberacoso, el *sexting* y el *grooming*, coordinadas con el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) (MEN, 2026a, p. 5). El literal h) pide competencias con énfasis en «pensamiento crítico, ética de la IA, autocuidado y convivencia digital», y el k), «procesos pedagógicos y de evaluación» que aprovechen las TIC y la IA (p. 6).

Para ajustar el manual de convivencia recomienda jornadas de concertación con los estudiantes, pasar la propuesta por el comité escolar de convivencia y una «priorización participativa de riesgos y oportunidades» del uso de las TIC y la IA (p. 6). A las familias les pide acompañar a los menores de 13 años en un uso «mediado y regulado» de las TIC y la IA (p. 7).

Las *Orientaciones técnicas para la consolidación de Entornos Seguros de Aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*, del MEN, añaden la pieza que la Directiva no trae: el uso de la IA generativa en el colegio «debe ser pedagógicamente definido por el colectivo de profesores de las áreas escolares y avalado por el Consejo Académico de la institución». Su ejemplo es claro: si se permite un *chatbot* para una tarea, después hay que evaluar la veracidad de sus fuentes y distinguir la respuesta humana de la que dio la máquina (MEN, 2025, p. 33). Advierten, además, que el contenido generado por IA en tareas y evaluaciones plantea cuestiones de integridad académica (p. 30).

13 años
edad por debajo de la cual la Directiva 01 pide a las familias acompañar el uso de las TIC y la IA

14 años
edad desde la cual Google y Microsoft dejan que un menor maneje su propia cuenta en Colombia

2027
año para el que el MEN anuncia modificar las normas de evaluación del Decreto 1290

Fuente: MEN (2026a, p. 7); Google (s. f.-a); Microsoft (s. f.); MEN (2026b). Consulta: 5 de noviembre de 2026.

Tres vacíos y las normas que ya los cubren

Leídas juntas, la Directiva y las Orientaciones dejan tres vacíos. El primero es la evaluación: la Directiva la nombra, pero no dice cómo evaluar cuando un estudiante puede obtener en segundos un texto que no escribió. El segundo son los datos personales: ninguno de los dos documentos remite a la Ley 1581 de 2012 ni dice qué datos de los estudiantes pueden entrar en una herramienta de IA (capítulo 5). El tercero son los *deepfakes*: la ruta de la Directiva no nombra las imágenes, los audios ni los videos falsos fabricados con IA (capítulo 6). La Ley 2626 de 2026 tampoco tiene artículos sobre datos de estudiantes ni sobre evaluación (capítulo 9).

Para cubrirlos, el colegio no tiene que inventar normas: el Decreto 1290 de 2009 rige la evaluación; la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los datos de los menores, y la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, la convivencia. La política de IA es la manera de aplicarlos a una herramienta nueva.

Bogotá se apoyó en la Directiva para reglamentar los celulares en sus colegios, y en esa resolución no aparece la expresión «inteligencia artificial» (Resolución 1037 de 2026): regular el aparato no resuelve qué hacemos con lo que el estudiante le pide al aparato. Para Cartago no encontramos lineamientos de su secretaría ni de la Gobernación del Valle sobre IA en la escuela. La política de cada colegio llegará antes que cualquier orientación territorial.

Una política, tres lugares

¿Dónde se escribe la política? El PEI es el marco, y de él hacen parte el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) y el manual de convivencia (Decreto 1290 de 2009, art. 4; Decreto 1860 de 1994, arts. 14 y 17). La política puede ser un documento breve, pero sus reglas tienen que llegar a tres lugares: al SIEE, la evaluación; al manual de convivencia, la convivencia, los datos y la protección digital, y a los planes de estudio y de formación docente, lo que se enseña y lo que aprendemos. Es lo que recomienda el kit de TeachAI: integrar la IA en las políticas que ya existen (TeachAI, 2025).

Quién decide qué en el gobierno escolar

Cada establecimiento educativo del Estado tiene un gobierno escolar formado por el rector, el Consejo Directivo y el Consejo Académico, y los colegios privados deben establecer el suyo en su reglamento (Ley 115 de 1994, art. 142). Una política de IA toca a los tres órganos y a dos instancias más: el colectivo docente de cada área y el comité escolar de convivencia.

Al *colectivo docente por áreas* le corresponde la definición pedagógica (MEN, 2025, p. 33): quien enseña Química sabe qué parte de un informe de laboratorio necesita garantía de autoría. El *Consejo Académico*, con el rector, los directivos docentes y un docente por cada área, avala esas definiciones (MEN, 2025, p. 33). Entre sus funciones están estudiar el currículo, organizar el plan de estudios, participar en la evaluación institucional anual y supervisar el proceso general de evaluación (Decreto 1860 de 1994, art. 24), y el SIEE se adopta después de su aprobación (Decreto 1290 de 2009, art. 11, num. 1). Allí se consolidan los acuerdos de las áreas.

El *comité escolar de convivencia*, cuya composición describió el capítulo 6, activa la Ruta de Atención Integral, lidera las estrategias para promover y evaluar la convivencia y hace seguimiento al manual (Ley 1620 de 2013, art. 13), y la Directiva 01 le asigna revisar los acuerdos sobre dispositivos antes de que entren al manual (MEN, 2026a, p. 6). Le corresponde la parte de la política que toca la protección digital.

El *Consejo Directivo* reúne al rector, dos representantes de los docentes, dos de los padres de familia, uno de los estudiantes del último grado, uno de los exalumnos y uno del sector

productivo (Ley 115 de 1994, art. 143). Allí estudiantes y familias tienen voto. Adopta el manual de convivencia y aprueba el plan anual de actualización docente (Decreto 1860 de 1994, art. 23), decide las modificaciones del PEI previa consulta con el Consejo Académico (art. 15) y aprueba el SIEE con constancia en el acta (Decreto 1290 de 2009, art. 8). El *rector* preside los órganos y ejecuta sus decisiones (Decreto 1860 de 1994, art. 25).

Estudiantes y familias no son destinatarios pasivos. La Ley 1620 define el manual de convivencia como «una herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los estudiantes y padres de familia» (art. 21). El cuadro 10.1 resume el reparto.

CUADRO 10.1

Quién decide qué sobre la IA en el colegio

Instancia	Lo que le corresponde en la política de IA	Fundamento
Colectivo docente de cada área	Definir los usos de la IA por tarea y las evidencias de proceso que pedirá	MEN (2025, p. 33)
Consejo Académico	Avalar y consolidar los acuerdos de las áreas; ajustar el plan de estudios; aprobar el SIEE antes de su adopción; participar en la evaluación anual	MEN (2025, p. 33); Decreto 1860, art. 24; Decreto 1290, art. 11
Comité escolar de convivencia	Revisar los acuerdos sobre dispositivos e IA; formular la ruta de protección digital; activar la Ruta de Atención Integral	Ley 1620, art. 13; MEN (2026a, p. 6)
Consejo Directivo	Adoptar el manual de convivencia y los cambios del PEI; aprobar el SIEE con acta y el plan de formación docente	Decreto 1860, arts. 15 y 23; Decreto 1290, art. 8
Rector	Convocar el proceso, presidir los órganos y ejecutar lo decidido	Decreto 1860, art. 25
Estudiantes y familias	Participar en las jornadas de concertación y en la construcción del manual; votar por medio de sus representantes	Ley 115, art. 143; Ley 1620, art. 21

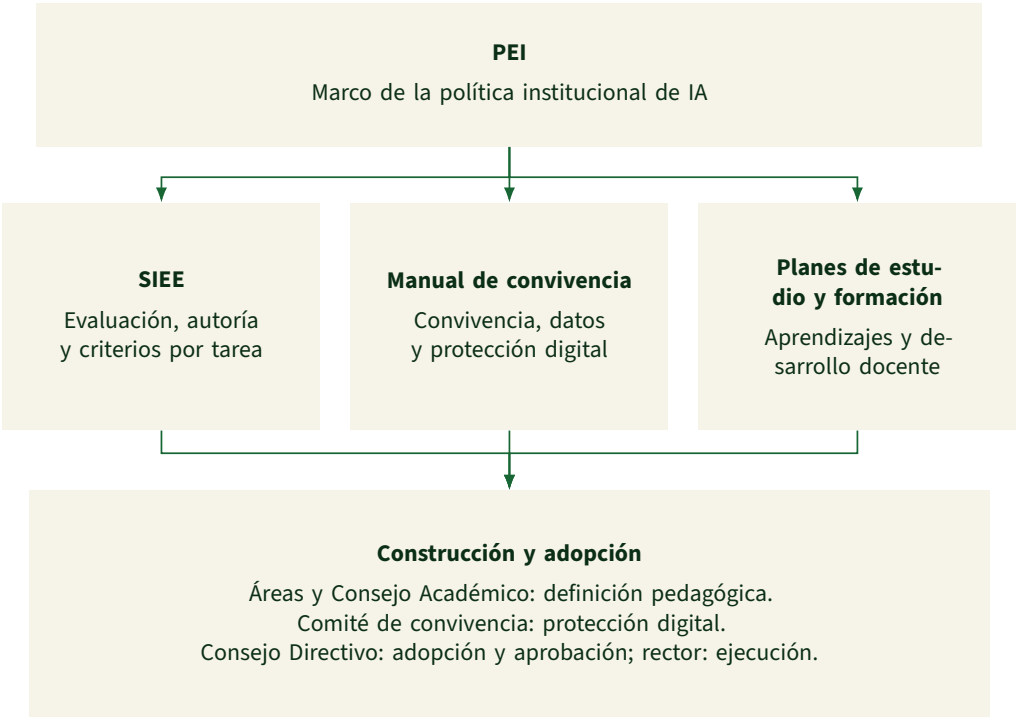
Fuente: Elaboración propia a partir de las normas citadas. No reemplaza la lectura del PEI y del manual de cada colegio.

Construirla con la comunidad

Una política de IA se redacta en una tarde; que alguien la cumpla es otra cosa. El Tomo IV de la Colección MILC lo advierte: una política escrita en una oficina e impuesta por circular se cumple en el papel y se ignora en el aula (Cardenas Orozco, 2026). La norma colombiana

LECTURA VISUAL

Una política que llega a tres lugares



Lectura visual de la propuesta del capítulo 10. Las funciones y sus fundamentos se desarrollan en el cuadro 10.1; no sustituye el PEI ni el manual de cada colegio.

apunta en el mismo sentido: el PEI se adopta «mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos» (Decreto 1860 de 1994, art. 15). La secuencia que sigue ordena esos mandatos; cada colegio puede ajustarla a su tamaño.

1. *Diagnóstico:* herramientas, cuentas y usos de estudiantes y docentes; equipos y conectividad de cada sede; situaciones de convivencia mediadas por tecnología, en forma agregada. El 76 % de los docentes colombianos de básica secundaria dice que su institución no tiene la infraestructura necesaria para usar la IA en la enseñanza (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes], 2025); una política que suponga lo contrario no se cumplirá.

2. *Priorización participativa de riesgos y oportunidades,* como pide la Directiva: cada estamento nombra los tres riesgos y las tres oportunidades que más le importan, y se comparan las listas.
3. *Jornadas con los estudiantes,* por niveles, con el personero y el consejo de estudiantes.
4. *Jornadas con las familias* por grupos de grados (MEN, 2026a, p. 7), sobre la edad, los datos y el uso en la casa.
5. *Acuerdos por áreas* sobre el nivel de uso de IA de sus tareas más frecuentes.
6. *Aval del Consejo Académico, revisión del comité escolar de convivencia y adopción en el Consejo Directivo,* con acta (cuadro 10.1).
7. *Divulgación desde el inicio del año escolar,* porque el estudiante tiene derecho a conocer desde entonces los criterios e instrumentos de evaluación (Decreto 1290 de 2009, art. 12). El anexo C trae un modelo de carta a las familias.

La participación tiene un límite, que el capítulo 4 mostró: una regla que solo dice lo que está permitido no cambia lo que pasa cuando el estudiante está solo frente a la pantalla. La autoría se protege, sobre todo, en la estructura de las tareas y de la evaluación.

Los componentes de la política

Proponemos nueve componentes, que el anexo A reúne en un modelo de acuerdo del Consejo Directivo. El Tomo IV propone una versión de aula de esta política, con un principio rector y seis reglas (Cardenas Orozco, 2026); aquí la pensamos desde el gobierno escolar.

Principios

Los principios dicen qué protege la política cuando una regla no prevé un caso. Proponemos siete, derivados de lo que este libro llama el alma de la educación:

1. la IA está al servicio del aprendizaje y no reemplaza el esfuerzo que lo produce (capítulo 2);
2. decide una persona: ninguna nota, promoción o sanción la decide una herramienta ni un detector;
3. transparencia en las dos direcciones: declara el estudiante y declara el docente;
4. los datos y la imagen de los estudiantes no se entregan sin necesidad ni autorización;
5. equidad: ninguna tarea exige herramientas de pago, conexión en la casa ni cuenta personal;

6. el acceso se gradúa según la edad y las condiciones de cada herramienta;
7. la política se construye con la comunidad y se revisa cada año.

Usos permitidos por tarea

En el aula, lo central es que cada tarea diga qué uso de IA admite. El capítulo 4 presentó la escala más difundida, la *AI Assessment Scale* (AIAS), con cinco niveles: sin IA, planificación, colaboración, IA plena y exploración (Perkins et al., 2025). Sus autores dejaron de usar los colores de semáforo en la versión revisada, pero reconocen que el semáforo puede servir con estudiantes más jóvenes, y es la forma más común en colegios de secundaria de otros países. Proponemos combinar las dos cosas: los cinco niveles como lenguaje común entre docentes y con los estudiantes mayores, y tres colores para 6.º y 7.º y para comunicarse con las familias.

CUADRO 10.2

El semáforo por tarea y su equivalencia con la AIAS (propuesta)

Color	Niveles de la AIAS	Qué significa para el estudiante	Qué entrega además del trabajo
Rojo	1. Sin IA	No usa IA en ningún momento. Se reserva para lo que se hace en clase y necesita garantía de autoría	Nada adicional: el trabajo se hace con supervisión
Ámbar	2. Planificación 3. Colaboración	Usa la herramienta que indique el docente, solo para la parte que indique: explorar el tema, hacer un esquema, recibir sugerencias sobre un borrador	Declaración de uso y borradores o bitácora
Verde	4. IA plena 5. Exploración	Se espera que use IA; se valora cómo la dirige, qué verifica y qué decide	Declaración de uso, instrucciones principales, afirmaciones verificadas y conversación breve

Fuente: Elaboración propia a partir de Perkins et al. (2025) y de Thomas Tallis School (2026). Es consenso experto adaptado al colegio, no un resultado de investigación: no conocemos estudios que midan el efecto de los semáforos o de la AIAS en la secundaria.

Dos reglas completan el cuadro. Cada tarea dice su color en el enunciado; si no lo dice, se entiende rojo hasta que el docente aclare. Y como un rojo en una tarea para la casa es un aviso y no una garantía, el rojo se reserva en lo posible para lo que se hace en clase, y lo que va a la casa se diseña de modo que la IA sola no baste (capítulo 4).

La declaración de uso

Cuando la tarea permite IA, el estudiante entrega una declaración breve: qué herramienta usó y con qué cuenta, para qué parte, qué le pidió, qué conservó, qué cambió y qué verificó. El capítulo 4 mostró su límite (depende de la honestidad de quien la llena) y propuso tratarla como parte de la autoevaluación, no como confesión. La política debe decirlo de forma expresa: declarar un uso permitido no se castiga, y un uso fuera de lo permitido se conversa antes de sancionarse. El anexo B trae un formato de una página.

La evaluación en el SIEE

Las reglas de evaluación con IA van en el SIEE, que se aprueba en el Consejo Directivo y se da a conocer desde el inicio del año (Decreto 1290 de 2009, arts. 8 y 12). Proponemos que su capítulo sobre IA diga que cada tarea declara su nivel de uso; que las evidencias de proceso (borradores, bitácora, conversación, momentos en clase) pesan de verdad; que la declaración hace parte de la autoevaluación (art. 4, num. 5), y que ningún detector sirve como prueba: ante una sospecha se conversa con el estudiante y se le da la oportunidad de mostrar lo que sabe en un momento supervisado, con las instancias de reclamación del SIEE (art. 4, num. 10). Si el caso pasa a lo disciplinario, rige el debido proceso del manual de convivencia (Ley 1620 de 2013, art. 21). Y el uso de una herramienta como apoyo por una discapacidad se acuerda de antemano y no se sanciona: una tarea sin IA no puede excluir a quien necesita tecnologías de apoyo (Perkins et al., 2025).

La regla de evaluación puede cambiar en 2027. Al 6 de noviembre de 2026, el borrador de agenda regulatoria del MEN para 2027 sigue en consulta pública hasta el 30 de noviembre. Incluye el proyecto PN-2027-34866, que prevé modificar la evaluación del aprendizaje regulada en el Decreto 1075 de 2015 y el Decreto 1290 de 2009. Su ficha indica «Planeación de la consulta» y señala el 15 de julio de 2027 como fecha aproximada de consulta pública (MEN, 2026b). La ficha describe el objeto y el responsable, pero no publica un articulado que permita anticipar cambios concretos. Es una previsión de trabajo, no una reforma vigente. Conviene escribir las reglas sobre IA en un capítulo propio del SIEE y revisarlas si se expide una nueva norma.

Datos, cuentas y edades

El capítulo 5 explicó la protección reforzada de los datos de los menores (Ley 1581 de 2012, art. 7; Decreto 1377 de 2013, art. 12) y propuso cuatro preguntas para leer las condiciones de una herramienta: si entrena modelos con los datos, si los revisan personas, cuánto los guarda y quién responde. La política convierte esa prudencia en dos reglas: la lista de lo que nunca

se sube a una herramienta no autorizada (capítulo 5) y la preferencia por las cuentas institucionales, administradas por el colegio o la secretaría, sobre las personales, cuyas condiciones el colegio no controla.

En Colombia la edad clave no es 13. Google y Microsoft fijan en 14 años la edad para que un menor maneje su propia cuenta en el país; por debajo, la cuenta debe ser supervisada o gestionada por los padres (Google, s. f.-a; Microsoft, s. f.). OpenAI exige al menos 13 años, o la edad mínima del país, y el permiso de los padres para los menores de 18 (OpenAI, 2026). En Google Workspace for Education, en cambio, la aplicación de Gemini la activa el administrador del colegio, puede estar disponible para todas las edades y algunas funciones quedan reservadas a mayores de 18 (Google, s. f.-b). La directiva habla de 13 años; las cuentas personales, en Colombia, de 14. La política debe partir de la cifra más exigente.

La estrategia «Talento ColombIA», del MinTIC con el MEN, el SENA y Google, prevé hasta 7 millones de licencias de Google Workspace for Education en cuatro años para instituciones oficiales, empezando por Chocó y Buenaventura (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2026). Una licencia institucional cambia la pregunta, pero no la elimina: alguien tiene que saber qué funciones se activan y para qué edades.

Proponemos una regla por edades, porque en un grado conviven edades distintas, con un solo límite: los 14 años. Con menores de 14 años, la herramienta la usa el docente frente al grupo, con casos ficticios (capítulo 5). Desde los 14, el uso directo se hace con cuentas institucionales, y para los menores de 18 se pide la autorización de los acudientes después de escuchar al estudiante (Decreto 1377 de 2013, art. 12). Quien no autorice recibe una actividad equivalente.

La ruta de protección digital

La ruta que pide la Directiva debe nombrar dos situaciones más. La primera son los *deepfakes*: imágenes, audios o videos falsos fabricados con IA para humillar o sexualizar a alguien. El Decreto 1965 de 2013 da el lenguaje para ubicarlos: la agresión electrónica «incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en Internet» (art. 39); si se repite, es una situación de tipo II, y si constituye un presunto delito, de tipo III (art. 40). El capítulo 6 explica por qué una imagen íntima fabricada de un estudiante debería tratarse con el protocolo de tipo III y propone una secuencia para las primeras 24 horas. La política solo necesita adoptarla, asignar cada paso y prohibir que alguien guarde copias de esas imágenes.

La segunda son los compañeros de IA, los *chatbots* que los adolescentes usan para conversar de manera personal. Usarlos no es una falta. Pero la ruta debe decir qué hace un docente cuando un estudiante cuenta que el bot es el único con quien habla de lo que le pasa, o cuando

aparece la idea de hacerse daño: a quién remite, en cuánto tiempo y cómo informa a la familia (capítulo 6). Completan este componente el directorio de entidades al día (Decreto 1965 de 2013, art. 41), el reporte en el SIUCE y una revisión de las fotos de estudiantes que el propio colegio publica.

El uso docente y directivo

Entre los docentes colombianos de básica secundaria que usan IA en su enseñanza, el 39 % la usa para evaluar o calificar trabajos (Icfes, 2025). Las orientaciones del MEN describen usos docentes para «automatizar la evaluación, aplicar rúbricas, y detectar el plagio», y usos directivos para seguir el desempeño y predecir trayectorias de los estudiantes (MEN, 2025, p. 73). Describirlos no es avalarlos: la política debe decir cuáles admite.

Proponemos cuatro límites que comparten guías oficiales de otros países. El docente responde por todo lo que entrega, aunque lo haya producido con IA (Department for Education, 2025). No se ingresan datos de estudiantes ni preguntas de evaluaciones en herramientas no autorizadas, y la IA no reemplaza la respuesta del docente a sus estudiantes ni la consejería (Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction, 2025). Ninguna calificación, promoción o sanción la decide la IA de forma autónoma, como establecen las directrices brasileñas de 2026 según Porvir (2026). Y no se adoptan plataformas que reconozcan emociones o vigilen con biometría (capítulo 5). Los usos de menor riesgo quedan a juicio de cada docente, y nadie debería estar obligado a usar la IA (capítulo 8).

Formación

El Consejo Directivo aprueba cada año el plan de actualización docente (Decreto 1860 de 1994, art. 23), y ahí cabe la formación en IA. No basta con manejar herramientas (capítulo 8): Brookings recomienda una formación continua que fortalezca el conocimiento disciplinar, para que el docente pueda verificar lo que la máquina le entrega (Brookings Institution, 2026). La formación llega también a los estudiantes, con las competencias del literal h) de la Directiva, y a las familias, porque la Ley 1581 encarga a las entidades educativas capacitarlas sobre los riesgos del tratamiento indebido de los datos de sus hijos (art. 7). Una jornada de padres con la carta del anexo C es un buen comienzo.

Revisión anual

La directiva pide evaluar y ajustar de manera continua el uso de las TIC y la IA (MEN, 2026a, p. 6), y el Consejo Académico ya participa en la evaluación institucional anual (Decreto 1860 de 1994, art. 24): ese es el momento de revisar la política. Conviene mirar las condiciones vigentes de las herramientas, las situaciones atendidas por la ruta (en forma agregada),

una muestra de declaraciones, la opinión de la comunidad y los cambios normativos, como la reforma del Decreto 1290 y la reglamentación de la Ley 2626, cuyos plazos vencen hacia febrero de 2027 (capítulo 9). Los cambios siguen el mismo camino de la adopción (Decreto 1290 de 2009, art. 8, parágrafo).

Dos ejemplos de otros países

La carta de un colegio inglés

El 23 de febrero de 2026, la Thomas Tallis School, un colegio de secundaria de Inglaterra, anunció a las familias de Year 10 y Year 11 que introducía la IA generativa en las clases (Thomas Tallis School, 2026). Además del semáforo y las cuentas escolares (capítulos 4 y 5), la carta muestra cuatro rasgos trasladables. La introducción fue gradual: las herramientas llegaron primero a los estudiantes de 16 años en adelante. La lista es corta (Copilot, Gemini y Canva) y solo crecerá con herramientas que cumplan la normativa de protección de datos. Hay un responsable visible: firma el jefe de Informática, que es también coordinador de IA y de seguridad en línea. Y el colegio se compromete a revisar con frecuencia el impacto del uso de la IA. La carta no trae resultados ni prueba que la política funcione.

El kit de TeachAI

TeachAI, iniciativa liderada por Code.org, ETS, ISTE, Khan Academy y el Foro Económico Mundial, publicó en 2023 y actualizó en 2025 un *AI Guidance for Schools Toolkit* («kit de orientaciones sobre IA para colegios»), con siete principios, un modelo de orientación escolar y pautas para comunicarse con familias, personal y estudiantes. Recomienda revisar dónde integrar la IA en las políticas de integridad académica, privacidad y uso responsable, y advierte que sus ejemplos son puntos de partida que no deben copiarse literalmente: cada sistema educativo debe desarrollar sus orientaciones por sus propios procesos, con revisión de comités, consulta a las partes interesadas y asesoría legal (TeachAI, 2025).

La advertencia vale para el anexo A, cuyos modelos son de redacción propia (la licencia del kit, CC BY-NC-SA 4.0, es distinta de la de este libro). Un modelo ahorra tiempo, pero la política que funciona es la que un colegio discutió, ajustó a sus sedes y adoptó por su propio gobierno escolar.

> **LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA**
>
> En la próxima reunión de área podemos tomar las tres tareas que más asignamos y decidir, para cada una, su color y su nivel de uso de IA, qué evidencia de proceso pediremos

y qué parte haremos en clase. Ese acuerdo es lo que, según el MEN, le corresponde al colectivo docente, y lo que el Consejo Académico necesita para avalar. Mientras la política se construye, cada uno puede escribir el color en el enunciado de sus tareas, pedir la declaración de uso y no poner herramientas de IA en manos de estudiantes menores de 14 años. Y conviene preguntar hoy, no el día del problema, quién recibe en nuestro colegio los casos de imágenes falsas.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿Qué dice hoy el PEI de nuestro colegio sobre la IA? ¿Por cuál de los tres lugares (SIEE, manual de convivencia, plan de estudios) empezaríamos?
2. ¿Cómo garantizaríamos que los estudiantes y las familias participen de verdad en la política, y no solo la firmen?
3. ¿Qué color le daríamos a la tarea más frecuente de nuestra área, y qué tendría que cambiar en su estructura para que ese color fuera algo más que un aviso?
4. Las orientaciones del MEN proponen formular tres preguntas para discutir con familias, estudiantes y directivos sobre los usos de la IA que se deben permitir o regular en la escuela (MEN, 2025, p. 75). ¿Cuáles serían las nuestras?
5. ¿Qué usos docentes de la IA aceptaríamos sin discusión, cuáles con condiciones y cuáles en ningún caso?

Referencias

Brookings Institution, Center for Universal Education. (2026). *A new direction for students in an AI world: Prosper, prepare, protect. Recommendation brief*. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/01/A-New-Direction-for-Students-in-an-AI-World-RECOMMENDATIONS.pdf

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

Decreto 1290 de 2009. (2009, 16 de abril). *Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Decreto 1377 de 2013. (2013, 27 de junio). *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012*. Diario Oficial 48.834.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=53646

Decreto 1860 de 1994. (1994, 3 de agosto). *Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales*. Diario Oficial 41.473. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-172061_archivo_pdf_decreto1860_94.pdf

Decreto 1965 de 2013. (2013, 11 de septiembre). *Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013*. Diario Oficial 48.910. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-328630_archivo_pdf_Decreto_1965.pdf

Department for Education. (2025, 12 de agosto). *Generative artificial intelligence (AI) in education*. GOV.UK. https://www.gov.uk/government/publications/generative-artificial-intelligence-in-education/generative-artificial-intelligence-ai-in-education

Gallup y Walton Family Foundation. (2025). *Teaching for tomorrow: Unlocking six weeks a year with AI*. Gallup. https://nextgeninsights.waltonfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/2025/06/Teachers_AI_Report.pdf

Google. (s. f.-a). *Requisitos de edad para las Cuentas de Google*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=es-419

Google. (s. f.-b). *Turn the Gemini app on or off* [Ayuda de Google Workspace, edición Education]. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/a/answer/14571493?hl=en&co=DASHER._Family%3DEducation

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2025). *Usos, percepciones y desafíos en la integración de la inteligencia artificial (IA) por los docentes en Colombia: Un análisis de resultados a partir de la encuesta internacional TALIS* (Apuntes del Icfes para la Política Educativa). https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/1.-Nota-Inteligenciaa-artificial-TALIS.pdf

Ley 115 de 1994. (1994, 8 de febrero). *Por la cual se expide la ley general de educación*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf

Ley 1581 de 2012. (2012, 17 de octubre). *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Ley 1620 de 2013. (2013, 15 de marzo). *Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar*. Diario Oficial 48.733. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Microsoft. (s. f.). *List of countries or regions that have statutory age limits for children*. Microsoft Support. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.microsoft.com/en-us/accounts-billing/manage/list-of-countries-or-regions-that-have-statutory-age-limits-for-children

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026b, 30 de octubre). *Agenda regulatoria 2027* [Versión para consulta pública]. Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP). https://www.sucop.gov.co/entidades/mineducacion/Agenda?IDAgenda=33521

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026). *Gobierno nacional y Google se unen para transformar la educación en Colombia con nuevas rutas formativas en inteligencia artificial*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/441270:Gobierno-nacional-y-Google-se-unen-para-transformar-la-educacion-en-Colombia-con-nuevas-rutas-formativas-en-inteligencia-artificial

Ministry of Education Steering Committee on Basic Education and Instruction. (2025). *Guide to using generative artificial intelligence in primary and secondary schools (2025 edition)* (Center for Security and Emerging Technology, Trad.). CSET. https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0646_education_GenAI_use_guide_EN.pdf (Obra original publicada el 12 de mayo de 2025)

OpenAI. (2026). *Términos de uso* (en vigor desde el 1 de enero de 2026). https://openai.com/es-419/policies/row-terms-of-use/

Perkins, M., Roe, J., y Furze, L. (2025). Reimagining the Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice, 22*(7). https://doi.org/10.53761/rrm4y757

Porvir. (2026, 2 de septiembre). *IA na educação: O que pode e o que não pode ser usado por escolas e universidades*. https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/

Resolución 1037 de 2026. (2026, 7 de septiembre). *Por la cual se promueven entornos seguros de aprendizaje y se dictan reglas sobre el uso de teléfonos móviles y dispositivos con pantallas en los establecimientos educativos oficiales y privados de Bogotá D.C.* Secretaría de Educación del Distrito. Registro Distrital 8659. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=194213

TeachAI. (2025). *AI guidance for schools toolkit*. https://www.teachai.org/toolkit

Thomas Tallis School. (2026, 23 de febrero). [Carta a las familias de Year 10 y Year 11 sobre el uso de la IA en el colegio]. https://www.thomastallisschool.com/uploads/2/2/8/7/2287089/ks4_using_ai_in_school_-_andrew_pape_260223.pdf



CAPÍTULO 11

Enseñar con IA sin rendir el esfuerzo

Acompañar el aprendizaje sin sustituir el esfuerzo.

EN EL UMBRAL

El intento propio, las pistas y la comprobación autónoma ayudan a organizar el uso pedagógico de la IA. El capítulo distingue el respaldo de cada decisión y mantiene al docente en el proceso: diseña la tarea, acompaña y revisa lo aprendido.

¿En qué tarea de nuestra área el estudiante debería intentar primero sin IA? ¿Cuánto tiempo necesitaría ese intento?

¿Se puede usar la inteligencia artificial (IA) en clase sin que haga por el estudiante el trabajo que lo forma? El capítulo 2 dejó dos resultados que marcan los bordes de la respuesta. En un colegio de Turquía, el mismo modelo, GPT-4, empeoró el aprendizaje de estudiantes de 9.º a 11.º cuando funcionó como un asistente parecido a ChatGPT, y casi no lo afectó cuando se configuró para dar pistas sin entregar la solución (Bastani et al., 2025). En Estados Unidos, un tutor configurado para orientar sin dar respuestas se usó poco: el estudiante mediano le escribió en un tercio de los días de práctica (Oreopoulos y Low, 2026). Entre la muleta y el abandono queda un camino estrecho, y no lo traza la herramienta. Lo traza el diseño de la clase.

El Centro para la Educación Universal de la Brookings Institution concluyó, después de un estudio de un año, que con la trayectoria actual los riesgos de la IA generativa para los estudiantes pesan más que sus beneficios, aunque todavía se puede cambiar el rumbo. Y dejó una frase para tener a la vista al planear: «la tecnología no es pedagogía» (Brookings Institution, 2026, p. 5, traducción propia). En su *Digital Education Outlook 2026* («Panorama de la educación digital 2026»), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2026a) cerró el resumen con un reto parecido: que la IA generativa sea una compañera de aprendizaje y no un atajo (p. 13).

En el título, «rendir» tiene el sentido de entregar, como se rinde una plaza, y hace eco del Tomo IV de la Colección MILC, *No rendir la mirada* (Cardenas Orozco, 2026). Lo que no conviene entregarle a la herramienta es el esfuerzo que produce aprendizaje. El capítulo recorre los principios de diseño que se derivan de los ensayos, su fundamento en la ciencia del aprendizaje, una propuesta de instrucciones para que un asistente pregunte en lugar de resolver, la alfabetización en IA como tarea de todas las áreas, con tareas para seis de ellas, y los criterios para que el docente use la IA al planear y retroalimentar. Nada de esto se ha probado en un colegio colombiano: son propuestas, no experiencias realizadas.

Cinco principios y el respaldo de cada uno

El capítulo 2 cerró con cuatro principios. Aquí uno de ellos se divide en dos, porque sus partes tienen respaldos distintos: dar pistas en lugar de respuestas y darle al asistente la solución del docente. Un principio tiene *respaldo experimental* cuando un ensayo comparó dos condiciones y midió el aprendizaje; es *consenso experto* cuando lo recomiendan organismos o especialistas sin una prueba causal propia, y es una *inferencia* cuando se deriva de los resultados sin haberse probado por separado. Ninguno de los cinco se ha probado aislado, y ninguno en América Latina.

Intentar primero sin IA

En Turquía, el daño apareció en el grupo que usó el asistente sin salvaguardas, donde lo más frecuente fue pedir la respuesta o repetir el enunciado (Bastani et al., 2025). De ahí se infiere que la IA no debería reemplazar el primer intento, pero el ensayo no comparó una clase con intento previo y otra sin él. Lo que sí existe es una recomendación explícita: la OCDE sugiere que el desarrollo de las habilidades puede empezar sin IA generativa, seguir con herramientas diseñadas para educar y solo después incorporar las de uso general, de modo que la IA no reemplace el esfuerzo cognitivo (OCDE, 2026a, p. 251).

Un estudio tensiona este principio. Kestin et al. (2025) compararon, en un ensayo aleatorizado cruzado con 194 estudiantes de un curso introductorio de física de la Universidad de Harvard, una lección en casa con un tutor basado en GPT-4 frente a una clase presencial de aprendizaje activo. Era el primer contacto con el tema, y con el tutor aprendieron más (tamaño del efecto de 0,63 en la estimación principal). Pero son universitarios de un solo curso, y los autores advierten que no se puede presumir que el tutor supere siempre al aprendizaje activo, que no debe reemplazar la enseñanza presencial y que conviene evitar la IA donde es probable que se use como muleta. Para la secundaria, con asistentes de uso general, intentar primero sin IA es la regla prudente, no una ley.

Pistas y no respuestas

Es el principio con mejor respaldo experimental: en Turquía, el tutor con pistas graduales evitó casi todo el daño del asistente común (Bastani et al., 2025). El límite es que ese tutor combinaba varias salvaguardas (pistas, solución del docente, errores frecuentes), y no se sabe cuánto pesó cada una.

El consenso experto va en la misma dirección. La tercera recomendación de Brookings es «usar herramientas de IA que enseñen, no que digan» (Brookings Institution, 2026, p. 14, traducción propia). El informe sostiene que el esquema de pregunta y respuesta completa de los modelos de lenguaje induce pasividad y descarga cognitiva, y propone cuatro estrategias: herramientas que discrepen en lugar de darle siempre la razón al estudiante, información entregada por partes, explicaciones que muestren el razonamiento y funciones que obliguen a pensar antes de recibir ayuda, como un tutor de escritura que pide identificar tres mejoras en el propio texto antes de dar retroalimentación (pp. 14-15). Brookings dirige esas estrategias a las empresas; la tercera sección muestra cómo aproximar algunas con instrucciones. La OCDE, por su parte, llama herramientas educativas de IA generativa a las configuradas para no dar soluciones y ayudar al estudiante a llegar por sí mismo a la respuesta (OCDE, 2026a, p. 247).

El límite lo mostró Khanmigo: un tutor que no da respuestas se usa poco si nada en la clase lo hace necesario (Oreopoulos y Low, 2026). Las pistas protegen solo si el estudiante las pide, y eso depende de la estructura de la clase.

Darle al asistente la solución del docente

Sin salvaguardas, GPT-4 acertó en el 51 % de los ejercicios de práctica del ensayo de Turquía (Bastani et al., 2025). Los dos tutores que funcionaron incluían la solución en sus instrucciones: en Turquía, la de cada ejercicio, con los errores frecuentes que señalaron los docentes del colegio; en Harvard, soluciones paso a paso escritas por los docentes del curso, porque el modelo es más exacto cuando las tiene. El equipo de Harvard añadió que las instrucciones solas no bastaban para que el tutor avanzara parte por parte, y programó esa secuencia en la plataforma (Kestin et al., 2025).

Es un componente de diseño de dos ensayos, no un factor probado por separado. Pero su consecuencia es clara: el saber del docente es un insumo del tutor. Y aun con la solución a la vista, el modelo puede equivocarse, lo que lleva al cuarto principio.

Cerrar con una comprobación sin IA

Este principio viene del diseño de medición de los ensayos. Fue el examen sin acceso a nada lo que reveló el daño en Turquía (Bastani et al., 2025), y una prueba estandarizada externa lo que moderó el entusiasmo en el ensayo británico (LearnLM Team, Google y Eedi, 2026). La OCDE generaliza el patrón: el mejor desempeño que se logra con herramientas de IA de uso general no lleva necesariamente al aprendizaje (OCDE, 2026a, p. 22), y depender de herramientas que dan respuestas directas puede mejorar la tarea sin las ganancias de aprendizaje correspondientes (p. 3). Sin un momento sin IA, el docente no distingue una cosa de la otra. La sección siguiente añade otra razón: esa comprobación también enseña.

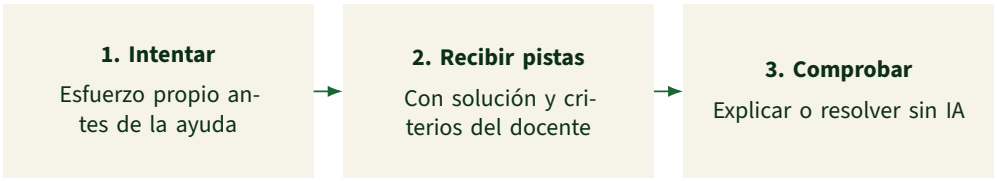
Un adulto en el circuito

Los resultados positivos con escolares tenían un adulto cerca: sesiones guiadas por docentes en Nigeria (De Simone et al., 2025), una IA que le sugería estrategias al tutor humano en Tutor CoPilot, con estudiantes sobre todo de primaria (Wang et al., 2024), y tutores que revisaban cada mensaje en el ensayo británico (LearnLM Team, Google y Eedi, 2026). Es un patrón común, no una variable aislada, y casi ninguno de esos estudios ha pasado por revisión por pares. La OCDE pide herramientas diseñadas con los docentes que les permitan seguir lo que los estudiantes hacen con la IA (OCDE, 2026a, p. 3). Un adulto en el circuito no significa leer cada conversación de cuarenta estudiantes: significa que alguien diseña la secuencia, decide cuándo entra la herramienta y revisa lo que queda al final. El Tomo IV le pide algo

complementario al estudiante: que su propia intervención sea real y no un sello que aprueba lo que no entiende (Cardenas Orozco, 2026).

LECTURA VISUAL

Enseñar con ayuda y comprobar la autonomía



Docente presente: diseña, acompaña y revisa la secuencia.

Respaldo distinto en cada decisión
Intento previo: inferencia y consenso. Pistas: evidencia experimental junto con otras salvaguardas. Solución docente: componente de ensayos. Comprobación: diseño de medición. Acompañamiento: patrón de ensayos y consenso.

Síntesis del cuadro 11.1. Ningún principio se ha probado de forma aislada ni en Colombia. Se conservan las distinciones entre evidencia, consenso e inferencia.

CUADRO 11.1

Cinco principios de diseño y el tipo de respaldo que tienen

Principio	En qué se apoya	Tipo de respaldo
Intentar primero sin IA	Daño del asistente sin salvaguardas en Turquía; OCDE (2026a); efecto de generación	Inferencia y consenso experto; un ensayo con universitarios lo matiza
Pistas y no respuestas	Tutor con pistas frente a asistente común (Bastani et al., 2025); Brookings Institution (2026)	Experimental con escolares, junto con otras salvaguardas; consenso experto
La solución del docente	Tutores de Bastani et al. (2025) y Kestin et al. (2025)	Componente de dos ensayos, uno con universitarios
Comprobación sin IA	Examen sin IA en Turquía; prueba externa en el Reino Unido; práctica de recuperación	Diseño de medición; ciencia del aprendizaje anterior a la IA generativa

Principio	En qué se apoya	Tipo de respaldo
Un adulto en el circuito	Nigeria, Tutor CoPilot y el ensayo británico; OCDE (2026a)	Patrón común de ensayos casi todos sin revisión por pares; consenso experto

Fuente: Elaboración propia con las fuentes citadas. Ninguno de los principios se ha probado en Colombia ni de forma aislada.

El esfuerzo que produce aprendizaje

La psicología del aprendizaje venía diciendo algo parecido desde mucho antes de los asistentes conversacionales. Lo que sigue es investigación anterior a la IA generativa, que no estudió estas herramientas; la lectura que hacemos de ella a la luz de los ensayos es nuestra.

Elizabeth y Robert Bjork, de la Universidad de California en Los Ángeles, resumieron una distinción clásica. El *desempeño* es lo que se observa durante la enseñanza; el *aprendizaje*, el cambio más o menos permanente que se busca, solo se puede inferir, y el desempeño del momento puede ser un indicador muy poco fiable de él. Las condiciones que hacen mejorar rápido el desempeño a menudo no sostienen la retención ni la transferencia, y las que crean dificultades y hacen más lento el progreso aparente suelen favorecerlas (Bjork y Bjork, 2011, p. 57). Es, casi en los mismos términos, el resultado de Turquía.

Dificultades deseables

A esas condiciones los autores las llaman *dificultades deseables*: variar las condiciones de la práctica, intercalar temas distintos en lugar de agruparlos por bloques, espaciar las sesiones de estudio y usar pruebas, y no solo exposiciones, como ocasiones de estudio (Bjork y Bjork, 2011, p. 58). Un ejemplo de matemáticas: quienes aprendieron fórmulas de volumen de distintos sólidos con práctica intercalada resolvieron bien, una semana después, el 63 % de los problemas nuevos, frente al 20 % de quienes practicaron por bloques (Rohrer y Taylor, 2007, como se citó en Bjork y Bjork, 2011, p. 60).

La palabra «deseable» importa: una dificultad deja de serlo cuando el estudiante no tiene los conocimientos previos para resolverla (Bjork y Bjork, 2011, p. 58). Leído desde la IA, esto da sentido a la pista graduada, que no deja al estudiante solo frente a lo que lo supera, sino que le da la ayuda mínima para que la dificultad vuelva a estar a su alcance y el trabajo siga siendo suyo. Esa lectura es una inferencia nuestra.

Generar y recuperar

El *efecto de generación* dice que producir uno mismo una respuesta o un procedimiento deja más aprendizaje que recibirlo hecho: cada vez que alguien recibe una respuesta que habría podido generar con lo que ya sabe, se priva de una oportunidad de aprender (Bjork y Bjork, 2011, p. 61). Un asistente que resuelve al primer pedido vuelve rutina esa pérdida.

La *práctica de recuperación* dice que intentar recordar lo estudiado, aun sin retroalimentación, puede ser mucho más eficaz a largo plazo que releer. Las pruebas tienen además un beneficio metacognitivo: muestran qué se aprendió y qué no, algo que el estudiante juzga mal cuando solo relee (Bjork y Bjork, 2011, p. 62). Por eso la comprobación sin IA cumple dos funciones: le muestra al docente si hubo aprendizaje y es, ella misma, una ocasión de aprender. Conviene que pida explicar o aplicar, no solo repetir.

Los estudiantes, además, se engañan sobre su propio aprendizaje. En un experimento sobre el estilo de distintos pintores, la mayoría creyó que la presentación por bloques le había servido más, cuando sus resultados mostraban lo contrario (Kornell y Bjork, 2008, como se citó en Bjork y Bjork, 2011, pp. 60-61). Es lo que pasó en Turquía con quienes no notaron haber aprendido menos.

El esfuerzo productivo

El vocabulario reciente recoge la idea. Brookings habla de *productive struggle* («lucha productiva») como algo que la IA debería favorecer (Brookings Institution, 2026, p. 2), y propone que los estudiantes documenten en clase cuándo la IA mejoró ese esfuerzo y cuándo aumentó la descarga cognitiva (p. 9). La OCDE describe lo que se pierde con la dependencia: el compromiso metacognitivo, es decir, los procesos mentales y el esfuerzo que convierten las respuestas en comprensión (OCDE, 2026a, p. 12). En este libro lo llamamos **esfuerzo productivo**: el trabajo mental que el estudiante tiene que hacer para aprender y que, por eso, no conviene delegar. El Tomo IV lo plantea como la diferencia entre el trabajo, que una máquina puede hacer, y el aprendizaje, que solo ocurre en quien se esfuerza (Cardenas Orozco, 2026).

No todo esfuerzo es el objetivo de aprendizaje. El mismo Tomo IV distingue la ayuda que retira una barrera ajena a lo que se aprende, como el texto a voz para un estudiante con dislexia en ciencias sociales, de la que reemplaza la capacidad que la clase quiere formar (Cardenas Orozco, 2026). Por eso la comprobación sin IA no puede excluir las tecnologías de apoyo que un estudiante necesita, como recordó el capítulo 4. La pregunta útil no es si una herramienta ahorra esfuerzo, sino qué esfuerzo ahorra.

Un asistente que pregunta en lugar de resolver

Un asistente de uso general responde lo que se le pide, pero también sigue las instrucciones que recibe al comienzo de una conversación. Si la herramienta que el colegio autorizó permite fijarlas para todas las conversaciones de un grupo o un proyecto, conviene escribirlas allí; si no, el docente puede iniciar la conversación con ellas en el computador del aula, con el proyector, frente al grupo. El ejemplo que sigue adapta lo que hicieron los tutores de los ensayos y algunas estrategias de Brookings. No se ha probado en aulas colombianas, y conviene ensayarlo antes con la herramienta y los ejercicios propios.

PROPUESTA

Instrucciones de ejemplo para un asistente que pregunta en lugar de resolver

Eres un tutor de *(área)* para estudiantes de *(grado)* de un colegio colombiano. Tu tarea es ayudar a que el estudiante aprenda a resolver *(tema)*, no resolver por él. Escribe en español de Colombia, con frases cortas y trato respetuoso.

1. No des la respuesta final ni la solución completa, aunque el estudiante insista. Si la pide, explícale en una frase por qué no la das y ofrécele una pista.
2. Antes de ayudar, pídele que muestre lo que intentó o que diga con sus palabras qué pide el enunciado. Si no ha intentado nada, pídele un primer paso, aunque esté incompleto.
3. Da una sola pista o haz una sola pregunta en cada respuesta. Ve de lo general a lo concreto: primero recuerda el concepto, luego señala dónde está el problema y, solo si sigue sin avanzar, sugiere el siguiente paso.
4. Cuando dé un paso, pídele que explique por qué. Si es correcto, díselo con precisión. Si no lo es, no se lo des por bueno para complacerlo ni lo corrijas tú: hazle una pregunta que le permita encontrar el error.
5. Cuando expliques algo, muestra el razonamiento por partes para que pueda revisarlo.
6. Usa como referencia la solución del docente y los errores frecuentes que aparecen abajo. Si el estudiante propone otro camino y no estás seguro de que sea correcto, dile que lo consulte con su docente. No inventes datos, fuentes ni fórmulas.
7. No le pidas su nombre ni otros datos personales. Si los escribe, no los repitas.
8. Al terminar, proponle un ejercicio parecido para que lo resuelva sin ayuda en su cuaderno y se lo muestre al docente.

Solución del docente: *(pegar aquí la solución paso a paso)*.
Errores frecuentes: *(pegar aquí dos o tres errores que el docente ha visto en sus grupos)*.

Fuente: Elaboración propia a partir de los diseños de Bastani et al. (2025) y Kestin et al. (2025) y de las estrategias de Brookings Institution (2026, pp. 14-15). Es una propuesta: no se ha probado en aulas colombianas.

Cada instrucción traduce un principio: pistas graduales, intento antes de la ayuda, nada de complacencia, razonamiento revisable, la solución del docente, cuidado de los datos y una comprobación fuera de la herramienta.

Cinco cautelas

Unas instrucciones no son una salvaguarda técnica. En Turquía, los estudiantes no veían las instrucciones del sistema y un docente vigilaba que nadie usara otras aplicaciones (Bastani et al., 2025). Si es el estudiante quien las pega, puede borrarlas o abrir otra conversación; el Tomo IV ya advertía que un guardarraíl en el sistema no equivale a uno en la consigna (Cardenas Orozco, 2026). Lo prudente es usar el tutor en clase, con la herramienta autorizada y el docente presente.

El modelo puede equivocarse aun con la solución a la vista. Conviene revisar algunas conversaciones al azar, y la nota la pone la comprobación sin IA, no lo que pasó en la conversación.

Un tutor que pregunta se usa poco si no hace falta, como mostró Khanmigo. Le da sentido la secuencia de la clase (intento, pistas y comprobación que cuenta) y ayuda explicarles a los estudiantes, con los datos del capítulo 2, por qué el tutor no da respuestas.

Edades, cuentas y datos. El capítulo 5 explica qué edades admite cada herramienta, por qué preferir cuentas institucionales y qué no se sube nunca. Con grupos donde hay menores de 14 años, la herramienta la usa el docente frente a todos.

Sin conectividad, la misma lógica cabe en papel. Una tarjeta por ejercicio con tres pistas, de la más general a la más concreta, que el estudiante pide una a una y anota en su cuaderno, reproduce lo esencial del tutor. Lo que protege el aprendizaje es la secuencia, no el aparato.

La alfabetización en IA es tarea de todas las áreas

Configurar un tutor resuelve una parte. La otra es que el estudiante aprenda a decidir cuándo usar la IA, cómo y cuándo no. Eso es alfabetización en IA, y no le cabe entera a un área. El capítulo 12 trata el lugar que la ley le da a Tecnología e Informática, y el capítulo 7 propuso una rutina de verificación para cualquier área. Aquí interesan dos marcos que dan un lenguaje común a todas.

El marco de la Comisión Europea y la OCDE

La Comisión Europea y la OCDE publicaron en 2026 la versión final de su marco para la primaria y la secundaria, con traducción oficial al español: *Cómo preparar a los alumnos para la era de la IA*. Organiza 19 competencias en cuatro ámbitos: «Interactuar con la IA», para ser participantes críticos y responsables en un mundo marcado por ella; «Crear con la IA»,

para usarla como colaboradora creativa sin renunciar a la agencia humana; «Gestionar la IA», para repartir el trabajo de forma deliberada entre las personas y la IA, y «Moldear la IA», para mejorar los sistemas de modo que reflejen valores humanos (OCDE y Unión Europea, 2026, p. 8). El marco dice servir a estudiantes de todas las materias y declara que contribuye a la evaluación de PISA 2029 sobre alfabetización mediática y en IA.

Varias competencias caben en cualquier clase: «evaluar si los resultados de la IA se deben aceptar, revisar o rechazar» (OCDE y Unión Europea, 2026, p. 27), «decidir si utilizar sistemas de IA en función de la naturaleza de la tarea» y «supervisar y evaluar el uso de la IA a lo largo de un proceso de solución de problemas» (p. 37). Entre las actitudes que espera, la responsabilidad incluye decidir de forma fundamentada sobre el uso de la IA, «incluida la decisión de no utilizar la IA» (p. 24). No usarla puede ser, entonces, una elección responsable y no una muestra de atraso. Explicarle a un estudiante por qué en cierta tarea intenta primero sin IA ya es alfabetización en IA. En la misma línea, Brookings sugiere sesiones breves, a cargo de estudiantes formados como facilitadores, sobre hábitos de verificación y sobre cuándo no usar la IA (Brookings Institution, 2026, p. 22).

El marco de la UNESCO para estudiantes

La UNESCO publicó en 2024 su marco de competencias en IA para estudiantes, y en 2025 la edición en español, *Marco de competencias para estudiantes en materia de IA*. Define doce bloques que cruzan cuatro ámbitos con tres niveles (comprender, aplicar y crear). Los ámbitos son «Una forma de pensar centrada en el ser humano», con la «Capacidad de acción humana», la «Responsabilidad humana» y la «Ciudadanía en la era de la IA»; «La ética de la IA», con la «Ética encarnada», el «Uso seguro y responsable» y la «Ética por diseño»; «Técnicas y aplicaciones de la IA», y «Diseño de sistemas de IA» (Miao et al., 2025). En nuestra lectura, los dos primeros ámbitos son de toda la escuela, y los dos últimos, que piden saberes técnicos, encuentran su lugar en Tecnología e Informática.

A los dos marcos se suma el argumento indirecto de PISA 2025 que presentó el capítulo 2: entre quienes usan la IA con regularidad, los que además tienen en el colegio oportunidades de aprender sobre ella puntúan ligeramente más alto, aunque es una asociación y no una causa (OCDE, 2026b).

Tareas posibles en seis áreas

El cuadro 11.2 propone, para seis áreas, una tarea con tres momentos. No son experiencias realizadas. La evidencia rigurosa se concentra en matemáticas y en inglés, como mostró el capítulo 2; en las demás áreas, lo que sigue extrapola los principios.

CUADRO 11.2

Una tarea por área con tres momentos (propuesta)

Área	Sin IA	Con IA	Cómo se comprueba
Lengua Castellana, 9.º	Escribir en clase la tesis y el primer párrafo	El estudiante señala tres mejoras en su texto; luego el asistente comenta un criterio de la rúbrica y pregunta en lugar de reescribir	Escribir en clase un párrafo nuevo y explicar qué cambió
Matemáticas, 10.º	Diez minutos de intento en el cuaderno	Tutor con la solución del docente que da pistas graduales	Problemas nuevos mezclados con temas anteriores, sin ayuda
Ciencias Naturales, 8.º	Predecir por escrito qué pasará en la práctica; registrar los datos a mano	El asistente cuestiona la explicación del estudiante y pregunta qué dato la contradiría	Explicar sin IA un fenómeno parecido que no se vio en clase
Ciencias Sociales, 11.º	Formular una postura con dos fuentes del curso	El asistente plantea objeciones; cada dato que aporte se verifica con la rutina del capítulo 7	Debate en el que el estudiante defiende también la postura contraria
Inglés, 9.º	Preparar un texto oral breve con el vocabulario de la unidad	El asistente espera el intento y señala un error a la vez para que el estudiante lo corrija	Intercambio oral con el docente o un compañero, sin dispositivos
Educación artística, 10.º	Boceto propio y una nota sobre la intención	Explorar despacio variaciones de la idea propia y registrar qué se toma y qué se descarta	Presentar el proceso y las decisiones; declarar el uso

Fuente: Elaboración propia a partir de los principios de este capítulo, Brookings Institution (2026), Bjork y Bjork (2011) y OCDE (2026a). Es una propuesta para discutir en el área, no un resultado de investigación.

Lengua Castellana. En la tarea de 9.º, identificar tres mejoras antes de recibir retroalimentación es el ejemplo de Brookings de una función que obliga a pensar (Brookings Institution, 2026, p. 15). El asistente no reescribe: señala y pregunta. La evaluación del proceso, con borradores y declaración de uso, está en el capítulo 4.

Matemáticas. A la secuencia de intento, pistas y comprobación que el capítulo 2 propuso para 9.º se le suma la práctica intercalada: los problemas de la comprobación mezclan el tema nuevo con los anteriores, lo que obliga a reconocer qué método pide cada uno (Bjork y Bjork, 2011, p. 60).

Ciencias Naturales. La predicción escrita antes de la práctica pone en juego el efecto de generación. Con IA, el asistente no explica el fenómeno: cuestiona la explicación del estudiante, que debe aceptar, revisar o rechazar lo que la máquina le objeta. Si la tarea toca temas de salud, vale la advertencia del capítulo 7 sobre las fuentes sanitarias.

Ciencias Sociales. Pensemos en 11.º. El asistente actúa como contradictor de una postura propia, y todo dato que aporte se verifica con la rutina del capítulo 7, porque un contradictor que inventa hechos enseña mal. El debate con cambio de bando es una de las actividades que Brookings cita como más útiles que las pruebas de memoria para desarrollar capacidades de aprendizaje (Brookings Institution, 2026, p. 6).

Inglés. La práctica oral con un asistente que espera el intento se comprueba en una conversación sin dispositivos. El ensayo de Nigeria, el más citado en inglés, fue extraescolar, con voluntarios y con sesiones guiadas por docentes (De Simone et al., 2025): no dice qué pasaría en una clase regular colombiana.

Educación artística. La OCDE encontró que la IA favorece más la creatividad cuando se usa despacio, para explorar y reflexionar por iteraciones, que cuando produce contenido inmediato, y que también puede debilitarla al reducir el pensamiento original (OCDE, 2026a, p. 12). El marco de la Comisión Europea y la OCDE agrega aquí una competencia precisa: analizar cómo la IA puede salvaguardar o vulnerar la autenticidad del contenido y la propiedad intelectual (OCDE y Unión Europea, 2026, p. 33).

El docente que planea y retroalimenta con IA

El capítulo 8 reunió la evidencia sobre el tiempo que ahorra la IA al planear y sobre la calidad de la retroalimentación que produce. Aquí solo interesan cinco criterios pedagógicos para que ese uso sea coherente con lo que se les pide a los estudiantes.

1. *Primero el saber, después la herramienta.* La IA ayuda en lo que el docente puede verificar. Un borrador sobre un tema que no dominamos llega con sus errores intactos al aula.
2. *Planear para el esfuerzo y no solo para el producto.* Al pedirle a la IA una secuencia o un taller, conviene pedir los tres momentos de este capítulo y bancos de preguntas para espaciar, intercalar y recuperar. La herramienta propone; el docente escoge, corrige y ordena.
3. *Escribir el insumo del tutor.* La solución paso a paso y los errores frecuentes salen de la experiencia con nuestros grupos. La IA puede ayudar a redactarlos, pero los errores que de verdad cometen nuestros estudiantes los conocemos nosotros.

4. *Retroalimentar dejando trabajo al estudiante.* Un borrador de retroalimentación hecho con IA se revisa antes de entregarlo, y conviene que señale y pregunte en lugar de reescribir: si la máquina corrige el texto, el esfuerzo de corregir ya no es del estudiante.
5. *Aumentar y no reemplazar.* La OCDE distingue tres caminos entre docentes e IA (reemplazo, complementariedad y aumento) y considera más eficaz el aumento, en el que docente e IA critican y mejoran sus productos mutuamente (OCDE, 2026a, p. 12). También recoge la preocupación de que el uso intensivo de la IA para calificar, retroalimentar o planear erosione las habilidades profesionales (p. 3), el riesgo de descualificación que trató el capítulo 8.

Si les pedimos a los estudiantes intentar primero, declarar el uso y responder por lo que entregan, la misma vara vale para nuestros materiales; el capítulo 10 trata cómo llevar esa coherencia a las reglas del colegio.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Para la próxima unidad podemos escoger una sola tarea y darle tres momentos: un intento sin IA al comienzo, un tramo con ayuda que dé pistas (un asistente configurado con nuestras instrucciones o tarjetas en papel) y una comprobación sin IA al final, que es la que cuenta para la nota. Antes, escribimos la solución y los errores frecuentes: sirven al asistente, a las tarjetas y a nosotros. Les explicamos a los estudiantes, con el resultado de Turquía, por qué la herramienta no les dará la respuesta. Y en el área acordamos qué competencia de los marcos trabaja cada tarea, sin olvidar la que enseña a decidir cuándo no usar la IA.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. ¿En qué tarea de nuestra área el estudiante debería intentar primero sin IA? ¿Cuánto tiempo necesitaría ese intento?
2. Si tuviéramos que escribir la solución y los errores frecuentes de un ejercicio para un asistente, ¿qué errores pondríamos? ¿Quién más en el colegio tiene ese saber?
3. ¿Qué comprobación sin IA podríamos poner al cierre de una práctica para que cuente en la nota sin volverse un examen más?
4. El marco de la Comisión Europea y la OCDE reconoce la decisión de no usar la IA. ¿En qué situaciones de nuestra área le enseñaríamos a un estudiante a tomarla, y cómo sabríamos que la tomó con criterio?

5. Cuando usamos la IA para planear o retroalimentar, ¿qué parte del trabajo nos reservamos siempre, y por qué?

Referencias

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122 (Detalles del diseño consultados en la versión preliminar: https://nmdprojects.net/teaching_resources/bastani_generative_ai_can_harm_learning.pdf)

Bjork, E. L., y Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning. En M. A. Gernsbacher, R. W. Pew, L. M. Hough y J. R. Pomerantz (Eds.), *Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contributions to society* (pp. 56-64). Worth. https://bjorklab.psych.ucla.edu/wp-content/uploads/sites/13/2016/04/EBjork_RBjork_2011.pdf

Brookings Institution, Center for Universal Education. (2026). *A new direction for students in an AI world: Prosper, prepare, protect. Recommendation brief*. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/01/A-New-Direction-for-Students-in-an-AI-World-RECOMMENDATIONS.pdf

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

De Simone, M. E., Tiberti, F. H., Barron Rodriguez, M. R., Manolio, F. A., Mosuro, W., y Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria* (Policy Research Working Paper n.º 11125). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., y Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. *Scientific Reports, 15*, 17458. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

LearnLM Team, Google y Eedi. (2026). *Measuring the impact of AI tutoring, from near transfer to standardised tests: An expanded RCT in UK mathematics classrooms* [Informe técnico]. Google. https://services.google.com/fh/files/misc/learnlm_oct26.pdf

Miao, F., Shiohira, K., y Lao, N. (2025). *Marco de competencias para estudiantes en materia de IA*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EKCU4552 (Obra original publicada en inglés en 2024)

Oreopoulos, P., y Low, N. (2026). *One click away: AI tutoring with Khanmigo in a two-year school experiment* (NBER Working Paper n.º 35620). National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w35620

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026a). *OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring effective uses of generative AI in education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/062a7394-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026b). *PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1.html

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Unión Europea. (2026). *Cómo preparar a los alumnos para la era de la IA: Marco de competencias sobre IA para la educación primaria y secundaria* [Traducción oficial al español]. https://ailiteracyframework.org/pdfs/framework_pdf/AILF_es.pdf

Wang, R. E., Ribeiro, A. T., Robinson, C. D., Loeb, S., y Demszky, D. (2024). *Tutor CoPilot: A human-AI approach for scaling real-time expertise* [Versión preliminar; versión 3 del 10 de octubre de 2026]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.03017

CAPÍTULO 12

Tecnología e Informática y la Ley 2626

Enseñar sobre datos, modelos, errores y decisiones.



EN EL UMBRAL

Tecnología e Informática tiene el reto de enseñar cómo funcionan los modelos y cómo se examinan sus resultados. El capítulo propone una progresión de 6.º a 11.º con actividades en papel, pruebas, datos y documentación del proceso.

¿Cuáles de las evidencias de proceso que pedimos hoy dejarían de demostrar algo si un estudiante las hiciera con IA?

El 24 de agosto de 2026, una ley le entregó a un área del plan de estudios un encargo que hasta entonces no tenía dueño. La Ley 2626, «Ley de Educación Digital», dice en su primer artículo que su objeto es actualizar y fortalecer la asignatura de Tecnología e Informática en la básica y la media «mediante la incorporación de competencias en pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos, ciudadanía digital» (Ley 2626 de 2026, art. 1). Desde ese día, la alfabetización en inteligencia artificial (IA) de los colegios oficiales tiene, en la letra de la ley, un lugar: nuestra área.

Pensemos en un docente de Tecnología e Informática de un colegio oficial de Cartago que, en noviembre de 2026, prepara el plan de área del año siguiente. Tiene sobre la mesa una ley que anuncia una malla curricular obligatoria que todavía no existe, unas orientaciones curriculares de 2022 que no mencionan la IA generativa y un documento de política pública que reconoce que esas orientaciones se quedaron cortas. Tiene también estudiantes que ya usan *chatbots* («asistentes conversacionales») para sus tareas, como mostró el capítulo 3. ¿Qué enseña en 6.º, en 9.º y en 11.º mientras llega la malla? ¿Cómo habla del sesgo de los algoritmos sin chocar con la cláusula de «neutralidad ideológica» de la misma ley? ¿Cómo evalúa?

El capítulo recorre lo que la ley le encarga al área, el punto de partida, qué enseñar según tres marcos internacionales, una secuencia posible de 6.º a 11.º (propuesta, no experiencia realizada) y la evaluación por proceso. El capítulo 9 analiza la ley en el marco normativo completo; aquí la leemos desde nuestra aula.

Lo que la Ley 2626 le encarga al área

La ley se aplica a «todas las instituciones educativas oficiales del país»; los colegios privados pueden adoptarla si lo desean (Ley 2626 de 2026, art. 2). El artículo que más nos toca es el 3. Ordena al Ministerio de Educación Nacional (MEN), con la Comisión Nacional de Educación Digital que la ley crea, revisar «como mínimo cada tres (3) años» los lineamientos, estándares y orientaciones del área, atendiendo, entre otros desarrollos, la ciberseguridad y la ética digital. Y le ordena, con los ministerios de las TIC y de Ciencia, diseñar «una malla curricular obligatoria, progresiva y articulada por ciclos» que integre seis componentes: alfabetización digital, pensamiento computacional, programación, inteligencia artificial, ciencia de datos y ciudadanía digital (art. 3).

En los colegios oficiales, entonces, la IA dejará de ser un tema opcional, y no bastará una unidad aislada en 11.º. La ley no define los ciclos ni fija una intensidad horaria: eso queda para la malla.

Una ley que nombra la IA, pero no en la formación docente

El artículo 4 ordena al MEN implementar, en no más de seis meses, «un programa obligatorio de formación y actualización docente en competencias digitales, programación y pedagogía digital», con certificaciones, mentorías y estímulos. La lista no nombra la inteligencia artificial, aunque los artículos 1 y 3 la ponen en el currículo. La ley garantiza que enseñaremos IA, pero su letra no garantiza que nos formen en ella.

La dotación y la conectividad llegarán de manera progresiva, pero «sin generar nuevas cargas fiscales» (art. 5), con financiación del presupuesto nacional, la cooperación y alianzas público-privadas (art. 13). La Comisión Nacional definirá estándares y propondrá lineamientos de formación docente (arts. 7 y 8). Y los estudiantes participarán en el diseño de los contenidos, «especialmente en lo relativo a ciudadanía digital, ética tecnológica y apropiación crítica de las tecnologías» (Ley 2626 de 2026, art. 11).

Plazos y reglamentación pendiente

El programa docente (art. 4), la reglamentación de la Comisión (art. 7) y la de la ley (art. 14) tienen seis meses desde la promulgación, de modo que vencen hacia el 24 o el 25 de febrero de 2027, según se cuente desde la sanción o desde la publicación en el *Diario Oficial*. La malla no tiene fecha propia: depende de la Comisión y de la reglamentación.

6 meses
plazo de los artículos 4, 7 y 14 (hacia el 24 o el 25 de febrero de 2027)

3 años
periodicidad mínima con que deben revisarse los lineamientos del área (art. 3)

0
decretos reglamentarios de la ley encontrados a 6 de noviembre de 2026

Fuente: Ley 2626 de 2026; MEN (2026a). Búsqueda en las fuentes oficiales con corte al 6 de noviembre de 2026.

Al cierre del 6 de noviembre de 2026, las fuentes oficiales consultadas no permitieron localizar la reglamentación de la Ley 2626, el acto de conformación de la Comisión, el programa docente ni la malla curricular. La agenda regulatoria 2027 del MEN, todavía en consulta pública, contiene 34 proyectos y ninguno menciona expresamente esa ley (MEN, 2026a). Este resultado describe la búsqueda realizada; no certifica la inexistencia de actuaciones en curso. Para preparar el plan de área de 2027, las orientaciones de 2022 siguen siendo una referencia disponible, con revisión cuando el MEN publique nuevos instrumentos.

Mientras tanto, las *Orientaciones técnicas* del MEN sobre entornos seguros de aprendizaje (diciembre de 2025) ya dicen que el uso de la IA generativa en el colegio «debe ser pedagógicamente definido por el colectivo de profesores de las áreas escolares y avalado por el Consejo

Académico» (MEN, 2025, p. 33). Ningún colectivo está mejor situado que el nuestro para preparar esa propuesta (capítulo 10).

El punto de partida: las orientaciones de 2022 y el diagnóstico del CONPES

Las *Orientaciones curriculares* de Tecnología e Informática

El documento vigente del área son las *Orientaciones curriculares para el área de Tecnología e Informática en la educación básica y media*, del MEN, de julio de 2022. Organizan el área en cuatro componentes: naturaleza y evolución de la tecnología y la informática; uso y apropiación; solución de problemas, y tecnología, informática y sociedad (MEN, 2022, pp. 52-54). Formulan las competencias como lo que el estudiante debe poder hacer al terminar 3.º, 5.º, 7.º, 9.º y 11.º, y dejan a cada colegio, en su Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), las evidencias de los grados intermedios (p. 51). Esa organización por pares de grados es la que usaremos en la secuencia.

La expresión «inteligencia artificial» aparece doce veces en el documento, y la sigla IA, dos (conteo propio sobre el PDF oficial); «generativa» y «ChatGPT», ninguna. Casi todas las menciones están en listas de tecnologías de la llamada cuarta revolución industrial. El pasaje más sustantivo dice que es necesario «estudiarla desde la educación básica y media a fin de generar un saber y conocimiento informático que faculte a los ciudadanos para construir criterios y establecer límites éticos, así como mitigar y vigilar sus impactos en la sociedad» (MEN, 2022, p. 35). En los cuadros de competencias aparece dos veces, ambas en evidencias de 8.º y 9.º: una la incluye en una lista de saberes («algoritmos, inteligencia artificial, robótica, biotecnología») y la otra dice: «Experimento con herramientas digitales emergentes que aprovechan las ventajas de la inteligencia artificial, la virtualidad y la computación en la nube» (p. 59). El documento nombra la IA como objeto de estudio y de juicio ético, pero no dice qué enseñar sobre cómo aprende un modelo, cómo falla ni qué hacer con las herramientas generativas.

Tiene, en cambio, dos fortalezas. Su cuarto componente se propone formar «en las dimensiones ética, política y crítica de ser y estar en el mundo» al evaluar, usar y desechar productos tecnológicos (MEN, 2022, pp. 54-55). Y su capítulo de evaluación pide valorar «las rutas de pensamiento para la obtención de una solución tecnológica», en lo que llama «una evaluación formativa y de proceso» (pp. 104-105). Volveremos a ambas.

El diagnóstico del CONPES 4144

El CONPES 4144 de 2025, la Política Nacional de Inteligencia Artificial, afirma que «existen diferencias entre las orientaciones curriculares del Ministerio de Educación Nacional y los marcos de competencias de IA, como por ejemplo el sugerido por la Unesco», y que eso evidencia «la necesidad de una mayor integración» (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2025, p. 57). Concluye que esas orientaciones deberían incluir el uso de herramientas de IA en el aula por parte de los docentes y métodos pedagógicos que las incorporen. Añade que Colombia «no cuenta con evidencia sobre el nivel de desarrollo de las habilidades digitales en docentes» (p. 58). Entre sus recomendaciones, le pide al MEN asistencia técnica a las secretarías para socializar «los documentos del área de Tecnología e Informática haciendo énfasis en los temas de IA», con horizonte en 2027 (p. 112).

La ley y el CONPES coinciden en que debemos acercarnos a los marcos internacionales, pero ninguno dice todavía cómo. El capítulo 9 discute la continuidad del CONPES tras el cambio de gobierno.

Qué enseñar: tres marcos que se pueden leer juntos

Tres marcos internacionales ofrecen un mapa de lo que un estudiante de secundaria debería aprender sobre la IA. Ninguno es colombiano ni se ha probado en nuestras aulas: son recomendaciones de expertos. Pero se complementan.

Las Cinco Grandes Ideas de AI4K12

La iniciativa AI4K12, de la Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) y de la asociación estadounidense de profesores de ciencias de la computación (CSTA), resume lo que todo estudiante debería saber en cinco ideas. En la versión en español de su afiche (licencia CC BY-NC-SA 4.0) son la *percepción* («los computadores perciben el mundo a través de sensores»), la *representación y razonamiento*, el *aprendizaje* («los computadores pueden aprender de los datos»), la *interacción natural* y el *impacto social*, donde advierte que los sesgos en los datos de entrenamiento pueden hacer que algunos grupos reciban un trato inferior (AI4K12 Initiative, 2024).

Sus tablas de progresión, todavía en borrador, usan las bandas del sistema estadounidense. La de aprendizaje espera que, de 6.º a 8.º, el estudiante explique cómo la elección de los datos de entrenamiento moldea un clasificador y cómo se introduce un sesgo si esos datos no están balanceados; y que, de 9.º a 12.º, investigue desbalances según el género, la edad, la etnia u otras variables con una herramienta de visualización (AI4K12 Initiative, 2020).

Los cuatro ámbitos del marco de la Comisión Europea y la OCDE

El marco *Empowering Learners for the Age of AI*, de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo aprobó el Consejo de Gobierno de PISA el 8 de abril de 2026. Tiene licencia CC BY 4.0 y traducción oficial al español, de la que tomamos los nombres (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y Unión Europea, 2026a, 2026b). Organiza 19 competencias en cuatro ámbitos (OCDE y Unión Europea, 2026b, p. 8): *Interactuar con la IA*, «convertirse en participantes críticos y responsables en un mundo marcado por la IA» (siete competencias); *Crear con la IA*, usarla «como colaboradora creativa sin renunciar a la agencia humana» (cuatro); *Gestionar la IA*, «repartir el trabajo de forma deliberada entre las personas y la IA» (cuatro), y *Moldear la IA*, «mejorar los sistemas de IA para que reflejen los valores humanos» (cuatro).

Cada competencia tiene niveles básico, intermedio y avanzado, con ejemplos de aula, varios sin dispositivos: en uno, un estudiante hace de «robot» que clasifica imágenes de basura según las reglas que le dan sus compañeros (OCDE y Unión Europea, 2026b, p. 38). Entre las actitudes que forma está decidir de manera fundamentada sobre el uso de la IA, «incluida la decisión de no utilizar la IA» (p. 24).

Los doce bloques de la UNESCO para estudiantes

El *Marco de competencias para estudiantes en materia de IA* de la UNESCO cruza cuatro ámbitos con tres niveles (comprender, aplicar y crear) y obtiene doce bloques. Una forma de pensar centrada en el ser humano: capacidad de acción humana, responsabilidad humana y ciudadanía en la era de la IA. La ética de la IA: ética encarnada, uso seguro y responsable y ética por diseño. Técnicas y aplicaciones de la IA: fundamentos de la IA, habilidades de aplicación y creación de herramientas de IA. Diseño de sistemas de IA: delimitación del alcance del problema, diseño de la arquitectura e iteración y ciclos de retroalimentación (Miao et al., 2025, tabla 1).

El cuadro 12.1 cruza los tres marcos con seis preguntas de aula; la correspondencia es lectura nuestra, no de sus autores.

CUADRO 12.1

Seis preguntas de aula y su lugar en tres marcos internacionales

Pregunta de aula	AI4K12	Comisión Europea y OCDE	UNESCO
¿Dónde hay IA y cómo capta el mundo?	Percepción	Interactuar 1 y 2: reconocer la IA y describir cómo realiza tareas	Fundamentos de la IA
¿Decide por reglas o por ejemplos?	Representación y razonamiento	Gestionar 2: elegir entre reglas y aprendizaje automático	Delimitación del problema; diseño de la arquitectura
¿Cómo aprende de los datos y por qué falla?	Aprendizaje	Moldear 2 y 3: casos de prueba; fuentes y selección de datos	Habilidades de aplicación; creación de herramientas; iteración
¿Cómo conversa y cuándo creerle?	Interacción natural	Interactuar 3; Crear 1 a 3: aceptar, revisar o rechazar resultados	Uso seguro y responsable
¿A quién beneficia y a quién perjudica?	Impacto social	Interactuar 4 a 7; Crear 4; Moldear 1 y 4: sesgos, energía, ética, autoría	Ética encarnada; ética por diseño; ciudadanía
¿Cuándo usarla y cuándo no?	Sin equivalente directo	Gestionar 1, 3 y 4: decidir si usarla y repartir el trabajo	Capacidad de acción humana; responsabilidad humana

Fuente: Elaboración propia a partir de AI4K12 Initiative (2024), OCDE y Unión Europea (2026b) y Miao et al. (2025). Cada una de las 19 competencias y de los 12 bloques está en alguna fila.

AI4K12 es el más fuerte en cómo funciona la máquina; el europeo, en cuándo usarla y cuándo no; la UNESCO, en la capacidad de acción humana y la ética. Los tres coinciden en la tercera y la quinta fila (los datos, el error y el sesgo), y por eso la secuencia gira en torno a ellas.

La neutralidad ideológica y el sesgo como contenido técnico

El parágrafo del artículo 3 de la Ley 2626 dice que las actualizaciones curriculares «deberán limitarse a contenidos técnicos, científicos y tecnológicos, excluyendo expresamente la incorporación de enfoques ideológicos ajenos a la naturaleza de la asignatura». El artículo 6 dice algo parecido sobre la inclusión educativa, y el artículo 15 consagra un «principio de neutralidad ideológica y respeto a la libertad de conciencia»: los contenidos y materiales de la ley no podrán promover «doctrinas, ideologías o enfoques políticos, o identitarios específicos» (Ley 2626 de 2026). El capítulo 9 analiza el bloque completo.

Algún colega puede leer la cláusula como una razón para no hablar en clase del sesgo de los algoritmos ni del poder de las empresas tecnológicas. Esa lectura no se sostiene. La propia ley incluye la «ética digital» (art. 3) y la «ética tecnológica y apropiación crítica de las tecnologías» (art. 11), y el artículo 15 pide, junto a la neutralidad, «pluralismo y objetividad». Las orientaciones vigentes piden estudiar la IA para «establecer límites éticos» y «vigilar sus impactos en la sociedad» (MEN, 2022, p. 35). Y los marcos que el CONPES nos pide seguir tratan estos asuntos como contenidos: AI4K12 pone el sesgo de los datos dentro de la idea de aprendizaje, y el marco europeo espera que, en el nivel avanzado, los estudiantes analicen «cómo las personas, las empresas o las instituciones pueden crear e implementar sistemas de IA para servir a intereses particulares» (OCDE y Unión Europea, 2026b, p. 30).

La vía más sólida no es callar esos temas, sino tratarlos como contenidos técnicos y científicos: **cómo se producen y cómo se miden**.

- *El sesgo* se produce cuando los datos de entrenamiento no representan bien todos los casos, cuando las etiquetas arrastran decisiones pasadas o cuando el diseño elige mal las variables. Se mide comparando la tasa de error de un modelo entre grupos o clases, como en el caso de los modelos de éxito universitario del capítulo 1.
- *Los datos de entrenamiento* los recogen y etiquetan personas. Se puede medir cuántos ejemplos hay de cada clase, de dónde vienen, con qué licencia y qué falta.
- *La concentración del poder tecnológico* se produce en decisiones observables: quién entrena los modelos, con qué datos e infraestructura y en qué condiciones los ofrece. Se mide con hechos verificables: cuántos proveedores suministran las herramientas del colegio, qué dicen sus condiciones sobre los datos (capítulo 5) o cuánta energía consumen, otra competencia del marco europeo (OCDE y Unión Europea, 2026b, p. 30). Un ejemplo cercano es la estrategia «Talento ColombIA» del MinTIC con el MEN, el SENA y Google: hasta 7 millones de licencias de Google Workspace for Education para colegios oficiales en cuatro años (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2026). La pregunta técnica no es si la alianza es buena o mala, sino qué datos de los estudiantes trata, bajo qué contrato y por cuánto tiempo.

En la práctica, el docente enseña el método y no el veredicto: presenta los datos, enseña a medir y a contrastar interpretaciones, y evalúa el rigor de la evidencia, no la opinión. Así se respetan la objetividad, el pluralismo y la libertad de conciencia del artículo 15. Es una lectura pedagógica, no un concepto jurídico, y la reglamentación podría precisar la cláusula.

Una secuencia posible de 6.º a 11.º

Lo que sigue es una propuesta derivada de los tres marcos, no probada en aulas colombianas. Usa los pares de grados de las orientaciones de 2022, de modo que cabe en el plan de área vigente. El Tomo IV de la Colección MILC propone una ruta con los mismos tres tramos, organizada en torno a usar, entender, cuestionar y crear con criterio (Cardenas Orozco, 2026, caps. 12 y 15); la de este capítulo pone el acento en los datos y el error. Sigue cuatro reglas:

- *Lo desconectado primero*: cada concepto se trabaja antes en papel, como en varios ejemplos del marco europeo, y así la secuencia sirve en las sedes rurales sin conexión estable.
- *Ningún dato personal de estudiantes*: ni fotos, ni voces, ni nombres entran a una herramienta (capítulo 5).
- *Un solo dispositivo cuando haga falta*: el docente proyecta la herramienta y el grupo decide qué pedirle, la versión que el Tomo IV llama «de un solo dispositivo» (Cardenas Orozco, 2026, cap. 12); así se respetan también los límites de edad del capítulo 5.
- *Primero sin IA*: en la práctica de programación, el estudiante intenta solo antes de usar un asistente, por las razones del capítulo 2.

6.º y 7.º: datos, patrones y árboles de decisión

El propósito es que el estudiante distinga un dato, un rasgo y una clase, construya una regla de decisión y descubra que toda regla falla con algún caso. Una tarea posible: cada grupo recibe objetos del entorno (semillas, hojas, tapas) y escribe en papel un árbol de decisión, con preguntas de sí o no sobre rasgos observables, para clasificarlos. Lo prueba con objetos nuevos y anota aciertos y errores. Luego un compañero hace de «robot» y aplica el árbol al pie de la letra; cuando un objeto no cabe en ninguna rama, el grupo discute qué le faltó al árbol.

Una segunda sesión trabaja una pregunta que la ley de datos nos encarga enseñar: ¿qué es un dato personal? El grupo clasifica tarjetas («la lluvia de ayer en Cartago», «la talla de zapato de un curso, sin nombres», «una foto del grupo», «la nota de un estudiante con su número de lista») y justifica cada decisión con la definición legal, que incluye a las personas «determinables», no solo a las nombradas (Ley 1581 de 2012, art. 3); el capítulo 5 la explica.

8.º y 9.º: entrenar un clasificador y provocar sus errores

El propósito es distinguir los datos de entrenamiento de los de prueba, ver que un modelo aprende lo que los datos le muestran y medir sus errores por clase. Con conexión, una herramienta posible es Teachable Machine, de Google. Según sus preguntas frecuentes, no exige

cuenta, el modelo se entrena en el navegador y las muestras no se envían a ningún servidor, salvo que se guarde el proyecto en Google Drive (Google, s. f.). No fija una edad mínima propia: remite a las condiciones generales de Google, que piden el permiso del padre, la madre o el tutor para usar una Cuenta de Google por debajo de la edad en que se puede administrar (14 años en Colombia, como explica el capítulo 5), y hacen responsable de la actividad del niño al adulto que le permite usar los servicios (Google, 2026). Lo prudente es usarla sin iniciar sesión y sin guardar en Drive. Se entrena con imágenes de objetos, nunca con rostros ni voces de estudiantes, que son datos biométricos.

Otra opción es la unidad «Nociones básicas de la IA» de Experience AI, de la Raspberry Pi Foundation y Google DeepMind: seis lecciones en español para estudiantes de 11 a 14 años, entre ellas una sobre el sesgo de los datos y otra sobre árboles de decisión. Su licencia, CC BY-NC-ND 4.0, permite usarla y compartirla sin fines comerciales, pero no distribuir versiones modificadas. Dos de sus lecciones usan la herramienta Machine Learning for Kids (Raspberry Pi Foundation, s. f.), que mantiene un desarrollador independiente en el Reino Unido. Se puede usar sin registro con la opción «Prueba ahora», que no recoge datos personales y borra los proyectos a las cuatro horas, o con cuentas que crea y administra el docente: él da su correo, y cada estudiante, solo un nombre de usuario, que conviene genérico. No fija una edad mínima: está pensada para niños bajo la supervisión de un docente, y deja al colegio la tarea de pedir el consentimiento de los padres cuando la ley lo exija. Los proyectos se guardan en el navegador o en servidores de IBM en Estados Unidos, y los ejemplos de los proyectos de texto pueden enviarse a IBM Watson, así que no deben llevar datos personales (Lane, s. f.).

La actividad central consiste en provocar el error a propósito. El grupo entrena dos clases con el mismo número de ejemplos y las prueba con imágenes nuevas; luego desbalancea los datos (muchos ejemplos de una clase y pocos de la otra, o todas las fotos de una clase con la misma luz), vuelve a probar y compara las matrices de aciertos y errores por clase.

Sin conexión, cabe en un mazo de tarjetas, cada una con tres rasgos de sí o no y una clase. Entrenar es contar, para cada clase, cuántas tarjetas tienen cada rasgo; para clasificar una tarjeta nueva, se suman los conteos de sus rasgos y gana la clase con la suma mayor. Con quince tarjetas de una clase y tres de la otra, la mayoritaria tiende a ganar porque sus conteos son más altos, y los errores se concentran en la minoritaria; si se divide cada conteo por el número de tarjetas de su clase, esa ventaja desaparece. El estudiante ve, con lápiz, cómo un desbalance se vuelve sesgo y cómo se mide. Queda la pregunta que ningún mazo responde: ¿a quién perjudica el error cuando las tarjetas son personas? Ahí el grupo vuelve a los casos del capítulo 1.

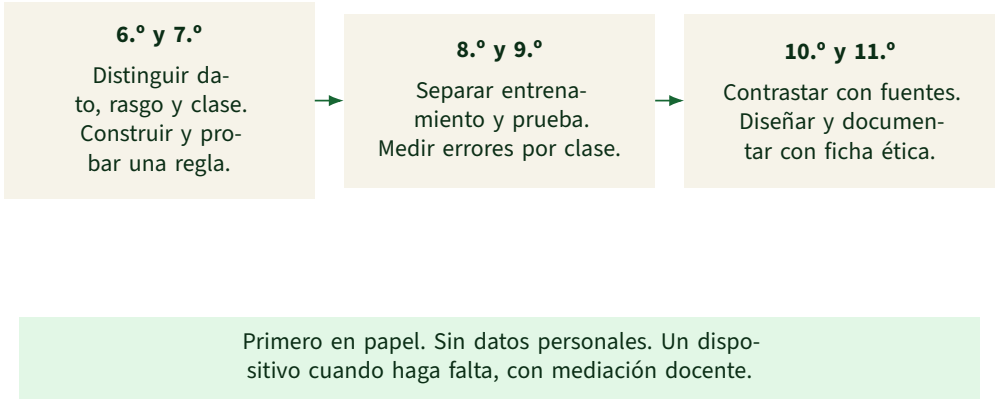
10.º y 11.º: contrastar y diseñar con ficha ética

El propósito es evaluar lo que produce una IA generativa frente a las fuentes y diseñar un proyecto pequeño documentando cada decisión, incluida la de no usar IA. En la primera actividad, el docente proyecta un *chatbot*, con una cuenta institucional o con la suya, y el grupo le pregunta por un tema del periodo. Extrae dos o tres afirmaciones verificables, las busca en fuentes primarias con la lectura lateral del capítulo 7 y las registra en una tabla: afirmación, fuente consultada y si se sostiene. Sin conexión, el docente lleva impresas las respuestas y las fuentes.

La segunda es un proyecto con ficha ética, inspirada en las «fichas de los modelos» del marco europeo, que describen cómo funciona un sistema, sus datos de entrenamiento, sus usos previstos y sus limitaciones (OCDE y Unión Europea, 2026b, p. 42). El proyecto (un clasificador sencillo o un análisis del laboratorio de datos) parte de una pregunta de la escuela o la comunidad, y su ficha responde en una página: para qué sirve y para quién; con qué datos (origen, licencia y lo que falta); cómo se probó y dónde falla; a quién podría beneficiar o perjudicar; qué datos personales se evitaron, y cuál sería la alternativa sin IA. Si el grupo concluye que la IA no hacía falta, esa decisión fundamentada también es un buen resultado.

LECTURA VISUAL

Tres tramos para aprender sobre datos y error



Propuesta del cuadro 12.2, derivada de los marcos citados en el capítulo 12. No constituye una malla oficial ni una secuencia validada experimentalmente.

CUADRO 12.2

Secuencia propuesta para Tecnología e Informática, de 6.º a 11.º

	6.º y 7.º	8.º y 9.º	10.º y 11.º
Propósito	Distinguir dato, rasgo y clase; construir y probar una regla; reconocer un dato personal	Distinguir entrenamiento y prueba; medir el error por clase; preguntar a quién perjudica	Contrastar salidas de IA con fuentes; diseñar con datos y documentar las decisiones
Actividad	Árbol de decisión para clasificar objetos; «robot» humano; tarjetas de dato personal	Entrenar un clasificador, desbalancear los datos y volver a probar	Tabla de verificación; proyecto con ficha ética; laboratorio de datos
Con conexión	No la necesita	Teachable Machine o Experience AI, con imágenes de objetos	*Chatbot* proyectado por el docente; datos abiertos del portal nacional
Sin conexión	Objetos del entorno, papel y tarjetas	Mazo de tarjetas con conteo por clase	Salidas y fuentes impresas; datos descargados antes o impresos
Evidencia	Árbol con tabla de prueba; explicación oral de un error; tarjetas justificadas	Bitácora de entrenamiento; matrices de aciertos y errores; texto sobre el fallo	Tabla de verificación; ficha ética; bitácora; defensa oral

Fuente: Propuesta propia, no probada en aulas, derivada de AI4K12 Initiative (2020, 2024), OCDE y Unión Europea (2026b) y Miao et al. (2025).

Un laboratorio de datos con datos abiertos

La ley pone la ciencia de datos en el currículo, y los datos más a mano en un colegio (notas, asistencia, encuestas) son justamente los que no deben usarse, porque son datos personales de menores. La alternativa son los datos abiertos de las entidades públicas, que enseñan además que todo dato tiene autor, método, licencia y vacíos.

Un ejemplo cercano es el conjunto «Precipitación» del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el portal nacional de datos abiertos. Registra la lluvia cada 10 minutos, en milímetros, en estaciones de todo el país, entre ellas una ubicada en Cartago, registrada como «Zaragoza - AUT». No contiene datos de personas y tiene licencia CC BY-SA 4.0, que permite usarlo y transformarlo si se cita al IDEAM y se comparte lo

derivado con la misma licencia. Su descripción advierte que los valores pasaron un control de calidad básico, según recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, y que se corrigieron o eliminaron los que no lo cumplieron (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], s. f.). Un recorrido posible, de cuatro a seis sesiones en 10.º y 11.º:

1. *Pregunta*: por ejemplo, cuántos días de lluvia tuvo un mes.
2. *Ficha de datos*: quién los produjo, cómo, con qué licencia y qué falta.
3. *Preparación*: sumar los registros en totales diarios, contar los faltantes y dejar escrito desde cuántos milímetros se llamará «día con lluvia».
4. *Gráfica*: en hoja de cálculo o en papel cuadriculado.
5. *Un modelo y su error*: probar una regla como «si hoy llovió, mañana también», contar aciertos y errores en una matriz de dos por dos, y ajustarla con un mes para probarla con otro.
6. *Devolución*: un cartel con hallazgos, límites y la atribución al IDEAM que exige la licencia.

Para las sedes sin conexión, el docente descarga antes el tramo filtrado por estación y fechas y lo lleva en una memoria USB o impreso. El laboratorio del Tomo IV parte de los datos que los estudiantes producen con sensores (Cardenas Orozco, 2026, cap. 13); los dos se complementan, y comparar una medición propia con la de la estación oficial obliga a explicar por qué no coinciden.

Evaluar por proceso en el área

Evaluar el proceso no es una novedad que traiga la IA a nuestra área: las orientaciones de 2022 ya pedían una «evaluación formativa y de proceso» (MEN, 2022, p. 105), y el MEN pide a las universidades observar «procesos de pensamiento y no solo productos finales» (MEN, 2026b, punto 6). Lo que cambia es la urgencia: un gráfico pulcro o una ficha bien redactada pueden salir de una herramienta; el camino que llevó a ellos, no.

Las evidencias de proceso ya están en cada tramo del cuadro 12.2. Proponemos valorarlas con cuatro criterios que pesen más que el producto final:

1. *Distingue entrenamiento y prueba*: no evalúa el modelo con los ejemplos con que lo entrenó.
2. *Explica un error con evidencia*: dónde falla el modelo, por qué y a quién afectaría.

3. *Documenta sus decisiones sobre los datos*: origen, licencia, faltantes, umbrales y datos personales que evitó.
4. *Justifica el uso de la IA*: cuándo la usó, para qué y cuándo decidió no usarla.

Estos criterios deben estar en el SIEE y conocerse desde el comienzo del año, como exige la norma que revisó el capítulo 4. Ese capítulo desarrolla la bitácora, la defensa oral y la declaración de uso de IA. Quien explica por qué su modelo falla ha aprendido más que quien entrega un porcentaje alto de aciertos y no sabe de dónde salió.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

No hace falta esperar la malla. El área puede revisar este año su plan con las orientaciones de 2022, ubicar los contenidos de datos, error y sesgo en los pares de grados que ya existen y llevar al Consejo Académico una propuesta sobre el uso de la IA generativa. Cada concepto se enseña primero en papel, para que ninguna sede quede por fuera. Ninguna foto, voz o nombre de un estudiante entra a una herramienta: se entrena con objetos y se analizan datos abiertos. El sesgo se trata como algo que se produce y se mide, no como una opinión que se transmite. Y la nota premia el camino: la prueba con casos nuevos, el error explicado y la decisión documentada, también la de no usar la IA.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. El artículo 4 de la Ley 2626 ordena un programa de formación docente que no nombra la IA. ¿Qué tendría que incluir para que podamos enseñar lo que piden los artículos 1 y 3?
2. Elijamos un tema del área que pueda generar desacuerdo y escribamos cómo enseñarlo preguntando cómo se produce y cómo se mide. ¿Respeta así la cláusula de neutralidad?
3. ¿Qué datos abiertos de Cartago o del Norte del Valle podríamos usar en un laboratorio? ¿Qué revisaríamos antes para asegurarnos de que no contienen datos personales?
4. ¿Cuáles de las evidencias de proceso que pedimos hoy dejarían de demostrar algo si un estudiante las hiciera con IA?

Referencias

AI4K12 Initiative. (2020). *Big Idea #3: Learning. Progression chart* (Borrador, versión 0.1). https://ai4k12.org/wp-content/uploads/AI4K12-Big-Idea-3-Progression-Chart-Working-Draft-of-Big-Idea-3-v.08.07.2026-b-1.pdf

AI4K12 Initiative. (2024). *Cinco ideas principales en inteligencia artificial* (Versión 2; P. G. Feijóo-García y B. Orenos, trads.) [Afiche]. https://ai4k12.org/wp-content/uploads/Spanish_AI4K12_Big-Ideas-in-AI_Unpacked-Poster_final_5_24_2024-1.pdf

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2025). *Política Nacional de Inteligencia Artificial* (Documento CONPES 4144). Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf

Google. (s. f.). *Teachable Machine: preguntas frecuentes*. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://teachablemachine.withgoogle.com/faq

Google. (2026). *Condiciones del servicio de Google* (versión para Colombia, en vigencia a partir del 30 de julio de 2026). https://policies.google.com/terms?hl=es-419

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (s. f.). *Precipitación* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.datos.gov.co/d/s54a-sgyg

Lane, D. (s. f.). *Machine Learning for Kids: Help* [Sección «Data protection and privacy»]. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://machinelearningforkids.co.uk/#!/help

Ley 1581 de 2012. (2012, 17 de octubre). *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Miao, F., Shiohira, K., y Lao, N. (2025). *Marco de competencias para estudiantes en materia de IA*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EKCU4552

Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Orientaciones curriculares para el área de Tecnología e Informática en la educación básica y media*. https://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/files_public/2022-11/Orientaciones_Curricures_Tecnologia.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a, 30 de octubre). *Agenda regulatoria 2027* [Versión para consulta pública]. Sistema Único de Consulta Pública. https://www.sucop.gov.co/entidades/mineducacion/Agenda?IDAgenda=33521

Ministerio de Educación Nacional. (2026b). *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026). *Gobierno nacional y Google se unen para transformar la educación en Colombia con nuevas rutas formativas en inteligencia artificial*. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/441270:Gobierno-nacional-y-Google-se-unen-para-transformar-la-educacion-en-Colombia-con-nuevas-rutas-formativas-en-inteligencia-artificial

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Unión Europea. (2026a). *Empowering learners for the age of AI: An AI literacy framework for primary and secondary education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/65cd27d4-en

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Unión Europea. (2026b). *Cómo preparar a los alumnos para la era de la IA: Marco de competencias sobre IA para la educación primaria y secundaria* [Traducción oficial al español]. https://ailiteracyframework.org/pdfs/framework_pdf/AILF_es.pdf

Raspberry Pi Foundation. (s. f.). *Experience AI. Guía docente: nociones básicas de la IA*. https://experience-ai.org/es/drive_resources/136.pdf

CAPÍTULO 13

Lo que propone el CEID

Llevar las preguntas a quienes pueden tomar decisiones.

EN EL UMBRAL

Las condiciones para enseñar con IA se deciden en varios lugares. El capítulo organiza propuestas para los colegios, la Secretaría de Educación, el MEN, el Congreso, el magisterio y el CEID Cartago, y cierra con los compromisos que asume el propio CEID.

De las cinco propuestas a los colegios, ¿cuál cumple ya el nuestro y cuál no se ha discutido? ¿Quién debería llevarla al Consejo Académico?



¿A quién le corresponde decidir? El capítulo 8 dejó la pregunta en su forma más incómoda: si una calificación sugerida por una máquina es injusta, ¿quién responde? La respuesta fue una brecha. La responsabilidad recae en cada docente, pero las condiciones en que trabaja (la herramienta, la formación, las reglas, la conexión) se deciden en otra parte.

En noviembre de 2026 esa brecha tiene contornos precisos. La Ley 2626 de 2026 puso la inteligencia artificial (IA) en la asignatura de Tecnología e Informática, y sus plazos para reglamentar la ley y la Comisión Nacional de Educación Digital y para poner en marcha un programa obligatorio de formación docente vencen hacia el 24 o el 25 de febrero de 2027 (Ley 2626 de 2026, arts. 1, 4, 7 y 14). La Directiva 01 del 5 de marzo de 2026 le pide a cada colegio una política sobre el uso responsable de las TIC y la IA (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2026a, p. 5), y las orientaciones del MEN dicen que el uso de la IA generativa «debe ser pedagógicamente definido por el colectivo de profesores de las áreas escolares y avalado por el Consejo Académico» (MEN, 2025, p. 33). Falta una orientación oficial sobre cómo evaluar, cómo proteger los datos de los estudiantes y qué hacer ante un *deepfake* («ultrafalso») entre compañeros, ausencias que los capítulos 4 a 6 y 9 examinaron.

Hasta aquí el libro ha sido analítico. En este capítulo habla una organización: el CEID Cartago, Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Subdirectiva SUTEV Cartago. El artículo 52 del Estatuto del SUTEV le pide al CEID defender la educación pública desde una perspectiva política, pedagógica y científica (CEID Cartago, 2026a). Frente a la IA, esa defensa toma la forma de propuestas.

Las propuestas se apoyan en la evidencia de los capítulos anteriores, con la cita al capítulo y a la fuente, y se dirigen a quien tiene la competencia para cumplirlas. Son del CEID: la posición de la Internacional de la Educación se cita como suya, y como en el sitio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) no se encontró una posición oficial sobre la IA, este capítulo no le atribuye ninguna, ni a ella ni al SUTEV ni a otra organización. Su horizonte es el que la introducción llamó el alma de la educación: el esfuerzo, el juicio, la relación con un adulto y la autoría.

A los colegios

La IA no espera a que el colegio decida. El 53 % de los docentes colombianos de básica secundaria la usó en su enseñanza durante el último año (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes], 2025), y los estudiantes la usan todavía más (capítulo 3). Sin política, cada docente improvisa la suya y responde solo por ella.

LECTURA VISUAL

A quién se dirige cada propuesta

Colegios
Política participativa, evaluación de proceso y protección.

Secretaría de Educación
Formación, conectividad y acompañamiento.

MEN y Congreso
Orientaciones, reglamentación y debate público.

Magisterio
Formación, autonomía y condiciones de trabajo.

CEID Cartago
Círculos de estudio y acompañamiento pedagógico a los colegios.

Síntesis del capítulo 13.

Una política construida con la comunidad

La Directiva 01 no pide cualquier política. Para ajustar el manual de convivencia recomienda concertar con grupos de estudiantes, presentar la propuesta al comité escolar de convivencia y priorizar de manera participativa los riesgos y las oportunidades de las TIC y la IA (MEN, 2026a, p. 6). Lo que toque la evaluación va al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), que se socializa, se aprueba en el Consejo Directivo y se incorpora al PEI (Decreto 1290 de 2009, art. 8), como explicó el capítulo 4. Una política redactada en la rectoría y comunicada por circular cumpliría la letra de la directiva, pero no su método. Y habrá que revisarla: el borrador de agenda 2027 del MEN prevé una modificación de la evaluación del aprendizaje, todavía en planeación de consulta al cierre (MEN, 2026b).

Cuentas, detectores e imágenes

Tres decisiones no pueden esperar a la política completa. La primera es con qué cuentas se trabaja. El capítulo 5 mostró que lo escrito en una herramienta de IA puede ser leído por personas, guardado durante meses y usado para entrenar modelos, y que una cuenta institucional es un contrato distinto que alguien debe leer. En Colombia, Google y Microsoft exigen 14 años para que un menor maneje su propia cuenta (Google, s. f.; Microsoft, s. f.), un umbral más alto que los 13 años con que la Directiva 01 pide a las familias acompañar a los menores (MEN, 2026a, p. 7).

La segunda es qué hacer ante una sospecha. Siete detectores populares clasificaron como escritos por una máquina, en promedio, el 61,22 % de 91 ensayos humanos de personas que aprendían inglés (Liang et al., 2023), y en Estados Unidos el 64 % de los docentes reportó estudiantes sancionados por usar IA o por ser acusados de usarla (Center for Democracy & Technology [CDT], 2024a). En Brasil, las directrices de 2026 establecen que un detector no puede ser la única base para sancionar (Porvir, 2026). Aquí, el estudiante tiene derecho a ser evaluado de manera integral (Decreto 1290 de 2009, art. 12).

La tercera son las imágenes. En los colegios públicos de Estados Unidos, el 15 % de los estudiantes de 9.º a 12.º grado sabía de *deepfakes* íntimos de alguien de su colegio, y solo el 5 % de los docentes dijo que su colegio ayudó a las víctimas a retirarlos (CDT, 2024b). La Directiva 01 pide rutas de protección digital frente al ciberacoso, el *sexting* y el *grooming* (MEN, 2026a, p. 5), pero no nombra los *deepfakes*. El Decreto 1965 de 2013 permite ubicarlos: la agresión electrónica incluye divulgar fotos o videos íntimos o humillantes (art. 39), y un presunto delito sexual es una situación de tipo III (art. 40).

LO QUE PROPONE EL CEID A LOS COLEGIOS

1. **Construir la política institucional de IA con participación.** Que la lidere el Consejo Académico con el colectivo docente; que se concierte con los estudiantes, pase por el comité escolar de convivencia y se socialice con los acudientes, y que lo que toque la evaluación entre al SIEE (capítulo 10).
2. **Usar cuentas institucionales.** Solo cuentas del colegio cuyas condiciones alguien leyó con las preguntas del capítulo 5, y nunca con datos personales. Con menores de 14 años, la herramienta la usa el docente frente al grupo.

3. **Ninguna sanción basada solo en un detector.** Que el SIEE diga que un detector no es prueba y que el estudiante puede explicar su proceso antes de cualquier consecuencia.
4. **Ninguna decisión sobre un estudiante tomada por una máquina.** La calificación y el informe los firma una persona capaz de explicarlos sin la herramienta (capítulo 8).
5. **Incluir los *deepfakes* en la ruta de protección.** Que el manual de convivencia los nombre, los clasifique según el Decreto 1965 y adopte un protocolo como el del capítulo 6.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

Mientras el colegio construye su política, cada docente puede empezar por su aula: decir en cada tarea si se permite la IA y para qué; no subir nombres, fotos ni trabajos de estudiantes a cuentas personales; conversar con el estudiante antes de sospechar de él; firmar solo lo que pueda explicar, y llevar al Consejo Académico, por escrito, las preguntas que el aula no resuelve sola.

A la Secretaría de Educación de Cartago

Cartago es un municipio certificado en educación (Comisión Vallecaucana por la Educación [CVE], 2025), y la Directiva 01 también le habla a su Secretaría: le pide formación docente, acompañar a los colegios, gestionar recursos para la conectividad con equidad, coordinar la prevención de riesgos digitales con los datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE) y reportar el impacto (MEN, 2026a, pp. 3-5). La Ley 2626 añade los planes territoriales de educación digital (art. 12). No se encontró ningún lineamiento de IA de la Secretaría (capítulo 3).

Formación pedagógica, ética y crítica

En 2025, la CVE dirigió a las secretarías de los municipios certificados del Valle, entre ellas la de Cartago, una declaración que pide una formación docente en IA permanente, que no se limite a «cursos técnicos puntuales» e incluya aspectos pedagógicos, éticos y críticos (CVE, 2025). La evidencia le da la razón: en TALIS 2024, el 65 % de los docentes colombianos dijo no tener los conocimientos para enseñar con IA, aunque el 48 % la había incluido en su

formación del último año (Icfes, 2025). El marco de la UNESCO para docentes ofrece una estructura en cinco ámbitos: una forma de pensar centrada en el ser humano, la ética de la IA, sus fundamentos y aplicaciones, la pedagogía de la IA y la IA para el desarrollo profesional (Miao y Cukurova, 2025).

Conectividad y equipos, empezando por las sedes rurales

El 76 % de los docentes colombianos dice que su colegio no tiene la infraestructura necesaria para usar la IA en la enseñanza, frente al 37 % en la OCDE (Icfes, 2025). En Cartago, 995 estudiantes estaban matriculados en 2025 en sedes oficiales rurales, y el sismo del 10 de agosto de 2026 afectó 32 de las 38 sedes que documentó el CEID (CEID Cartago, 2026a). En los corregimientos quedaron sedes sin agua ni energía, y 9 de las 11 sedes que no se pudieron ubicar en un mapa son rurales (CEID Cartago, 2026b). Sin energía no hay conectividad, y sin conectividad la alfabetización en IA que ordena la ley se vuelve un privilegio de la cabecera.

995
estudiantes en sedes oficiales rurales de Cartago en 2025

32 de 38
sedes documentadas por el CEID con afectaciones del sismo de 2026

13 de 35
establecimientos de Cartago con casos reportados en el SIUCE, 2020-2025

Fuente: CEID Cartago (2026a), con datos del MEN (matrícula e informe anual del SIUCE 2025) y de los reportes de las instituciones oficiales.

La Ley 2626 ordena priorizar las zonas rurales en dotación, conectividad y energía, pero «sin generar nuevas cargas fiscales» (art. 5). Por eso el plan territorial tiene que decir con qué recursos. La CVE pidió, además, superar las «salas de sistemas» aisladas (CVE, 2025).

Acompañar a los colegios y proteger a los estudiantes

La Ley 1620 de 2013 le encarga a la Secretaría acompañar a los colegios para que actualicen y apliquen el manual de convivencia (art. 16, num. 9). Acompañar no es imponer un formato: es, por ejemplo, leer una sola vez, para todos, las condiciones de las plataformas que llegan a las aulas, como las hasta 7 millones de licencias de Google Workspace for Education anunciadas para las instituciones oficiales (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC], 2026). Para eso puede pedir la asistencia técnica que el CONPES 4144 le encarga al MEN, con plazo en 2027 (Consejo Nacional de Política Económica y Social [CONPES], 2025, p. 112).

Para los *deepfakes*, la ley ya prevé el lugar. En el comité municipal de convivencia escolar se sientan, entre otros, el secretario de Educación, el ICBF, la Comisaría de Familia, la Personería

y la Policía de Infancia y Adolescencia (Ley 1620 de 2013, art. 9), y ese comité debe garantizar que la ruta se implemente y que los casos se registren en el SIUCE (art. 10). Pero solo 13 de los 35 establecimientos de Cartago reportaron casos en ese sistema entre 2020 y 2025 (CEID Cartago, 2026a). El capítulo 6 dejó preguntas que un colegio no puede responder solo, como registrar el caso sin reproducir la imagen y coordinar con la autoridad la preservación del material ya recibido. Un protocolo territorial puede responderlas una vez, para todos.

LO QUE PROPONE EL CEID A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CARTAGO

1. **Formación docente pedagógica, ética y crítica.** Un programa permanente sobre IA en el plan territorial de formación docente, como pide la CVE, organizado con los ámbitos del marco de la UNESCO, en tiempo laboral, entre pares y para todas las áreas.
2. **Conectividad y equipos de las sedes, sobre todo las rurales.** Un inventario público y agregado de energía, conectividad y equipos por sede; prioridad para las sedes rurales y las que dañó el sismo, y un plan territorial de educación digital con metas y fuentes de financiación.
3. **Acompañar a los colegios en su política.** Una mesa técnica con docentes, directivos y estudiantes que ofrezca criterios comunes sin quitar autonomía; la revisión, por todos, de las condiciones de datos de las plataformas, y un dato municipal agregado sobre el uso de la IA.
4. **Un protocolo territorial para los *deepfakes*.** Acordado en el comité municipal de convivencia escolar, con responsables, el registro sin nuevas copias y la preservación de evidencia bajo instrucciones de la autoridad, el retiro del contenido (por ejemplo, con Te Protejo; Red PaPaz, s. f.), el acompañamiento a la víctima y el reporte en el SIUCE, con apoyo a los 22 establecimientos que no reportan.

Al Ministerio de Educación Nacional y al Congreso

Lo que no puede resolver un colegio ni una secretaría le corresponde al nivel nacional. Dos fechas marcan la agenda: los plazos de la Ley 2626, hacia el 24 o el 25 de febrero de 2027, y la consulta del borrador de agenda regulatoria 2027 del MEN, abierta hasta el 30 de noviembre de 2026 (MEN, 2026b).

Al Ministerio de Educación Nacional

Al 6 de noviembre de 2026, el borrador de agenda regulatoria enumera 34 proyectos normativos y ninguno menciona expresamente la reglamentación de la Ley 2626 (MEN, 2026b). La ley dice que en la Comisión Nacional habrá representantes de los docentes (art. 7) y que los contenidos deben contemplar la participación de los estudiantes (art. 11). Su programa obligatorio de formación no nombra la IA (art. 4), como advirtió el capítulo 8.

En evaluación, la Directiva 01 pide a los colegios procesos pedagógicos «y de evaluación» que aprovechen las TIC y la IA (MEN, 2026a, p. 6), sin decir cómo, y las orientaciones del MEN advierten que los contenidos generados por IA en tareas y evaluaciones plantean cuestiones de integridad académica (MEN, 2025, p. 30). Para la educación superior, el MEN ya pidió evaluar procesos de pensamiento y no solo productos finales (MEN, 2026c, punto 6). La modificación del Decreto 1290 es la ocasión de decirlo para la básica y la media. Del Icfes no se encontró ningún pronunciamiento sobre la IA y la integridad de las pruebas Saber (capítulo 4).

En datos, el vacío es mayor. La Ley 2626 no tiene ningún artículo sobre los datos de los estudiantes, la Directiva 01 no dice qué datos de los estudiantes pueden entrar en una herramienta de IA y la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre IA no menciona a los menores (capítulo 5). Y el acuerdo con Google puede poner millones de cuentas de estudiantes en una sola plataforma (MinTIC, 2026).

Queda el CONPES 4144. Le asigna al MEN, entre otras acciones, un apartado sobre IA en sus orientaciones de uso seguro de las TIC (2025-2026), estrategias de uso pedagógico y ético de la IA (2025-2030) y, con el Icfes y el DNP, recomendaciones para evaluar las competencias digitales en las pruebas Saber (CONPES, 2025, pp. 93-94). Las orientaciones de diciembre de 2025 traen un apartado sobre IA, pero no se encontró un reporte oficial que las presente como cumplimiento, ni una decisión oficial que sustituya el instrumento. Corresponde exigir información de avance y ejecución, sin dar por cumplidas o abandonadas las acciones a partir de anuncios generales.

LO QUE PROPONE EL CEID AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1. **Reglamentar la Ley 2626 con el magisterio, antes de febrero de 2027.** Que la reglamentación entre en la agenda regulatoria 2027; que los docentes de la Comisión Nacional sean elegidos por sus pares o designados por sus organizaciones; que los borradores se publiquen para consulta, y que el programa del artículo 4 nombre la IA y sea pedagógico, ético y crítico.

2. **Una orientación sobre evaluación e integridad académica con IA para la básica y la media.** Que la modificación del Decreto 1290 diga que un detector no es prueba, que el estudiante puede explicar su proceso antes de una sanción y que ninguna herramienta decide una nota. Y que el Icfes publique sus criterios sobre la IA en las pruebas Saber.
3. **Proteger los datos de los menores frente a la IA.** Orientar, con la Superintendencia de Industria y Comercio, qué datos pueden entrar en estas herramientas, con qué cuentas y desde qué edad; publicar las condiciones de datos de los acuerdos con plataformas antes de que lleguen a las aulas, y no comprar sistemas que infieran emociones o vigilen con biometría.
4. **Cumplir las acciones del CONPES 4144 a su cargo.** Informar en público el avance de cada una, explicar cualquier modificación mediante decisiones oficiales y prestar a las secretarías la asistencia técnica prevista para 2027.

Al Congreso de la República

En la Comisión Sexta de la Cámara hay dos proyectos que tocan la escuela, y en las fichas oficiales consultadas el 6 de noviembre de 2026 no se localizó aprobación en primer debate; el 025 sí publica ponencia para ese trámite (Cámara de Representantes, 2026a, 2026b). El 418 de 2026 añadiría a la Ley 2626 un artículo 3A con aprendizajes sobre influencia algorítmica, contenidos generados por IA, errores y sesgos, protección de datos personales, uso académico responsable y autocuidado digital, dentro de Tecnología e Informática (Universidad de los Andes, 2026). El 025 de 2026 es un proyecto de ley general de IA. En su texto para primer debate, los sistemas usados de manera determinante para decidir el acceso, la permanencia, la evaluación o la admisión escolar son de «Alto impacto», y la formación docente queda «en la medida de lo posible» (Toro Ramírez et al., 2026). Las consideraciones que siguen son del CEID.

LO QUE PROPONE EL CEID AL CONGRESO

1. **Escuchar a quienes enseñan.** Que antes del primer debate la Comisión Sexta oiga en audiencia a docentes de aula y a sus organizaciones.
2. **En el proyecto 025, proteger a los estudiantes por norma.** Conservar como de alto impacto los sistemas que evalúan a estudiantes; prohibir en los colegios

la inferencia de emociones y la vigilancia biométrica continua, como hizo Brasil (Porvir, 2026); dejar toda nota o sanción en manos humanas, y hacer de la formación docente una obligación con recursos.

3. **En el proyecto 418, dar condiciones a lo que se pide.** Que la protección de datos que añade, ausente en la Ley 2626, llegue con la formación y las condiciones de los artículos 4 y 5, y que se reconozca que la verificación de lo que produce la IA se enseña también en las demás áreas (capítulos 7 y 11).

4. **Ciencia, no ideología.** Dejar claro que estudiar cómo se producen los sesgos, con qué datos se entrenó un sistema y cómo falla es contenido técnico y científico, compatible con los artículos 3, 6 y 15 de la Ley 2626 (capítulos 9 y 12).

Al magisterio y sus organizaciones

La IA cambia el trabajo de quienes enseñan. El capítulo 8 nombró cuatro riesgos: descualificación, pérdida de autonomía, intensificación y vigilancia. En Estados Unidos, el 52 % de los docentes se volvió más desconfiado de sus estudiantes y solo el 28 % recibió orientación sobre qué hacer ante una sospecha (CDT, 2024a): trabajo nuevo, hecho sin reglas.

La Internacional de la Educación, federación mundial de los sindicatos de la educación, tiene una posición pública, y aquí se cita como suya. En diciembre de 2025 sostuvo que la IA debe reducir la carga administrativa y no aumentarla; que los convenios colectivos pueden proteger contra la descualificación, la pérdida de empleo y la vigilancia sin control, y que los docentes deben conservar el control del uso pedagógico de la IA, con derecho a usarla, a no usarla y a rechazar sistemas que no sean éticos (Internacional de la Educación, 2025). En junio de 2026 añadió que las decisiones sobre la IA en educación deben orientarlas las autoridades públicas, los educadores y las comunidades, no las empresas de tecnología, y que la escuela no es un lugar para probar productos (Internacional de la Educación, 2026).

En Colombia la conversación apenas empieza. La revista *Educación y Cultura*, de FECODE, publicó en febrero de 2025 un artículo de Guillermo Bustamante Zamudio que distingue informar de formar (Bustamante Zamudio, 2025), y advierte que los artículos firmados no comprometen la política de la federación. La formación, entre tanto, suele ser por cuenta propia: en Estados Unidos, el 68 % de los docentes no había recibido formación en IA de su colegio o su distrito (Gallup y Walton Family Foundation, 2025). Y un programa «obligatorio» que se suma a la jornada sin descontarle nada es más trabajo.

LO QUE PROPONE EL CEID AL MAGISTERIO Y SUS ORGANIZACIONES

1. **Discutir y negociar la IA en el trabajo docente.** Llevarla a la agenda de negociación y concertación del magisterio con las autoridades educativas, en la línea de la Internacional de la Educación: que reduzca la carga, no la traslade y no sirva para descualificar ni reemplazar.
2. **Control pedagógico docente.** Que el uso de la IA en clase lo decida el colectivo docente con el Consejo Académico, y que se reconozca el derecho a usarla, a no usarla y a rechazar sistemas que no sean éticos.
3. **Rechazo a la vigilancia.** Ningún sistema que lea las comunicaciones de estudiantes y docentes, infiera emociones o vigile con biometría, y ninguna plataforma que trate datos de los docentes sin conocerse y acordarse antes.
4. **Formación en tiempo laboral.** Que la formación en IA, empezando por la del artículo 4 de la Ley 2626, ocurra dentro de la jornada, se reconozca en la trayectoria profesional e incluya tiempo para estudiar entre pares.
5. **Una posición propia, con evidencia.** Que las organizaciones del magisterio abran la discusión con sus bases y fijen su posición sobre la IA a partir de datos como los de este libro.

Lo que el CEID Cartago se compromete a hacer

Quien les pide a otros también tiene que decir qué hará. El CEID Cartago asume dos compromisos de trabajo pedagógico, que desarrollará con participación voluntaria y de acuerdo con su capacidad de acompañamiento. Su concreción se acordará con los docentes y las instituciones interesadas.

DOS COMPROMISOS DEL CEID CARTAGO

1. **Círculos de estudio con este libro.** Promover encuentros entre docentes de todas las áreas de 6.º a 11.º de Cartago, apoyados en la guía del libro. Los participantes acordarán la periodicidad y elegirán situaciones de aula para discutir, probar y revisar. Las lecciones compartidas se registrarán de forma agregada, sin

datos que identifiquen estudiantes, y servirán para mejorar el acompañamiento y futuras ediciones.

2. **Acompañamiento pedagógico a los colegios.** Atender solicitudes de consejos académicos y comités escolares de convivencia para revisar sus acuerdos sobre IA, con los criterios de los capítulos 4, 5, 6 y 10. El alcance y los tiempos se concertarán según las necesidades y la disponibilidad del CEID, respetando la autonomía institucional. Este apoyo no sustituye la asesoría jurídica, la atención clínica ni las competencias de las autoridades de protección.

Volvamos a la pregunta del comienzo. A cada quien le corresponde decidir en lo suyo. El colegio no puede esperar al Ministerio para proteger a una estudiante de una imagen falsa, y el docente no puede reemplazar con su esfuerzo la conectividad que su sede no tiene. El CEID pone estas propuestas en discusión, con los datos que las sostienen, para que el magisterio las corrija, las mejore o las haga suyas.

CUADRO 13.1

Las propuestas del CEID en un vistazo

A quién	Lo que propone el CEID
Colegios	Construir la política institucional de IA con participación; usar cuentas institucionales; ninguna sanción basada solo en un detector; ninguna decisión sobre un estudiante tomada por una máquina; incluir los *deepfakes* en la ruta
Secretaría de Educación de Cartago	Formación docente pedagógica, ética y crítica; conectividad y equipos de las sedes, sobre todo las rurales; acompañar a los colegios en su política; un protocolo territorial para los *deepfakes*
Ministerio de Educación Nacional	Reglamentar la Ley 2626 con el magisterio, antes de febrero de 2027; una orientación sobre evaluación e integridad académica con IA para la básica y la media; proteger los datos de los menores frente a la IA; cumplir las acciones del CONPES 4144 a su cargo
Congreso de la República	Escuchar a quienes enseñan; en el proyecto 025, proteger a los estudiantes por norma; en el proyecto 418, dar condiciones a lo que se pide; ciencia, no ideología
Magisterio y sus organizaciones	Discutir y negociar la IA en el trabajo docente; control pedagógico docente; rechazo a la vigilancia; formación en tiempo laboral; una posición propia, con evidencia
CEID Cartago	Círculos de estudio con este libro; acompañamiento pedagógico a los colegios

Fuente: Títulos de las propuestas de este capítulo.

PARA EL CÍRCULO DE ESTUDIO

1. De las cinco propuestas a los colegios, ¿cuál cumple ya el nuestro y cuál no se ha discutido? ¿Quién debería llevarla al Consejo Académico?
2. La Directiva 01 recomienda concertar con los estudiantes las reglas sobre la tecnología. ¿Cómo haríamos esa concertación con estudiantes de 6.º y con estudiantes de 11.º?
3. Si la Secretaría de Educación nos preguntara qué necesita nuestra sede para enseñar sobre IA, ¿qué diríamos primero: formación, equipos, conectividad o energía? ¿Con qué datos lo sostendríamos?
4. ¿Con cuál de las propuestas del CEID no estamos de acuerdo, y qué evidencia nos haría cambiar de opinión?

Referencias

Bustamante Zamudio, G. (2025). Inteligencia artificial y educación. *Educación y Cultura*, (154). http://fecode.edu.co/images/Revistas_educacion_desde_149/W_EDICION_154.pdf

Cámara de Representantes. (2026a). *Proyecto de Ley 418 de 2026 Cámara, por medio de la cual se adiciona a la Ley 2626 de 2026 el artículo 3A para fortalecer el pensamiento crítico, la autonomía y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial y las redes sociales en la educación básica y media* [Ficha del proyecto]. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.camara.gov.co/uso-responsable-de-ia-en-educacion-basica-y-media/

Cámara de Representantes. (2026b). *Proyecto de Ley 025 de 2026 Cámara, por medio de la cual se regula la inteligencia artificial en Colombia para garantizar su desarrollo ético y responsable y se dictan otras disposiciones* [Ficha del proyecto]. Recuperado el 6 de noviembre de 2026 de https://www.camara.gov.co/inteligencia-artificial-2/

CEID Cartago. (2026a). *Radiografía de la educación pública en Cartago: lo que dicen los datos oficiales* (Investigaciones del CEID, n.º 1). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990437

CEID Cartago. (2026b). *Sedes educativas de Cartago frente al sismo, el calor y la inundación* (Investigaciones del CEID, n.º 2). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990476

Center for Democracy & Technology. (2024a, 27 de marzo). *New research: Educators still struggling with generative AI detection, discipline, and distrust despite increased school guidance*. https://cdt.org/press/new-research-educators-still-struggling-with-generative-ai-detection-discipline-and-distrust-despite-increased-school-guidance/

Center for Democracy & Technology. (2024b, 26 de septiembre). *CDT research reveals widespread tech-powered sexual harassment in K-12 public schools* [Comunicado de prensa]. https://cdt.org/press/cdt-research-reveals-widespread-tech-powered-sexual-harassment-in-k-12-public-schools/

Comisión Vallecaucana por la Educación. (2025). *Declaración de la Subcomisión de Educación y TIC, Comisión Vallecaucana por la Educación CVE, frente al documento CONPES 4144 de 2025: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. Eduteka. https://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/CVE-declaracion-documento-conpes-4144-de-2025.pdf

Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2025). *Política Nacional de Inteligencia Artificial* (Documento CONPES 4144). Departamento Nacional de Planeación. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf

Decreto 1290 de 2009. (2009, 16 de abril). *Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Decreto 1965 de 2013. (2013, 11 de septiembre). *Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013*. Diario Oficial 48.910. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-328630_archivo_pdf_Decreto_1965.pdf

Gallup y Walton Family Foundation. (2025). *Teaching for tomorrow: Unlocking six weeks a year with AI*. Gallup. https://nextgeninsights.waltonfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/2025/06/Teachers_AI_Report.pdf

Google. (s. f.). *Requisitos de edad para las Cuentas de Google*. Ayuda de Cuenta de Google. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.google.com/accounts/answer/1350409?hl=es-419

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2025). *Usos, percepciones y desafíos en la integración de la inteligencia artificial (IA) por los docentes en Colombia: Un análisis de resultados a partir de la encuesta internacional TALIS* (Apuntes del Icfes para la Política Educativa). https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/1.-Nota-Inteligenciaa-artificial-TALIS.pdf

Internacional de la Educación. (2025, 9 de diciembre). *Trust cannot be automated: Education unions shape the AI future*. https://www.ei-ie.org/en/item/31825:trust-cannot-be-automated-education-unions-shape-the-ai-future

Internacional de la Educación. (2026, 26 de junio). *Education unions convene global meeting to put teachers and students at the centre of AI in education*. https://www.ei-ie.org/en/item/32684:education-unions-convene-global-meeting-to-put-teachers-and-students-at-the-centre-of-ai-in-education

Ley 1620 de 2013. (2013, 15 de marzo). *Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar*. Diario Oficial 48.733. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1620_2013.html

Ley 2626 de 2026. (2026, 24 de agosto). *Por medio de la cual se moderniza la asignatura de tecnología e informática, se establecen lineamientos para la formación digital desde la educación básica hasta la media y se dicta una política pública de educación digital (Ley de Educación Digital)*. Diario Oficial 53.602. https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN//NORMATIVA/TEXTOS_COMPLETOS/7_LEYES/LEYES%202026/Ley%202626%20de%202026.pdf

Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., y Zou, J. (2023). GPT detectors are biased against non-native English writers. *Patterns, 4*(7), 100779. https://doi.org/10.1016/j.patter.2023.100779

Miao, F., y Cukurova, M. (2025). *Marco de competencias para docentes en materia de IA*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/AQKZ9414

Microsoft. (s. f.). *List of countries or regions that have statutory age limits for children*. Microsoft Support. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://support.microsoft.com/en-us/accounts-billing/manage/list-of-countries-or-regions-that-have-statutory-age-limits-for-children

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026a, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Ministerio de Educación Nacional. (2026b, 30 de octubre). *Agenda regulatoria 2027* [Versión para consulta pública]. Sistema Único de Consulta Pública, Departamento Nacional de Planeación. https://www.sucop.gov.co/entidades/mineducacion/Agenda?IDAgenda=33521

Ministerio de Educación Nacional. (2026c). *Decálogo de inteligencia artificial para la educación superior en Colombia*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-429623_Decalogo_inteligencia_artificial.pdf

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026). *Gobierno nacional y Google se unen para transformar la educación en Colombia con nuevas rutas formativas en inteligencia artificial*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/441270:Gobierno-nacional-y-Google-se-unen-para-transformar-la-educacion-en-Colombia-con-nuevas-rutas-formativas-en-inteligencia-artificial

Porvir. (2026, 2 de septiembre). *IA na educação: O que pode e o que não pode ser usado por escolas e universidades*. https://porvir.org/cne-diretrizes-inteligencia-artificial-escola-universidade/

Red PaPaz. (s. f.). *Te Protejo Colombia*. Recuperado el 5 de noviembre de 2026 de https://teprotejocolombia.org/

Toro Ramírez, D. A., Vera Zapata, L. I., y Toro Orjuela, M. A. (2026). *Informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes al Proyecto de Ley n.º 025 de 2026 Cámara*. Cámara de Representantes. https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2026/09/proyectos-ley/publicaciones/proyecto-36127/PPD-PL-025-26C-CON-FIRMAS.pdf

Universidad de los Andes, Sistemas de Algoritmos Públicos. (2026). *Proyecto de ley por medio de la cual se adiciona a la Ley 2626 de 2026 el artículo 3A* (PL 418/2026C) [Ficha de regulación]. https://algoritmos.uniandes.edu.co/proyecto-de-ley-por-medio-de-la-cual-se-adiciona-a-la-ley-2626-de-2026-el-articulo-3a-para-fortalecer-el-pensamiento-critico-la-autonomia-y-el-uso-etico-y-responsable-de-la-inteligencia-artificial-y/

Lo humano que la escuela protege

¿Dónde queda lo humano cuando el algoritmo resuelve, pero no comprende? El libro abrió con esa pregunta y advirtió que no pretendía cerrarla. La introducción adelantó una respuesta que era casi una apuesta: lo humano queda donde la escuela decida cuidarlo. Trece capítulos después podemos decir algo más preciso, aunque no definitivo: sabemos mejor dónde mirar y qué se pierde cuando nadie mira.

Este cierre no resume los capítulos. Vuelve a las cuatro cosas que la introducción llamó el alma de la educación (el esfuerzo que produce aprendizaje, el juicio sobre lo que dice la máquina, la relación con un adulto y la autoría del propio trabajo) y pregunta qué dijo de cada una el recorrido por las tres partes. Las escogimos porque se pueden observar y proteger con decisiones concretas. Al final del camino, esa es quizá la conclusión más firme: el alma de la educación no es una abstracción que se defiende con discursos, sino un conjunto de prácticas que se sostienen o se pierden en el diseño de cada tarea.

El esfuerzo: lo que no se ve en el producto

La primera parte dejó una advertencia sobre la inteligencia artificial (IA) que conviene no suavizar. En el ensayo de Turquía, los estudiantes de 9.º a 11.º que practicaron con un asistente parecido a ChatGPT resolvieron mejor los ejercicios, pero rindieron un 17 % peor que el grupo de control cuando presentaron el examen sin la herramienta, y no se dieron cuenta (Bastani et al., 2025). El capítulo 2 llamó paradoja pedagógica a esa tensión: cuando el daño ocurre, ocurre justo en lo que la escuela busca, no se ve en el producto y el estudiante no lo percibe. Por eso el esfuerzo es lo más fácil de perder sin notarlo: el trabajo llega completo, la nota es buena y el estudiante cree que aprendió.

El capítulo 3 mostró que la advertencia no es lejana: los estudiantes colombianos de 15 años superan al promedio de la OCDE justo en los usos que reemplazan su propia lectura y escritura, como resumir un texto o redactar un trabajo (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2026). La tercera parte convirtió esa advertencia en diseño. El capítulo 11 no propuso proteger el esfuerzo con prohibiciones, sino con una secuencia: intentar primero sin IA, recibir pistas y no respuestas, y cerrar con una comprobación sin

ayuda. Dejó además una distinción necesaria: hay ayudas que reemplazan la capacidad que la clase quiere formar y ayudas que retiran una barrera ajena a ella, como las tecnologías de apoyo que necesita un estudiante con discapacidad. La pregunta no es si una herramienta ahorra esfuerzo, sino qué esfuerzo ahorra.

Lo humano, en este primer sentido, queda en el borrador tachado, en el error corregido y en el procedimiento que el estudiante puede rehacer solo. Queda, sobre todo, en el momento de la clase en que alguien comprueba sin la herramienta lo que la herramienta no puede certificar.

El juicio: una respuesta no es una fuente

El capítulo 1 empezó con un juez que le preguntó a ChatGPT si un niño con trastorno del espectro autista estaba exonerado de pagar cuotas moderadoras. La respuesta fue segura, estaba bien redactada y citaba una norma que no correspondía. Quedó escrita en una sentencia, y la Corte Constitucional tuvo que precisar después cuál era la regulación aplicable (Corte Constitucional, 2024). El caso resume lo que el libro entiende por juicio. Un modelo de lenguaje produce la continuación más probable de un texto, y la probabilidad de una frase no es su verdad. Toda respuesta de un *chatbot* («asistente conversacional») es una hipótesis que alguien tiene que comprobar, también cuando el asistente «explica su razonamiento», porque esa explicación sale del mismo mecanismo que produjo la respuesta.

La segunda parte mostró que el juicio no es un talento, sino algo que se enseña. El capítulo 7 encontró en la lectura lateral una de las pocas estrategias de verificación con evidencia experimental en el bachillerato (Wineburg et al., 2022), y también su límite: unas pocas lecciones no bastan si la práctica no se repite en muchas áreas. Agregó una pregunta que ningún asistente se hace solo: qué región, qué lengua o qué comunidad faltan en una respuesta. El capítulo 8 llevó el juicio al escritorio del docente con una lección incómoda: verificar exige saber. Quien delega lo que no domina no puede revisar lo que recibe, y la herramienta que se usa para no tener que saber termina por empobrecer el oficio.

El juicio, entonces, no se opone al contenido: lo necesita. Quien no sabe del tema no nota cuándo la máquina se equivoca. El capítulo 12 lo tradujo a su área con una idea que sirve a todas: el sesgo y el error no son opiniones que se transmiten, sino cosas que se producen, se miden y se explican.

La relación: un adulto en el circuito

Los estudios con escolares que encontraron beneficios comparten un rasgo: la herramienta no estaba sola con el estudiante. Había docentes que guiaban las sesiones o un tutor humano que recibía las sugerencias de la máquina (De Simone et al., 2025; Wang et al., 2024). La relación con un adulto aparece así como condición para que la IA ayude a aprender, pero el libro mostró que es bastante más que eso.

El capítulo 6 recogió una cifra que obliga a detenerse: un tercio de los adolescentes estadounidenses que usan compañeros de IA ha preferido hablar de algo serio con uno de ellos antes que con una persona (Common Sense Media, 2025). El asistente responde con palabras de afecto, pero no conoce al estudiante ni responde por él. Frente a eso, el oficio docente no es el de un terapeuta, sino uno más modesto y más exigente: ver, escuchar y remitir. El mismo capítulo mostró lo que pasa cuando la escuela olvida esa tarea ante una imagen íntima fabricada con IA. En los colegios públicos de Estados Unidos, solo el 5 % de los docentes dijo que su colegio había ayudado a las víctimas a retirar las imágenes (Center for Democracy & Technology [CDT], 2024). Castigar fue el reflejo; proteger, la excepción.

La relación también se cuida en lo que no se hace. El capítulo 5 propuso no escribir en una herramienta lo que no se publicaría en una cartelera del colegio, porque detrás de cada dato hay un estudiante que no eligió entregarlo. El capítulo 4 propuso conversar con el estudiante antes de sospechar de él, en lugar de acusarlo con el porcentaje de un detector. Y el capítulo 8 recogió una demanda en curso en Estados Unidos según la cual un sistema de vigilancia hizo desaparecer correos en los que estudiantes pedían ayuda a docentes de su confianza (The Lawrence Times, 2025). La confianza no figura en ningún reglamento, pero sin ella un estudiante no tiene a quién acudir.

La autoría: responder por lo que se firma

La escuela daba por hecho que lo que el estudiante entrega lo hizo el estudiante. La IA generativa rompió ese supuesto, y el capítulo 4 sostuvo que una máquina que vigila a otra no lo va a restaurar. Propuso, en cambio, mover la evidencia del dominio del contenido al dominio del proceso: hacia lo que la herramienta no puede hacer por el estudiante, como sus decisiones, sus borradores, sus errores corregidos y su manera de explicar lo que hizo. Leída así, la declaración de uso no es una confesión. Aprender a contar con honestidad cómo se trabajó ya es un aprendizaje.

El libro aplicó la misma vara a los docentes. El Tomo IV de la Colección MILC entiende la autoría del estudiante como la capacidad de explicar, defender y responder por lo que se

produjo, con máquina o sin ella (Cardenas Orozco, 2026), y el capítulo 8 sacó la consecuencia: una calificación que no podemos explicar sin la herramienta no es del todo nuestra, aunque lleve nuestra firma. Responde la persona que firma. Pero el mismo capítulo nombró la brecha de rendición de cuentas: la responsabilidad recae en cada docente, mientras las condiciones (la herramienta, la formación, las reglas, la conexión) se deciden en otra parte.

La tercera parte respondió a esa brecha con instituciones. El capítulo 9 mostró que la norma colombiana le devuelve la pregunta al colegio: el uso de la IA generativa «debe ser pedagógicamente definido por el colectivo de profesores de las áreas escolares y avalado por el Consejo Académico» (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2025, p. 33). El capítulo 10 tomó en serio esa devolución. Derivó los principios de la política institucional de lo que este libro llama el alma de la educación, y advirtió que la autoría se protege, sobre todo, en la estructura de las tareas y de la evaluación, no en una regla que solo dice lo que está permitido.

LO QUE ESTO SIGNIFICA EN EL AULA

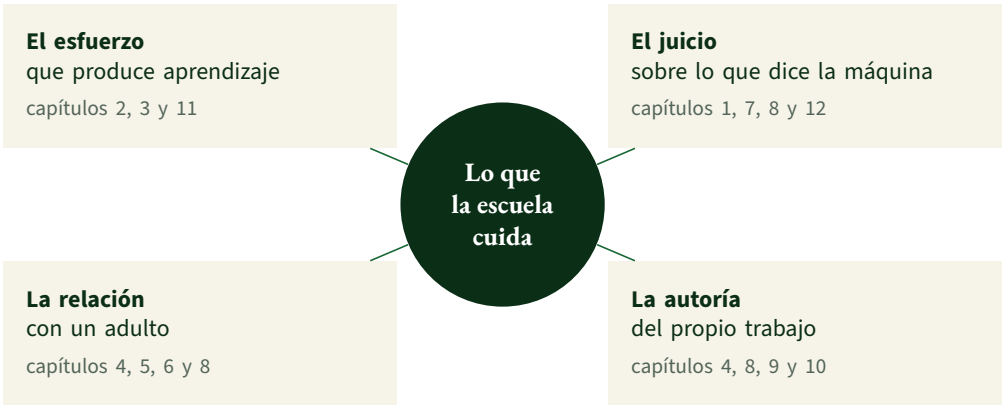
Cuatro preguntas sirven para mirar cualquier tarea, en cualquier área y grado, antes de asignarla. ¿Dónde está el esfuerzo que el estudiante tiene que hacer por sí mismo, y qué momento sin IA lo comprueba? ¿Dónde tiene que juzgar algo que no produjo él, y con qué fuente lo contrasta? ¿Dónde aparece un adulto que guía, revisa o conversa? ¿Qué podrá explicar y defender el estudiante de lo que entrega, y cómo lo sabremos? Una tarea que no responde ninguna de las cuatro conviene rediseñarla antes de preguntarse si admite IA.

Lo que todavía no sabemos

Un cierre honesto dice también lo que el libro no pudo responder. No conocemos ningún ensayo aleatorizado con resultados publicados en la secundaria de América Latina, y casi todos los ensayos con escolares duran pocas semanas y se concentran en matemáticas y en inglés (capítulo 2). No hay un solo dato propio sobre el uso de la IA en Cartago (capítulo 3). Tampoco hay datos de Colombia sobre el uso de compañeros de IA por adolescentes, ni un caso documentado de imágenes íntimas fabricadas con IA en un colegio colombiano (capítulo 6). Muchas de las prácticas que proponemos (el semáforo por tarea, la rutina de verificación, la secuencia de las primeras 24 horas y los anexos) son propuestas razonables o consenso experto adaptado al colegio, no prácticas probadas, y la tabla del anexo F ubica varias de ellas en ese lugar.

LECTURA VISUAL

Las cuatro dimensiones, después del recorrido



El mismo esquema de la introducción. Las secciones anteriores de este cierre recorren cada dimensión con los capítulos indicados.

Esos vacíos no autorizan a esperar. Los estudiantes ya usan la herramienta, y decidir sobre ella sin saber cómo se usa es decidir a ciegas, como advirtió el capítulo 3. Pero sí piden una actitud. Lo que un colegio observa con cuidado en sus propias aulas también es conocimiento, siempre que distinga lo que vio de lo que supone. Cada docente que ensaya una tarea con un momento sin IA, registra el error de una herramienta o conversa con un estudiante sobre su trabajo está haciendo, a su escala, una parte de la investigación que todavía falta.

El capítulo 13 presentó aparte la postura de una organización, para que cada lector la juzgue por su cuenta. Este cierre no la repite.

Una invitación a pensar juntos

Volvamos a la pregunta del comienzo. Después del recorrido, la respuesta tiene lugares concretos. Lo humano queda en el intento que el estudiante hace antes de pedir ayuda y en la comprobación que hace después sin ella. Queda en la fuente que alguien abre para ver si dice lo que la máquina afirma. Queda en el adulto que ve, escucha y remite, y en el que conversa antes de sospechar. Queda en la firma que alguien puede explicar. Ninguno de esos lugares lo garantiza la herramienta, y ninguno lo garantiza una prohibición. Los sostienen decisiones: cómo se diseña una tarea, qué dice el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), qué nombra el manual de convivencia, qué acuerda el área y qué avala el Consejo Académico.

El algoritmo puede resolver sin que la escuela renuncie a comprender, pero solo si alguien en la escuela decide qué no se le entrega. La paradoja pedagógica no se resuelve con mejor tecnología: el mismo modelo dañó el aprendizaje o casi no lo afectó según las instrucciones que recibió (capítulo 2). Se resuelve, si acaso, con diseño, y el diseño es trabajo docente. Esa es la parte exigente y, a la vez, la esperanzadora: lo que está en juego no depende solo de las empresas ni del Estado, sino también de conversaciones que podemos tener el lunes en la sala de profesores.

Este libro no quiso ser un manual de soluciones. Quiso ser una invitación a pensar juntos, con calma y con evidencia. Ninguna de sus respuestas vale lo que vale una conversación entre colegas que conocen a sus estudiantes, sus sedes y sus límites. La guía que sigue propone una manera de tener esa conversación. Lo que salga de ella lo pondrá cada colegio.



Referencias

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

Center for Democracy & Technology. (2024, 26 de septiembre). *CDT research reveals widespread tech-powered sexual harassment in K-12 public schools* [Comunicado de prensa]. https://cdt.org/press/cdt-research-reveals-widespread-tech-powered-sexual-harassment-in-k-12-public-schools/

Common Sense Media. (2025, 16 de julio). *Talk, trust, and trade-offs: How and why teens use AI companions*. https://www.commonsensemedia.org/research/talk-trust-and-trade-offs-how-and-why-teens-use-ai-companions

Corte Constitucional. (2024, 2 de agosto). *Sentencia T-323 de 2024* (Sala Segunda de Revisión; J. C. Cortés González, M. P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2024/T-323-24.htm

De Simone, M. E., Tiberti, F. H., Barron Rodriguez, M. R., Manolio, F. A., Mosuro, W., y Dikoru, E. J. (2025). *From chalkboards to chatbots: Evaluating the impact of generative AI on learning outcomes in Nigeria* (Policy Research Working Paper n.º 11125). Banco Mundial. https://doi.org/10.1596/1813-9450-11125

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Colombia* [Nota de país]. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2025-results-volume-i-country-notes_2d4ff9ea-en/colombia_d64a60a2-en.html

The Lawrence Times. (2025, 1 de agosto). *In federal lawsuit, students allege Lawrence school district's AI surveillance tool violates their rights*. https://lawrencekstimes.com/2025/08/01/usd497-gaggle-lawsuit-filed/

Wang, R. E., Ribeiro, A. T., Robinson, C. D., Loeb, S., y Demszky, D. (2024). *Tutor CoPilot: A human-AI approach for scaling real-time expertise* [Versión preliminar; versión 3 del 10 de octubre de 2026]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.03017

Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M. D., y Ortega, T. (2022). Lateral reading on the open Internet: A district-wide field study in high school government classes. *Journal of Educational Psychology, 114*(5), 893-909. https://doi.org/10.1037/edu0000740

Guía para círculos de estudio



¿Qué hace falta para que una conversación entre colegas sobre la inteligencia artificial (IA) no termine en una lista de quejas ni en otra capacitación sobre herramientas? La introducción propuso una respuesta sencilla: leer antes, discutir con disciplina y ensayar después. Esta guía desarrolla ese ciclo para un grupo de docentes que quiera recorrer el libro en un semestre y llegar al final con algo más que buenas ideas: con borradores que su colegio pueda discutir, ajustar y adoptar.

Es una propuesta de organización, no un método probado. Parte de algo que el libro mostró varias veces: el uso de la IA generativa en el colegio lo define pedagógicamente el colectivo de profesores de las áreas y lo avala el Consejo Académico (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2025, p. 33). Un círculo de docentes puede preparar justamente lo que ese colectivo y ese consejo tienen que decidir. La guía recorre cómo armar un círculo, el protocolo de cada sesión, un plan de diez sesiones y la manera de registrar lo que el círculo produce sin exponer a ningún estudiante.

Cómo armar un círculo

Quiénes

Un círculo reúne docentes de distintas áreas de 6.º a 11.º, y la mezcla es deliberada. Cada área sabe mejor que ninguna otra qué es un error en su campo (capítulo 7), y la alfabetización en IA no es tarea de una sola asignatura (capítulo 11). Conviene que participen el docente de Tecnología e Informática, por el encargo que le hizo la Ley 2626 (capítulo 12), y alguien con asiento en el Consejo Académico, para que los productos lleguen a donde se deciden. En las sesiones sobre convivencia y política institucional ayuda invitar al docente orientador o a quien coordina la convivencia. Un directivo docente puede participar como un colega más, sin convertir el círculo en una reunión de rectoría.

Lo ideal es un círculo por colegio, porque sus productos son institucionales. Un círculo de varios colegios del municipio también funciona: comparte la lectura y la conversación, y cada colegio adapta los productos a su PEI y a sus sedes.

Cuántos y cada cuánto

Proponemos entre seis y doce participantes. Con menos se pierde la variedad de áreas; con más, no todos alcanzan a hablar. Si hay más interesados, es mejor abrir dos círculos que agrandar uno. Las sesiones duran 90 minutos y se hacen cada dos semanas, de modo que el plan de diez sesiones cabe en un semestre y deja tiempo para leer y para ensayar. Pueden ocupar las reuniones de área o las jornadas de desarrollo institucional; lo importante es fijar el calendario en la primera sesión.

Roles que rotan

Nadie es el experto en IA del grupo, y para que nadie lo parezca, los roles cambian de mano en cada sesión:

- *Coordinación.* Convoca, cuida el tiempo y abre la ronda de decisiones.
- *Relatoría.* Lleva el acta con las reglas de la última sección de esta guía y la lee al cierre.
- *Cuidado de la evidencia.* En el tablero o en un pliego de papel, ubica cada afirmación importante en una de cinco columnas (estudio, encuesta, norma o consenso, propuesta del libro y experiencia de la mesa) y pregunta de dónde viene cuando nadie lo dice.
- *Contradicción.* Defiende con argumentos la posición contraria a la que el grupo va adoptando, para que el círculo no se limite a confirmar lo que ya pensaba.
- *Producto.* Redacta el borrador del producto de la sesión y lo comparte antes de la siguiente.

Con seis participantes, casi todos tienen un rol en cada sesión; con doce, los roles se asumen en parejas. Conviene que el docente de Tecnología e Informática no coordine siempre: si lo hace, el grupo termina delegando en él lo que el libro reparte entre todas las áreas.

Acuerdos de confidencialidad y respeto

En la primera sesión, el círculo escribe sus acuerdos y los firma. Proponemos estos como punto de partida:

1. *Ningún estudiante se nombra,* ni en la conversación ni en el acta. Las situaciones de aula se cuentan sin detalles que permitan reconocer a alguien, porque en un colegio pequeño el grado, la sede y un rasgo bastan para identificar a una persona. Si hace falta un ejemplo, se inventa uno parecido (capítulo 5).
2. *Lo que un colega cuenta de su práctica se queda en el círculo.* El acta registra ideas y acuerdos, no quién dijo qué.
3. *Nadie está obligado a contar si usa la IA ni cómo la usa,* y nadie se burla de quien la usa ni de quien no la usa.
4. *Se discute con argumentos y con evidencia, no con autoridad.* Una experiencia de aula cuenta, y se presenta como lo que es: lo que alguien vio.
5. *Las sesiones no se graban,* y las notas del círculo no se escriben en herramientas de IA que el colegio no haya autorizado.
6. *La confidencialidad tiene un límite.* Si en la conversación aparece una situación que pone en riesgo a un estudiante (una imagen íntima que circula, una idea de hacerse daño), no se discute en la mesa: se lleva ese mismo día a la ruta de convivencia del colegio (capítulo 6). El círculo estudia; no atiende casos.

El protocolo de cada sesión

La introducción propuso un ciclo de tres momentos: antes, durante y después. Cada uno tiene aquí su forma concreta.

Antes

Cada participante hace la lectura previa que indica el plan y llena una ficha de media página. La ficha no se entrega ni se califica: es el material con que cada uno llega a la mesa. Quien no alcanzó a leer viene igual, participa en la ronda y en la actividad y lee después. Un círculo que deja por fuera a quien se atrasó termina con tres personas.

LA FICHA DE CADA PARTICIPANTE

1. Una situación de mi colegio que el texto me hizo pensar, contada sin nombres ni rasgos que identifiquen a nadie.
2. Una afirmación del texto que me sorprendió o con la que no estoy de acuerdo, y el tipo de evidencia que la sostiene según el anexo F.
3. La pregunta de la caja «Para el círculo de estudio» que más quiero discutir.
4. Lo que traigo para la actividad práctica, según el plan.
5. Desde la segunda sesión: la decisión que ensayé, lo que observé y, aparte, lo que supongo.

Durante

La sesión tiene cinco momentos. Los tiempos son orientativos y suman 90 minutos.

CUADRO

Los cinco momentos de una sesión (propuesta)

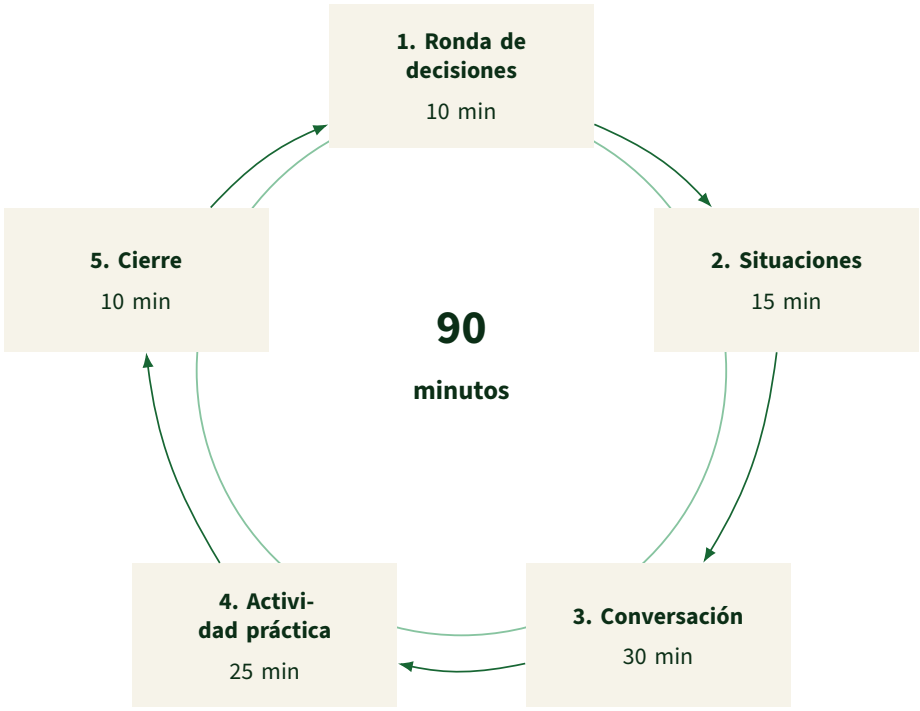
Momento	Minutos	Qué se hace	Quién lo cuida
Ronda de decisiones	10	Cada participante cuenta en un minuto qué ensayó desde la sesión anterior y qué pasó	Coordinación
Situaciones	15	Se leen las situaciones de las fichas y se agrupan por tema	Relatoría
Conversación	30	Preguntas de la caja del capítulo y una transversal; cada afirmación importante va a su columna	Cuidado de la evidencia y contradicción
Actividad práctica	25	Trabajo en grupos pequeños, con papel y sin conexión, sobre la tarea que propone el plan	Producto
Cierre	10	Cada participante escribe su decisión; se lee el acta y se reparte el producto	Coordinación y relatoría

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo que propone la introducción.

La disciplina de la conversación es la que pidió la introducción: distinguir qué afirmación viene de un estudio, cuál de una encuesta, cuál de una norma y cuál de la experiencia de alguien en la mesa. La columna «propuesta del libro», recuerda que muchas de las prácticas que este libro ofrece son razonables, pero no están probadas (anexo F). La columna de la ex-

LECTURA VISUAL

Los cinco momentos de una sesión



Tiempos orientativos y nombres tomados del cuadro de la guía para círculos de estudio. Elaboración propia; propuesta de organización, no duración obligatoria.

periencia no vale menos que las otras; vale otra cosa. Dice que algo pasó en un aula, no con qué frecuencia pasa ni por qué.

La decisión del cierre se escribe en una frase que diga qué se va a ensayar, con qué grado o en qué área, cuándo y cómo se sabrá si funcionó. «Usar mejor la IA en clase» no es una decisión. «En la próxima tarea de 8.º, diez minutos de intento en el cuaderno antes de cualquier ayuda, y contar cuántos estudiantes llegan con un procedimiento propio» sí lo es.

Después

Entre una sesión y otra, cada participante ensaya su decisión y observa. Anota lo que vio en conteos y en categorías (cuántos estudiantes del grupo entregaron el borrador, en cuántos trabajos apareció una referencia que no existía) y, en una columna aparte, lo que supone sobre por qué ocurrió. Esa separación es la que, según la introducción, convierte la experiencia de un colegio en conocimiento. Quien tiene a cargo el producto lo termina y lo comparte antes de la sesión siguiente.

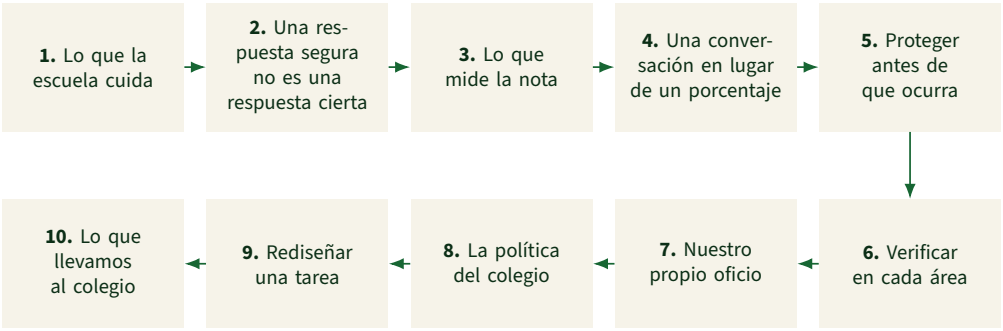
Un plan de diez sesiones

Sesiones: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

El plan agrupa el libro en diez sesiones y sigue el orden de sus tres partes, pero el orden no es obligatorio: cada capítulo se sostiene solo. Un colegio que está por ajustar su Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) puede empezar por la sesión 4; uno que debe adoptar este año la política que pide la Directiva 01, por la sesión 8. Cada sesión trae una lectura previa, que incluye la caja «Para el círculo de estudio» de cada capítulo; una pregunta central nueva; una actividad práctica que se hace con papel y sin conexión, y un producto para el colegio. Los productos se encadenan: el inventario de la primera sesión alimenta los rediseños de la novena, y los borradores llegan juntos al Consejo Académico en la décima.

LECTURA VISUAL

Diez sesiones, un semestre



Títulos de las sesiones de esta guía. El cuadro siguiente indica la lectura previa y el producto de cada una.

CUADRO

Plan de diez sesiones y sus productos (propuesta)

Sesión	Lectura previa	Producto para el colegio
1	Introducción	Acuerdos del círculo e inventario de tareas por área
2	Capítulo 1	Lista de revisión antes de firmar y registro de errores de IA del área
3	Capítulos 2 y 3	Mapa de lo que pesa en la nota y encuesta anónima a estudiantes
4	Capítulo 4	Procedimiento ante una sospecha, para el SIEE
5	Capítulos 5 y 6	Responsables de la ruta de protección digital y lista de lo que no se sube
6	Capítulo 7	Calendario de actividades de verificación por área y periodo

Sesión	Lectura previa	Producto para el colegio
7	Capítulo 8	Artículo sobre el uso docente y preguntas para el Consejo Académico
8	Capítulos 9 y 10, anexo A	Borrador de la política institucional
9	Capítulos 11 y 12	Tareas rediseñadas con el semáforo, las pistas y la rúbrica
10	Capítulo 13 y cierre	Síntesis para el Consejo Académico

Fuente: Elaboración propia. Es una propuesta para adaptar al calendario y a las urgencias de cada colegio.

Sesión 1. Lo que la escuela cuida

Lectura previa. La introducción.

Pregunta central. ¿En cuáles de nuestras tareas se ven hoy el esfuerzo, el juicio, la relación y la autoría de los estudiantes, y en cuáles ya no se ven?

Actividad sin conexión. Inventario de tareas. Cada participante trae escritos en papel los enunciados de las tres tareas que más asigna. En grupos de tres, de áreas distintas, se marca en cada enunciado dónde aparece cada una de esas cuatro cosas y qué podría hacer hoy un asistente de IA por el estudiante. Ayudan las cuatro preguntas del recuadro del cierre, que la coordinación lee en voz alta.

Producto para el colegio. Los acuerdos del círculo, firmados, con el calendario y los roles, y el inventario de tareas por área, sin nombres de docentes ni de grupos, que servirá en las sesiones 3 y 9.

Sesión 2. Una respuesta segura no es una respuesta cierta

Lectura previa. Capítulo 1.

Pregunta central. ¿Cómo enseñamos a desconfiar de una respuesta que suena segura sin enseñar a desconfiar de todo?

Actividad sin conexión. La cadena de la firma. En parejas, se reconstruye con el capítulo la cadena del caso que revisó la Corte Constitucional: la pregunta que se hizo, la respuesta que se recibió, lo que quedó firmado y lo que reveló la revisión. Luego cada participante dibuja la misma cadena para un documento de su propio trabajo (un informe a los acudientes, una guía, una nota del periodo) y marca en qué eslabón haría falta abrir la fuente original.

Producto para el colegio. Una lista de revisión de una página para cualquier documento hecho con ayuda de IA antes de firmarlo, y un formato para registrar en el área los errores de las herramientas (fecha, herramienta, tipo de error y cómo se detectó), como propone el recuadro del capítulo.

Sesión 3. Lo que mide la nota

Lectura previa. Capítulos 2 y 3.

Pregunta central. ¿Qué parte de la nota de un periodo certifica lo que el estudiante sabe hacer sin ayuda, y con qué condiciones cuenta cada sede para cambiar esa proporción?

Actividad sin conexión. Auditoría de la nota. Cada participante trae la lista de evidencias que componen la nota de uno de sus cursos y el peso de cada una, sin nombres de estudiantes, y las clasifica en tres columnas: hecha en clase sin ayuda, hecha fuera de clase o mixta. El grupo suma las proporciones por área y las compara. Después, quienes trabajan en la misma sede describen sus equipos, su conectividad y su energía.

Producto para el colegio. Un mapa agregado de cuánto pesa, en cada área, lo que se hace sin ayuda, y una encuesta anónima en papel para estudiantes, con las categorías que propone el recuadro del capítulo 3 y la forma de tabularla solo en conjunto. Es el diagnóstico con que empieza la política, según el capítulo 10.

Sesión 4. Una conversación en lugar de un porcentaje

Lectura previa. Capítulo 4.

Pregunta central. Si mañana dudáramos de la autoría de un trabajo, ¿qué diríamos en los primeros cinco minutos de la conversación con el estudiante, y qué no diríamos nunca?

Actividad sin conexión. Ensayo de la conversación, en grupos de tres. Uno escribe a mano, en la sesión, un párrafo breve sobre un tema de su área; otro hace de docente y conversa cinco minutos con él sobre ese texto, con las preguntas de la defensa oral que propone el capítulo; el tercero anota qué preguntas abrieron la conversación y cuáles sonaron a interrogatorio. Los papeles rotan.

Producto para el colegio. Un borrador del procedimiento ante una sospecha de uso no permitido, para el capítulo de IA del SIEE, a partir del artículo 5 del anexo A: quién conversa con el estudiante, cómo se le ofrece un momento supervisado para mostrar lo que sabe y qué no cuenta como prueba.

Sesión 5. Proteger antes de que ocurra

Lectura previa. Capítulos 5 y 6.

Pregunta central. En nuestro colegio, ¿quién hace qué, nombrado por su cargo, en las primeras horas después de que un estudiante queda expuesto por una herramienta digital, y qué no está listo todavía?

Actividad sin conexión. Simulacro de mesa. La coordinación lee un caso hipotético, sin parecido con personas reales: circula en un grupo de mensajería una imagen fabricada con IA de un estudiante. Con el capítulo 6 abierto, el grupo recorre los pasos de las primeras 24 horas y escribe, para cada uno, qué cargo lo asume, qué documento del colegio lo respalda y qué falta. Después, con tarjetas que nombran tipos de información sin contenido real (una lista de clase, una foto de una salida pedagógica, una anotación del observador, el enunciado de una tarea), decide cuáles podrían escribirse en una herramienta de IA, con la lista del capítulo 5.

Producto para el colegio. Un cuadro de responsables de la ruta de protección digital por cargo, la revisión del directorio de entidades que debe tener el colegio (capítulo 6) y la lista de lo que no se sube nunca, en una página para la sala de profesores.

Sesión 6. Verificar en cada área

Lectura previa. Capítulo 7.

Pregunta central. ¿Qué cuenta como error en cada una de nuestras áreas, y desde qué grado podría un estudiante empezar a encontrarlo solo?

Actividad sin conexión. La rutina en papel. Cada participante trae impreso un texto breve sobre un tema local de su área: una página de un libro de texto, una nota de prensa o una respuesta de un asistente que alguien imprimió antes, con una cuenta institucional y sin datos personales. En parejas de áreas distintas, se aplican los cinco pasos de la rutina del capítulo con las fuentes de la biblioteca del colegio, y el cuarto paso se hace con cuidado especial: qué región, qué lengua o qué comunidad falta.

Producto para el colegio. Un acuerdo entre áreas que reparta en el año al menos una actividad de verificación por periodo, como sugiere el capítulo 7, con el grado, el área y el tema de cada una.

Sesión 7. Nuestro propio oficio

Lectura previa. Capítulo 8.

Pregunta central. ¿Qué saber de nuestro oficio se debilitaría en el colegio si dejáramos de ejercitarlo durante cinco años?

Actividad sin conexión. Mapa de la semana. Cada participante escribe en una hoja, sin su nombre, las tareas de una semana típica (planear, calificar, retroalimentar, informes, reuniones) y marca con tres signos dónde ya usa la IA, dónde le ahorra tiempo y dónde le añade trabajo, como verificar, rediseñar o sospechar. Las hojas se mezclan y el grupo las lee juntas.

Producto para el colegio. Una propuesta para el artículo sobre el uso docente y directivo de la política (artículo 8 del anexo A), con los límites que el círculo acuerde, y las tres preguntas con que el capítulo 8 cierra la brecha de rendición de cuentas, escritas para el Consejo Académico: quién elige las herramientas, quién revisa lo que producen y quién responde cuando fallan.

Sesión 8. La política del colegio

Lectura previa. Capítulos 9 y 10, y el anexo A.

Pregunta central. ¿Qué puede decidir ya nuestro colegio con las normas que rigen hoy, y qué tendrá que revisar cuando cambien?

Actividad sin conexión. El anexo A con lápiz. Se reparten los artículos del modelo entre parejas. Cada pareja marca en el suyo, con cuatro signos, lo que el colegio ya hace, lo que adoptaría como está, lo que cambiaría y lo que necesita concepto jurídico, y llena los corchetes que pueda. Luego cada área llena su fila del cuadro anexo al acuerdo: tarea frecuente, color habitual, evidencias de proceso y momento en clase.

Producto para el colegio. Un borrador de política institucional a partir del anexo A, con la lista de dudas para la oficina jurídica de la secretaría de educación, que el anexo recomienda consultar. No es la política adoptada. Es un insumo para el proceso del capítulo 10, que sigue con las jornadas con estudiantes y familias, el aval del Consejo Académico y la adopción en el Consejo Directivo.

Sesión 9. Rediseñar una tarea

Lectura previa. Capítulos 11 y 12. Quienes enseñan Tecnología e Informática leen completo el capítulo 12 y presentan al grupo, en diez minutos, su secuencia de 6.º a 11.º; los demás leen al menos su apertura y esa secuencia.

Pregunta central. ¿Qué esfuerzo de nuestra área no conviene ahorrarle a un estudiante, y qué ayuda retira, en cambio, una barrera ajena a lo que se aprende?

Actividad sin conexión. Rediseño y prueba. Cada participante toma una tarea del inventario de la primera sesión y la rediseña con los tres momentos del capítulo 11: el intento sin IA, el tramo con pistas (sin conexión, con tarjetas de pistas escritas a mano) y la comprobación sin ayuda. Le asigna un color del semáforo del capítulo 10 y las evidencias de proceso del cuadro 4.1. Luego la pasa a un colega de otra área, que intenta romperla: describe cómo la resolvería un estudiante con un asistente sin aprender lo que busca. La tarea vuelve con esa crítica y se ajusta.

Producto para el colegio. Una tarea rediseñada por participante, con su color, sus tarjetas de pistas y la rúbrica del anexo D adaptada, lista para el periodo siguiente. El área de Tecnología e Informática suma una revisión de su plan de área con la secuencia del capítulo 12.

Sesión 10. Lo que llevamos al colegio

Lectura previa. Capítulo 13 y el cierre.

Pregunta central. ¿Qué cambió en nuestras aulas desde la primera sesión, y qué de eso puede sostenerse cuando el círculo termine?

Actividad sin conexión. Dos ejercicios. En el primero, el grupo vuelve al inventario de la primera sesión con las cuatro preguntas del cierre y compara las tareas de entonces con las rediseñadas. En el segundo, ubica cada propuesta del capítulo 13 en una tabla de tres columnas: a quién le corresponde, qué haría falta para cumplirla y qué piensa el círculo de ella. Es la única sesión en que se discute una postura, y pide la misma disciplina de las demás: distinguir lo que dicen los estudios de lo que propone una organización.

Producto para el colegio. Una síntesis del círculo, de dos páginas como máximo, dirigida al Consejo Académico con los borradores de las sesiones 2 a 9, y la decisión del grupo sobre si continúa (por ejemplo, para acompañar la revisión anual de la política que propone el capítulo 10) o se cierra.

Si no hay círculo

La misma lógica cabe en una reunión de área de 45 minutos: una ronda breve, una pregunta de la caja del capítulo, la actividad práctica reducida y una decisión por participante. El Consejo Académico puede usar las sesiones 4 y 8 para preparar los ajustes al SIEE y la política.

Preguntas para cualquier sesión

Las preguntas de cada capítulo están en su caja «Para el círculo de estudio». Las que siguen atraviesan el libro, y la coordinación puede escoger una por sesión para la conversación.

PREGUNTAS TRANSVERSALES

1. ¿De qué tipo es la evidencia que sostiene lo que acabamos de decir, y con quiénes se obtuvo? ¿Cambia algo si pensamos en un grupo de 7.º de una sede rural?
2. ¿Funcionaría esto en la sede con menos equipos y conectividad del colegio? Si no, ¿cómo sería su versión en papel?

3. De lo que acordamos, ¿qué le corresponde decidir al estudiante, qué al docente, qué al área y qué al Consejo Académico?
4. ¿Qué parte de este acuerdo sabríamos explicarle a un estudiante de 6.º, y qué parte no?
5. ¿Qué de lo que acordamos depende de la buena voluntad de una sola persona, y cómo lo volvemos una decisión del colegio?
6. ¿Qué vimos y qué suponemos? Para pasar de lo segundo a lo primero, ¿qué tendríamos que observar?
7. Si la herramienta que hoy usan los estudiantes desapareciera mañana y llegara otra, ¿qué de lo que acordamos seguiría valiendo?
8. ¿Cuál de las cuatro cosas que el libro llama el alma de la educación queda menos protegida con lo que acabamos de decidir?

Cómo registrar lo que produce el círculo

Un círculo produce tres clases de registros: el acta de cada sesión, la bitácora de ensayos de cada participante y los productos para el colegio. Los tres siguen una regla: lo que el círculo escribe se puede leer en voz alta en el Consejo Académico sin exponer a ningún estudiante ni a ningún colega.

El acta

Cabe en una página y la lleva la relatoría. Registra la fecha, el número de asistentes y las áreas representadas; la lectura y las preguntas trabajadas; las afirmaciones importantes con su columna de evidencia; los acuerdos; el producto en curso con el rol responsable, y los pendientes. No registra quién dijo qué ni las situaciones de aula con detalles. Si el colegio necesita una lista de asistencia, va en hoja aparte.

La bitácora de ensayos

Es de cada participante y no se entrega. Anota la decisión, el grado o el área donde se ensayó, lo observado en conteos y categorías, lo supuesto en una columna aparte y lo que cambiaría la próxima vez. Al círculo llega un resumen oral o escrito de la bitácora, no la bitácora completa.

Reglas para no exponer a los estudiantes

- Ningún nombre, documento, foto, audio, video ni trabajo de un estudiante entra al acta, a los resúmenes ni a los productos. La ley protege también a las personas «determinables» (Ley 1581 de 2012, art. 3), así que tampoco se escriben descripciones que permitan reconocer a alguien.
- Las observaciones se registran como conteos del grupo. Una regla prudente, propia de esta guía: si una categoría reúne a muy pocos estudiantes (por ejemplo, menos de cinco), se une a otra o se informa como «pocos», porque en un grupo pequeño un conteo también identifica.
- Si hace falta un ejemplo de trabajo, el docente lo reescribe con sus palabras o inventa uno parecido, en lugar de fotocopiar el original.
- Los productos (formatos, borradores, tareas rediseñadas) no llevan datos de estudiantes: llevan criterios, enunciados y procedimientos.
- La encuesta de la sesión 3 es anónima y se tabula solo en conjunto, como propone el capítulo 3.
- Si alguien usa IA para pasar en limpio el acta o un producto, lo hace con una herramienta autorizada y sin datos personales, lo declara y revisa el resultado. Es la misma vara que el libro propone para los estudiantes.

Compartir fuera del colegio

Si el círculo hace parte de una red de colegios, o de una iniciativa como la que el capítulo 13 propone para Cartago, lo que comparte es la síntesis de la décima sesión, en forma agregada y con el acuerdo de los participantes. Las actas y las bitácoras se quedan en el colegio. Así, lo que un círculo aprende puede servirles a otros sin que nadie quede expuesto.

La introducción recordó que la experiencia de cada colegio es la que falta en casi todos los estudios que el libro cita. Un círculo que lee con cuidado, discute con disciplina, ensaya con prudencia y registra sin exponer a nadie no reemplaza esos estudios. Produce algo que ninguno de ellos trae: conocimiento sobre sus propias aulas, en manos de quienes pueden cambiarlas.

Referencias

Ley 1581 de 2012. (2012, 17 de octubre). *Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial 48.587.
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Ministerio de Educación Nacional. (2025). *Orientaciones técnicas para la consolidación de entornos seguros de aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*.
https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-430229_recurso_2.pdf

Anexos



Los anexos son herramientas para adaptar, no textos para firmar tal como están. Los cuatro primeros son plantillas: un modelo de política institucional, un formato de declaración de uso, una carta a las familias y una rúbrica. Lo que va entre corchetes y en gris lo completa cada colegio. La declaración (anexo B) se entrega con las tareas de color ámbar o verde y hace parte de la autoevaluación; las primeras veces conviene llenarla en clase. La carta (anexo C) se entrega en la jornada de familias al inicio del año, ajustada a lo que el colegio de verdad adoptó. Se pueden fotocopiar y modificar con la licencia de este libro (CC BY-SA 4.0), citando la fuente. Los dos últimos anexos son de consulta: un glosario y la tabla de niveles de evidencia que anunció la introducción.

Ninguna plantilla reemplaza el proceso que describe el capítulo 10. Un modelo copiado sin discusión es justamente la política «de oficina» que ese capítulo desaconseja. Antes de adoptar el anexo A, conviene pedir concepto a la oficina jurídica de la secretaría de educación.

A. Modelo de política institucional de IA

Instrumento para construir acuerdos institucionales.

Este modelo sigue la forma de un acuerdo del Consejo Directivo y recoge los nueve componentes del capítulo 10. Supone que el colegio ya hizo el diagnóstico, las jornadas con estudiantes y familias, los acuerdos por áreas y el aval del Consejo Académico. Los artículos que tocan el SIEE y el manual de convivencia deben llevarse también a esos documentos, por el procedimiento que cada uno exige.

ACUERDO N.º [número] DE [año]

Por el cual se adopta la política institucional de inteligencia artificial de [nombre de la institución educativa]

El Consejo Directivo de [nombre de la institución educativa], en uso de sus funciones (Ley 115 de 1994, art. 144; Decreto 1860 de 1994, art. 23), y

CONSIDERANDO

1. Que la Directiva 01 del 5 de marzo de 2026 del Ministerio de Educación Nacional pide a los establecimientos educativos adoptar políticas institucionales sobre el uso responsable de las TIC y la inteligencia artificial, en coherencia con el PEI y el manual de convivencia, e implementar rutas institucionales de protección digital en coordinación con el SIUCE.
2. Que las *Orientaciones técnicas para la consolidación de Entornos Seguros de Aprendizaje (ESA) con uso de las TIC*, publicadas por el Ministerio de Educación Nacional en diciembre de 2025, señalan que el uso de la IA generativa lo define pedagógicamente el colectivo de profesores de las áreas y lo avala el Consejo Académico.
3. Que el Decreto 1290 de 2009 regula la evaluación y el SIEE; la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, el tratamiento de los datos personales de niños, niñas y adolescentes, y la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013, la convivencia escolar y la Ruta de Atención Integral.
4. Que la propuesta se construyó con la participación de [describir: jornadas con estudiantes, jornadas con familias, acuerdos por áreas], fue avalada por el Consejo Académico (acta [n.º y fecha]) y revisada por el comité escolar de convivencia (acta [n.º y fecha]).

ACUERDA

Artículo 1. Objeto y alcance. Adoptar la política institucional de inteligencia artificial (IA), que rige el uso de herramientas de IA por parte de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo en las actividades del colegio, en todas sus sedes y jornadas.
Artículo 2. Principios. La política se orienta por estos principios:

a) la IA está al servicio del aprendizaje y no reemplaza el esfuerzo que lo produce;

b) ninguna nota, promoción o sanción la decide una herramienta de IA ni un detector: decide una persona;

c) quien usa la IA en su trabajo lo declara, sea estudiante o docente;

d) los datos y la imagen de los estudiantes no se entregan a ninguna herramienta sin necesidad ni autorización;

e) ninguna tarea exige herramientas de pago, conexión en la casa ni cuenta personal;

f) el acceso se gradúa según la edad de los estudiantes y las condiciones de cada herramienta;

g) la política se construye con la comunidad educativa y se revisa cada año.

Artículo 3. Uso de la IA por tarea. Cada tarea indica en su enunciado el uso de IA que admite, con esta escala:

Color	Nivel	Uso admitido
Rojo	1. Sin IA	Ningún uso de IA. Se reserva, en lo posible, para el trabajo en clase.
Ámbar	2 y 3. Planificación o colaboración	La herramienta y la parte de la tarea que indique el docente.
Verde	4 y 5. IA plena o exploración	Uso esperado, con declaración y verificación.

Si una tarea no indica su color, se entiende rojo hasta que el docente aclare. Cada área define el color habitual de sus tareas más frecuentes, con el aval del Consejo Académico, en el cuadro anexo a este acuerdo. Los niveles corresponden a la escala AIAS (Perkins et al., 2025).

Artículo 4. Declaración de uso. Cuando una tarea admite IA, el estudiante entrega con ella una declaración de uso en el formato que adopte el Consejo Académico. Declarar un uso permitido no afecta la valoración. Un uso fuera de lo permitido se conversa con el estudiante antes de cualquier decisión.

Artículo 5. Evaluación. El SIEE incorporará un capítulo sobre IA que establezca:

a) que las evidencias de proceso (borradores, bitácora, conversación sobre el trabajo, momentos de escritura o resolución en clase) tienen un peso de [porcentaje o criterio] en la valoración;

b) que la declaración de uso hace parte de la autoevaluación del estudiante;

c) que el resultado de un detector de texto generado por IA no es prueba para sancionar;

d) que, ante la sospecha de un uso no permitido, el docente conversa con el estudiante sobre su trabajo y le ofrece un momento supervisado para mostrar lo que sabe, y que las reclamaciones siguen las instancias del SIEE;

e) que el uso de herramientas como apoyo por discapacidad se acuerda de antemano con el estudiante y su familia, y no se sanciona.

Artículo 6. Herramientas, cuentas y edades.

a) Las herramientas autorizadas para el trabajo con estudiantes son: [lista], con cuentas institucionales administradas por [el colegio o la secretaría]. La lista se actualiza cada año.

b) Con estudiantes menores de 14 años, la herramienta la usa el docente frente al grupo, con casos ficticios. Desde los 14 años, el uso directo se hace solo con cuentas institucionales. Para el uso con cuentas personales se respetan las edades que fija cada empresa para Colombia.

c) Si una actividad requiere datos personales o trabajos de estudiantes en una plataforma, se informa su finalidad y se pide la autorización previa del acudiente, después de escuchar al estudiante. Quien no autorice recibe una actividad equivalente.

d) No se ingresan en herramientas no autorizadas nombres, documentos, fotos, audios o videos de estudiantes, datos sensibles, anotaciones del observador, casos de convivencia, notas ni trabajos con nombre.

Artículo 7. Protección digital. La ruta institucional de protección digital, articulada con la Ruta de Atención Integral y con el SIUCE, cubre el ciberacoso, el *sexting*, el *grooming*, las imágenes, audios o videos falsos fabricados con IA (*deepfakes*) y las situaciones de riesgo asociadas al uso de compañeros de IA. El manual de convivencia nombra estas situaciones de forma expresa. Recibe los casos [cargo]; habla con las familias [cargo]; informa a las autoridades [cargo]. Nadie en el colegio descarga, reenvía ni guarda imágenes íntimas de estudiantes, tampoco como prueba. El colegio mantiene actualizado el directorio de entidades y revisa cada año las fotos de estudiantes que publica.

Artículo 8. Uso docente y directivo. El docente responde por todo lo que entrega a sus estudiantes, aunque lo haya producido con IA. No se ingresan datos de estudiantes ni preguntas de evaluaciones en herramientas no autorizadas. Ninguna calificación, promoción o sanción la decide una herramienta de forma autónoma. El colegio no adopta plataformas que reconozcan emociones o vigilen con biometría. Ningún docente está obligado a usar IA en su enseñanza.

Artículo 9. Formación. El plan anual de actualización docente incluye formación en IA con contenido pedagógico, ético y disciplinar. El colegio ofrece a los estudiantes actividades de formación en el uso crítico de la IA y realiza al menos una jornada anual con las familias sobre esta política y el cuidado de los datos.

Artículo 10. Responsables. Coordina la aplicación de esta política [cargo], con el apoyo de [instancias]. El rector o la rectora informa al Consejo Directivo sobre su aplicación al menos una vez al año.

Artículo 11. Revisión. La política se revisa cada año en la evaluación institucional, con la participación del Consejo Académico y del comité escolar de convivencia, y cuando cambien las normas de evaluación, de datos o de convivencia. Las modificaciones siguen el mismo procedimiento de su adopción.

Artículo 12. Vigencia y divulgación. Este acuerdo rige desde [fecha]. Se incorpora al PEI, se divulga desde el inicio del año escolar y se comunica a las familias.

Dado en [municipio], a los [día] días del mes de [mes] de [año].

Rector o rectora, presidente del Consejo Directivo	Secretario o secretaria del Consejo Directivo

Cuadro anexo al acuerdo: color habitual de las tareas por área

Área	Tarea frecuente	Color	Evidencias de proceso	Momento en clase

B. Declaración de uso de IA del estudiante

Registro del uso de IA en una tarea.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estudiante: _____ Grado: _____

Área: _____ Fecha: _____

Tarea: _____

Uso permitido en la tarea: ☐ Ámbar ☐ Verde Nivel: _____

1. ¿Usó IA en esta tarea?

☐ No. ☐ Sí: responda las preguntas 2 a 7.

2. Herramienta y cuenta

Herramienta: _____ Cuenta: ☐ institucional ☐ personal

3. ¿Para qué parte de la tarea la usó?

☐ Explorar el tema o buscar ideas
☐ Escribir o mejorar un borrador
☐ Resolver o revisar ejercicios
☐ Crear imágenes, audio o código
☐ Hacer un esquema
☐ Revisar ortografía o redacción
☐ Traducir
☐ Otra: _____

4. ¿Qué le pidió? Copie o resuma sus instrucciones principales

_____

_____

5. ¿Qué conservó, qué cambió y qué descartó de lo que le propuso, y por qué?

_____

_____

6. ¿Qué verificó y con qué fuente?

_____

_____

7. ¿Qué parte de su trabajo puede explicar sin ayuda?

_____

Declaro que esta descripción corresponde a la forma como hice el trabajo.

Firma: _____

Declarar un uso permitido no baja la nota; un uso no permitido se conversa antes de decidir. No escriba datos personales en ninguna herramienta.

C. Carta a las familias

Comunicación de los acuerdos a las familias.

[Membrete de la institución educativa] [Municipio y fecha]

Señores padres, madres y acudientes de los estudiantes de [grados]
Asunto: el uso de la inteligencia artificial en el colegio

Muchos estudiantes ya usan asistentes de inteligencia artificial (IA), como ChatGPT, Gemini o Copilot, para estudiar y hacer tareas. Pueden ayudar, pero también reemplazar el esfuerzo que produce el aprendizaje, equivocarse con mucha seguridad y guardar lo que se les escribe. Por eso, y como lo pide el Ministerio de Educación Nacional en su Directiva 01 de 2026, el colegio adoptó una política institucional de IA, construida con estudiantes, familias y docentes (Acuerdo [n.º] del Consejo Directivo). Estos son sus puntos principales:

1. **Cada tarea dice si se puede usar IA,** con un color: *rojo*, sin IA; *ámbar*, solo para la parte que indique el docente; *verde*, con IA, declarando cómo se usó.
2. **Cuando se usa IA, el estudiante lo declara** en un formato breve. Declarar un uso permitido no baja la nota.
3. **Evaluamos el proceso y no solo el producto:** borradores, explicaciones orales y trabajos en clase. No usamos detectores de IA como prueba para sancionar.
4. **Usamos cuentas del colegio** y estas herramientas: [lista]. Nadie debe escribir en ellas datos personales ni subir fotos de otras personas. Con estudiantes menores de 14 años, las herramientas las usa el docente frente al grupo; en Colombia, Google y Microsoft solo permiten que un menor maneje su propia cuenta desde esa edad.
5. **Protegemos a los estudiantes.** Las imágenes, audios o videos falsos hechos con IA para humillar o acosar a alguien se atienden con la ruta de convivencia del colegio. Si su hijo o hija recibe una, que no la reenvíe ni la guarde, y que nos avise de inmediato.

Lo que les pedimos. Conversen en casa sobre cómo usan la IA sus hijos; acompañen de cerca a los menores de 13 años, como lo pide el Ministerio, y pídanles que les expliquen con sus palabras lo que entregan.
Sobre los datos. Si el colegio propone usar una plataforma que requiera datos o trabajos de su hijo o hija, les pediremos autorización por separado, después de escuchar al estudiante. Quien no autorice tendrá una actividad equivalente.
Los invitamos a la jornada de familias del [fecha], a las [hora], en [lugar]. Para preguntas, pueden escribir a [correo institucional] o llamar al [teléfono].
Atentamente,

_____ _____

[Nombre], rector o rectora [Nombre], coordinador o coordinadora de la política de IA

Constancia de recibo. Recibí la carta sobre el uso de la inteligencia artificial en el colegio.

Acudiente: _____ Estudiante: _____

Grado: _____ Firma: _____

D. Rúbrica de producción con IA, evaluada por proceso

Criterios para valorar el proceso de producción.

La rúbrica sirve para tareas de color ámbar o verde que terminan en un producto: un texto, una presentación, un programa, un informe. Sigue los momentos del proceso que propone el capítulo 4 y valora más lo que el estudiante hizo con la herramienta que lo que la herramienta hizo por él. Usa los nombres de la escala nacional de desempeño (Decreto 1290 de 2009, art. 5), pero la equivalencia con las notas la fija el SIEE de cada colegio. El Tomo IV de la Colección MILC propone otra rúbrica, centrada en la autoría y con niveles distintos (Cardenas Orozco, 2026); un área puede escoger la que mejor sirva a su tarea.

Criterio	Bajo	Básico	Alto	Superior
1. Punto de partida propio	No hay ideas, preguntas ni esquema propios antes de usar la herramienta	Hay un punto de partida propio, pero muy general	Llega a la herramienta con preguntas o un esquema propios	Su esquema propio orienta todo el trabajo y se reconoce en el producto final
2. Uso acordado	Usa la IA en partes o con herramientas no permitidas	Se mantiene en lo permitido, pero sin un propósito claro	Usa la herramienta permitida en la parte acordada y para un fin definido	Elige cuándo usarla y cuándo no, y justifica la elección
3. Verificación	No contrasta lo que la IA afirma	Contrasta alguna afirmación, sin decir con qué fuente	Contrasta las afirmaciones centrales, los datos y las referencias con fuentes que nombra	Detecta y corrige errores de la herramienta y señala lo que no pudo comprobar
4. Juicio y transformación	Entrega lo que produjo la herramienta casi sin cambios	Hace cambios de forma, no de fondo	Corrige, reorganiza y descarta con criterio; se oye su propia voz	Mejora de forma sustancial lo que la IA propuso y explica por qué
5. Declaración	No declara o declara algo que no corresponde al trabajo	Declara la herramienta, pero no qué hizo con ella	Declara herramienta, parte, instrucciones y cambios	Su declaración permite reconstruir el proceso y reconoce sus límites
6. Comprensión sin IA	No logra explicar su trabajo en el momento en clase	Explica partes con ayuda de preguntas	Explica su trabajo y responde preguntas sobre él	Aplica lo aprendido a una variación nueva sin ayuda
7. Calidad del producto	No cumple los criterios del área	Cumple los criterios mínimos del área	Cumple bien los criterios del área	Supera los criterios del área con aportes propios

Fuente: Elaboración propia a partir de las prácticas del capítulo 4. Es una propuesta para adaptar, no un instrumento validado.

Cómo usarla

- Se entrega con el enunciado de la tarea y se explica antes de empezar, para que los criterios se conozcan de antemano.
- No todos los criterios aplican a todas las tareas. En una tarea ámbar en la que la IA solo sirvió para el esquema, el criterio 3 puede no aplicar; se marca «no aplica» y no se cuenta como desempeño bajo.
- Los criterios 1 a 6 miran el proceso y el 7 el producto. Cada área decide cuánto pesa cada uno, pero si el producto pesa casi todo, la rúbrica vuelve a premiar lo que la máquina puede hacer sola.
- El criterio 6 necesita un momento en clase: una conversación breve, un ejercicio parecido o un párrafo a mano. Puede hacerse en grupos pequeños o con apoyos para quien los necesite.
- La rúbrica valora el trabajo, no prueba una falta. Si hay dudas sobre la autoría, se conversa con el estudiante como prevé el SIEE.
- Si el estudiante usa una herramienta como apoyo por discapacidad, acordada de antemano, ese uso no se evalúa en los criterios 2 y 5.

E. Glosario

Los términos se explican en el sentido en que los usa este libro. Entre paréntesis va el capítulo donde se tratan con más detalle.

LECTURA VISUAL

Del funcionamiento del modelo a la autoría



Mapa de lectura elaborado a partir de las definiciones del anexo E y de la rutina del capítulo 7. La segunda fila describe acciones humanas, no etapas automáticas del modelo.

Agresión electrónica. Según el Decreto 1965 de 2013, toda acción que busca afectar negativamente a otros por medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes en internet (capítulos 6 y 10).

Alfabetización en IA. Conocimientos y capacidades para entender cómo funcionan los sistemas de IA, usarlos con criterio, evaluar lo que producen y decidir cuándo usarlos y cuándo no (capítulos 11 y 12).

Aprendizaje automático. Forma de construir sistemas de IA que aprenden patrones a partir de datos, en lugar de seguir reglas escritas una por una (capítulo 12).

Asistente conversacional (*chatbot*). Programa con el que se conversa por escrito o por voz. Los más usados hoy, como ChatGPT, Gemini o Copilot, funcionan con modelos de lenguaje (introducción).

Comité escolar de convivencia. Instancia que todo colegio debe tener según la Ley 1620 de 2013. La preside el rector, activa la Ruta de Atención Integral y hace seguimiento al manual de convivencia (capítulos 6 y 10).

Compañero de IA. Asistente conversacional que se usa para conversar de manera personal, pedir consejo o compañía, y no solo para buscar información (capítulo 6).

Cuenta institucional. Cuenta que el colegio o la secretaría de educación crea y administra para estudiantes y docentes. Sus condiciones de uso de datos pueden ser distintas de las de una cuenta personal (capítulos 5 y 10).

Dato personal. Según la Ley 1581 de 2012, cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una persona determinada o determinable. Recogerlo, guardarlo, usarlo o hacerlo circular es «tratarlo» (capítulo 5).

Dato sensible. Dato que afecta la intimidad o cuyo uso indebido puede discriminar, como los de salud, origen étnico, creencias, vida sexual o los biométricos. Su tratamiento está prohibido salvo excepciones (capítulo 5).

Declaración de uso de IA. Registro breve en que el estudiante dice si usó IA en una tarea, con qué herramienta, para qué parte, qué le pidió, qué cambió y qué verificó (capítulos 4 y 10; anexo B).

***Deepfake* (ultrafalso).** Según la Ley 2502 de 2025, la creación, modificación o uso, mediante IA, de imágenes, videos o grabaciones de sonido falsos que parecen auténticos (capítulo 6).

Descarga cognitiva. Delegar en una herramienta un esfuerzo mental. La pregunta abierta es cuándo esa delegación ayuda y cuándo impide aprender (capítulo 2).

Detector de texto generado por IA. Programa que estima la probabilidad de que un texto lo haya escrito un modelo de lenguaje. Sus errores recaen más en quien escribe de forma sencilla, y no sirve como prueba para sancionar (capítulo 4).

Ensayo aleatorizado. Estudio que asigna al azar a los participantes al grupo que recibe una intervención o al grupo de comparación. Es el diseño que mejor permite hablar de efectos (capítulo 2; anexo F).

Escala de uso de IA por tarea (AIAS). La *AI Assessment Scale*, de Perkins y colegas: cinco niveles para decir qué uso de IA admite cada tarea, desde «sin IA» hasta «exploración con IA» (capítulos 4 y 10).

Evaluación de proceso. Evaluación que recoge evidencias del camino y no solo del producto final: borradores, bitácoras, conversaciones sobre el trabajo, momentos en clase y portafolio (capítulo 4).

Falso positivo. Error de un detector que clasifica como generado por IA un texto escrito por una persona (capítulo 4).

IA explicable. Línea de trabajo que busca que los sistemas de IA expliquen sus decisiones. Las explicaciones también tienen límites (capítulo 1).

Inteligencia artificial generativa. IA que produce contenido nuevo (texto, imágenes, audio o código) a partir de una instrucción escrita en lenguaje corriente (introducción y capítulo 1).

Lectura lateral. Práctica de verificación que consiste en salir de una página o una respuesta para averiguar quién está detrás y qué dicen otras fuentes (capítulo 7).

Metaanálisis. Estudio que reúne los resultados de muchos estudios y calcula un efecto promedio, casi siempre expresado como *g*, en desviaciones estándar. Vale lo que valen los estudios que reúne (capítulo 2).

Modelo de lenguaje. Sistema entrenado con enormes cantidades de texto que predice, unidad por unidad, la continuación más probable de un texto. Produce frases fluidas, pero la probabilidad de una frase no es su verdad (capítulo 1).

Perplejidad. Medida de qué tan predecible es un texto para un modelo de lenguaje. Un vocabulario común y frases previsibles dan una perplejidad baja, y eso confunde a los detectores (capítulo 4).

Prepublicación (*preprint*). Versión de un estudio que todavía no ha pasado por revisión por pares. Se cita con esa advertencia (capítulos 1 y 2).

Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Procesos y protocolos que la Ley 1620 de 2013 fija para los casos que afectan la convivencia y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, con cuatro componentes: promoción, prevención, atención y seguimiento (capítulo 6).

SIEE. Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. Hace parte del PEI, lo aprueba el Consejo Directivo y lo regula el Decreto 1290 de 2009 (capítulos 4 y 10).

SIUCE. Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, creado por la Ley 1620 de 2013 (art. 28), donde los colegios reportan las situaciones de convivencia (capítulos 5, 6 y 10).

Situaciones tipo I, II y III. Clasificación del Decreto 1965 de 2013: conflictos esporádicos sin daño al cuerpo o a la salud (tipo I); agresión, acoso o ciberacoso repetidos o con daño sin incapacidad, que no son delito (tipo II), y presuntos delitos (tipo III) (capítulo 6).

***Token*.** Unidad pequeña de texto en que un modelo de lenguaje divide una instrucción para procesarla (capítulo 1).

F. Tabla de niveles de evidencia

La introducción anunció que distinguiríamos siempre el tipo de evidencia que sostiene cada afirmación: estudios experimentales, encuestas, consenso experto y normas, y casos documentados, con la población de cada estudio y la advertencia de cuándo es una prepublicación. La tabla desarrolla esa distinción con ejemplos de este libro. Sirve para la disciplina que la introducción propone a los círculos de estudio: antes de discutir una afirmación, preguntar de qué tipo de evidencia viene.

LECTURA VISUAL

Diseños y alcances, sin una escala de verdad

Tipo	Permite examinar	No autoriza
Ensayo aleatorizado	Efecto en la población estudiada	Generalizar a cualquier contexto
Cuasiexperimento	Indicios de un efecto	Descartar diferencias previas
Encuesta o registro	Magnitud y usos declarados	Afirmar causas
Correlación	Variables que aparecen juntas	Decidir cuál causa a cuál
Estudio con adultos	Hipótesis sobre mecanismos	Trasladarlo sin más a escolares
Consenso o norma	Recomendación u obligación	Afirmar que funciona
Caso documentado	Qué pasó y cómo	Estimar su frecuencia
Propuesta del libro	Aplicación razonada	Presentarla como probada

Síntesis del anexo F. La población y la revisión por pares atraviesan todos los diseños. Un metaanálisis depende de los estudios que reúne. La tabla extensa conserva los ejemplos y las referencias.

Tipo de evidencia	Qué permite decir	Qué no permite decir	Ejemplos en este libro
Ensayo aleatorizado con escolares	Que una intervención causó un efecto en esa población, con esa duración y ese diseño	Que el efecto se repita en otro país, otra asignatura u otra herramienta; casi todos duran pocas semanas	Bastani et al. (2025): con cerca de 1.000 estudiantes de 9.º a 11.º en Turquía, quienes practicaron con un asistente sin salvaguardas rindieron un 17 % peor en el examen sin él (capítulos 1 y 2). Wineburg et al. (2022): seis lecciones de lectura lateral con unos 500 estudiantes de bachillerato (capítulo 7)
Cuasi-experimento	Un indicio de efecto, al comparar con un grupo que no se asignó al azar o al medir antes y después	Descartar que los grupos fueran distintos desde el comienzo	Henkel et al. (2024): tutor de matemáticas en Ghana, con grupos asignados por colegio, que sus autores no describen como ensayo aleatorizado (capítulo 2)
Encuesta o dato administrativo	Cuántos, cuánto y para qué: la magnitud de un uso o de una situación	Por qué ocurre ni qué lo causa. En las encuestas, lo que se declara puede diferir de lo que se hace	TALIS 2024: el 53 % de los docentes colombianos de básica secundaria usó IA en su enseñanza (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [Icfes], 2025; introducción y capítulo 3). Pew: el 54 % de los adolescentes de EE. UU. usó *chatbots* para tareas (McClain et al., 2026; capítulo 4). La matrícula oficial de Cartago pasó de 18.817 a 15.372 estudiantes entre 2019 y 2025 (CEID Cartago, 2026; capítulo 3)
Correlación	Que dos cosas aparecen juntas	Cuál causa a cuál, ni si una tercera explica las dos	PISA 2025: quienes usan IA para tareas concretas obtienen unos 20 puntos menos en ciencias (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2026; capítulos 2 y 3). Entre países, $r = 0{,}83$ entre formarse en IA y usarla (Icfes, 2025; capítulo 3). Más ahorro de tiempo en colegios con política de IA (Gallup y Walton Family Foundation, 2025; capítulo 8)

Tipo de evidencia	Qué permite decir	Qué no permite decir	Ejemplos en este libro
Estudio con adultos o universitarios	Hipótesis sobre mecanismos, a veces con diseño experimental riguroso	Que el resultado valga para adolescentes en el colegio	Fan et al. (2025): 117 universitarios (capítulo 2). Gerlich (2025): encuesta a 669 personas de 17 años en adelante (capítulo 2). Wu et al. (2026): metaanálisis en que 26 de 35 estudios son de educación superior (capítulo 2). Education Endowment Foundation (EEF, 2024): ensayo con docentes que no midió el aprendizaje de los estudiantes (capítulo 8)
Consenso experto o norma	Lo que se recomienda o lo que se exige	Que funcione	La AIAS (Perkins et al., 2025; capítulo 4). La guía de la UNESCO (Miao y Holmes, 2023; introducción y capítulo 1). La advertencia de la APA (American Psychological Association, 2025; capítulo 6). La Directiva 01 (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2026; capítulos 5, 6 y 10)
Caso documentado	Que algo puede pasar y cómo pasó	Con qué frecuencia pasa	*Deepfakes* entre compañeros en Almendralejo (Scottish Legal News, 2024) y en Pensilvania (6abc y Associated Press, 2026) (capítulo 6)
Propuesta de este libro	Una forma razonable de aplicar la evidencia y las normas	Que esté probada	El cuadro 4.1 (capítulo 4), la secuencia de las primeras 24 horas (capítulo 6), el semáforo por tarea (capítulo 10) y los anexos A a D

Fuente: Elaboración propia a partir de la introducción y de los capítulos citados, donde están las referencias completas de cada estudio.

Dos marcas atraviesan todos los niveles. La primera es la población: un ensayo riguroso con universitarios dice menos sobre un grupo de 9.º que un estudio más modesto con escolares, y por eso el libro pone primero los estudios con escolares. La segunda es la revisión por pares. Una prepublicación o un documento de trabajo puede ser valioso, pero todavía no ha pasado ese filtro: es el caso del ensayo de Tutor CoPilot (Wang et al., 2024) y del experimento *Your brain on ChatGPT* (Kosmyna et al., 2025), que el capítulo 2 presenta con esa advertencia. Un metaanálisis, por su parte, no es un nivel aparte: vale lo que valen los estudios que reúne.

Referencias

6abc y Associated Press. (2026, 26 de marzo). *Pennsylvania teens get probation after using AI to create fake nudes of classmates*. https://6abc.com/post/lancaster-pennsylvania-teens-get-probation-using-ai-create-fake-nudes-classmates/18778852/

American Psychological Association. (2025, junio). *Artificial intelligence and adolescent well-being: An APA health advisory*. https://www.apa.org/topics/artificial-intelligence-machine-learning/health-advisory-ai-adolescent-well-being.pdf

Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., y Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 122*(26), e2422633122. https://doi.org/10.1073/pnas.2422633122

Cardenas Orozco, A. (2026). *No rendir la mirada: Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica: usar la herramienta con criterio, autoría y cuidado, sin rendir la mirada* (Colección MILC, Tomo IV). Sor María Juliana Ediciones. https://doi.org/10.5281/zenodo.21517630

CEID Cartago. (2026). *Radiografía de la educación pública en Cartago: lo que dicen los datos oficiales* (Investigaciones del CEID, n.º 1). Subdirectiva SUTEV Cartago. https://doi.org/10.5281/zenodo.23990437

Decreto 1290 de 2009. (2009, 16 de abril). *Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media*. Ministerio de Educación Nacional. https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf

Education Endowment Foundation. (2024, 12 de diciembre). *Teachers using ChatGPT, alongside a guide to support them to use it effectively, can cut lesson planning time by over 30 per cent* [Nota de prensa]. https://educationendowmentfoundation.org.uk/news/teachers-using-chatgpt-alongside-a-guide-to-support-them-to-use-it-effectively-can-cut-lesson-planning-time-by-over-30-per-cent

Fan, Y., Tang, L., Le, H., Shen, K., Tan, S., Zhao, Y., Shen, Y., Li, X., y Gašević, D. (2025). Beware of metacognitive laziness: Effects of generative artificial intelligence on learning motivation, processes, and performance. *British Journal of Educational Technology, 56*(2), 489-530. https://doi.org/10.1111/bjet.13544

Gallup y Walton Family Foundation. (2025). *Teaching for tomorrow: Unlocking six weeks a year with AI*. Gallup. https://nextgeninsights.waltonfamilyfoundation.org/wp-content/uploads/2025/06/Teachers_AI_Report.pdf

Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies, 15*(1), 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006

Henkel, O., Horne-Robinson, H., Kozhakhmetova, N., y Lee, A. (2024). *Effective and scalable math support: Evidence on the impact of an AI-tutor on math achievement in Ghana* [Versión preliminar]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.09809

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2025). *Usos, percepciones y desafíos en la integración de la inteligencia artificial (IA) por los docentes en Colombia: Un análisis de resultados a partir de la encuesta internacional TALIS* (Apuntes del Icfes para la Política Educativa). https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2026/08/1.-Nota-Inteligenciaa-artificial-TALIS.pdf

Kosmyna, N., Hauptmann, E., Yuan, Y. T., Situ, J., Liao, X.-H., Beresnitzky, A. V., Braunstein, I., y Maes, P. (2025). *Your brain on ChatGPT: Accumulation of cognitive debt when using an AI assistant for essay writing task* [Versión preliminar]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.08872

McClain, C., Anderson, M., Sidoti, O., y Bishop, W. (2026, 24 de febrero). *How teens use and view AI*. Pew Research Center.
https://www.pewresearch.org/internet/2026/02/24/how-teens-use-and-view-ai/

Miao, F., y Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. https://doi.org/10.54675/EWZM9535

Ministerio de Educación Nacional. (2026, 5 de marzo). *Directiva 01: Orientaciones técnicas al Estado, establecimientos educativos y las familias para el uso de las herramientas de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los entornos seguros de aprendizaje*. https://www.mineducacion.gov.co/1780/articles-427606_recurso_1.pdf

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2026). *PISA 2025 results (Volume I): Future-ready students*. OECD Publishing.
https://www.oecd.org/en/publications/2026/09/pisa-2025-results-volume-i_5265bfb1.html

Perkins, M., Roe, J., y Furze, L. (2025). Reimagining the Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A refined framework for educational assessment. *Journal of University Teaching and Learning Practice, 22*(7). https://doi.org/10.53761/rrm4y757

Scottish Legal News. (2024, 10 de julio). *Spain: Court punishes schoolboys for spreading AI deepfakes of girls*. https://www.scottishlegal.com/articles/spain-court-punishes-schoolboys-for-spreading-ai-deepfakes-of-girls

Wang, R. E., Ribeiro, A. T., Robinson, C. D., Loeb, S., y Demszky, D. (2024). *Tutor CoPilot: A human-AI approach for scaling real-time expertise* [Versión preliminar; versión 3 del 10 de octubre de 2026]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.03017

Wineburg, S., Breakstone, J., McGrew, S., Smith, M. D., y Ortega, T. (2022). Lateral reading on the open Internet: A district-wide field study in high school government classes. *Journal of Educational Psychology, 114*(5), 893-909. https://doi.org/10.1037/edu0000740

Wu, X., Zhu, P., Zhang, J., Yin, M., y Wang, Y. (2026). ChatGPT's impact on student learning outcomes: A meta-analysis of 35 experimental studies. *Humanities and Social Sciences Communications, 13*, 684. https://doi.org/10.1057/s41599-026-07019-z

Sobre el autor

En la trayectoria de Alvaro Cardenas Orozco, la tecnología y la educación se encuentran alrededor de una pregunta: qué puede comprender y transformar un estudiante cuando tiene la oportunidad de investigar. Su trabajo reúne la ingeniería, la reflexión pedagógica y la vida de la escuela pública.

Es ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, México, con título convalidado por el Ministerio de Educación Nacional. Desde 2015 es docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa Sor María Juliana, en Cartago. También es docente de posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira.

En los semilleros de robótica, astronomía y pensamiento computacional que dirige, la pregunta escolar encuentra caminos para convertirse en proyecto. Observar el cielo, construir un dispositivo o explorar la inteligencia artificial son maneras de acercarse al conocimiento desde la curiosidad, el ensayo y la conversación. El territorio entra al aula y el aprendizaje encuentra problemas y propósitos.

Es autor del Modelo de Investigación Liberadora y Científica (MILC) y de los libros de su colección. Esta obra prolonga una búsqueda pedagógica que concede al estudiante un lugar activo: preguntar, contrastar, equivocarse, volver sobre lo hecho y construir una voz propia. Investigar permite comprender la propia experiencia y participar en el mundo.

Como secretario del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes (CEID) de la Subdirectiva SUTEV Cartago, vincula esa búsqueda con el estudio colectivo del magisterio y la defensa de la educación pública.

Entre el algoritmo y el alma recoge esa búsqueda. Ante tecnologías capaces de producir respuestas, conserva una pregunta humana: qué merece aprenderse, cómo cuidamos a quienes aprenden y qué responsabilidad asumimos por el mundo que ayudamos a construir. Allí se reconoce el horizonte de su trabajo: una educación que amplíe las posibilidades de cada estudiante y sostenga, junto al saber, la dignidad y la esperanza.

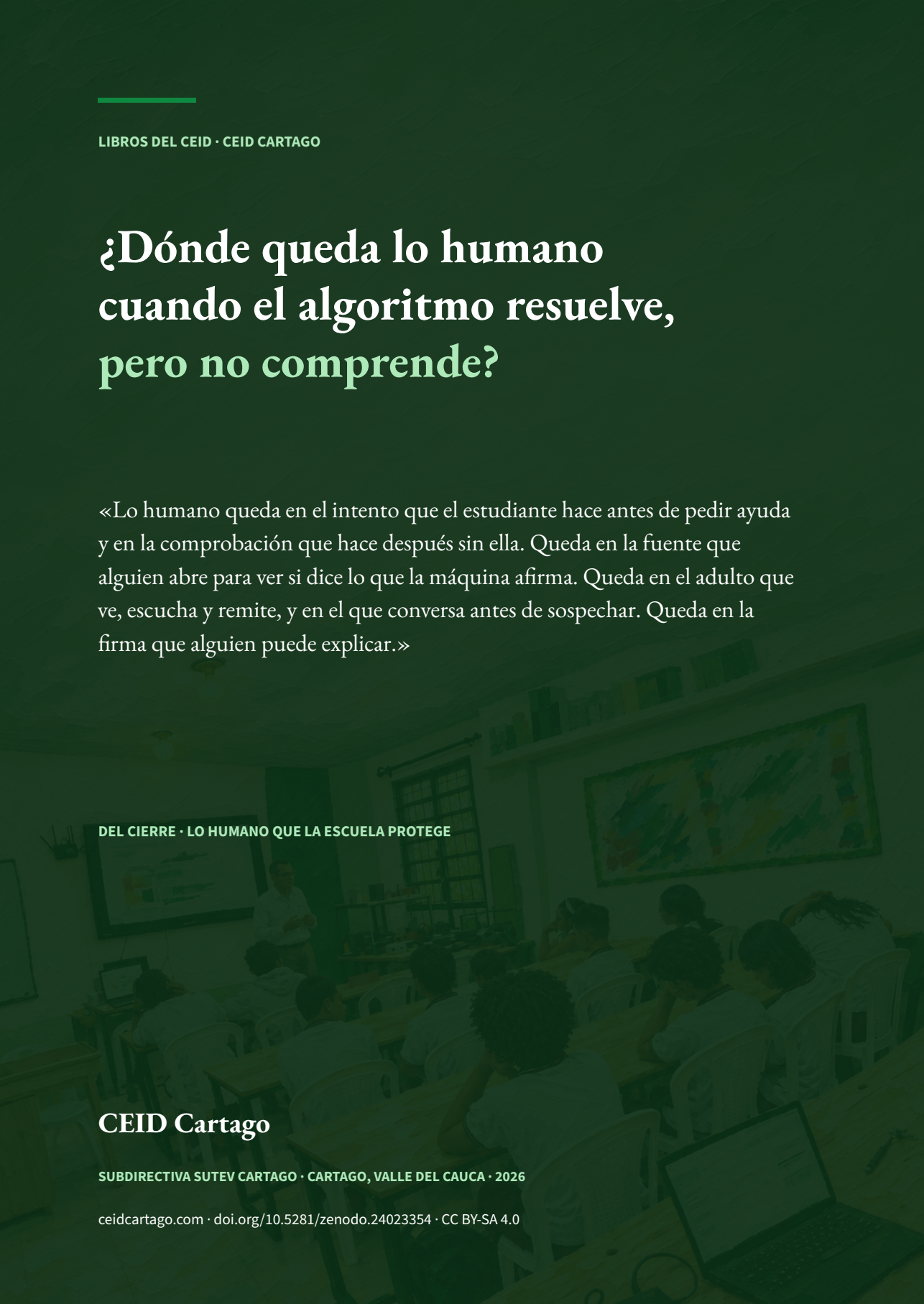
ORCID: 0000-0003-1820-301X · alvarocardenasorozco.com

LIBROS DEL CEID · CEID CARTAGO

¿Dónde queda lo humano cuando el algoritmo resuelve, pero no comprende?

«Lo humano queda en el intento que el estudiante hace antes de pedir ayuda y en la comprobación que hace después sin ella. Queda en la fuente que alguien abre para ver si dice lo que la máquina afirma. Queda en el adulto que ve, escucha y remite, y en el que conversa antes de sospechar. Queda en la firma que alguien puede explicar.»

DEL CIERRE · LO HUMANO QUE LA ESCUELA PROTEGE



CEID Cartago

SUBDIRECTIVA SUTEV CARTAGO · CARTAGO, VALLE DEL CAUCA · 2026

ceidcartago.com · doi.org/10.5281/zenodo.24023354 · CC BY-SA 4.0